REPÚBLICA DA GUINÉ-BISSAU
MINISTERIO DO AMBIENTE, BIODIVERSIDADE E AÇÃO CLIMATICA

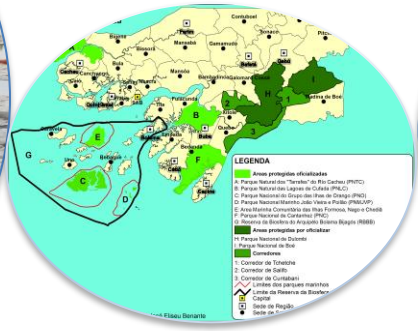
Estratégia e Plano de Acção Nacional para a Diversidade Biologica

2025 - 2030











Índice

Índice 2

1. Diagnóstico sobre a Biodiversidade da Guiné-Bissau 13

1.1. Panorama geral e tendências da biodiversidade e dos serviços dos ecossistemas 13

1.1.1. Tendências ao nível de ecossistemas terrestres 13

1.1.2. Tendências nos Ecossistemas Costeiros 14

1.1.2.1. Atividades agrícolas 16

1.1.2.2. Exploração da lenha do mangal 16

1.1.2.3. Construção de estradas e outras Infraestruturas e a Urbanização 16

1.1.2.4. Poluição 17

1.1.2.5. Mudanças Climáticas 17

1.1.3. Tendências ao nível dos ecossistemas aquáticos 17

1.1.4. Tendências ao nível de agro ecossistemas 20

1.1.4.1. Produção de Arroz 21

1.1.4.1.1. Arroz de sequeiro, do Planalto ou "Shifting cultivation" 21

1.1.4.1.2. Arroz nos pequenos vales ou depressões "Bas-fonds" 22

1.1.4.1.3. Arroz irrigado nos pequenos vales "bas-fonds" 23

1.1.4.1.4. Arroz no solo de mangal "Bolanhas" 23

1.1.4.2. Produção da castanha de Caju 24

1.2. Importância e singularidade da biodiversidade da Guiné-Bissau no contexto mundial 27

1.3. Principais ameaças e fontes de pressão sobre a diversidade biológica guineense 28

1.3.1. Espécies exóticas invasoras 28

1.3.1.1. Principais espécies vegetais exóticas invasoras 28

1.3.1.2. Espécies animais exóticas invasoras 29

1.3.2. Poluição 30

1.3.2.1. Poluição agrícola 31

1.3.2.1.1. Plantações de caju e possíveis fontes de poluição 31

1.3.2.1.2. Potenciais fenómenos de poluição com o cultivo de Arroz 31

1.3.2.1.3. Horticultura e a Poluição 32

1.3.2.2. Poluição ligada as atividades extrativas 32

1.3.2.2.1. Poluição associadas as atividades pesqueiras 33

1.3.2.2.2. Exploração de Recursos Florestais 33

1.3.2.2.3. Petróleo e Gás 33

1.3.2.2.4. Mineração 34

1.3.2.2.4.1. Areias Pesadas 35

1.3.2.2.4.2. Bauxite 37

1.3.2.2.4.3. Fosfato 38

1.3.2.2.4.4. Pedreira 40

1.3.2.3. Poluição urbana e industriais 41

1.3.2.3.1. Poluição com águas/esgotos urbanas 42

1.3.2.3.2. Resíduos sólidos 42
1.3.2.4. Poluição atmosférica 43
1.3.2.5. Poluição ligadas ao turismo não durável 43
1.3.3. Pressão ligadas à exploração de recursos naturais e da biodiversidade 45
1.3.3.1. Caça, captura e comércio da Fauna selvagem 45
1.3.3.1.1. Ameaça sobre os Primatas 46
1.3.3.1.2. Tartarugas Marinhas 48
1.3.3.1.3. Papagaio cinzento 49
1.3.3.1.4. Elasmobrânquios (Raias e Tubarões) 51
1.3.3.2. Urbanização e desenvolvimento de infraestruturas 53
1.3.4. Conflitos Homem-Fauna 56
1.3.5. Pressões e impacto das mudanças climáticas 59
1.3.5.1. Vulnerabilidade: Exposição e sensibilidade do País 59
1.3.5.1.1. Formações geológicas, geomorfológicas e a dinâmica do litoral: 59
1.3.5.1.2. Grande interpenetração entre o mar e a terra: 60
1.3.5.1.3. Dinâmica costeira e marinha 60
1.3.5.1.4. Relevo de baixa altitude: 60
1.3.5.1.5. Concentração de recursos naturais e da biodiversidade 60
1.3.5.2. Mudança Climática e a Variabilidade do Clima sobre Processos Biofísicos 60
1.3.5.3. Eventos Climáticos Extremos e seus Impactos na Guiné-Bissau 61
1.3.5.3.1. Secas prolongadas 62
1.3.5.3.2. Chuvas torrenciais e inundações 63
1.3.5.3.3. Ondas de calor 66
1.3.5.3.4. Tempestades costeiras e marés altas 67
1.3.5.3.5. Inundações 67
1.3.5.3.6. Ecossistemas Terrestres sob pressão 68
1.3.5.4. Impacto das Mudanças Climáticas sobre Setores-Chave 69
1.3.5.4.1. Agricultura e Segurança Alimentar 69
1.3.5.4.2. Pesca e Recursos Marinhos 70
1.3.5.4.3. Recursos Hídricos 70
1.3.5.4.4. Saúde 70
1.3.5.4.5. Infraestruturas e Assentamentos Humanos 71
1.3.6. Doenças emergentes 71

2. Conservação e gestão da Biodiversidade e de Áreas Sensíveis 73

2.1. Áreas Protegidas na Faixa Florestal da Guiné-Bissau 73

2.2. Acordos Ambientais Multilaterais de Conservação e de Desenvolvimento Sustentável 77
2.2.1. Sítio de Património Mundial da Humanidade do Arquipélago dos Bijagós 77
2.2.1.1. Processo da primeira candidatura 78
2.2.1.2. Recandidatura do Arquipélago ao Sítio de Património da Humanidade 78
2.2.1.3. Justificativos – Declaração do Valor Universal 79
2.2.2. Futura Reserva de Biosfera de Cacheu - Jeta - Pecixe 81
2.2.3. Zonas Húmidas de Importância Internacional – Sítios Ramsar 82

2.2.4. Zonas Importante para as Aves (IBAs) e para a Biodiversidade ... 83

2.3. Outras Medidas de gestão e conservação da Biodiversidade ... 85

2.3.1. Co-gestão das Pescas nas Rias do Sul ... 85

2.3.1.1. Rio Cacheu ... 86

2.3.1.2. Rio Grande de Buba ... 88

2.3.1.3. Rio Cacine ... 89

2.3.2. Florestas Comunitárias e Sítios Sagrados ... 90

2.3.2.1. Floresta Comunitária da Mata de Uco ... 92

2.3.2.2. Iniciativa à volta das ilhas de Unhocomo e Unhocomozinho ... 94

3. Revisão do Quadro Político, Legal e Institucional ... 101

3.1. Integração da biodiversidade nos planos de desenvolvimento de setores chaves ... 101

3.1.1. Estratégias alinhadas com Acordos e Convenções Internacionais ... 101

3.1.1.1. Plano de Ação Nacional de Adatação as Mudanças Climaticas ... 102

3.1.1.2. Contribuição Determinada Nacionalmente ... 102

3.1.1.3. Contribuição Nacionalmente Determinada atualizada ... 103

3.1.1.4. Estratégia e Plano de Ação Nacional de Conservação da Biodiversidade (EPANDB) 103

3.1.1.5. Plano de Ação Nacional de luta contra a desertificação (PAN/LCD) ... 103

3.1.2. Políticas e Planos ao nível regional e sub-regional ... 104

3.1.2.1. Política comum UEMOA para a melhoria do Ambiente ... 104

3.1.2.2. Programa Regional de Conservação Marinha (PRCM) ... 104

3.1.2.3. Nova Parceria para o Desenvolvimento da África (NEPAD) ... 105

3.1.2.4. Convenção de Abidjan ... 105

3.1.3. Instrumento de política Nacional ... 106

3.1.3.1. Plano Nacional de Gestão Ambiental (PNGA) ... 106

3.1.3.2. Documento da Estratégia Nacional de Redução da Pobreza (DENARP) ... 106

3.1.3.3. Estratégia para as Áreas Protegidas e conservação da Biodiversidade ... 107

3.1.3.4. Roadmap de preparação para o REDD+ na Guiné-Bissau ... 107

3.1.3.5. Carta de Política de Desenvolvimento e Programa Nacional de Investimento Agrícola ... 108

3.1.3.6. Plano Diretor da Planificação Costeira ... 108

3.1.3.7. Plano de Gestão das Pescas ... 109

3.1.3.8. Plano Diretor Florestal Nacional ... 109

3.1.3.9. Esquema Diretor da Água e Saneamento ... 109

3.2. Instrumentos legais e regulamentares nacionais ... 110

3.2.1. Lei do Ambiente (Lei nº 10/2010) ... 110

3.2.2. Lei-Quadro das Áreas Protegidas (LQAP - Lei nº 5/2011), ... 110

3.2.3. Lei sobre Avaliação Ambiental (Lei nº 10/2020) ... 110

3.2.4. Lei da Água (Lei nº 6/2010) ... 110

3.2.5. Lei Geral das Pesca (Lei nº 10/2011) e Regulamento da Pesca Artesanal (Decreto nº 24/2011) 110

3.2.6. A Lei Terra (Lei·nª5/1998) ... 111

3.2.7. Lei florestal (Lei nº 5/2011) ... 1 1 1
3.2.8. Lei de Minas e Minerais (Lei 1/2000) ... 1 1 1

3.3. Quadro Institucional da gestão da Biodiversidade ... 1 1 1
3.3.1. Instituições estatais envolvidas na gestão da biodiversidade ... 1 1 1
3.3.1.1. Ministério do Ambiente, Biodiversidade e Ação Climatica ... 1 1 1
3.3.1.2. Instituto da Biodiversidade e das Areas Protegidas (IBAP) ... 1 1 2
3.3.1.3. Autoridade de Avaliação Ambiental Competente ... 1 1 2
3.3.1.4. Comité Nacional da Biodiversidade ... 1 1 3
3.3.1.5. Instituto Nacional do Ambiente ... 1 1 3
3.3.1.6. Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Rural (MADR) ... 1 1 4
3.3.1.7. Ministério dos Recursos Naturais ... 1 1 4
3.3.1.8. Ministério das Finanças ... 1 1 4
3.3.1.9. Ministério das Pescas e Economia Marítima ... 1 1 5
3.3.2. Organizações Não-governamentais e Associações de Base ... 1 1 5

4. Estratégia Nacional para a Diversidade Biológica: Visão, Objetivos e Metas ... 1 1 6

4.1. Visão ... 1 1 6

4.2. Princípios Diretores ... 1 1 6
4.2.1. Princípio da Sustentabilidade Ecológica ... 1 1 6
4.2.2. Princípio de Abordagem Ecossistémica ... 1 1 6
4.2.3. Princípio da Precaução ... 1 1 6
4.2.4. Princípio da Participação Inclusiva ... 1 1 7
4.2.5. Princípio da Equidade e Partilha Justa de Benefícios ... 1 1 7
4.2.6. Princípio da Integração Setorial (Mainstreaming) ... 1 1 7
4.2.7. Princípio da Base Científica e do Conhecimento Tradicional ... 1 1 7
4.2.8. Princípio da Boa Governação e Responsabilidade ... 1 1 7
4.2.9. Princípio da Eficiência Económica ... 1 1 7
4.2.10. Princípio da Gestão Adaptativa ... 1 1 7
4.2.11. Princípio da Coerência com Compromissos Internacionais ... 1 1 7
4.2.12. Princípio da Territorialidade ... 1 1 8
4.2.13. Princípio da Redução de Pressões sobre a Biodiversidade ... 1 1 8
4.2.14. Princípio de Parcerias e Cooperação ... 1 1 8
4.2.15. Princípio do Financiamento Sustentável ... 1 1 8

4.3. Prioridades nacionais ... 1 1 8

4.4. Objetivos Estratégicos e operacionais ... 1 1 9
4.4.1. Conservação e restauração dos ecossistemas e redução das ameaças ... 1 1 9
4.4.1.1. Meta Nacional 1: Planeamento espacial integrado do território ... 1 1 9
4.4.1.2. Meta Nacional 2: Recuperação e restauração da Biodiversidade ... 1 2 2
4.4.1.3. Meta Nacional 3: Extensão e consolidação das Áreas Protegidas (30x30) ... 1 2 3
4.4.1.4. Meta Nacional 4: Conservação de espécies ameaçadas ... 1 2 4

4.4.1.5. Meta Nacional 5: Conservação de espécies, habitats e ecossistemas 125
4.4.1.6. Meta Nacional 6: Espécies exóticas e invasoras da fauna e flora 126
4.4.1.7. Meta Nacional 7: Poluição urbana, costeira e marinha 127
4.4.1.8. Meta Nacional 8: Impactos das Mudanças Climáticas 129
4.4.2. Atender às necessidades das pessoas por meio do uso sustentável e da repartição equitativa dos benefícios 130
4.4.2.1. Meta Nacional 9: Gestão sustentável dos recursos naturais e da biodiversidade 131
4.4.2.2. Meta Nacional 10: Promoção de práticas agro-ecológicas e pesca sustentável 133
4.4.2.3. Meta Nacional 11: Serviços ecossistêmicos e bem-estar humano 137
4.4.2.4. Meta Nacional 13: Acesso e repartição justa e equitativa dos benefícios 143
4.4.3. Reforço da governança e de meios de implementação adequados 145
4.4.3.1. Meta Nacional 14: Integração dos valores da biodiversidade nas políticas públicas 145
4.4.3.2. Meta Nacional 15 - Promover atividades empresariais sustentáveis 145
4.4.3.3. Meta Nacional 16 - Consumo sustentável 147
4.4.3.4. Meta Nacional 17: Promover medidas de Biossegurança 148
4.4.3.5. Meta Nacional 18: Reforma de subsídios prejudiciais 149
4.4.3.6. Meta Nacional 19: Financiamento para a implementação da EPANB 150
4.4.3.7. Meta Nacional 20 Capacitação e Cooperação 151
4.4.3.8. Meta Nacional 21: Promover o acesso a dados, informações e conhecimento 152
4.4.3.9. Meta Nacional 22: Assegurar a participação de todos 153
4.4.3.10. Meta Nacional 23: Equidade de gênero 153
Objetivo Estratégico 23: Até 2030 garantir a integração de género em todos os instrumentos da EPANB e pelo menos 50% de participação feminina em plataformas de decisão 154

5. Plano de ação nacional 2026-2030 para a biodiversidade 155

6. Monitorização e Avaliação da Estratégia 191

6.1. Sistema Nacional de Monitorização e Reporte 191

6.2. Sistema nacional de informação sobre biodiversidade 191

6.3. Estrutura Institucional do Sistema 191

6.4. Matriz de Indicadores 192
6.4.1. Ecossistemas e Conservação 192
6.4.2. Especies e Biodiversidade 192
6.4.3. Uso Sustentável 192
6.4.4. Pressões e Ameaças 192
6.4.5. Financiamento da Biodiversidade 192
6.4.6. Governança e Participação 192
6.4.7. Conhecimento e Monitoria 193

6.5. Indicadores Nacionais de Monitorização da Biodiversidade 193
6.5.1. Indicadores ecológicos 193
6.5.2. Indicadores de gestão e governança 193
6.5.3. Indicadores socioeconómicos 193

6.6. Roteiro Nacional de Implementação (2025-2030) ... 193
6.6.1. Curto prazo (2025-2026) ... 193
6.6.2. Médio prazo (2027-2028) ... 194
6.6.3. Longo prazo (2029-2030) ... 194
6.7. Matriz de Pressões sobre a Biodiversidade e Respostas Estratégicas ... 194
6.8. Quadro Institucional de Implementação ... 195
6.8.1. Instituições governamentais ... 195
6.8.2. Organizações da sociedade civil ... 195
6.8.3. Comunidades locais ... 195
6.8.4. Parceiros internacionais ... 195
6.9. Quadro de Financiamento da Biodiversidade ... 196
6.9.1. Fontes nacionais de financiamento ... 196
6.9.2. Financiamento internacional ... 196
6.9.3. Mecanismos inovadores de financiamento ... 196
6.10. Sistema Nacional de Monitorização e Reporte ... 197
6.10.1. Sistema nacional de informação sobre biodiversidade ... 197
6.10.2. Indicadores de monitorização ... 197
6.10.3. Reporte internacional ... 197
6.11. Matriz de Implementação da Estratégia Nacional de Biodiversidade ... 197

7. Literatura ... 199

Tabelas

Tabela 1: Evolução da exportação da castanha de caju 25
Tabela 2: Infraestruturas e seus impactos 55
Tabela 3: Especies, tipo de conflito e impactos entre a fauna selvagem e o homeem. Compilado por Biai. J. 57
Tabela 4: Dados técnicos sobre as inundações e pessoas afetadas 65
Tabela 5: Ameaças e seus impactos sobre ervas marinhas 99
Tabela 6: Medidas, indicadores, responsáveis, implicados e custos 155
Tabela 7: Pressão sobre a biodiversidade, impactos e respostas estratégicas 194
Tabela 8: Matriz da implementação da Estratégia 197

Figuras

Imagem 1: Planta invasora “Chromolaena odorata” 29
Imagem 2: Espécie invasora “Arcuatula senhousia” 30
Imagem 3: Sacos de areia pesada preparados para transporte terrestre 36
Imagem 4: Exploração de doleritos no leito do Rio Gunoba, afluente do Rio Corubal 41
Imagem 5: Produção e tratamento de lubrificantes Imagem 6: Deposito céu aberto de embalagens 44
Imagem 7: Preparação de transferência para Liberia 47
Imagem 8: Bella integrating with adult chimpanzee 47
Imagem 9: Tartarugas marinhas presas nas redes de pesca abandonadas 48
Imagem 10: Captura e comercio ilegal de Papagaio cinzento 50
Imagem 11: Cavidade de reprodução nas grandes arvores 51
Imagem 12: Construção de infraestruturas nas zonas húmidas. Crédito: IBAP 54
Imagem 13: Hipopotamo devastando campo de arroz em Carantaba. Crédito: Tete Sambu 56
Imagem 14: Inundação na cidade de Bissau. Crédito Biai, J. 64
Imagem 15: Chimpanzé confirmado com caso de lepra no PNC 72
Imagem 16: Rede de Sítios Ramsar da Guiné-Bissau 83
Imagem 17: Áreas Importantes para as Aves da Guiné-Bissau (IBAP – SIG) 83
Imagem 18: Rota de Migração das Aves do Atlântico Leste e a importância da Guiné-Bissau (Wadden Sea Flyway Iniciative) 84
Imagem 19: Campanha de repovoamento florestal no PNLC 138
Imagem 20: Ação de repovoamento do mangal com as comunidades locais 141
Imagem 21: Abertura de brecha para a Regeneração Natural 141

Ilustrações

Ilustração 1: Expansão da cultura de caju no Parque Natural dos Tarrafes do Rio Cacheu 26

Siglas e Abreviaturas

AA	Avaliação Ambiental
AAB	Associações e Agrupamentos de Base
AAAC	Autoridade de Avaliação Ambiental Competente
ACMU	Área Comunitária das Matas de Uco
ABS	Access and Benefit-Sharing/Acesso e Partilha Justa dos Benefícios
ADAM	Advanced Disaster Analysis & Mapping
AIA	Avaliação de Impactos Ambientais
AIODIS	African and Indian Ocean Island Developing States
AMP	Área Marinha Protegida
AMPC-Urok	Área Marinha Protegida Comunitária de Urok (Formosa, Nago e Chedeã)
AMP-I	Áreas Marinhas Protegidas Insulares
ANC	Autoridade Nacional Competente
AP	Área Protegida
B.O.	Boletim Oficial
BAD	Banco Africano de Desenvolvimento
BM	Banco Mundial
CAIA	Célula de Avaliação de Impactos Ambientais
CAN	Conselho Nacional de Águas
CBD	Convenção sobre a Diversidade Biológica
CDBT	Complexo Dulombi-Boé-Tchétché
CCVI	Índice de Vulnerabilidade às Alterações Climáticas
CDC	Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças
CEDEAO	Comunidade dos Países da África Ocidental
CG	Conselho de Gestão
CIBIO	Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos
CIMA	Conselho Interministerial de Águas International Centre for Environmental Monitoring Research Foundation
CIPA	Centro de Investigação Pesqueira Aplicada
CITES	Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e da Fauna Selvagem
KMGBF	Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework
CMP	Centro de Monitorização das Pescas
CMS	Convention on Migratory Species of Wild Animals/Convenção sobre Espécies Migratórias da Fauna Selvagem
CNB	Comissão Nacional da Biodiversidade
COASTAL	Projeto do "Reforço de Capacidades de Adaptação e Resiliência das Comunidades das Zonas Costeiras Vulneráveis da Guiné-Bissau aos Riscos Climáticos
COP	Conference of the Parties/Conferência das Partes
CES-X	Corredor Ecológico de Salifo-Xitole
COVID	Corona vírus
CNULCD	Convenção das Nações Unidas para o Combate a Desertificação
CPDA	Carta de Política de Desenvolvimento Agrário
CQNUMC	Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climatéricas
DBT	Dulombi-Boé-Tchétché

DEA	Direção de Estatística Agrícola
DENARP	Documento de Estratégia Nacional de Redução da Pobreza
DGA	Direção Geral do Ambiente
DGDD	Direção Geral do Desenvolvimento Durável
DGEDR	Direção Geral de Engenheira de Desenvolvimento Rural
DGFF	Direção Geral da Floresta e Fauna
DGP	Direção Geral da Pecuária
DGT	Direção Geral do Turismo
EEI	Espécies Exóticas Invasoras
EIAS	Estudo de Impactos Ambientais e Sociais
EPANB	Estratégia e Plano de Ação Nacional da Biodiversidade
ETM	Enhanced Thematic Mapper
FAO	Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura
FBG	Fundação BioGuiné
FCFA	Frannco da Comunidade Financeira Africana
FISCAP	Fiscalização de Atividades das Pescas
FFM	Fonds français pour l'environnement mondial
FMA	Fundo Mundial do Ambiente
FREL	Forest Reference Emission Level
GAECA	Grupo de Apoio à Educação e Comunicação Ambiental
GBF	Global Biodiversity Framework
GCCA	Global Climate Change Alliance
GEF	Global Environment Facility/Fundo Ambiental Global
GPC	Gabinete da Planificação Costeira
GPS	Global Positioning System/Sistema de Posicionamento Global
HIPIC	Heavily Indebted Poor Countries/Países Pobres Altamente Endividados
IBA	Important Bird Area/Área Importante para Aves
IBAP	Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change
ICOMOS	The International Council on Monuments and Sites/Conselho Internacional de Monumentos e Sítios
IDA	Associação Internacional para o Desenvolvimento
IEO	Instituto Espanhol de Oceanografia
IICT	Instituto da Investigação Científica Tropical de Portugal
IIEDD	Iniciativa Indústria Extrativa e Desenvolvimento Durável
ILAP	Inquéritos Ligeiros de Avaliação da Pobreza
InBio	Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva
INE	Instituto Nacional de Estatística
INEC	Instituto Nacional de Estatísticas e Censos
INEP	Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa
INIPO	Instituto Nacional de Investigação das Pescas e Oceanografia
IUU	Illegal, Undocumented and Unregulated/Ilegal, Não Declarada e Não Regulamentada
JPC	Jeta-Pecixe-Cacheu
KAFO	Confederação Camponesa de Djalicunda
LA	Licenciamento Ambiental
LBA	Lei de Bases do Ambiente

LCRP	***Liberian Chimpanzee Rescue&Protection***
LDC	Least Developed Country/País Menos Desenvolvido
LDCF	Fund for the Least Developed Countries
LQAP	Lei-Quadro das AP´s
MADR	Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
MARPOL	Convention Internationale pour la Prévention de la Pollution par les Navires/Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios
MAVA	ONG Suiça
MdF	Matriz das Funções
MERN	Ministério da Energia e dos Recursos Naturais
MMB	Mobilising Mangrove Breakthrough
NAMA	Nationally Appropriate Mitigation Measures/Medidas de Mitigação Nacional Apropriadas
NAPA	National Adaptation Plan of Action/Plano de Ação Nacional de Adaptação
NBSAP	National Biodiversity Strategy and Action Plans/Estratégia e Plano de Ação Nacional para a Biodiversidade
NNM	Nível Médio do Mar
ODM	Objetivos de Desenvolvimento do Milénio
ODZH	Organização para a Defesa das Zonas Húmidas
OGM	Organismo Geneticamente Modificado
OECM	Other Effective Area-Based Conservation Measures
OMS	Organização Mundial da Saúde
OMVG	Organisation pour la Mise en valeur du fleuve Gambie/Organização para a valorização do Rio Gâmbia
ONG	Organização Não Governamental
PANA	Programa de Ação Nacional de Adaptação/Luta Contra a Desertificação
PASA	Pan African Sanctuary Alliance Projeto de Apoio à Segurança Alimentar
PFNL	Produtos Florestais Não-Lenhosos
PFNM	Produtos Florestais Não-Madereiros
PG	Plano de Gestão
PGAS	Plano de Gestão Ambiental e Social
PGUB	Plano Geral Urbanístico da Cidade de Bissau
PIB	Produto Interno Bruto
PLANTA	Plataforma Nacional sobre a Paisagem do Tarrafe (Mangal) na Guiné-Bissau
PNB	Parque Nacional de Boé
PNC	Parque Nacional de Cantanhez
PND	Parque Nacional de Dulombi
PNGA	Plano Nacional de Gestão Ambiental
PNIA	Plano Nacional de Investimento Agricola
PNLC	Parque Natural das Lagoas de Cufada
PNMJVP	Parque Nacional Marinho João Vieira e Poilão
PNO	Parque Nacional de Orango
PNTC	Parque Natural dos Tarrafes do Rio Cacheu
PNUMA	Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
PNUD	Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PRAO/GB	Projeto Regional para a África Ocidental / Guiné-Bissau

PRCM	Parceria Regional para a Conservação Costeira e Marinha
PREE	Programme Régional d'Education Environnementale/Programa Regional de Educação Ambiental
PREMI	Poverty Reduction and Environment Management Initiative/Iniciativa para a Redução da Pobreza e para a Gestão do Ambiente
PRISE	Projet de réduction des Impacts des Infrastrutures sur les Écosysèmes Côtiers en Afrique de l´Ouest
PSA	Pagamento por Serviços Ambientais
QDE	Quadro de Desenvolvimento Espacial
RABBB	Reserva de Biosfera do Arquipélago Bolama-Bijagós
RAMPAO	Rede das Áreas Marinhas Protegidas da África Ocidental
RAR	Rede de Alerta Rápida
RBABB	Reserva da Biosfera do Arquipélago Bolama-Bijagós
RCP	Representative Concentration Pathways
REDD	Reduced Emissions from Deforestation and Degradation/Redução de Emissões por Desflorestação e Degradação
RGB	República da Guiné-Bissau
RNA	Regeneração Natural Assistida
RNAP	Rede Nacional das Áreas Protegidas
RGPH	Recenseamento Geral da População e de Habitações
SEA	Secretaria de Estado do Ambiente
SEADD	Secretaria de Estado do Ambiente e do Desenvolvimento Durável
SEAT	Secretaria de Estado do Ambiente e Turismo
SENEP	Savoirs Endogènes et Pratiques Socioculturelles/Saberes Endógenos e Práticas Socioculturais
SEPEM	Secretaria de Estado das Pesca e Economia Marítima
SNAP	Sistema Nacional das Áreas Protegidas
SNS	Sítios Naturais Sagrados
UCF	Unidade Central de Fiscalização
EU	União Europeia
UEMOA	União Económica e Monetária da África Ocidental
UICN	União Mundial para a Natureza
UNCCD	United Nations Convention to Combat Desertification/Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação
USA	United Statet of America
UNITAR	United Nations Institute for Training and Research
UNISDR	The United Nations Office for Disarter Risk Reduction
UNESCO	United Nations Education Science and Culture Organization/Organização das Nações Unidas para a Ciência, Educação e Cultura
VMS	Vessel Monitoring System
WCMC	Centro Mundial de Conservação e Monitorização
WI	Wetlands International
WWF	World Wide Fund for Nature/Fundo Mundial para a Natureza
ZEE	Zona Económica Exclusiva
ZPR	Zona de Pesca Reservada

1. Diagnóstico sobre a Biodiversidade da Guiné-Bissau

1.1. Panorama geral e tendências da biodiversidade e dos serviços dos ecossistemas

A Guiné-Bissau estende-se numa superfície de aproximadamente 36.125 km² e esta constituída por uma parte continental e um grupo de ilhas adjacentes (Jeta, Pecixe, Elia, Djobel e Ponta Caió) no Norte, ilhéu dos Reis e de Bandim em Bissau, Areias e Bolama no Sudoeste e Como, Caiar, Catunco, Catabam, Canifac e Melo no Sul) e um conjunto insular mais afastado, Arquipélago dos Bijagós, que engloba 88 ilhas e ilhéus distribuídos numa superfície de 10 270 km², representando praticamente ⅓ do território nacional.

O País é reconhecido como um dos mais ricos em termos da biodiversidade na África Ocidental, abrigando ecossistemas únicos como o caso do Arquipélago dos Bijagós.

Do ponto de vista fito-geográfico a Guiné-Bissau se situa na Zona de Transição Regional Guineo-Congolesa e Sudanesa, ou seja, entre os ecossistemas áridos das savanas da África Saheliana e da eco-região de floresta húmida tropical da Guiné. Em ocorrência desta localização geográfica o país apresenta um mosaico diversificado de ecossistemas, nomeadamente savanas arbóreas e arbustivas, florestas sub-húmidas, claras e abertas, florestas de galeria e de mangal.

Nas margens alagáveis dos rios/rias e lagoas encontram-se florestas de galeria e nas zonas costeiras e estuarinas inundadas pela subida das marés desenvolvem-se mangais. Grandes superfícies de florestas secundárias e degradadas em forma de pousios, com diferentes idades (Catarino e Indjai, 2019).

Constata-se em que, os tipos de vegetação mais comuns são formações secundárias, como savana arborizada e floresta aberta, sobretudo em consequência da intervenção humana pelo fogo e agricultura itinerante.

1.1.1. Tendências ao nível de ecossistemas terrestres

O estado e tendências dos ecossistemas terrestres atuais se caracteriza por uma elevada taxa de desflorestação quer pela agricultura itinerante (queimadas), seguidas de plantações de pomares de caju, quer pela exploração desenfreada e muito seletiva de madeira. Esta situação tem originado um elevado índice de fragmentação, uma clara e preocupante redução da superfície das formações vegetais mais densas e altas em favor das formações menos densas e baixas e a monocultura do cajueiro.

Nos últimos 20 anos, sobretudo entre 2012 e 2014 foi constatado que, os recursos florestais têm sido alvo de intensa e descontrolada exploração e degradação sem as mínimas preocupações quanto a sua durabilidade e sustentabilidade. O aumento da produção agrícola é feito à custa do aumento das áreas cultivadas que normalmente são áreas florestais que são fortemente desmatadas, sendo o fogo utilizado como um instrumento de limpeza, com todas as consequências que dali advém. A procura de terras para a produção de arroz ("*m'pam-pam"*) – agricultura itinerante, a proliferação das plantações de cajueiro em áreas florestais, a migração de agricultores que, tradicionalmente utilizavam as "*bolanhas*" de água salgada para a produção de arroz para os planaltos ("*bas-fonds*") e por último, a exploração comercial da madeira, constituem as principais causas da degradação das florestas terrestres do país.

A produção do carvão vegetal como fonte de energia doméstica para a maioria da população que, dada ao seu fraco poder de compra, não possui eletricidade nem fogão a gás; o derrube de árvores de grande porte principalmente três espécies: bissilão (*Khaya senegalensis*), pau-de-sangue (*Pterocarpus erinaceus*) e pau conta (*Afzelia africana*), para a produção de madeira para construções, mobiliário e exportação, exploração de «*Cibe»* e do mangal para a construção de habitações, desmatação usando o fogo, a procura de terras para agricultura (*"m'pam-pam"),* pastagem, as explosivas e desordenadas plantações de caju em áreas florestais, constituem fatores de degradação do coberto vegetal e florestal e consequentemente da degradação do solo.

Sendo a floresta aberta a formação que maior área ocupa no país, é também a mais frequentemente sujeita a pressões antrópicas de vários tipos. Os solos ocupados por floresta aberta são os mais utilizados pelas populações para arroteio. O abate seletivo de árvores, quer para combustível quer para construção ou outras utilizações, é efetuado maioritariamente nesta formação vegetal. A floresta aberta é também um dos tipos de vegetação mais sujeitos a queimadas, que frequentemente são tardias.

1.1.2. Tendências nos Ecossistemas Costeiros

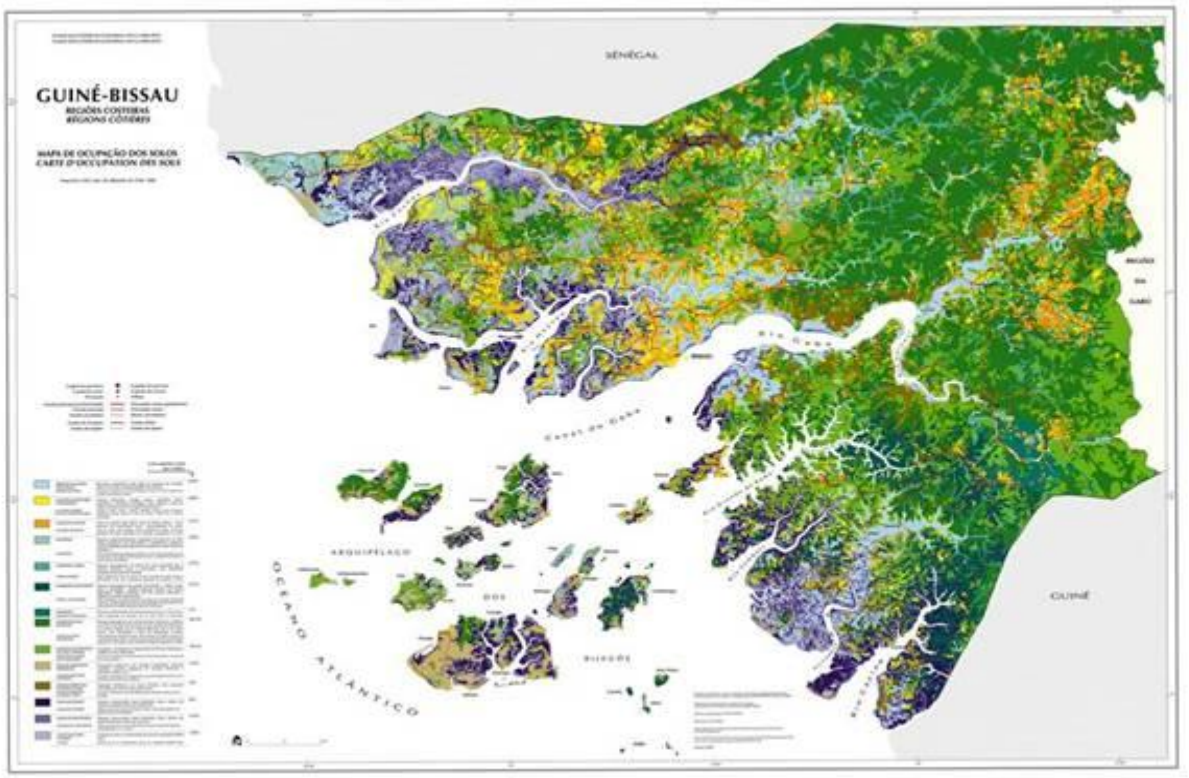
Efeitos transgressivos têm facilitado ao mar invadir os cursos inferiores dos antigos rios, transformando-as em rias e criando uma rede complexa de pântanos colonizadas pelos mangais na zona do litoral guineense. O ecossistema do mangal encontra-se presente em toda a zona costeira e penetra até aos 150 km para o interior do território guineense. Algumas publicações, nomeadamente as do autor Giri, 2011 apontam para uma superfície total do mangal no país, em 2000, na ordem dos 338.652 hectares, ou seja, 2,5% do total mundial. Assim, a formação florestal do mangal é a mais representativa da zona costeira da Guiné-Bissau, cobrindo cerca de 10,1% deste espaço e 9% do território nacional. Estes dados comprovam assim a posição 12° lugar da Guiné-Bissau o mundo e o segundo da África, depois da Nigéria, com maiores superfícies de mangal (GIRI, C. *et al.*, 2011).

Na Guiné-Bissau, de um modo geral, a distribuição dos mangais segue um esquema bem definido pelos mangais da África ocidental. (*Rhizophora racemosa)* são observadas nas franjas litorais e margens das rias; atrás destas são observadas (*Rhizophora mangle)*. (*Avicennia germinans)* ocupam a parte mais alta e inundada em função das marés semidiurnas. As outras espécies associadas, nomeadamente (*Laguncularia racemosa)* e (*Conocarpus erectus)*, são encontradas mais a sul do país. Estudos recentes, realizados pelo Indja/Rodrigues (2013), confirmam a ocorrência da (*Laguncularia racemosa)* em muitos lugares na região de Cacheu, nomeadamente no Parque Natural dos Tarrafes do Rio Cacheu (PNTC).

Do ponto de vista fito-geográfico, pode-se distinguir as seguintes zonas (dados extraídos do Cardoso, P., 2015; IBAP 2008):

- Margens do rio Cacheu: 36,2% dos mangais, concentrando a maior superfície do mangal da Guiné-Bissau e a 5ª maior mancha da África;
- As regiões do Sul que albergam cerca de 22% do mangal do país, localizando-se essencialmente nas margens dos rios Tombali, Cacine e Cumbidjã
- Arquipélago dos Bijagós ocupa a terceira posição, com cerca de 460,7 km2 do ecossistema do mangal ou seja aproximadamente 14% do total da superfície nacional do mangal;

- Seguem-se as regiões centrais de Oio e Biombo (margens do rio Mansoa) e o Setor Autónomo de Bissau (bacia do Rio Geba) assim como as ilhas de Jeta e Pecixe, representando 16,1% e
- Á região de Quinara (margens do canal de Geba) com 11,5% da superfície nacional do mangal.



Mapa 1: Zona costeira da Guiné-Bissau

O mangal também está presente na orla das ilhas de Jeta e de Pecixe e principalmente no Arquipélago dos Bijagós. Os mangais do rio Cacheu constituem a maior mancha contínua de mangal da África Ocidental.

O ecossistema do mangal situa-se normalmente em zonas de grandes densidades populacionais e zonas de grande diversidade de atividade económicas, sociais e de desenvolvimento, muita das vezes contraditórias, estando por isso altamente ameaçados em grande parte da sua distribuição. Os fatores de proximidade, como a agricultura e o desenvolvimento urbano e de infraestruturas causaram a desflorestação de mangais em grande escala e os mangais são ainda mais degradados pela extração excessiva de recursos e pela poluição. Em escalas mais alargadas, os mangais são afetados por processos a longo prazo, como a subida relativa do nível do mar com implicações importantes para a vulnerabilidade das populações costeiras que dependem dos recursos deste ecossistema.

As estatísticas do "*The Word's mangroves*" indicam uma redução em cerca de 66.000 ha da floresta do mangal na Guiné-Bissau, ao longo de 25 anos (1980-2005).

A exploração da madeira para fins comerciais, o uso da lenha para fumagem do pescado, a exploração e transformação do sal e os métodos insustentáveis de exploração das ostras que crescem nas suas raízes constituem atualmente as principais ameaças ao ecossistema do mangal. Por outro lado, áreas de mangal no perímetro das cidades são usadas como vazadouro de lixo e de águas usadas. Igualmente a ter em conta é o facto de que muitas infraestruturas estão a ser construídas na sua proximidade, sem que se realizem estudos prévios de impacto ambiental.

O mangal da Guiné-Bissau enfrenta várias ameaças que comprometem sua integridade e a biodiversidade que abriga. Algumas das principais ameaças incluem:

1.1.2.1. Atividades agrícolas

A área de mangal na Guiné-Bissau tem-se alterado ao longo do tempo. Estas variações são principalmente devidas a mudanças observadas no cultivo do arroz, praticada há vários séculos. À medida que a cultura do arroz se expande, a área de mangais diminui e vice-versa. No passado, muitas áreas de mangal foram transformadas em campos de arroz pela população local. Durante a luta armada pela independência da Guiné-Bissau (1963-1974), muitos destes campos de arroz de mangal foram abandonados, mas nunca restaurados, levando à degradação da terra e do habitat natural dos mangais, e aos seus respetivos impactos em termos de perda de biodiversidade, redução da produtividade e insegurança alimentar local.

Depois da proclamação da independência nacional e o regresso dos refugiados ao país esta forma de rizicultura foi retomada, mas estando atualmente a ser novamente abandonada.

Alguns fatores de ordem ambiental como o *deficit* pluviométrico, a salinização e a acidificação dos solos e outros de ordem social e económico tais como a emigração de mão-de-obra, a construção de barragens anti-sal inadaptadas levaram ao sucessivo abandono e abertura de novas «*bolanhas»* (Sá e Sambu, 2024). Neste contexto, a implementação eficiente deste subsistema está a tornar-se cada vez mais difícil. Devido à subida do nível do mar, as planícies costeiras são regularmente afetadas por marés cada vez mais frequentes e fortes, excedendo a altura dos diques protetores existentes, o que leva a submersões não desejadas e mais longas dos campos de arroz (IBAP, 2021).

1.1.2.2. Exploração da lenha do mangal

A exploração madeireira, tanto legal quanto ilegal, tem contribuído para a degradação dos mangais. A madeira é frequentemente usada para construção e como combustível.

A proliferação de acampamentos de pesca em todo o litoral guineense tem exercido no passado uma enorme pressão sobre o ecossistema do mangal. Nestes acampamentos, não é observado o uso de fornos melhorados, continuando a fumagem a ser exercida em fornos abertos com rendimento muito baixo e consequentemente, um gasto significativo de lenha do mangal. Mesmo sendo proibida a exploração desta lenha no estado verde, esta continua a ser consumida em elevadas quantidades e preferencialmente seus troncos.

1.1.2.3. Construção de estradas e outras Infraestruturas e a Urbanização

A expansão das áreas urbanas e a construção de infraestruturas podem levar à destruição dos habitats de mangal. Projetos de desenvolvimento costeiro, como portos e estradas, também impactaram negativamente essas áreas.

A urbanização e a construção de novas infraestruturas têm sido efetuadas à custa de diferentes formações vegetais e habitats, alguma delas de grande valor ecológico e paisagístico. Este é o caso de toda a zona baixa de Bissau, anteriormente uma zona húmida albergando "*mangrove*" e lagos que serviam de zona de repouso e de alimentação para inúmeras aves, mas que supriam igualmente as necessidades proteicas das camadas mais pobre de Bissau, com peixes, moluscos e crustáceos.

1.1.2.4. Poluição

A poluição costeira e marinha na Guiné-Bissau é uma preocupação crescente devido ao impacto ambiental, económico e social. O país possui um extenso litoral e um ecossistema marinho rico, incluindo o arquipélago dos Bijagós, que é um Património da Biosfera da UNESCO. No entanto, vários fatores contribuem para a degradação do ambiente costeiro e marinho.

O lançamento de resíduos sólidos e efluentes comerciais, domésticos e hospitalares nos ecossistemas costeiros afeta a qualidade da água e a saúde dos organismos que habitam os mangais. Efluentes são lançados nos esgotos sem tratamento, acumulando-se nos mangais e aumentando a poluição orgânica, via eutrofização.

Pequenos derramamentos de óleo provenientes de embarcações pesqueiras e de transporte afetam a qualidade da água e prejudicam a vegetação do mangal

Relativamente aos efeitos das mudanças climáticas, realça-se que o aumento da salinidade e erosão costeira devido às mudanças climáticas contribuírem para o declínio dos mangais.

1.1.2.5. Mudanças Climáticas

O aumento do nível do mar e a acidificação dos oceanos, resultantes das mudanças climáticas, representam uma ameaça significativa para os mangais, que são sensíveis a alterações em seus ambientes. O aumento do nível do mar pode submergir os mangais, reduzindo sua capacidade de regeneração. Chuvas irregulares podem levar à salinização dos solos e secas prolongadas podem afetar a disponibilidade de água doce essencial para a sobrevivência dos mangais. O aquecimento global por sua vez, pode afetar o metabolismo das espécies que dependem dos mangais, como peixes e crustáceos.

1.1.3. Tendências ao nível dos ecossistemas aquáticos

A região costeira do país está coberta de uma importante rede hidrográfica, formado tanto por cursos de água corrente assim como de água estagnante. Destacam-se nos primeiros os rios Geba e Corubal e os braços de mar em forma de rias, Cacheu, Mansoa, Rio Grande de Buba, Catio, Cumbijã e Cacine nomeadamente. O rio Corubal é o único rio de água doce e detém os recursos em águas superficiais mais importantes do país.

Os cursos de água estagnante são, por sua vez, constituídos pelas lagoas de Cufada, Bionra e Bedasse, bolanha de Iussi, na região de Quinará, as lagoas de Cufar, ilha de pássaros, lagoa de Djassouco, de Gã Mela e Flack Amindara na região de Tombali, Olom-Cussantche, bolanha de Braia, bolanha de Gã Mamudo-Malafo na região de Oio (Mansoa), bolanha de Bedaná e Guluga no Cubuceco-Bambadinca, bolanha de Mato de Cão, Lagoa de Nabedole (região de Bafatá), lagoa de Wendu Tcham (Boé, região de Gabú) Sà et al. (2006). No Arquipélago dos Bijagós, na ilha de Orango Grande, destacam-se as lagoas de Canicussa e de Ancanacubê junto à tabanca de Ãnghor e a de Madina (tabanca do mesmo nome).

Na Guiné-Bissau podem ser distinguidos dois (2) tipos de zonas húmidas: i. ***Zonas húmidas costeiras e marinhas e ii. Zonas húmidas continentais ou interiores***

As zonas húmidas costeiras e marinhas cobrem uma superfície de aproximadamente 18.000 km^2. A maioria delas são ecossistemas sob influência da água salgada associadas as marés, estuários, rios e rias. Nesta categoria encontramos também zonas intertidais, tais como os mangais, "*tannes"*, bancos de areia e praias. As chamadas "*Lalas*" aparecem nas zonas em depressão, onde os solos são submersos ou com lençóis freáticos muito próximos da superfície na estação das chuvas. Zonas húmidas continentais ou do interior são por sua vez ecossistemas de água doce alimentadas tanto pelos rios interior (Geba e Corubal) assim como pelas águas das chuvas e subterrâneas.

Fatores de pressão de origem antrópica, associados à degradação florestal, fragmentação dos habitats e, consequentemente, perda da biodiversidade nas zonas húmidas do país, destacam-se: a prática da agricultura tradicional com base no derrube e queimada da biomassa vegetal; o surgimento e a expansão desenfreada de pomares de caju. Este fenómeno se observa particularmente com o surgimento de novas concessões agrícolas, conhecida vulgarmente por "*pontas*"; a crescente produção e procura de lenha e de carvão vegetal para uso doméstico como fonte de energia; a exploração galopante da madeira para exportação e para a indústria mobiliário; a demanda incessante do *cibe* (*Borassus aethiopum)* e da palmeira natural para construção de habitações; o pastoreio extensivo; o aparecimento de novos aglomerados populacionais, etc. Nas zonas húmidas, costeiras e marinhas acresce-se ainda a incessante urbanização e construção de infraestruturas, a agricultura alagada nos solos do mangal, associado muitas das vezes com abertura de novos espaços de cultivo, o surgimento de acampamentos humanos na pesca artesanal, entre outros fatores.

Grande parte da floresta fora degradada pelo sistema agrícola e silvícola com base em queimadas. A degradação e a fragmentação progressiva dos habitats florestais podem prejudicar o desenvolvimento de algumas espécies, particularmente de aves florestais e mamíferos que as utilizam.

A extensão da frente agrícola, especialmente nas florestas de galerias ao redor dos lagos e dos rios/rias, e a degradação das florestas geralmente nas encostas, estão acelerando o fenómeno de sedimentação das lagoas. Esta sedimentação estimula, por sua vez, o desenvolvimento da cobertura herbácea dentro das lagoas por ervas invasoras, o que está afetando a qualidade da água e dos ecossistemas lagunares em geral.

A pesca, utilizando artes não autorizadas e desrespeitadoras das regras estabelecidas para a pesca nas Lagoas, constitui um dos grandes problemas e desafios ambientais. As capturas de peixe nas Lagoas de Cufada e Wendu Tcham diminuíram, tanto em tamanho como em quantidade, nos últimos anos e a sobre-pesca pode se tornar num problema. Este problema poderá agravar-se ainda mais com a melhoria das técnicas de pesca.

Grandes áreas de prados e florestas são queimadas cada ano, com o intuito de facilitar a caça. Esses incêndios provavelmente não têm efeitos sérios na vegetação, mas prejudicam a floresta primária e atualmente impedem a regeneração.

Sob ações repetidas do fogo, a maior parte da floresta primária foi substituída por uma vegetação secundária, particularmente em savana arborizada. Grande parte dessa floresta secundária é severamente degradada pelas queimadas, e em algumas áreas, pela exploração da madeira, deflorestação para plantações de caju ou do arroz do planalto ou ainda de outras culturas.

Existe pouca ou quase nenhuma caça as aves aquáticas, mas a pressão de caça sobre grandes mamíferos é muito forte, e muitas espécies tornaram-se raras nas áreas mais populosas da Lagoa de Cufada e perto do Rio Corubal. A principal ameaça ao longo prazo neste setor é o alto crescimento populacional e o aumento resultante da demanda por recursos naturais.

Zonas húmidas estão sujeitas à diferentes tipos de poluição: orgânica, bacteriológica, tóxico, salina, térmica, etc. Entre estes se destaca o fenómeno da eutrofização.

O lixo sólido e líquido de origem doméstica também é uma fonte de poluição, tanto das zonas húmidas costeiras como as de interior. É de salientar que os centros urbanos não possuem a capacidade de lidar com o grande volume de lixo produzido. Por falta de infraestruturas para o tratamento dos esgotos domésticos, todo o lixo acaba por se acumular nas zonas húmidas mais baixas, particularmente nas bolanhas, zonas costeiras, lagos e lagoas, rios, rias e no mar, contaminando as águas e provocando impactos significativos nos ecossistemas, na biodiversidade e na saúde humana. Mesmo ao nível das poucas indústrias de transformação (alimentar, energética, etc.) existentes, todas as águas, óleos e outros combustíveis usados são deitadas diretamente nos cursos de água mais próximos. As zonas húmidas e os estuários são, em consequência, ecossistemas e habitats naturais mais afetados por estas práticas nefastas. Restos de peixe e outros produtos do mar assim como restos de hidrocarbonetos usados na pesca artesanal e industrial constituem ainda uma fonte suplementar de poluição.

As mudanças climáticas terão impacto em todos os serviços fornecidos pelas zonas húmidas, através dos seus impactos no ciclo hidrológico (p. Ex., padrões de chuvas). Estes ecossistemas estão já entre os biomas mais ameaçadas e sustentam a maior proporção de espécies ameaçadas de extinção. As exigências sobre a água irão aumentar as ameaças aos biomas, às espécies e aos serviços que prestam.



Figura 1: Ameaça de resíduos sólidos (plástico) nas zonas humidas

As zonas húmidas são vulneráveis à mudança climática induzida pelo homem, mas se forem bem geridas, os ecossistemas das zonas húmidas e sua biodiversidade também têm um papel a desempenhar na mitigação das mudanças climáticas e serão importantes para ajudá-las a se adaptarem aos efeitos das alterações do clima através do seu papel fundamental na garantia da água e segurança alimentar. Portanto, cuidar das zonas húmidas é parte da solução para a mudança climática.

O efeito da diminuição dos volumes pluviométricos tem impactos complexos e múltiplos. Tem efeitos na recarga do lençol freático, no débito dos rios e nas condições físico-químicas dos estuários e nas zonas marinhas mais costeiras. A redução das pluviometrias tem afetado o caudal de muitos rios, rias lagoas e lagos, provocando entre outros, o assoreamento e/ou mesmo fossilização dos seus canais. Este facto tem originado a formação de bancos e deltas nos estuários de alguns desses rios, pois a capacidade de expulsão de sedimentos se viu diminuída com a diminuição do seu caudal.

Com a diminuição das chuvas diminuem os seus impactos físico-químicos sobre as águas salobras dos estuários e a água salgada da plataforma, com consequentes impactos na produção biológica marinha; a produção pesqueira no interior continental nos rios, lagos e «*Wendus*», etc. A tendência de diminuição das pluviometrias anuais está na origem da diminuição da superfície dos pequenos lagos "W*endus"* e da crescente expansão no seu leito de espécies invasoras.

A diminuição das chuvas provoca a estagnação da água em alguns troços do leito de alguns rios e mesmo lagoas e lagos, criando condições propícias ao processo de eutrofização.

1.1.4. Tendências ao nível de agro ecossistemas

A agricultura itinerante do planalto e a rizicultura alagada nos solos do mangal, o extrativismo florestal, a criação extensiva de gado assim como as pescas aos (pelágicos, demersais, camarão e coleta de moluscos) representam as principais atividades económicas do grosso da população guineense. Estes setores constituem a base da segurança alimentar e da geração de renda para a maioria da população, especialmente nas zonas rurais, onde os níveis de pobreza são mais elevados e o acesso a serviços básicos é limitado. No entanto, o crescimento pouco regulamentado destas atividades tem acentuado pressões sobre os ecossistemas naturais, agravando os processos de degradação ambiental e de perda de biodiversidade.

A agricultura continua a ser fundamentalmente de subsistência, não conseguindo até agora atingir a autossuficiência alimentar. Apesar disso, os sistemas agrícolas produzem quantidades substanciais de resíduos, que são queimados "*in situ*" para permitir a eliminação das palhas e outros restos, após a colheita, e durante a preparação dos campos para o próximo ciclo de cultivo. Por outro lado, a desflorestação, o uso do fogo na preparação dos campos para a agricultura "itinerante" de subsistência e o surgimento de novos assentamentos humanos "*tabancas*", associados ao aparecimento de novas concessões agrícolas, vulgarmente conhecidas por "*pontas*" constituem os principais problemas ambientais e fatores de degradação das terras no país.

Além disso, a introdução de cultivo comerciais em larga escala, como o caju, sem o devido ordenamento do território ou avaliação ambiental estratégica, tem aumentado a competição pelo uso da terra, pressionando áreas de alto valor ecológico.

Relativamente ao setor florestal, a exploração madeireira, tanto legal quanto ilegal, tem sido identificada como uma das principais ameaças à integridade dos ecossistemas florestais da

Guiné-Bissau. A incessante e rápida procura por madeira, em particular para exportação, associada as capacidades insuficientes de monitoramento e aplicação de leis do setor florestal e de outras legislações ambientais, tem resultado numa taxa preocupante de desflorestação. Esta situação não só impacta a biodiversidade associada às florestas, como também os serviços ecossistémicos que elas provêm, incluindo a regulação do clima, a proteção dos solos e o abastecimento de água.

Para cobrir as necessidades crescentes de proteínas de origem animal no país, nas últimas décadas, a pecuária, tem conhecido um crescimento progressivo. No entanto, o sistema predominante de criação extensiva, baseado no pastoreio livre e ou quase livre, tem contribuído para a degradação das pastagens naturais, compactação do solo e conflitos entre pastores e agricultores pelo uso da terra, sobretudo em áreas sensíveis como zonas húmidas, matas secundárias e corredores ecológicos. A sobrecarga de gado em determinadas regiões contribuiu no acelerar dos processos de sahelização e ameaça à desertificação e redução da capacidade de regeneração natural dos ecossistemas (Kassimo, 2025).

O principal cereal de base, o arroz, é também uma das principais importações. A principal cultura do país, a castanha de caju, é também a sua principal exportação.

Estes dois produtos representam, todavia, as principais atividades agrícolas, tanto em termos de utilização de mão-de-obra familiar como do tempo total de trabalho investido anualmente. O arroz é, desde há séculos, o cereal alimentar básico da população guineense, mas tem sido deslocado nos últimos anos, em certa medida, pelo caju, com este último sendo usado em troca de arroz, bem como de dinheiro.

1.1.4.1. Produção de Arroz

O arroz enquanto à principal base alimentar (119 Kg/pessoa/ano) é produzido através de quatro subsistemas diferentes: i) sequeiro, ii) em solos hidromorfos do mangal "bolanha salgada" iii) "*bas-fonds*" pequenos vales e iv) perímetros irrigados. A situação agro-climática na Guiné Bissau é muito apropriada para todos os tipos de cultivo de arroz.

O subsistema de produção de arroz de mangrove ocorre no Norte e Sul do país. O país apresenta também grandes potencialidades de cultivo de arroz em pequenos vales na estação das chuvas que depende somente da pluviosidade e a colheita dupla em perímetros que usam a irrigação a bomba. O cultivo de arroz de sequeiro, planalto "*m`pam-pam*", conhecido internacionalmente por "*shifting cultivation*", dependendo de água pluvial é, no entanto, o subsistema de produção rizícola mais praticado na Guiné-Bissau.

1.1.4.1.1. Arroz de sequeiro, do Planalto ou "Shifting cultivation"

O cultivo de arroz de sequeiro, vulgarmente conhecido por "*m´pam-pam*" ocorre essencialmente nos ecossistemas florestais e nas savanas. Este sistema de produção do arroz para o autoconsumo é encontrado em todas as três zonas agroecologias do país.

A agricultura pluvial tradicional e itinerante ou do planalto "*m´pam-pam*" com queimadas é genericamente o subsistema de cultivo dominante no país e encontra-se presente em todas as zonas agroecologias.



Neste subsistema, pratica-se habitualmente uma cultura mista do arroz, milho, grãos, culturas leguminosas, fruta e raízes, etc., sem uso de *inputs*. Após um ano, o espaço era no passado deixado em pousio por um período de 5 a 15 anos dependendo da densidade populacional e da disponibilidade de terra arável na comunidade. Mas nas últimas décadas, o espaço de poisio é substituído por plantações de caju.

Figura 2: Agricultura do planalto

A expansão agrícola, baseada em técnicas tradicionais de queima e derruba, contribui significativamente para o desmate, a erosão dos solos e a conversão de habitats naturais em áreas agrícolas. Essa prática, ainda largamente utilizada em diversas regiões do país, leva à fragmentação dos habitats florestais, dificultando a conectividade ecológica essencial à sobrevivência de várias espécies da fauna e da flora.

1.1.4.1.2. Arroz nos pequenos vales ou depressões "Bas-fonds"

Embora seja encontrado em todas as zonas agroecologias, o subsistema de produção de arroz de "*bas-fonds"* predomina na zona agra ecologia Leste. O arroz é cultivado em depressões que têm condições hidromórficas durante parte do ano.

Estas estruturas, conhecidas na região Leste por "W*endus*", mesmo sendo de pequenas dimensões, revestem-se de elevado valor tanto ecológico assim como económico. Servem dum lado como sítios de reprodução e de crescimento de peixes de água doce, de retenção de elementos nutritivos, de recarga do lençol freático, zonas de invernação de aves e por outro, espaços para a produção do arroz de «*bas-fonds»*, pastoreio (grande concentração de bovinos na época seca), extração de plantas medicinais e de outros usos diversos, etc.



Figura 3: Cultivo nas depressões "bas fonds"

As bacias do rio Geba e Corubal cobrem conjuntamente uma superfície de aproximadamente 12. 365 Km² no território da Guiné-Bissau. Uma grande parte das regiões de Bafatá e de Oio

ficam situadas na zona de confluência destas duas bacias hidrográficas com a do rio Mansoa. Juntamente com as águas das chuvas e subterrâneas, estes rios alimentam uma diversidade de zonas húmidas continentais ou do interior.

1.1.4.1.3. Arroz irrigado nos pequenos vales "bas-fonds"

Alguns dos "*bas-fonds"* e terraços de rios no Leste, especialmente no rio Geba, foram ainda desenvolvidos em perímetros irrigados normalmente com financiamento do governo ou de doadores externos e divididos em terrenos de 0,25 ha que foram arrendados a agricultores numa base de longo prazo. A irrigação é quase exclusivamente feita por moto-bomba e são utilizadas variedades melhoradas e adquiridos *inputs*. A terra é muitas vezes preparada por tratores. Atualmente os centros de produção irrigada encontram-se em Bafatá (154 ha), Carantabá (35 ha) e Contubuel (135,5 ha). Com uma gestão apropriada são obtidas duas colheitas por ano com rendimentos que vão de 3 a 5 toneladas em cada colheita e até 7 toneladas/ha na estação seca.



Figura 4: Perimetros irrigados

1.1.4.1.4. Arroz no solo de mangal "Bolanhas"

A zona agro-ecológica Sul abrange as regiões de Tombali, Quinara e Bolama/Bijagós e é caracterizado por um clima subtropical húmido. Trata-se da zona agro-ecológica com o maior potencial agrícola na Guiné-Bissau, especialmente para o arroz de bolanha.

Ao nível nacional e na sub-região oeste-africana, a etnia balanta é conhecida como uma das maiores depositárias do "*know-how*" tradicional no processo de conversão dos solos halo-hidromorfos de Mangal para o cultivo do arroz. Para esta etnia e outras da zona costeira à rizicultura do mangal representa à principal atividade económica, tanto em termos de utilização da mão-de-obra familiar como do tempo total de trabalho investido anualmente. Por ser uma atividade muito intensiva e com um grande coeficiente de trabalho, toda a organização social e da vida destes povos, depende e realiza-se em função deste.



Figura 5: Sistema de cultivo nos solos dos mangais

Este é o subsistema de cultivo de arroz mais intensivo na Guiné Bissau e é largamente praticado nas regiões costeiras. Bolanhas de arroz são estabelecidas construindo diques anti sal ao longo das margens e em paralelo aos estuários com comporta. Esses diques anti sal impedem a intrusão de água salgada nos campos de arroz e retêm a água fresca proveniente da chuva, que é

necessária para o processo de crescimento do arroz. Os diques são normalmente construídos usando mão-de-obra manual.

A construção mecânica tem tido também lugar, utilizando um serviço fornecido pelo Governo a produção deste cereal.

Constata-se que o subsistema de rizicultura de *bolanha* no país é visto como o mais importante dos subsistemas praticados, dado o volume de produção de arroz relativamente á produção total do país (Djata et al.,2003). A zona de maior pressão demográfica – faixa costeira ao longo das margens dos rios Cumbidjã e Balana – é também aquela em que o subsistema de produção assenta exclusivamente na utilização do mangal (*bolanha* salgada) (M. P. Temudo, 2009).

Este subsistema de produção envolve a criação e manutenção de diques anti-sal e diques manuais, bem como o trabalho manual em todas as práticas agrícolas, resultando num subsistema de trabalho muito intensivo em termos de mão-de-obra.

Os campos são enlameados e o arroz é transplantado, sem a utilização de fertilizantes minerais (Guiné-Bissau, Banco Mundial, 2010).

Assinala-se uma expressiva alteração da área de mangal ao longo do tempo na Guiné-Bissau. Segundo IBAP (2021), estas variações são principalmente devidas a mudanças observadas no cultivo do arroz de bolanha, praticada há vários séculos. À medida que este subsistema de rizicultura se expande, a área de mangais diminui e vice-versa.

A fase pós-independência nacional e o regresso de refugiados ao país a rizicultura no solo do mangal ganharam novos contornos. Observe-se que alguns fatores de ordem ambiental como o *deficit* pluviométrico, a salinização e a acidificação dos solos e outros de ordem social e económico tais como a emigração de mão-de-obra, a construção de barragens anti-sal inadaptadas levaram ao sucessivo abandono e abertura de novas bolanhas.

Quando os diques de cintura dos arrozais abandonados se mantiverem inalterados, isso impede o regresso das marés: como consequência, o solo torna-se ácido, os propágulos do mangal já não conseguem penetrar e o ambiente torna-se nu e improdutivo.

Com à subida do nível do mar, as planícies costeiras são regularmente afetadas por marés cada vez mais frequentes e fortes, excedendo a altura dos diques protetores existentes, leva a submersões não desejadas e mais longas dos campos de arroz.

1.1.4.2. Produção da castanha de Caju

A castanha de caju continua a ser a fonte de rendimento mais importante do país, tanto ao nível da macroeconomia, como ao nível micro (local), com grande parte da população rural empregada nas plantações de caju.

Tabela 1: Evolução da exportação da castanha de caju na Guiné-Bissau

	Ano	Quantidade em Ton
1.	2015	180.679
2.	2016	195.502
3.	2017	166.356
4.	2018	149.700
5.	2019	193.000
6.	2020	155.700
7.	2021	234.100
8.	2022	190.800

Segundo o Ministério de Economia, Plano e Integração Regional (2023), as exportações de caju aumentaram de 180.679 toneladas em 2015 para 234.100 toneladas em 2021.

O governo anunciou que até perto do final de outubro de 2025, já havia exportado cerca de 180 599 toneladas. Previsões oficiais indicaram que o país poderia exportar entre 200 000 e até 250 000 toneladas de castanhas de caju até o final de 2025 - um novo recorde anual, caso se confirmar.

Embora o caju seja a cultura mais dominante no país, assiste-se também à produção de outras culturas.

Outras frutas e cereais representam uma importante fonte de alimentação para o mercado interno. Todavia, as exportações destes outros produtos agrícolas são, no entanto, limitadas, sendo o caju responsável por 99 por cento da produção agrícola destinada à exportação. Dado que os lucros obtidos com o caju são mais elevados, devido ao seu baixo custo de produção e aos relativamente baixos requisitos de emprego da mão-de-obra, cada vez mais terrenos estão a ser convertidos em plantações de caju, sobretudo nas áreas de floresta e savana (Edmunson, 2014).

A Guiné-Bissau tem assim um elevadíssimo nível de dependência de um único produto de exportação – caju, que é cultivado pela grande maioria de camponeses no país, e abrange cerca de 5 por cento do total da superfície terrestre, e representa 10 por cento das receitas públicas.

Estima-se que o caju cobre 4,8% do território nacional, ou cerca de 180.000 ha. E que cada guineense produz uma média de mais de 53 kg de caju bruto por ano. A maioria das famílias tem, pelo menos, algumas árvores produtoras. Estima-se que a área de caju esteja a aumentar à uma taxa de 4% por ano embora a produção esteja a crescer a uma taxa de 10% devido ao facto de muitas árvores recém-plantadas só agora estão a atingir os seus períodos de maior produtividade.

As pequenas unidades agrícolas representam cerca de 80% das plantações de caju, com o tamanho médio de uma plantação de pequeno agricultor a oscilar entre 2 e 3 ha.

Segundo Temudo & Abrantes (2014) Os agricultores da Guiné-Bissau estão a substituir a agricultura itinerante por pomares de cajueiro (*Anacardium occidentale*) em resposta às políticas económicas e de conservação internacionais e nacionais, sociais locais e à perceção de uma crescente instabilidade climática. O retorno sobre o investimento do trabalho na cultura do arroz é, portanto, de 475 FCFA por hora/dia de trabalho, em comparação com 3.650 FCFA por hora/dia de trabalho para a castanha de caju (Banco Mundial, 2010). Neste contexto, alguns agregados familiares diminuíram ou abandonaram o cultivo de arroz devido à escassez de mão-

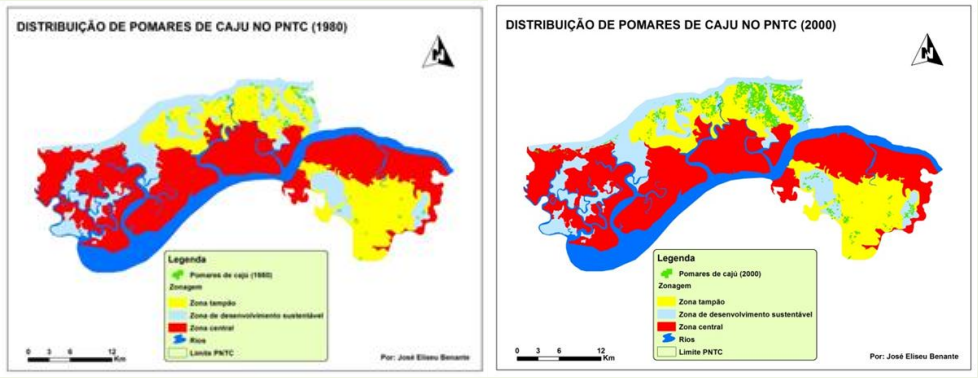
de-obra e porque os rendimentos da castanha de caju lhes permitem substituir o arroz comprado via autoprodução (Ministério da Economia e Finanças: 2018).

Em muitas áreas é difícil encontrar agregados familiares e pequenos agricultores que não detêm um espaço de cultivo de alguma quantidade de caju. Isto é extremamente importante na medida em que significa que alterações no preço de caju aos produtores têm um impacto maior sobre os rendimentos dos mais pobres do que qualquer outra variável na economia (Banco Mundial, 2010).

A região de Cacheu apresenta um clima tropical úmido e seco, condições que são adequadas para o cultivo do caju (*Anacardium occidentale*). Os solos arenosos e bem drenados da paisagem JPC também são benéficos para o cultivo de caju, contribuindo para a produção de alta qualidade. A plantação de caju na região de Cacheu, na Guiné-Bissau, é uma atividade agrícola importante que desempenha um papel significativo na economia local e nacional, sendo uma fonte de rendimento para muitos agricultores.

Nos últimos anos, a cultura de plantas perenes, nomeadamente a castanha de caju, principal produto de exportação do país, tem vindo a ganhar maior destaque, tanto em termos de área ocupada como de rendimento gerado. Com uma produção de castanha de caju em bruto estimada em 45.000 toneladas em 2015 (¼ da produção nacional e 80% dos agregados familiares produtores de castanha), está concentrada principalmente nos sectores de Canchungo e São Domingos na região de Cacheu. Esta região nortenha do país é considerada a principal produtora de castanha de caju na Guiné-Bissau (Ministério do Comércio, 2015). A economia desta região baseia-se essencialmente na produção de castanha de caju e emprega 68% da população ativa (Bazzucchi, D. e Sanka, J.-L., 2020), na pesca, na produção de óleo de palma e na produção de cereais, neste caso a produção de arroz e outros cereais secos.

Os resultados mostraram que no período considerado ocorreram 1.324 hortas, sendo que desse total, 229 (17,30% do número atual de hortas) ocorreram nos anos 1980. Para a década 1990 houve um aumento de 519 novas hortas (39,20% do total) e para a última década (2000 - 2009) esse aumento foi de 576 hortas (43,50% do total).



Na zona Norte o número total recenseado é de 1.047 hortas (79,08%) e na zona Sul é de 277 (20,92%). Os mapas demonstram que durante as décadas analisadas houve uma ocupação desordenada das terras pelas populações residentes no interior do Parque, que resultou numa grande fragmentação das florestas naturais.

Figura 6: Expansão da cultura de caju no Parque Natural dos Tarrafes do Rio Cacheu

Segundo esta publicação (Banco Mundial 2010), é reconhecível que a Guiné Bissau possui condições praticamente ótimas para a produção do caju. O caju não é só produzido sem utilização de *inputs* comercializados na maioria dos casos, mas, por outro lado, a qualidade da castanha é comprovadamente superior à de muitos outros exportadores e, portanto, é capaz de obter preços mais altos no mercado internacional.

A castanha do caju vem assumindo cada vez maior importância como o principal produto de exportação da Guiné-Bissau e em consequência, as superfícies consagradas, a cultura do caju *Anacardium occidentale*, vem aumentando de ano para ano e a custa das superfícies de florestas naturais. O estabelecimento de plantações densas, uma prática que limita a emergência de gramíneas e, portanto, limita o trabalho de limpeza dos campos, resulta numa perda de biodiversidade e favorece o envelhecimento e a retirada das palmeiras.

Nos últimos anos, a cultura do caju tem vindo a substituir as técnicas tradicionais de conservação das terras em regime de pousio, o que a longo prazo poderá ter consequências imprevisíveis para o sistema agrícola guineense. A introdução e a expansão significativa desta monocultura de rendimento, para além de estar a substituir a agricultura virada para o auto-consumo individual e do agregado familiar, implicam também a simplificação e homogeneização da paisagem agrícola.

A diversidade outrora existente entre campos agrícolas, pousios e manchas florestais é transformada em paisagem homogénea de agro-florestais de caju, afetando tanto o ambiente natural como os meios de subsistência. O ciclo entre o cultivo e o pousio é assim interrompido por estas práticas, as terras em regime de restabelecimento natural diminuem proporcionalmente e, em consequência, aumentam as áreas desflorestadas e de ecossistemas degradados em todo o país. Florestas secas e semissecas e matas de palmeiras são as mais afetadas neste contexto.

O estudo feito pelo IBAP em 2015, cobrindo o período de 1980 a 2000, sobre a expansão da cultura do caju no Parque Natural dos Tarrafes do Rio Cacheu (PNTC), nomeadamente na sua zona de desenvolvimento, pode ilustrar perfeitamente as tendências acima descritas.

1.2. Importância e singularidade da biodiversidade da Guiné-Bissau no contexto mundial

A Guiné-Bissau alberga uma riqueza de biodiversidade que é de importância local, nacional e global, particularmente a sua vibrante zona costeira e insular.

Seus ecossistemas servem de habitat para a reprodução, crescimento, alimentação, migração e de refúgio de várias espécies tanto de interesse cultural, emblemático e económico como aquelas classificadas ao nível mundial de endémicas, raras, ameaçadas ou em perigo de extinção. Destacam-se neste contexto espécies animais tais como o Peixe-boi ou Manatim-africano *Trichechus senegalensis*, Hipopótamos *Hippopotamus amphibius*, Crocodilos de Nilo *Crocodylus niloticus*, e crocodilo preto *Osteolaemus tetraspis* várias espécies de Tartarugas marinhas, raias e tubarões Carcharinidae (*Rhizoprindon acutus, Carcharhinus limbatus*), Rhinobatidae (*Rhinobatos rhinobatos, Rhinobatos cemiculus*).

Além de lagarto (Varanus), Lontra-do-cabo *Aonyx capensis*, Mangusto-dos-pântanos *Atilax paludinosus* ou *Herpestes paludinosus* e Macaco-verde *Cercopithecus aethiops sabaeus.* Este último Alimenta-se de caranguejos, de aves, mas também de folhas e de frutos. O mangusto-dos pântanos (*catchur-mango*) está muito presente e também consome grandes quantidades de

caranguejos. A lontra, muito mais rara e discreta, alimenta-se de moluscos, de caranguejos e de peixes.

Diferentes espécies de mamíferos, particularmente primatas, tais como o Macaco bijagó *Cercopithecus petaurista*, "Fatango" *Poliocolobus badius temmnicki*, "Macaco-fidalgo" *Colobus polykomos polykomus*, Chimpanzé *Pan troglodytes verus*, "Dari" *Papio papio*, e outros espécies tais como Elefante *Loxodonta africana*, Leão *Phantera leo*, *Manis gigantea*, *Phataginus tricuspis*, Búfalos *Syncerus spp*, "Boca branco" *Hippotragus equinus koba*, "Sim-sim" *Kobus ellipsiprymnus defassa*, Elande *Taurotragus derbianus*, etc.

A nível dos recursos haliêuticos, destaca-se a grande presença de variedades de peixes, crustáceos e moluscos, nomeadamente o Camarão.

A Guiné-Bissau, sobretudo a sua zona costeira, serve ainda de zona de reprodução e de rota de migração, albergando num espaço temporal determinado, um grande número de aves migradoras provenientes da Europa, Ásia e da sub-região. Neste contexto, o país em geral e o Arquipélago dos bijagós em particular, constitui depois do Banc d'Arguin na Mauritânia, o segundo lugar mais importante da África Ocidental. Podem ser encontradas aves nidificantes tais como: Mergulhão-serpente *Anhinga rufa*, Garça-branca-grande *Egretta alba*, Garça-branca *Egretta garzetta*, ìbis-sagrada *Threskiornis aethiopicus*, colhereiro-africano *Platalea alba*, pelicano-cinzento *Pelecanus rufescens*, gaivota-de-cabeça-cinza *Larus cirrocephalus*, gaivota-de-bico-fino *Larus genei*, garajau-grande *Sterna cáspia*, garajau-real *Sterna maxima*, Tagaz *Sterna nilótica*, papagaio-cinzento *Psittacus erithacus timneh*, etc. Uma grande parte da zona costeira e de seus habitats encontram-se assim incluídos na rede de Zonas Importantes para as Aves – IBAs (T. DODMAN e J. SÁ 2005).

1.3. Principais ameaças e fontes de pressão sobre a diversidade biológica guineense

1.3.1. Espécies exóticas invasoras

No caso das plantas exóticas invasoras, em geral são heliófilas e ruderais, ou seja, desenvolvem-se intensamente em locais com bastante luz solar, e crescem de forma exuberante em ambientes perturbados, colonizando áreas degradadas. Dadas as consequências potencialmente graves da expansão de plantas exóticas invasoras, é importante a monitorização da sua presença e estado de desenvolvimento, no sentido de se poderem tomar as medidas adequadas.

1.3.1.1. Principais espécies vegetais exóticas invasoras

Diferentes espécies de *Acacia spp.*, o chorão-das-praias *Carpobrotus edulis*, a *árvore-do-céu* ou Ailanto *Ailanthus altissima,* arvoredo-incenso *Pittosporum undulatum,* as háquias *Hakea spp*., a azeda *Oxalis pescaprea, o* jacinto-de-água *Eichornia crassipes*, as azolas Azolla spp., o *estrume-novo Elodea canadensis,* o pinheirinho-de-água *Myriophillum brasiliensis,* a alga-verde *Caulerpa taxifolia*, a cana *Arundo donax* e a erva-das-pampas ou plumas *Cortaderia selloana* são as espécies exóticas invasoras recenseadas no passado na Guiné-Bissau.

Recentemente foi reportada a presença de *Chromolaena odorata* (comumente conhecida como erva-siamesa ou arbusto-de-natal ou ainda, erva-de-passarinho) e *Lantana camara*, plantas invasoras originárias das Américas. É amplamente reconhecida pelo seu crescimento agressivo e capacidade de superar a vegetação nativa, tornando-se uma preocupação significativa em muitas regiões onde foi introduzida.



Imagem 1: Planta invasora "Chromolaena odorata"

Ainda há poucos estudos específicos sobre a extensão exata da distribuição desta espécie na Guiné-Bissau. A *Chromolaena odorata* tem sido observada principalmente como uma espécie invasora em áreas de cultivo, margens de rios, e regiões perturbadas, sobretudo nos planaltos do país.

Durante o trabalho de campo no PNC da equipa de Catarino et al. (2018) foi possível observar o grande desenvolvimento de uma planta desconhecida até então, que em algumas zonas do Parque cobre as áreas de pousio de forma bastante densa. Foi colhida uma amostra desta planta e procedeu-se à sua identificação no herbário LISC da Universidade de Lisboa.

Trata-se de *Chromolaena odorata* (L.) R.M. King & H. Robinson, uma espécie invasora da família Asteraceae, de origem americana, que se encontra já registada nos países vizinhos.

Como se pode observar no Parque Nacional de Cantanhez, esta planta invasora forma infestações densas que reduzem a biodiversidade, afetam as culturas e alteram os habitats naturais.

1.3.1.2. Espécies animais exóticas invasoras

Na Guiné-Bissau, algumas espécies de animais exóticas e invasoras têm sido observadas, destacando-se neste contexto algumas espécies de Morcegos, Camarões e algumas espécies Peixes exóticos.

Lourenço et al. descreve o primeiro registo da mexilhão-da-data-asiática (*Arcuatula senhousia*) no arquipélago de Bijagós na Guiné-Bissau. Estima-se, segundo os autores desta publicação, que a invasão desta espécie seja muito recente ou que a sua densidade seja muito baixa nos Bijagós. Sustenta-se esta hipótese pelo fato, de mexilhões-asiáticos não terem sido detetadas em amostragens bentónicas anteriores realizadas noutras partes de Bubaque em 2015 (Lourenço et al. 2018). Cita-se:

"*Pesquisas anteriores evidenciaram que a presença de predadores pode ter impedido a capacidade da espécie de atingir densidades elevadas e construir tapetes no leito marinho (Yamamuro et al. 2010), pelo que a presença de um grande número de aves e peixes que se alimentam de bentos (por exemplo, Lourenço et al. 2018) pode impedir uma invasão total das planícies lamacento de Bijagós pelo mexilhão-asiático*"

A forma de invasão desta pode ser via seu transporte juntamente com ostras ou outros bivalves comercializados para a aquicultura de marisco (por exemplo, Kincaid 1947), ou seja, via água de lastro dos navios (Willan 1987; Öztürk et al.2017). A segunda opção é o mais provável para o caso da Guiné-Bissau, uma vez que a pesca local de marisco (de *Tagelus adansonii e Senilia senilis*) é exclusivamente de subsistência e certamente não houve importação de bivalves estrangeiros. Outrossim, os navios de pesca chineses pescam regularmente nas águas da Guiné-Bissau e atracam no porto de Bissau, não muito longe do arquipélago de Bijagós, e este porto também é visitado por navios de carga do Leste Asiático – ambos prováveis caminhos para as mexilhões-datilóides asiáticas chegarem à Guiné-Bissau a partir da sua área de distribuição nativa no Leste Asiático.



Imagem 2: Espécie invasora "Arcuatula senhousia"

Catry et al. 2016 indica que as comunidades bentónicas representam um elemento essencial das redes tróficas do Bijagós (Catry et al. 2016) e quaisquer alterações nessas comunidades podem ter um impacto grave nas centenas de milhares de aves marinhas que passam o inverno todos os anos neste 2° lugar mais importante de migração da África Ocidental para as aves do Atlântico Leste (Delany et al. 2009), bem como nas pescarias locais.

Portanto, considerando a capacidade invasiva dos mexilhões asiáticos, são necessários mais estudos de monitorização para confirmar se uma população autos-sustentável se estabeleceu no arquipélago de Bijagós e para determinar o seu impacto nas comunidades bentónicas locais.

Em agosto de 2017 foi detetada o ataque da lagarta legionário de outono *Spodoptera frugiperda* na Guiné-Bissau (Jornal Nó Pintcha n° 24, julho 2020). Essa praga, originalmente encontrada nas Américas, se tem espalhado por várias regiões do mundo, incluindo a África, causando prejuízos consideráveis às plantações. Ela ataca mais de 80 espécies de plantas, mas, o seu preferido é o milho bacilo. Este verme é uma praga de lepidópteros que se alimenta em grande número de folhas, caules e partes reprodutivas de muitas culturas vegetais e algodão.

Plantas maduras sofrem ataques às estruturas reprodutivas. Nas plantas de tomate, brotos e pontos de crescimento podem ser consumidos e frutas perfuradas. As folhas de milho são comidas e a espiral (funil) pode ser uma massa de buracos, bordas irregulares e folhas de larva. As larvas jovens tornam a lâmina foliar em um dano típico de "janela", em forma de esqueleto. 'Janela panorâmica' é o sintoma de dano mais comum no início; no entanto, isso às vezes é indistinguível de danos causados por outras brocas de haste.

1.3.2. Poluição

Ultimamente, acompanhado com o aumento da população, o volume de resíduos sólidos está a aumentar de forma crescente no país, provocados sobretudo pelo alto nível do consumo e maior uso de embalagens industriais. Observe-se que os lixos sólidos e líquidos de origem doméstica constituem na principal fonte de poluição costeira e marinha. Segundo dados da Comissão do Oceano Indico para a Prevenção, Redução e Controlo da poluição marinha por plásticos na AIODIS, a Guiné-Bissau gera cerca de 409 toneladas de poluição plástica marinha por ano (Cassama/Casazza, 2025). Não existe no país nenhum sistema de tratamento dos esgotos

domésticos e acabam por ser lançados nas zonas costeiras, contaminando às águas e criando problemas de saúde pública para o Homem.

1.3.2.1. Poluição agrícola

Como mencionado nos capítulos precedentes, a caju e a rizicultura são os principais cultivos de exportação e alimentar respetivamente na Guiné-Bissau.

1.3.2.1.1. Plantações de caju e possíveis fontes de poluição

Relativamente ao cultivo do caju pode-se distinguir dois grandes sistemas de produção no país, nomeadamente os sistemas considerados tradicionais e aquelas designadas por modernas. As técnicas de produção utilizadas nas plantações tradicionais são elementares e é dominada por pequenos camponeses individuais e/ou familiares. Em contrapartida, as técnicas de produção das plantações modernas, mais conhecidos pela designação de "*ponteiros*" já apresentam características de uma agro-indústria, com a utilização de técnicas intensivas destinadas a tirar o máximo benefício da terra e da planta. Tanto nas plantações tradicionais como nas modernas utiliza-se uma intensiva mão-de-obra, mas não há prática de adubação ou fertilização em nenhum momento do ciclo de desenvolvimento e de crescimento das árvores. Na análise que se fez sobre a fileira de caju (Caju da Guiné-Bissau, 2004), recomenda-se que mesmo para a luta contra algumas doenças, que não se utilize métodos químicos, senão se recorrer a alguns cuidados peculiares com as plantas afetadas, destacando-se o corte e a queima das partes atacadas, a fim de destruir os agentes infeciosos e controlar suas capacidades de propagação.

Tanto nas plantações tradicionais como nas modernas do caju utiliza-se uma intensiva mão-de-obra, sobretudo durante à limpeza dos campos e a colheita. Constata-se, no entanto, que na prática, não se utiliza nem adubação e nem tão pouco à fertilização das árvores em qualquer dos momentos do ciclo de crescimento e de desenvolvimento das plantas. Mesmo para a luta contra algumas doenças, recomenda-se a não utilização de métodos químicos, senão recorrer a alguns cuidados peculiares com as plantas afetadas, destacando-se o corte e a queima das partes atacadas, a fim de destruir os agentes infeciosos e controlar suas capacidades de propagação.

Na maioria dos países da África Ocidental, o caju é produzido de forma extensiva e requer poucos insumos.

1.3.2.1.2. Potenciais fenómenos de poluição com o cultivo de Arroz

Vários estudos e análises e observações no terreno apontam para três (3) a quatro (4) formas de produção de arroz, enquanto principal cereal consumido na Guiné-Bissau. Segundo Djata et al. (2003), até a data da publicação de suas análises sobre a fileira do arroz, o sistema de produção "*shifting cultivation"*, cultivo de "*bas-fonds tradicional"* e o cultivo nos solos hidromorfos do mangal "*bolanhas de água salgada*" baseia-se nos conhecimentos tradicionais, a preparação do solo é essencialmente manual e na prática não se aplica agro-inputs. A atividade de queima de resíduos agrícolas constitui uma importante fonte de poluição, através da emissão de metano (CH4), monóxido de carbono (CO), hemióxido de azoto (N2O) e óxido de azoto (NO_X). O PNIA (2017) aponta, portanto, a necessidade de passagem de uma agricultura tradicional e de subsistência para uma agricultura mais produtiva e mais competitiva no sentido de uma modernização acelerada da agricultura do país. Nas suas opiniões, isso implicaria em aprovisionamento de diversos insumos e máquinas agrícolas.

Estes aconselhamentos foram parcialmente aplicados nas regiões de Bafatá e Gabu, onde a República Popular da China apoiou na promoção de técnicas de produção do arroz de "*bas-*

fonds" e no fornecimento de insumos e matérias agrícolas. Fez-se assim um esforço significativo para reforçar as capacidades dos pequenos agricultores, a fim de lhes permitir passar de uma agricultura tradicional para uma agricultura de regadio que recorra a técnicas modernas de produção, apoiadas pela formação, informação, acesso a fatores de produção e sua utilização otimizada.

Os desenvolvimentos agrícolas impulsionados pelas intervenções deste tipo de projetos induziram ao uso de insumos químicos (fertilizantes e pesticidas) até então pouco ou nada aplicados na agricultura tradicional. Esses fertilizantes e pesticidas podem causar a poluição das águas superficiais e dos lençóis freáticos pouco profundos. Uma consequência importante poderia ser um risco para a saúde relacionado com a utilização dessas águas provenientes de poços, sabendo-se que as aldeias estão, na maioria das vezes, situadas em zonas planas e próximas de níveis de ressurgência (Tropica 2010).

1.3.2.1.3. Horticultura e a Poluição

A horticultura é uma atividade muito importante nas zonas periurbanas de grandes aglomerados populacionais, como Bissau, Bafatá, Gabu, Canchungo, Bula e outras localidades e é praticada principalmente por mulheres, contribuindo para a sua autonomia e para a economia familiar e dos respetivos agregados. Os setores hortícolas apresentam um potencial de desenvolvimento significativo no aprovisionamento local e das diferentes cidades em termos de legumes frescos e aves de capoeira. Só na Cintura Verde da cidade capital, Bissau regista-se mais de 2000 horticultoras. Os principais produtos comercializados nos mercados urbanos são o tomate, vários tipos de legumes e hortaliças, o milho "*bacil*", o quiabo, a batata-doce, etc. Os legumes são cultivados durante todo o ano sobretudo as hortaliças tradicionais ("*badgitche", "candja", "djagatú"*, "*malagueta"*).

Existem todavia neste subsetor, dificuldades técnicas e sócio-económicas, tais como: utilização arcaica e tradicional do sistema de abastecimento de águas subterrâneas pelas mulheres para a irrigação das culturas (ou seja, o método de irrigação é manual, penoso e ineficaz); inexistência de um sistema consistente e acessível de fornecimento de insumos agrícolas, em particular sementes hortícolas de boa qualidade e adaptadas às condições edafológicas e ambientais; falta de infraestruturas de transformação e conservação, bem como dificuldades na comercialização dos legumes (Governo/FAO, 2013).

Considerando que os campos hortícolas são maioritariamente instalados nas planícies baixas, com as mesmas características edafo e hidroclimáticos dos pequenos vales, estima-se que o uso de agro-inputs/insumos químicos (fertilizantes e pesticidas) neste subsetor, poderão ter impactos de poluição similares no solo, nas águas superficiais e no lençol freático, como as descritas para o cultivo de arroz nos "*bas-fonds*".

1.3.2.2. Poluição ligada as atividades extrativas

A extração de recursos naturais na Guiné-Bissau é uma questão complexa, envolvendo tantas oportunidades económicas quantos desafios ambientais e sociais. A Guiné-Bissau é um país rico em recursos naturais, mas enfrenta várias dificuldades em termos de gestão, infraestrutura e governança. Exploração de alguns dos principais recursos naturais do país e os possíveis impactos ambientais.

1.3.2.2.1. Poluição associadas as atividades pesqueiras

A Guiné-Bissau possui um dos maiores e mais produtiva zona costeira e recursos pesqueiros da África Ocidental, com grande potencial para exportação de peixe, especialmente para mercados internacionais da sub-região e da União Europeia. A pesca, tanto artesanal quanto industrial é uma das principais fontes de receita do país. Contudo, há desafios com a sobre-pesca e com a exploração ilegal de recursos pesqueiros, o que compromete a sustentabilidade a longo prazo dessa atividade.

A prática da pesca artesanal nos mangais envolve o descarte de resíduos orgânicos, como restos de peixe e outros resíduos de atividade pesqueira, nas águas próximas aos acampamentos. Isso leva à poluição da água e ao aumento da carga orgânica no ecossistema, comprometendo a qualidade da água e a saúde dos mangais. Além disso, o uso de redes e outros equipamentos de pesca, muitas vezes feitos de materiais não biodegradáveis, pode causar a captura acidental de fauna e a destruição da vegetação.

Apesar do grande esforço feito no sentido da erradicação dos acampamentos ilegal da pesca artesanal, ainda continuam a persistir alguns, continuando a constituir um problema, visto que os resíduos do pescado transformado continuam a ser deixados junto dos rios, nas praias e outros trechos costeiros. Restos de peixe e outros produtos do mar assim como restos de hidrocarbonetos usados na pesca artesanal e industrial constituem ainda uma fonte suplementar de poluição.

Também em muitas localidades do país continuam a existir matadouros (abate de gado) causando graves situações de poluição. A poluição é ainda piorada pelos navios da pesca industrial que deitam de forma desenfreada os resíduos de combustível, redes danificadas, cabos de aço, etc.

1.3.2.2.2. Exploração de Recursos Florestais

O país possui vastas áreas de floresta tropical, e a extração de madeira e outros produtos florestais tem sido uma atividade importante. No entanto, o desmatamento ilegal e a exploração insustentável têm causado preocupações ambientais, afetando a biodiversidade e contribuindo para a degradação dos ecossistemas locais. Algumas áreas estão protegidas, mas a fiscalização muitas vezes é insuficiente.

Os potenciais impactos ambientais, sobretudo relativos à poluição advindos de atividades florestais já foram abordados no capítulo de poluição de atividades agrícolas.

1.3.2.2.3. Petróleo e Gás

Tal como em vários outros países que compõem a vasta bacia do MSGBC (Bacia Sedimentar da Mauritânia, Senegal: Guiné-Bissau: Conacri), a Guiné-Bissau possui também áreas «*offshore*» muito promissoras (Dia, M. 2022).

Embora a Guiné-Bissau tenha reservas potenciais de petróleo e do gás no seu litoral, a exploração desses recursos ainda não se desenvolveu de forma significativa. O país tem buscado atrair investimentos estrangeiros para a exploração dessas reservas, mas ainda enfrenta desafios como a falta de infraestrutura, questões políticas e disputas sobre direitos territoriais no mar. A exploração de petróleo pode ser uma fonte importante de receitas no futuro, mas precisa ser gerida com cautela para evitar danos ambientais.

Tem-se efetuado a prospeção petrolífera ao longo dos limites do Arquipélago dos Bijagós. Salienta-se ainda que, ao largo (desta Reserva de Biosfera) encontra-se uma das zonas de maior tráfego de petroleiros que transportam hidrocarbonetos das zonas de exploração do Golfo da Guiné, para os portos dos países consumidores da Europa e América, existindo pois riscos de derrames que podem ser provocados por acidentes; contaminações pela lavagem dos reservatórios e derrame das águas de balastro, contaminação provocados por químicos (lubrificantes e fluidos) utilizados na perfuração, lamas resultantes da perfuração efetuada durante os trabalhos de prospeção: e pelas águas de produção e gases resultantes da prospeção e exploração. Igualmente importantes de salientar são os efeitos que os ensaios sísmicos podem ter sobre algumas espécies, nomeadamente sobre os grandes mamíferos marinhos.

Considerando as principais atividades do setor dos hidrocarbonetos (prospeção, exploração, extração, armazenamento e transporte), as principais fontes de incómodo são a poluição sonora e luminosa, os resíduos de perfuração e sedimentos de extração, o derramamento de hidrocarbonetos e outros líquidos nocivos, a dispersão de partículas da queima de gás, os deslocamentos e a poluição das embarcações de hidrocarbonetos, bem como as infraestruturas de exploração e armazenamento (Thiao et al. 2019).

Entre os riscos estão as restrições nas proximidades das instalações de hidrocarbonetos, a poluição das áreas de pesca, das praias turísticas e das terras agrícolas.

Atividade sócio-económicas, tais como o turismo (poluição das águas e das praias), Rizicultura (Poluição das terras agrícolas e dos corpos de água) e a Salicultura (Poluição das zonas de produção de sal marinho).

O efeito da poluição através da exploração petrolífera poderá chegará às costas do território guineense por correntes marítimas e ventos. Mangais e lamaçal serão os habitats costeiros mais vulneráveis a esta poluição. Ao nível das zonas intertidais, bancos de areia e lodosos, habitados por moluscos e gastrópode que constroem galerias nestes ecossistemas serão afetados pela contaminação. Considerando a importância destes na cadeia alimentar, esta poluição acabaria de impactar a sobrevivência de diferentes espécies marinha.

Segundo os autores deste estudo (Barry et al. 2020), os impactos não se limitariam ao meio marinho e costeiro, as terras agrícolas e outras massas hídricas, bem como poderia induzir à diminuição das áreas da rizicultura.

De uma maneira geral os riscos do petróleo podem resumir em degradação da pesca, turismo, agricultura, floresta etc.; Poluição de mares, ar, água doce, mangais e praias; redução da segurança alimentar; aumento da pobreza (inflação erosão da sociedade tradicional e vulnerabilidade) e conflitos (interno e externo).

1.3.2.2.4. Mineração

O sector da mineração representa o quarto motor de crescimento do país. Apesar da existência comprovada de importantes jazigos minerais, nomeadamente a bauxite em Boé (118,7 milhões de toneladas), o fosfato em Farim (94 milhões de toneladas) e a areia pesada (1 milhão de toneladas), nenhuma mina importante está a ser explorada. No entanto, a exploração dos recursos mineiros teria um impacto importante para a economia do país. Estima-se que a extração de bauxite e do fosfato permitiria aumentar o PIB em 28%, os rendimentos fiscais em 125% e os rendimentos de exportação em 105%. A Guiné-Bissau deve abrir caminho à

exploração mineira, começando com o fosfato, cuja exploração irá criar muitos empregos no sector (Governo da Guiné-Bissau, 2019).

O sector mineiro constituído essencialmente pelo potencial confirmado em produção de bauxite, fosfato e áreas pesadas e as possibilidades de existência de reservas comerciais de petróleo, é ainda um sector emergente na Guiné-Bissau. Para além das novas dinâmicas político-sociais que tem criado, coloca-se o problema da localização das jazidas identificadas e consequentemente das zonas de concessão e os impactos que a sua prospeção e/ou exploração poderão causar sobre os ecossistemas, habitats e recursos biológicos, nomeadamente em zonas mais sensíveis de ponto de vista da conservação da biodiversidade. Com efeito para o caso do bauxite, fosfato e areias pesadas as zonas de concessão encontram-se respetivamente em Boé, Farim e Varela, ou seja, nas proximidades dos parques de Boé e de Cacheu e dos Rios Corubal e Farim-Cacheu respetivamente. O risco de contaminação das águas destes rios e das zonas costeiras onde desaguam é considerável. A zona de exploração da areia pesada encontra-se localizada em Varela na orla costeira, já muito fragilizada pelos efeitos erosivos das derivas litorâneas, dos escoamentos superficiais das águas das chuvas e inundações derivados das correntes das marés e dos estuários na época das chuvas.

A exploração mineira no país, embora ainda pouco desenvolvida, pode trazer impactos ambientais significativos caso avance sem planificação adequada e fiscalização eficaz. Salienta-se que a abertura dessas minas exige normalmente a remoção da vegetação natural.

Respeitante à indústria mineira e aos riscos a ela associados, pode-se destacar o risco de poluição das águas superficiais e subterrâneas, poluição dos solos, do ar, riscos para a saúde dos mineiros e comunidades envolventes. Na Guiné-Bissau estão identificadas áreas com incidências de projetos de mineração nas áreas de Farim (fosfato), Boé (bauxite), Varela (areia pesada), Buba (porto de águas profundas a construir no âmbito do projeto bauxite Angola) e no arquipélago dos Bijagós (petróleo) Barri et al. (2020).

Para além da contaminação do solo por resíduos mineiros que poderá ocorrer, é também forte provável, que o uso de produtos químicos possa contaminar a biodiversidade e outros recursos costeiros, rios e lençóis freáticos.

Poeiras e gases de escape dos motores à gasoleo das máquinas pesadas de obra libertadas durante a extração e transporte de minérios para os portos de embarque para a exportação, nomeadamente o porto de Bissau (único Porto de exportação até aqui existente e operacional), podem afetar a qualidade do ar e pode causar problemas respiratórios nas populações locais nas proximidades das vias de acesso.

1.3.2.2.4.1. Areias Pesadas

Areia pesada de Varela (pesadas / heavy mineral sands) na Guiné-Bissau refere-se à exploração de areias ricas em minerais pesados - como Zircão, Ilmenite, Leucoxene e Rùtilo - na zona costeira da localidade de Varela, no setor de São Domingos, região de Cacheu, no norte do país. Estes depósitos foram estimados em dezenas de milhares de toneladas de minerais que podem ser extraídas.

Os impactos ambientais específicos da exploração de areias pesadas em Varela (Guiné-Bissau) estão sobretudo ligados ao facto de a extração ocorrer em zona costeira sensível, próxima de comunidades, mangais, bolanhas (arrozais) e aquíferos.

A fase de preparação para a exploração consiste na abertura de acessos para os veículos de obra, no abate das árvores que se encontram na área da mina e nos trabalhos gerais de terraplanagem.

A emissão de poeiras ou partículas oriundas do processo de escavação, deposição de aterros, complanação e a cilindragem do espaço previsto para efeitos de instalação do complexo, podem induzir problemas ligados à saúde humana (problemas respiratórios e irritações oculares) e ao meio circundante (visibilidade atmosférica e problemas nas culturas).

Também na fase da construção, os principais impactes possíveis dizem respeito a emissão de poeiras e gases; poluição atmosférica e a deposição de poeiras nas vegetações, nas culturas e nas habitações dos arredores do complexo. (Tropica 2013).



Imagem 3: Sacos de areia pesada preparados para transporte terrestre

Ao longo de processo de exploração, minerais pesados ficariam a exposição de poeiras finas, uma vez que o concentrado bruto de minerais será armazenado temporariamente no local num espaço equipado com uma cobertura isolante. Se não estiver bem coberto, as partículas finas do minério podem dispersar-se especialmente em períodos de vento forte e podem ser espalhadas pelo ambiente de trabalho envolvente, o que exporia os trabalhadores à sua inalação, sobretudo se não estiverem usando máscaras de proteção.

O Estudo de Impacto Ambiental e Social realizado pelo Trópico em 2013 observa ainda que os produtos hidrocarbonetos utilizados no quadro do projeto para o funcionamento de equipamentos, veículos e máquinas poderão ser fontes de potenciais contaminações das águas, nomeadamente:

Poluição das águas subterrâneas o risco de poluição proviria essencialmente dos produtos de limpeza, de manutenção, de óleo de equipamento, de lavagem, das águas residuais e dos lodos produzidos. A infiltração desses produtos de manutenção e das águas pode ser muito rápida para o aquífero devido às características de elevada permeabilidade da camada superior – podendo ser ainda maior quando o solo é revolvido. Esta poluição terá certamente impactado a qualidade química do aquífero – mas com base nos níveis do aquífero e no regime de escoamento, que se realiza mais do interior para a costa, é pouco provável que a poluição alcance os poços das localidades da zona de influência do projeto.

Poluição das águas marinhas Este impacto é sobretudo preocupante devido à proximidade do mar, que poderia eventualmente servir como local de despejo de materiais residuais (produtos de manutenção, de limpeza, lubrificantes, águas residuais, etc.) produzidos no local de exploração ou no acampamento mineiro. Se atingir certas proporções, pode afetar a fauna.

Durante o transporte de minérios para porto de embarque em Bissau, os riscos prováveis são sobretudo o incómodo e o ruído para as populações ao longo do eixo Varela – Bissau.

Este fenómeno pode ocorrer através de práticas como o despejo no mar de produtos de manutenção (esvaziamento, de limpeza) e de águas residuais provenientes da base de apoio.

1.3.2.2.4.2. Bauxite

O bauxite é a principal matéria-prima para o alumínio. Em 2026, o alumínio é mais procurado do que nunca devido à fabricação de veículos elétricos e sistemas de energia renovável.

No quadro do Plano Estratégico e Operacional 2015-2020 "Terra Ranka", o sector de minas foi classificado como o quarto motor de crescimento da Guiné-Bissau (República da Guiné-Bissau, 2015).

As reservas de bauxite nas Colinas de Boé, no sudeste do país, são vastas e representa a única ocorrência de bauxites com eventual potencial mineiro para produção de alumínio. Nesta região foram identificados nove depósitos, dos quais cinco apresentam importância económica (Eva, Caim, Rachel-Rebeca, Vendu-Leidi e Fello Canhage). Em conjunto apresentam reservas de bauxite estimadas em pelo menos 113 milhões de toneladas, um dos maiores recursos minerais do país. (Bauxite Angola 2011).

O grande desafio para a exploração em Boé tem sido o transporte. Como a região é remota, o governo e consórcios internacionais pretendem investir pesado em ferrovias e na modernização do porto de Buba. Este porto é visto como a "chave" para destravar o potencial mineral do país, permitindo que navios de grande porte carreguem o minério diretamente para a Europa e Ásia.

Apesar de ainda não haver uma mina em operação ativa, alguns trabalhos experimentais de prospeção estão em curso. Baseando-se no que se observa em outras regiões com mineração de bauxite, os impactos ambientais mais comuns - e que poderiam ocorrer em Boé, resumem-se:

A. Poluição e alteração da água

- A escavação pode alterar **rios e aquíferos**, aumentar a turbidez e permitir que sedimentos cheguem às fontes de água usadas pelas comunidades.
- Embora não haja casos confirmados em Boé ainda, relatos sobre mineração de bauxite em países vizinhos mostram que **escoamento de resíduos pode contaminar água potável** se não houver gestão adequada.

Carminatti Wenceslau (2014) assinalou os rios Paramaka, Jabere, Jabeje e Féfine que rodeiam o local de mineração em Boé como os que poderão sofrer mais de efeitos de poluição em consequência da produção de resíduos pelas operações mineiras e pelos trabalhos na mina, bem como pelo uso irresponsável dos recursos hídricos durante o processo de mineração e no acampamento dos trabalhadores. Adicionalmente, segundo este autor, a exploração do cume da colina causará o assoreamento destes rios, localizados nos vales abaixo, especialmente nas áreas onde a vegetação original está ausente e os sedimentos não conseguem ser retidos.

B. Poluição do ar e poeira

Atividades de mineração e transporte liberam partículas finas e pó vermelho (característico da bauxite) no ar, que podem afetar a qualidade do ar e o bem-estar das pessoas e animais próximos.

Não existe Porto de evacuação do minério, neste momento, mas, há projeto de construção de um Porto no rio Grande de Buba que dista mais ou menos 140Km dos jazigos e uma linha ferroviária entre estes. Esse Porto poderá receber navios entre 100 000TDM a 200 000TDM. O futuro Porto tem condições náuticas excecionais.

Segundo Salgado et. al. (2009), o volume das movimentações e o funcionamento do Porto de Buba estará diretamente dependente da qualidade e quantidade de minério (Bauxite) encontrado nas Colinas de Boé. O próprio bauxite implica a disponibilidade de elevados volumes em recursos hídricos (água doce) durante a sua mineração e transporte até ao porto necessário para evitar nuvens de poeira tóxicas que se libertam do referido minério. Está por referir/estudar onde e em que modo vão ser obtida este volume de água, bem como as modalidades e infraestruturas de tratamento de águas que poderão evitar contaminação das águas locais, como foi mencionado acima.

Rede de acesso e de escoamento entre o projeto de mineração e do Porto no Rio Grande de Buba requer a construção de uma rede viária que ligará Buba, o Porto de Buba, Fulacunda e Boé, que de forma estrategicamente melhorarão as condições gerais de transportes e acessibilidades na região, mas acarretarão consigo pressões populacionais e comerciais (migrações, construções de tabancas, comércio ao longo de estrada) sobre essas mesmas estradas que se encontram, grosso modo, dentro do PNLC.

Não existe, todavia, estudos de impacto ambiental e sociais relativas as construções duma ferrovia e o Porto das águas profundas no rio Grande de Buba. A análise dos impactos ambientais da construção do porto em referência será, portanto, feita na base do Relatório elaborado por Salgado et. al em 2009.

A. Turbidez e Poluição da Água

- A escavação e a dragagem para criar canais profundos podem aumentar a **turbidez da água**, reduzindo a luz solar que chega às plantas aquáticas e afetando a fotossíntese.
- Sedimentos suspensos podem também afetar **a qualidade da água** para peixes, crustáceos e outras espécies aquáticas, comprometendo a pesca local.

B. Risco de Poluição por Óleo e Substâncias Químicas

A operação de navios de grande porte aumenta o risco de vazamentos de óleo, combustíveis ou produtos transportados, com potenciais impactos duradouros nos ecossistemas marinhos e costeiros.

Derramamentos podem afetar praias, mangais e alimentação de comunidades dependentes da pesca.

1.3.2.2.4.3. Fosfato

O depósito de fosfato em Farim é, sem dúvida, o projeto de mineração mais sólido da Guiné-Bissau. Localizado na região de Oio, este projeto é vital para a produção global de fertilizantes. Com a crescente demanda mundial por alimentos, o fosfato de alta qualidade encontrado aqui é um recurso estratégico. O diferencial de Farim é a pureza do mineral. Isso permite que o custo

de processamento seja menor, tornando o produto guineense muito competitivo no mercado internacional (Editorialge 2026).

A região tem um potencial de 166 milhões de toneladas de fosfatos, com teor superior a 30 por cento, numa camada que pode ir até aos 30 metros de profundidade. Esta reserva permite assegurar a exploração dos fosfatos por um período de 35 a 40 anos.

Os depósitos estão localizados a norte do Rio Cacheu, a cerca de 4 km a oeste do setor de Farim na Região do Oio, a aproximadamente 25 a 30 km ao sul da fronteira entre o Senegal e a Guiné-Bissau e a cerca de 100 km da capital Bissau.

A mineração de fosfato é tipicamente feita por métodos a céu aberto e a extração será feita por dragagem, o que implica a remoção extensiva de solo e cobertura vegetal. Isso leva à destruição de habitats naturais, à fragmentação de ecossistemas e à perda de biodiversidade, reduzindo a capacidade de recuperação ecológica após a interrupção das atividades.

O minério extraído por dragagem deve ser temporariamente armazenado num tanque de retenção e depois transferido para a fábrica.

O transporte inclui uma parte terrestre (estrada) e uma parte fluvial e marítima. O concentrado de fosfato é transportado por via terrestre de Farim até o local portuário na Ponta Chugue, no rio Geba, e colocado a bordo de navios que farão a expedição do minério. Isto justifica as operações de construção de estradas e de instalações portuárias no âmbito do projeto.

As necessidades do projeto em energia elétrica serão garantidas por uma central elétrica a combustível a implantar no local de Farim, enquanto as captações de água serão realizadas no aquífero.

Acresce a isso, o arranjo e a exploração de instalações de armazenamento de combustível (fuel óleo e gasóleo), oficina de manutenção e conservação (manutenção, revisão, reparação), armazém de abastecimento (peças sobressalentes, consumíveis e não combustíveis), laboratório (preparação e análise de amostras, armazenamento das amostras tratadas), escritórios, aquisição de veículos, um serviço médico e um serviço de formação.

Os principais componentes do projeto são potencialmente fontes de impactos negativos, mais ou menos importantes, sobre o ambiente biofísico e/ou humano. Trata-se das atividades associadas à exploração do depósito de fosfatos, da fábrica e do transporte.

Embora os impactos identificados pelo EIAS realizado pela Tropica (2009) serem diversos, no quadro deste trabalho, só se vai analisar os principais impactos ambientais relativos à poluição, como se segue:

Os impactos negativos potenciais no solo relacionados com as atividades do projeto incluem a perda de terras, fenómenos de erosão, riscos de contaminação do solo por contaminantes, etc.

A fauna aquática e o fitoplâncton também correm o risco de serem contaminados em caso de derramamento de produtos perigosos no mar.

O processo de extração e beneficiamento pode liberar materiais como metais pesados e elementos radioativos (presentes no minério) para cursos de água, contaminando fontes de água superficial e subterrânea.

Em áreas como Farim, existe o risco de alterar os lençóis freáticos, o que pode afetar a disponibilidade e qualidade da água potável para comunidades locais, agricultura e ecossistemas aquáticos.

A presença de "*ponds*" de sedimentação (tanques para separar argilas e partículas finas) também pode representar risco de transbordamento ou infiltração indesejada de sedimentos e poluentes.

Riscos associados a infraestruturas, construções, transferência de materiais e/ou equipamentos de exploração vão desde exposição a ruídos, fumos de escape, às emissões de poeira, mesmo que estes incómodos sejam pontuais para as populações que vivem nas aldeias atravessadas, as vibrações significativas podendo fragilizar o solo e/ou gerar danos em bens e habitações.

A extração mineira por si só não gera emissões atmosféricas devido ao nível de humidade do minério. Por outro lado, pode-se esperar a emissão: - poeiras levantadas pelo movimento dos veículos; - poluentes (partículas, NOx, SO2) no local da fábrica, na produção de eletricidade e nos veículos e máquinas, nomeadamente.

A. Poluição das águas

Os principais fatores de poluição dos recursos hídricos serão os resíduos de argila e lodo, as partículas finas residuais de minério de fosfato, cuja mobilização pelas atividades levaria a níveis elevados de sólidos em suspensão nas águas superficiais e à redução das capacidades hidrodinâmicas dos aquíferos.

Durante a fase de operação do porto, os impactos suspeitos na qualidade do corpo de água e nas águas superficiais circundantes resultariam do derrame acidental de materiais que possam poluir estes recursos. Esses mesmos efeitos poderiam decorrer de fugas e derrames de combustíveis, óleos, etc., por parte dos navios e dos camiões que transportam os produtos da fábrica de tratamento.

O arranjo do porto necessita de desmatação e nivelamento. Isto acarretará efeitos negativos nas águas superficiais devido à chegada aos cursos de água de resíduos da limpeza, de lodo e de qualquer outro material rejeitado ou vertido durante a construção do porto.

B. Ruído e iluminação

A forte presença humana, o ruído e a iluminação noturna, os deslocamentos de veículos, as emissões de poeiras e de ruídos relacionados com as diferentes atividades do projeto podem perturbar a tranquilidade dos animais e provocar o seu afastamento.

C. Contaminação do solo

A contaminação do solo pode ocorrer por deposição de poeira, escorrimento de águas de lavagem e resíduos de processos químicos usados no beneficiamento do minério. Isso pode degradar a produtividade agrícola, impactar a flora local e alterar a composição química dos solos em áreas adjacente.

1.3.2.2.4.4. Pedreira

O território guineense apresenta depósitos de rochas úteis para brita, incluindo depósitos de dolerito e laterite, que são comuns como agregados para construção. A exploração destas rochas tem sido mapeada em estudos geológicos do país, que identificam vários depósitos e pedreiras com potencial económico. Atendendo à demanda local por materiais de construção num país com necessidades crescentes de obras públicas e privadas, a exploração de pedras e britas é

necessária para o desenvolvimento do país, mas quando feita sem devida planificação causa danos ambientais, riscos à saúde e conflitos sociais.

O desafio é formalizar, regular e fiscalizar o setor para torná-lo ambientalmente sustentável e socialmente seguro.

Por se tratar duma atividade de céu aberto, implica a remoção de árvores e vegetação para abrir pedreiras, os impactos são quase similares com as outras indústrias extrativas descritas nos capítulos anteriores, ou seja,

A. Poluição do ar (poeiras)

Através do processo de Perfuração, britagem e transporte liberta-se uma poeira fina, que pode ter como consequências: i. Problemas respiratórios; ii. Redução da qualidade do ar e iii. Impacto na agricultura próxima (folhas cobertas de pó).

B. Ruído e vibrações

O uso de explosivos e máquinas pesadas gera ruídos intensos e vibrações que podem danificar casas próximas, afetando o bem-estar humano e da fauna.

C. Contaminação e alteração da água

As Pedreiras podem alterar o escoamento natural da água, assorear riachos e poços e contaminar águas superficiais com sedimentos. Estes Risco são mais prováveis na estação das chuvas.



Imagem 4: Exploração de doleritos no leito do Rio Gunoba, afluente do Rio Corubal

1.3.2.3. Poluição urbana e industriais

O lixo sólido e líquido de origem doméstica é considerado como uma fonte de poluição importante, tanto das zonas húmidas costeiras como as de interior na Guiné-Bissau.

A Guiné-Bissau tem um setor industrial pequeno, representando apenas cerca de 5% do Produto Interno Bruto (PIB), com predominância de indústrias agroalimentares e atividades de transformação de matérias-primas agrícolas. Devido a esta configuração industrial relativamente limitada, a produção de resíduos industriais em grande escala não é um problema dominante no país.

Mesmo ao nível das poucas indústrias de transformação (alimentar, energética, etc.) existentes, todas as águas, óleos e outros combustíveis usados são deitadas diretamente nos cursos de água mais próximos. As zonas húmidas e os estuários são, em consequência, ecossistemas e habitats naturais mais afetados por estas práticas nefastas.

A poluição costeira e marinha na Guiné-Bissau é uma preocupação crescente devido ao impacto ambiental, económico e social que podem causar.

1.3.2.3.1. Poluição com águas/esgotos urbanas

A inexistência de redes de esgotos urbanas é um problema generalizado no país, inclusive na capital Bissau.

Em Bissau, praticamente não existem estações de tratamento de esgotos domésticos: o esgoto urbano é em grande parte despejado diretamente em corpos de água, áreas baixas e zonas húmidas sem qualquer tratamento prévio.

O país possui um extenso litoral e um ecossistema marinho rico, incluindo o arquipélago dos Bijagós, que é classificado Sítio de Património Mundial e Reserva de Biosfera da UNESCO. No entanto, vários fatores contribuem para a degradação deste ambiente costeiro e marinho.

Em muitas áreas urbanas, os sistemas de drenagem conduzem esgoto e água pluvial não tratada diretamente para o rio Geba e outros cursos de água locais. Resíduos sólidos urbanos e lixo doméstico não coletados de forma adequada acabam sendo transportados pelas enxurradas e águas pluviais para rios, riachos e a zona costeira, agravando a poluição das águas superficiais.

As águas subterrâneas e superficiais podem ser contaminadas por diferentes fontes de poluição provenientes da atividade de transformação/conservação e de outros processos (descarga de esgoto sanitário águas industriais).

1.3.2.3.2. Resíduos sólidos

É de salientar que os centros urbanos do país não possuem a capacidade de lidar com o grande volume de lixo produzido. Por falta de infraestruturas para o tratamento de resíduos, todo o lixo acaba por se acumular nas zonas húmidas mais baixas, particularmente nas bolanhas, zonas costeiras, lagos e lagoas, rios, rias e no mar, contaminando as águas e provocando impactos significativos nos ecossistemas, na biodiversidade e na saúde humana.

O lançamento de resíduos sólidos e efluentes comerciais, domésticos e hospitalares nos ecossistemas costeiros afeta a qualidade da água e a saúde dos organismos que habitam os mangais. Efluentes são lançados nos esgotos sem tratamento, acumulando-se nos mangais e aumentando a poluição orgânica, via eutrofização e metais pesados.

Cassama e Casazza (2025) recorrendo-se aos dados da AIODIS, apontam que a Guiné-Bissau gera cerca de 409 toneladas de poluição plástica marinha por ano. Os resíduos plásticos são uma preocupação crescente na Guiné-Bissau. Os plásticos de utilização única, como sacos, garrafas e embalagens de alimentos, são amplamente utilizados e rejeitados nas lixeiras a céu aberto.

A capital, Bissau, gera só por si, cerca de 355 toneladas de resíduos sólidos por dia. Esta estimativa integra resíduos domésticos, plásticos, orgânicos e outros tipos de materiais descartados pela população urbana. Segundo o mesmo relatório, estima-se que em Bissau sejam gerados cerca de 2,2 kg de resíduos por pessoa por dia.

O Governo da Guiné-Bissau promulgou, em 2013, o Decreto-Lei n.º 16/2013, que proíbe a produção, importação, comercialização, distribuição e uso de sacos de plásticos convencionais (especialmente os feitos de polietileno, propileno e polipropileno). A Guiné-Bissau possui assim uma legislação específica visando a restrição de sacos plásticos, mas a sua implementação e aplicação efetiva têm enfrentado desafios significativos no terreno. Em 2024 o Governo anunciou uma campanha de recolha coerciva e sensibilização junto de mercados e do público em geral para preparar a aplicação efetiva da lei. A campanha visava alertar para os riscos ambientais e iniciar fiscalização após um período de sensibilização. (Boletim Oficial 2013).

A Lei continua em vigor no papel, mas a sua efetiva aplicação é considerada fraca, em parte pela limitada capacidade institucional de fiscalização e pela dependência económica de plásticos baratos no quotidiano da população

1.3.2.4. Poluição atmosférica

Observa-se que 95% dos agregados familiares utilizam a biomassa (lenha e carvão) como a principal fonte de energia para a cozinha e pequenas atividades comerciais. (Tchedná, 2025).

O consumo excessivo de lenha para satisfazer as necessidades energéticas da população está a contribuir para as alterações climáticas e a poluição atmosférica numa paisagem já muito afetada pelas alterações climáticas.

A maior parte de fontes de poluição atmosférica na Guiné-Bissau advém de origem antrópica e doméstica, destacando-se: ***i. Queimadas e fogo descontrolado*** para a agricultura itinerante de corte e queima, renovação de pastagens e queimadas acidentais ou para limpeza de terrenos; ***ii. Combustão doméstica de biomassa*** nos fogões a lenha e carvão vegetal em zonas urbanas e rurais; ***iii. Transporte rodoviário*** através sobretudo duma Frota envelhecida e mal mantida, uso de gasóleo e gasolina de qualidade variável e duvidosa associada nos últimos tempos com um elevado uso de motorizadas e moto carros; ***iv. Geradores elétricos a gasoleo*** usam disseminados em residências, comércio, serviços, hotéis e edifícios públicos devido a falhas de fornecimento elétrico (com tendências a diminuir com o fornecimento da corrente da eletricidade via OMVG); ***v. Queima de resíduos,*** incineração informal de lixo em mercados e bairros residenciais, deposição e combustão a céu aberto em lixeiras irregulares; ***vi. Atividades industriais e extrativas; vii.*** **Turismo costeiro e insular** através de Emissões de barcos fora-de-bordo, aviação doméstica e geradores de lodges.

1.3.2.5. Poluição ligadas ao turismo não durável

A Guiné-Bissau tem potencial turístico, que vai desde a diversidade cultural até às paisagens e recursos naturais e da biodiversidade. Os possíveis destinos turísticos incluem, entre outros, o Arquipélago dos Bijagós, a praia de Varela, a reserva florestal de Cantanhez, a ilha de Bolama - antiga capital - e as colinas e montanhas de Boé, que representam uma parte importante da história do país.

Em vários Planos Estratégicos do paíis, o crescimento do sector turístico na Guiné Bissau é classificado como o terceiro motor de desenvolvimento do país, pelo seu impacto em termos de geração de emprego, de rendimento e de desenvolvimento de uma forma geral (República da Guiné-Bissau, 2015; Governo da Guiné-Bissau, 2019).



Imagem 5: Produção e tratamento de lubrificantes



Imagem 6: Deposito céu aberto de embalagens

Os eventuais impactos negativos mais evidentes das atividades do turismo são aqueles que causam perdas ou prejuízos ao meio ambiente, como a poluição do ar e da água, bem como a sonora e a visual; lixo deixado pelos turistas; desequilíbrio ecológico e perturbação da vida selvagem, resumindo-se os impactos e consequências tais como:

A. Geração e má gestão de resíduos sólidos

- Aumento de lixo orgânico e embalagens (plástico, latas, garrafas).
- Deposição irregular em praias, ilhas e parques.
- Falta de sistemas formais de recolha em zonas turísticas insular (Bijagós).
- A degradação natural lenta dos plásticos leva a micro-plásticos que entram na cadeia alimentar marinha

B. Águas residuais e contaminação hídrica

- Hotéis, ”*ecolodges”*, restaurantes e barcos muitas vezes não dispõem de sistemas de tratamento completos.
- Descarga direta de águas residuais e esgoto em mangais, rios e mar.
- Aumento de coliformes fecais afeta saúde humana, pesca artesanal e turismo balnear

C. Poluição atmosférica associada a transporte turístico

- Uso de lanchas rápidas, barcos fora-de-bordo e aviação leve Bissau – Bijagós.
- Emissões de NOx, CO, hidrocarbonetos e partículas.
- Incineração improvisada de resíduos em “*lodges*” remotos aumenta poluição local

D. Perturbação sonora

- Motores marítimos e música de estabelecimentos turísticos perturbam vida selvagem.

- Particular impacto sobre espécies sensíveis do Bijagós (aves migratórias, hipopótamos marinhos, tartarugas).

E. Contaminação luminosa

- Hotéis e estruturas costeiras iluminadas à noite desorientam tartarugas marinhas
- Alteram comportamentos de aves e outros animais noturnos.

1.3.3. Pressão ligadas à exploração de recursos naturais e da biodiversidade

1.3.3.1. Caça, captura e comércio da Fauna selvagem

A Guiné-Bissau possui uma biodiversidade significativa, incluindo grandes mamíferos, primatas, antílopes, aves e répteis, muitos dos quais ocorrem em áreas protegidas.

A fauna terrestre e marinha da Guiné-Bissau enfrentam pressões significativas decorrentes da caça de subsistência, captura comercial e tráfico interno e transfronteiriço de animais vivos e seus derivados. As principais motivações incluem o mercado emergente de carne de caça "*bushmeat"* para consumo urbano, a venda clandestina de espécies com valor internacional e o aumento da demanda de proteína animal em contextos de vulnerabilidade socioeconómico.

Em muitas comunidades rurais da Guiné-Bissau, a caça é historicamente praticada como fonte de proteína e rendimento local. Esta atividade tradicional envolve muitas vezes a captura de animais selvagens para consumo doméstico. Ela está integrada à cultura de algumas etnias e comunidades, especialmente em zonas florestais e zonas húmidas (Ferreira da Silva et all. 2013).

A carne de animais silvestres "*bushmeat*" é comercializada em alguns mercados urbanos e consumida em restaurantes – especialmente primatas – apesar de ser uma prática ilegal segundo a normativa nacional vigente.

Principais grupos Taxonómicos mais afetados pela caça e captura ilegal:

A. Mamiferos

Primatas

- Colobus vermelho do Oeste (*Piliocolobus badius temminckii*) – vulnerável e muito perseguido
- Macaco-verde (*Chlorocebus sabaeus*)
- Macaco-pata (*Erythrocebus patas*)
- Chimpanzé (*Pan troglodytes verus*) – em declínio, presença confirmada no sudeste e fronteiras
- ***Ungulados (antílopes e afins) -*** Caçados para carne e comércio rural.
- Gunguru / Duiker azul (*Philantomba monticola*)
- Diker vermelho (*Cephalophus rufilatus*)
- Coba do Oeste (*Kobus kob*)
- Oribi (*Ourebia ourebi*)

B. Aves mais capturadas e comercializadas

- ***Capturados para alimentação e comércio vivo***

- Pernaltas e aves aquáticas em Bijagós (maior pressão na época seca):
- Garças (*Egretta spp*.)
- Ibis sagrado (*Threskiornis aethiopicus*)
- Papagaios e Psitacídeos (comércio clandestino de animais vivos):
- Papagaio cinzento africano (*Psittacus timneh*) – altamente traficado
- Papagaio-da-Guiné / Senegal parrot (*Poicephalus senegalus*)

- **Aves cinegéticas (para consumo)**

- Galinha-d'angola (*Numida meleagris*)
- Pombo-de-Mundo (*Streptopelia spp*.)

C. Répteis e Quelónios marinhos em maior risco

- **Para consumo, couro e comércio internacional**

- Crocodilo-do-Nilo (*Crocodylus niloticus*) – capturado para carne e pele
- Píton africano (*Python sebae*) – muito caçada para carne e couro
- Varano (*Varanus niloticus e V. ornatus*) – perseguição e caça

1.3.3.1.1. Ameaça sobre os Primatas

Num estudo recente publicado pela revista Biological Conservation, uma equipa de investigação internacional que conta com a participação de Maria Ferreira da Silva, investigadora no CIBIO – Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos/ InBIO Laboratório Associado e na School of Biosciences, Cardiff University, demonstra que 6 das 10 espécies de primatas presentes na Guiné-Bissau são vendidas para consumo humano. (Ferreira da Silva et all. 2013).

A carne de primatas não humanos é uma iguaria bastante apreciada em alguns países, nomeadamente na região de África subsariana. Como confirmado pela equipa envolvida no estudo acima citado, nos restaurantes, a carne de é estufada com condimentos e cebolas, servida com pão e consumida como "*snack"* durante a ingestão de bebidas alcoólicas. Os vendedores tendem a basear os preços no tamanho da carcaça do animal. Por exemplo, os babuínos machos podem chegar a custar entre 17 e 25 €, enquanto as fêmeas e as espécies mais pequenas podem rondar os 6 a 12 €. O comércio de carne de primatas é uma atividade ilegal na Guiné-Bissau, o que dificulta a identificação dos locais onde a atividade ocorre. Um levantamento de dois mercados de carne selvagem na capital (Bissau) mostrou que Cercopithecus campbelli e Chlorocebus sabaeus eram os primatas mais comercializados, com aproximadamente 500 indivíduos de cada espécie vendidos durante a estação seca em 2010 (Ferreira da Silva et all. 2013).

Esse comércio ameaça gravemente as populações de primatas e outros mamíferos, acelerando declínios populacionais ao longo do tempo e alterando a composição das espécies locais. Estudos apontam que a captura e o comércio ilegal de chimpanzés e outros primatas para serem mantidos como animais de estimação em cativeiro ou usados em atividades turísticas informais

também ocorrem. Nesses casos capturar filhotes frequentemente envolve matar os adultos da família do animal capturado, o que agrava os impactos sobre a população selvagem.

A população estimada de chimpanzés ocidentais na Guiné-Bissau varia entre 923 e 6121 indivíduos, ou seja, 5-6% da população global de chimpanzés ocidentais – um primata em perigo crítico de extinção. O comércio ilegal de chimpanzés vivos na Guiné-Bissau é mais generalizado do que os dados actuais indicam, acreditam os cientistas, e pode ser um fator importante que contribui para o declínio da população de chimpanzés.

O tamanho da população está a diminuir devido à perda de habitat, caça e transmissão de doenças. O número exato de chimpanzés fornecidos para o comércio internacional permanece desconhecido. (Ferreira da Silva et all. 2025).

A Guiné-Bissau atualmente não dispõe de centros nacionais para abrigar, reabilitar e reintegrar animais selvagens confiscados, o que reduz a capacidade de resposta institucional a apreensões de fauna ilegalmente capturada.



Imagem 7: Preparação de transferência para Liberia

Em 2015, o Instituto de Biodiversidade e Áreas Protegidas (IBAP) recuperou um chimpanzé juvenil no Parque Nacional das Florestas de Cantanhez, em 2016 foi recuperado um 2º pela Guarda Nacional da Região de Tombali, e meses depois um 3º que se encontrava em cativeiro em Bambadinca foi entregue a direção do Parque Nacional de Dulombi.

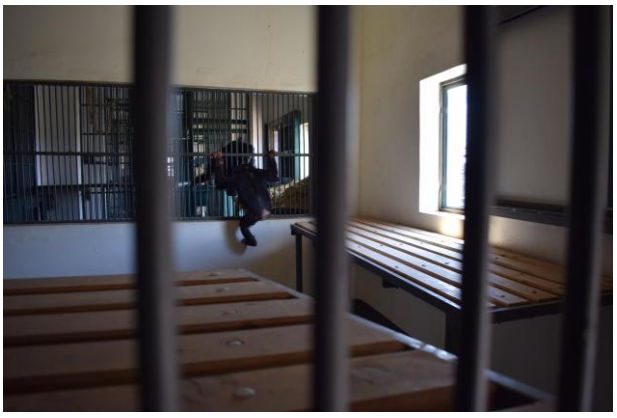


Imagem 8: Bella integrating with adult chimpanzee

Estes animais selvagens após a captura são dificilmente reintroduzidos nos seus habitats de origem e na Guiné-Bissau não existem estruturas com competências para se ocupar destes animais. Neste contexto, o IBAP com a ajuda de diferentes parceiros, estabeleceu contactos com estruturas internacionais para obter orientações sobre as modalidades a adotar.

O PASA (Pan African Sanctuary Alliance) foi contactado e segundo as informações, os únicos santuários disponíveis para receber estes animais se encontram na Quénia e na Zâmbia. Tendo entrado em contacto com eles, forneceram informações sobre os procedimentos necessários para

a transferência destes chimpanzés. Respeitados todos os trâmites administrativos, veterinários e legais duas destes animais foram assim transferidas para o Quénia, Sweetwaters Chimpanzee Sanctuary- Ol Pejeta Conservancy, em abril de 2018.

Esta primeira experiência emergencial de transferência de primatas-não-humanos da Guiné-Bissau foi-se a repetir em dezembro 2021. Desta vez foram novamente transferidas 5 chimpanzes para ***Chimpanzee Rescue&Protection (LCRP) da Libéria***.

Além dos impactos diretos sobre populações individuais, a perda de fauna pode comprometer a estrutura ecológica de habitats naturais, afetando desde processos de regeneração florestal até a composição de aves e outros vertebrados.

A legislação guineense proíbe a matança de primatas e animais de grande porte e criminaliza a caça e venda dessas espécies, com implicações legais para infratores (apesar de sanções específicas, em alguns casos, parecerem desajustadas à realidade socioeconómica). Apesar de existir legislação formal e convenções internacionais ratificadas, a efetiva proteção da fauna selvagem exige reforço da capacidade institucional, monitorização constante, educação ambiental e cooperação regional/internacional para reduzir a caça ilegal, proteger espécies ameaçadas e conservar a biodiversidade do país.

1.3.3.1.2. Tartarugas Marinhas

Segundo o Decreto-Lei Nº 6 A/2000, no seu artigo 27°, as tartarugas marinhas e os seus ovos são protegidos na Guiné-Bissau. Em consequência, nas últimas duas décadas grandes esforços têm sido feitos no sentido de aprofundar conhecimentos sobre estas espécies, sua monitoria e respetiva proteção bem como a sensibilização das comunidades locais, decisores políticos, representantes das autoridades e da população geral. Estes esforços foram mais significativos nos últimos seis anos, beneficiando de financiamento considerável dirigido à proteção deste grupo de espécies, considerado guarda-chuva pois a sua proteção tem impacto não só nacional assim como global. Todavia, há ameaças que persistem, outras emergentes, e lacunas de conhecimento que limitam a capacidade de definir ações de conservação eficazes.



Imagem 9: Tartarugas marinhas presas nas redes de pesca abandonadas

As tartarugas marinhas sofrem várias ameaças antrópicas, destacando-se a captura ilegal e intencionais para consumo de carne e ovos pelas populações locais, as capturas acidentais nas artes de pesca artesanais e industriais, a poluição marinha, destruição do habitat e as mudanças climáticas. Continuam a ocorrer no país capturas intencionais para consumo de carne e ovos pelas populações locais, quer na praia quer no mar, e capturas acidentais em artes de pesca artesanais e industriais. O caso mais preocupante refere-se às tartarugas marinhas (*Chelonia mydas, Lepidochelys olivacea, Caretta caretta, Eretmochelys imbricata*), alvo de coleta de carne e ovos em ninhos costeiros, comprometendo a sobrevivência reprodutiva.

Um estudo da década de 90 aponta para 500 -1000 tartarugas marinhas capturadas anualmente na Guiné-Bissau por artes de pesca industrial (Limoges & Robillard 1991). Uma posterior avaliação baseada em inquéritos a um número reduzido de observadores de bordo estimou que este valor estaria na ordem das 300 tartarugas, das quais umas partes seriam libertadas vivas (Barbosa et al., 1998).

Segundo Airaud, ainda ocorrem atualmente capturas ilegais de tartarugas marinhas, quer nas praias de desova quer no mar, bem como a colheita de ovos (Ferreira Airaud et al., 2020), no entanto não existem dados que permitam quantificar esta ameaça ou o seu potencial impacto a nível das populações das diferentes espécies.

A captura acidental na pesca industrial é uma ameaça sobretudo nas áreas de alimentação em águas mais profundas, utilizadas por tartarugas-oliváceo, tartarugas comuns e potencialmente tartarugas-de-couro.

Todas as espécies de tartarugas marinhas presentes na Guiné-Bissau constam da Lista Vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) com um estatuto de conservação a nível global. Para além disso, a tartaruga-verde e a tartaruga comum têm também um estatuto regional.

1.3.3.1.3. Papagaio cinzento

Os papagaios Timneh (*Psittacus timneh*) que ocorrem nas florestas húmidas da África Ocidental são classificados como espécies endémicas. Os papagaios Timneh estão restritos a áreas de floresta húmida na África Ocidental e têm uma distribuição fragmentada que se estende desde o oeste da Costa do Marfim até à Libéria, Serra Leoa, Guiné e Guiné-Bissau (Perrin 2012, del Hoyo et al. 2018).

Em 2018 foram realizadas pela equipe Lopes, D. et al. pesquisas de observação direta em 19 ilhas do Arquipélago Bolama-Bijagós. Esta equipe de investigação avistou um total de 69 grupos, observados em oito dessas ilhas, com a maioria (78% e 84%) vistas em apenas duas ilhas, nomeadamente em João Vieira e a ilha de Meio, ambos pertencentes ao Parque Nacional Marinho de João Vieira e Poilão.

Em paralelo, foram realizadas 42 entrevistas com membros da comunidade local em 24 ilhas. Os entrevistados relataram que a espécie ocorre em 20 ilhas e que, de modo geral, percebe-se um declínio nas populações nas últimas décadas (Lopes et al. 2018). Com base nestas conclusões e nos dados existentes, conclui-se que os papagaios Timneh ocorrem em 22 das 32 ilhas consideradas e estimou-se que a população nacional na Guiné-Bissau seja da ordem de várias centenas de indivíduos.

Em 2014, uma equipa do IBAP e do PNMJVP efetuaram diversa caminhada, passando por habitats heterogéneos das ilhas de João Vieira e Meio, onde alguns papagaios foram deflagrados,

em diversas situações: em voo, nas copas das árvores, nos ninhos e a alimentarem-se com as inflorescências de *Erythrina senegalensis*. Também se observou vestígios de suas "bicadas" nos frutos de *Faidherbia albida*, *Dialium guineense* e *Sterculia tragacanta*.



Imagem 10: Captura e comercio ilegal de Papagaio cinzento

As florestas nas regiões de ocorrência desta espécie sofreram declínios dramáticos devido a atividades humanas, incluindo a modificação do habitat pela expansão agrícola, ao desenvolvimento de infraestruturas, a captura e à exploração madeireira.

Os papagaios (Psittaciformes) são um dos grupos de aves mais ameaçados, com 28% das 398 espécies de papagaios listadas como ameaçadas na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN (BirdLife International 2017a, Heinsohn et al. 2018). Entre as espécies consideradas mais ameaçadas estão o *Psittacus timneh*, que foi reconhecido como distinto do papagaio-cinzento *Psittacus erithacus* em 2012 (Collar 2013) e reclassificado como "em perigo" em 2016 (BirdLife International 2017b).

A perda de habitat e a sua captura intensiva para o comércio como animais de estimação são estimados como principais fatores da diminuição drástica da sua população na Guiné-Bissau (Lopes, D.C et al. 2018).

Além das mudanças no habitat, um grande número de papagaios Timneh foi capturado para o comércio global de animais de estimação. Os papagaios Psittacus (*P. timneh e P. erithacus*) são muito populares como animais de estimação e estão entre as aves mais comercializadas listadas nos apêndices da CITES (Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora Silvestres) (Martin 2018a).

Os papagaios-timneh nidificam em cavidades e dependem da geração natural de cavidades grandes, que tendem a ocorrer em árvores maiores e mais maduras (Lopes et al. 2018a). Uma investigação sobre a distribuição das cavidades de nidificação dos papagaios-timneh nas ilhas de João Vieira e Meio, realizada em paralelo a este estudo, descobriu que os ninhos ocorrem desproporcionalmente nas árvores maiores e também tendem a estar agrupados na sua distribuição (Lopes et al. 2018). As árvores grandes são utilizadas para a construção de canoas, que são utilizadas para transporte nas ilhas e para a pesca. A escassez de árvores grandes devido ao abate seletivo pode explicar por que razão os papagaios-timneh estão escasseando-se nessas.



Imagem 11: Cavidade de reprodução nas grandes arvores

1.3.3.1.4. Elasmobrânquios (Raias e Tubarões)

Nas últimas décadas e na presença de fortes pressões noutras localidades, o Arquipélago dos Bijagós tornou-se um refúgio para peixes e outras espécies marinhas e estuarinas na região da África Ocidental.

A presença de uma diversidade de espécies, inclusive ameaçadas, demonstra as condições favoráveis de refúgio deste espaço insular, em comparação com outros lugares no mundo. Esta vantagem comparativa do Arquipélago dos Bijagós faz desta região uma das três áreas mais importantes no mundo para elasmobrânquios costeiros e possivelmente uma fonte para repovoamento da região com as espécies ameaçadas. Além disso, é de notar a importância cultural de várias dessas espécies para as comunidades locais, especialmente, os bijagós (Barri et al., 2020a; Carlson & Smith, 2013; DiGirolamo, 2022; Diop & Dossa, 2011; Dulvy et al., 2021; Dulvy, Fowler, Musick, Cavanagh, Kyne, Harrison, et al., 2014; Leeney & Poncelet, 2013; Robillard & Séret, 2006). Esse é o caso dos peixes-serra (família Pristidae), ameaçados em toda a região, especialmente do Peixe-serra-de-dentes-pequenos (*Pristis pectinata*), criticamente ameaçado (CR), (Barri et al., 2020a; Carlson & Smith, 2013; Diop & Dossa, 2011; Leeney & Poncelet, 2013).

De maneira similar estão os peixes-viola (família Rhinobatidae), como o Viola-barba-negra (*Glaucostegus cemiculus)*, o Viola (*Rhinobatos rhinobatos)*, e o viola-de-cunha (*Rhynchobatus luebberti)*, também criticamente ameaçados (CR), com populações decrescentes, em nível global, cujas populações têm desaparecido na região, mas ainda encontrado no arquipélago, ainda que de forma ocasional. Têm sido encontrados registos de Viola-barba-negra pelas atividades científicas e, além das condições mais difíceis para a navegação, as áreas protegidas do Arquipélago dos Bijagós, juntamente com a valorização cultural pelas comunidades locais, têm protegido várias dessas espécies, inclusive de Viola-de-cunha. (Correia *et al.*, 2021; DiGirolamo, 2022; Jabado *et al.*, 2021) população decrescente, em nível global, e do Espadarte-serra (*Pristis pristis)*, igualmente criticamente ameaçado (CR), com população decrescente, em

nível global, assim como em sua sub-população no leste do Atlântico, mas que ainda têm sido encontrados na Guiné-Bissau, especialmente no Arquipélago dos Bijagós, e também em Serra Leone e talvez na Mauritânia, mesmo que raros nos tempos mais recentes. (Barri *et al.*, 2020a; Diop & Dossa, 2011; Leeney & Poncelet, 2013).

Neste contexto, o Arquipélago dos Bijagós e a Ilha de Melo, no Sul do país tornaram-se em zonas especializadas para a pesca de raias e tubarões. Robillard & Séret anotam que a pesca tradicional em grande escala direcionada ao peixe-serra na África Ocidental não era comum, mas com o aumento da procura por barbatanas nas últimas décadas, os peixes-serra tornaram-se numa captura mais procurada (Robillard & Séret 2006). Esta mudança de paradigma serviu de atrativo, atirando uma onda de migrantes da sub-região, que têm gerido e controlado as operações comerciai de pesca artesanal a partir de assentamentos "acampamentos" sazonais de pesca. No seio destas estruturas, encontram-se pescadores, processadores e comerciantes que transformam as capturas através da secagem ao sol, fumagem e salga antes de serem transbordados para vários mercados continentais. Pescadores nacionais que anteriormente não conheciam a pesca as raias e aos tubarões começaram a familiarizar-se com esta pesca dado ao alto valor comercial das suas barbatanas no mercado Asiático. As barbatanas secas são vendidas aos comerciantes grossistas que as exportam para os países da região, e posteriormente transportados através de vários intermediários por via aérea para o mercado Asiático. Os produtos fumados para além de ser vendidos aos comerciantes grossistas exportadores, também são vendidos aos consumidores locais concretamente em Bissau, e no leste do país.

A pesca passou assim a constituir a principal ameaça para todas as espécies de peixes-serra, capturadas tanto como espécies-alvo assim como acidentalmente (Adams et al. 2006).

Duma forma geral, os entrevistados enumeraram o aumento do número de pescadores, do número de barcos e do esforço geral de pesca ser a principal causa do declínio da abundância do peixe-serra, de acordo com os pescadores da Guiné-Bissau. Apenas em Bijagós, os pescadores estrangeiros foram mencionados com mais frequência como causa do declínio. A utilização de redes foi frequentemente mencionada durante este estudo como uma causa da diminuição da abundância de peixes-serra. Muitas pessoas entrevistadas explicaram que, anteriormente, apenas eram utilizadas lanças para capturar peixes-serra, mas quando as redes chegaram, foram capturados muito mais peixes-serra. O ruído dos barcos a motor, frequentemente citado como uma possível causa do declínio dos peixes-serra, provavelmente não os afeta da mesma forma que afeta as populações de cetáceos (por exemplo, Lusseau et al. 2009; Lesage et al. 1999). No entanto, a capacidade dos pescadores de alcançar zonas de pesca anteriormente inacessíveis e de pescar de forma mais eficaz conduziu necessariamente a uma maior pressão de pesca sobre o peixe-serra e muitas outras espécies.

As entrevistas organizadas por Leeney, R.H. (2013) apontaram uma grande variedade de causas para o declínio do peixe-serra. A sobre-pesca ou a pressão excessiva da pesca foram apontadas como a principal razão em todas as regiões, mas as outras razões citadas variam de acordo com os locais. Muitos inquiridos no Norte sugerem a sobre-pesca (22%), o aumento do número e do tamanho das redes (19%), o aumento do número de barcos de pesca motorizados e o ruído dos seus motores são causas do desaparecimento do peixe-serra, enquanto o impacto dos pescadores estrangeiros é a explicação mais frequentemente dada para o desaparecimento nas Bijagós. No Sul, a sobre-pesca (20%), as práticas de "*finning"* (pesca direcionada de tubarões e raias para o corte das barbatanas para venda) acompanhadas do lançamento do resto da carcaça ao mar foram frequentemente mencionadas (18%) como causa do abandono da zona pelo peixe-serra, mas o

impacto dos pescadores estrangeiros também foi frequentemente mencionado. Nos Bijagós, "os pescadores estrangeiros" são a causa mais frequentemente apontada para o declínio do peixe-serra (36% das respostas), seguida pela sobre-pesca (23%). Várias pessoas no continente mencionaram o valor da carne e das barbatanas do peixe-serra. Nenhum peixe-serra vivo foi observado nas aldeias visitadas durante este estudo, nem qualquer rostro de um peixe-serra recentemente pescado.

Os tubarões-martelo também são conhecidos por estarem em declínio na Guiné-Bissau, uma tendência que foi expressa nas opiniões dos pescadores durante este estudo. As principais causas percebidas para este declínio foram as mesmas citadas para o peixe-serra, respetivamente a sobre-pesca e o «*finning*». (Leeney, 2013).

1.3.3.2. Urbanização e desenvolvimento de infraestruturas

A superfície da Guiné-Bissau é de ca. de 36.125 km² e está constituída por uma parte continental e um grupo de ilhas adjacentes (Jeta, Pecixe, Elia, Djobel e Caió) no Norte, ilhéu dos Reis e de Bandim em Bissau, Areias e Bolama no Sudoeste, Como, Caiar e Melo no Sul) e um conjunto insular mais afastado, Arquipélago dos Bijagós, que engloba 88 ilhas e ilhéus distribuídos numa superfície de 10 270 km², representando praticamente ⅓ do território nacional e encontra-se separado da parte continental pelos canais do rio Geba, de Pedro Álvares, de Bolama e de Canhabaque, das quais apenas 21 são habitadas (Limoges, Benoit &Robillard, M.J. 1991).

Com a exceção da região de Gabu, grande parte das restantes regiões administrativas se localizam nesta zona, beneficiando assim dos resultados das interações entre o mar e a terra. Todas as cidades e grandes vilas do país (Bissau, Bolama, Bafatá, Canchungo, Cacheu, Catio, Farim, S. Domingos, Mansoa, Bula, Biombo, etc.) se concentram no litoral, ou seja, numa franja de menos de 25 km da costa. Alguns braços de mar penetram profundamente no interior, tais como o rio Cacheu, que se estende por 170 km entre a sua foz e a cidade de Farim. A maior parte das terras continentais costeiras da Guiné-Bissau é formada assim por estuários com populações de mangais e zonas húmidas costeiras, intercaladas com campos agrícolas de baixa altitude que, durante gerações, fornecem sustento às comunidades locais.

A Zona Costeira e Marinha guineense ocupam cerca de 70% do território nacional e uma linha de costa com cerca 350 Km, interrompida pela presença de até sete sistemas fluviais, formando rias que se estendem para o interior. Pela mesma razão, a influência marítima na geografia da Guiné-Bissau é, portanto, significativa e, de acordo com o Gabinete de Planificação Costeira (UICN, & Guiné-Bissau. (2003), a zona costeira cobre quase dois terços do território do país.

A urbanização e o desenvolvimento de infraestruturas na Guiné-Bissau são processos necessários para o crescimento económico, melhoria de serviços e do nível de vida e de bem-estar da população guineense, mas devem tomar em consideração e alinhar-se com as características geomorfológicas, hidrológicas, edafoclimático e sócio-económicas do país, conforme descrito parcialmente em cima.

A urbanização na Guiné-Bissau tem aumentado de forma progressiva, com maior concentração na cidade de Bissau e em centros regionais como Bafatá, Gabu, Cacheu, Mansoa, Canchungo, São Domingos e Catió. Este crescimento urbano, em grande parte não planificado e não fiscalizado é acompanhado por expansão de infraestruturas (estradas, habitação, drenagem, energia, portos, mercados e equipamentos públicos).



Imagem 12: Construção de infraestruturas nas zonas húmidas. Crédito: IBAP

Quando ocorrem sem planeamento, fiscalização e investimento em saneamento e gestão ambiental, geram impactos cumulativos significativos, incluindo degradação de ecossistemas, poluição hídrica e atmosférica, aumento de inundações e riscos de saúde pública. A integração entre políticas de urbanismo, ambiente e gestão de recursos naturais é fundamental para garantir um desenvolvimento sustentável e resiliente.

Citando Diagne et al. (2020) "*Essas intra-estruturas instaladas nas zonas costeiras e ao nível das ilhas estarão na origem de muitos impactos negativos que afetarão o equilíbrio dos mangais, a qualidade dos leitos de ervas marinhas, a integridade física dos locais de nidificação das tartarugas e a saúde das populações"*

Ressalta-se, portanto, a existência duma relação entre a pobreza e as taxas de urbanização, na Guiné-Bissau, nas regiões onde a população vive maioritariamente em zonas rurais apresentarem taxas de pobreza mais elevadas (Guiné-Bissau 2021).

A compilação de potências impactos das infraestruturas que se segue foi elaborada a partir do estudo desenvolvido pelo Dr. Badara Diagne no âmbito do projeto PRISE (Diagne B., 2020), atualizado com as informações adquiridas através de outros documentos e experiências e observações no terreno.

Tabela 2: Infraestruturas e seus impactos

Tipo de Infraestrutura	Fonte de impacto e de pressão	Tipo de degradação
Estradas	Destruição e Perdas de áreas de mangais; interrupção do ciclo hidrológico; atração de comunidades humanas; pavimentação das zonas baixas húmidas	Entupimento da abertura dos tubos, bloqueio ou redução das trocas de água e da biodiversidade nos dois lados da estrada, Dissecação e acidificação do solo e perda da capacidade de regeneração do solo, aumento da produção de resíduos, diminuição de oportunidades para a absorção do carbono atmosférico pelos mangais, mà circulação da água das chuvas e problemas de inundação
Pontes	Perdas de áreas de mangais,	Desenvolvimento de impactos cumulativos (Problema relacionado ao trânsito de sedimentos, Dragagem de fundos, Aceleração dos processos de erosão, Aumento de vários tipos de resíduos, Desenvolvimento de metais pesados)
Armazéns e lojas de armazenamento	Ocupação do espaço dos mangais, Pavimentação e Construção na área, Depósitos de materiais e equipamentos	Terraplanagem em grandes áreas de mangais e consequentemente perda de mangais, bloqueio e redução dos volumes de infiltração e também impedem a drenagem da água de escoamento e o aumento de fenómenos de inundação
Infraestruturas Turísticas (hotéis, lodges e residências à beira-mar)		Degradação do meio ambiente com a produção de resíduos sólidos e líquidos, Contaminação do lençol freático e mangais por águas residuais, Desenvolvimento de doenças diarreicas, Conflitos ligados à ocupação descontrolada da costa, erosão hídrica (barrancos)
Portos comerciais	Presença de barcos velhos e obsoletos, dispersão dos poluentes de hidrocarbonetos,	Desenvolvimento de impactos cumulativos (modificação da composição química e contaminação da água, mangais e das espécies dependentes, perda de regeneração de Rhizophora, degradação de nichos ecológicos, declínio de mangais), libertação de produtos tóxicos,
Portos de pesca, docas de desembarque e transformação de produtos	Atividades comerciais; Processamento de produtos halieuticos	Desenvolvimento de impactos cumulativos (Problema relacionado ao trânsito de sedimentos, Dragagem de fundos, Aceleração dos processos de erosão, Aumento de vários tipos de resíduos e poluição ambiental, Desenvolvimento de metais pesados)
Infraestruturas industriais	Produção de cimento, sabão, cerveja	Descargas de águas residuais não tratadas em mangais, Descargas de produtos químicos e graxa, Degradação da qualidade do ar, Eutrofização, estagnação e falta de renovação das águas dos mangais, perda da biodiversidade
Depósitos petrolíferos e Estações de combustível	Deposito, armazenamento e venda de combustível Derramamentos acidentais e infiltração de hidrocarbonetos no solo,	Contaminação dos lençóis freáticos e da água dos mangais, Degradação da qualidade do solo, Perdas dos mangais Poluição do solo por derramamento contínuo acidentais de combustíveis

Centrais elétricas (fixas e moveis)	Perda contínua de hidrocarbonetos ou óleos de operação de máquinas, Produção de eletricidade, óleos e filtros usados	Contaminação contínua por hidrocarbonetos, Modificação e degradação da água, do solo, da biodiversidade e do mangal,
Presença de matadouros nas zonas húmidas e no litoral	Produção de água contaminada	Degradação das zonas húmidas e o mangal, eutrofização e produção maus odores,

1.3.4. Conflitos Homem-Fauna

Na Guiné-Bissau, o conflito entre o Homem e a fauna selvagem constitui um desafio crescente para a conservação da biodiversidade e para a segurança alimentar e socioeconómico das comunidades rurais. Este conflito resulta principalmente da sobreposição entre áreas de utilização humana e habitats naturais, agravada pela expansão das atividades humanas sobre habitats naturais, alterações climáticas, da pressão sobre os recursos naturais e degradação dos ecossistemas e da fragilidade dos mecanismos de gestão e fiscalização ambiental, ou seja, fraca capacidade institucional de gestão.

O fenómeno afeta particularmente zonas rurais, áreas protegidas e respetivas zonas tampão, onde a dependência direta dos recursos naturais é elevada.



Imagem 13: Hipopotamo devastando campo de arroz em Carantaba. Crédito: Tete Sambu

No âmbito da Estratégia e Plano de Ação Nacional para a Biodiversidade (EPANB), a gestão dos conflitos Homem - fauna é reconhecida como uma questão transversal, com implicações diretas na conservação das espécies, na segurança alimentar, na redução da pobreza e na aceitação social das políticas de conservação.

Tabela 3: Especies, tipo de conflito e impactos entre a fauna selvagem e o homeem.

Espécies	Tipo de conflito	Regiões de ocorrência	Principais Fatores de pressão	Impactos
Hipopótamo (*Hippopotamus amphibius*)	Destruição de campos agrícolas, sobretudo arrozais	Cacheu, Oio e nos Bijagós	Cultivo em zonas de passagem e alimentação da fauna (corredores ecológicos	Perda de colheitas e rendimentos, Insegurança alimentar, ameaça à segurança física das pessoas em terra e nos "rios" (ferimentos e mortes humanas), redução da aceitação social das políticas de conservação.
Chimpanzé (*Pan troglodytes verus*)	Danos em culturas alimentares e comerciais (caju, laranjas, papaia, mangas, outras frutas, milho, baobá, mandioca, hortícolas) e ocasionalmente confrontos diretos com humanos (ataques ou comportamentos agressivos)	Tombali (Cubucare, Empanda, Bafata (Dulombi); Gabu (Boé),	Expansão agrícola e desflorestação, Dependência direta dos recursos naturais (água, floresta ou produtos da vida selvagem), Aumento da população humana e necessidade crescente de terras aráveis, sobreposição espacial e nos padrões de utilização do habitat	Perda, fragmentação e degradação do habitat Redução de recursos alimentares naturais, Perda de conectividade ecológica
Elefante (*Loxodonta africana*)	Conflitos esporádicos em áreas de migração histórica,	Sobretudo no sul e sudeste do país	Perda e fragmentação de habitat florestal; Pressão agrícola e expansão de infraestruturas	Riscos à integridade física e à vida humana
Crocodilos *(Crocodylus spp.)*	Ataques a pessoas e animais domésticos		Conflitos em rios, mangais e bolanhas. Ataques ocasionais a pessoas e animais domésticos.	Retaliação contra a fauna (abate ilegal), Riscos à integridade física e à vida humana
Macacos e outros primatas	Perdas agrícolas localizadas.			Aumento da caça furtiva como resposta ao conflito.
Carnívoros menores (ginetas, civetas, mangustos)	Predação de aves domésticas			
Javali africano (*Phacochoerus africanus*)	Desflorestação Redução de recursos alimentares naturais força os animais a aproximarem-se das áreas humanas	Parque Nacional de Cantanhez Parque Natural dos Tarrafes do Rio Cacheu (zonas interiores)	Abertura de novas bolanhas, arrozais e campos de caju	Caça retaliativo, Uso de armadilhas e venenos (ilegais), Redução local das populações e perturbação ecológica.

Porco-do-mato (*Potamochoerus porcus*)	Danos agrícolas Alimentam-se das culturas e revolvem o solo, destruindo plantações inteiras (Arroz, Mandioca, Milho, Amendoim) Riscos à segurança humana	Parque Natural das Lagoas de Cufada (zonas abertas adjacentes)		Alteração da estrutura do solo (escavação intensa) Competição com outras espécies nativas Potencial transmissão de doenças ao gado doméstico (ex.: peste suína africana).
Búfalos Búfalo-africano (*Syncerus caffer)*	Perda de cultura nas hortas	Parque Natural das Lagoas de Cufada, Parque Nacional de Cantanhez Zonas florestais e savânicas do sul e sudeste do país	Alteração do uso do solo e a perda de fontes de água Abertura de campos agrícolas e bolanhas em áreas tradicionalmente usadas pelos búfalos Cultivo de arroz, milho e mandioca em zonas de passagem e alimentação da espécie Pastoreio de gado doméstico próximo de habitats do búfalo, aumentando encontros diretos Desflorestação	Aumento da pressão sobre espécies ameaçadas Fragilização da aceitação local das áreas protegidas Risco de perda de biodiversidade por conflitos sociais
Os carnívoros (Hiena *Crocuta crocuta* e Chacal dourado (*Canis aureus*)	atacam frequentemente o gado	Gabú, Bafatá, Região Sul (Tombali e Quinara) Áreas protegidas e zonas adjacentes (PNC, PNLC) e Corredores florestais transfronteiriços com a República da Guiné	Carcaça de animais domésticos, Lixeiras abertas, Restos de abate e caça, Atração de carnívoros para áreas habitadas, Perda e fragmentação do habitat, Pecuária extensiva pouco protegida, Predação de animais domésticos	Estas espécies são eliminadas pelos criadores que colocam veneno nas carcaças abatidas de animais domésticos pelos carnívoros.
Manatim			Morte do animal quer por afogamento, quer porque os pescadores o matam com o objetivo de aproveitar a carne	Captura acidental de manatins em redes de pesca

Na Guiné-Bissau, os conflitos Homem - Fauna selvagem tem vindo a intensificar-se devido a fatores como a expansão agrícola, a desflorestação, a pressão demográfica, as alterações climáticas e a elevada dependência das populações rurais dos recursos naturais. As perdas agrícolas, os danos em infraestruturas rudimentares e os riscos para a segurança humana conduzem frequentemente a atitudes de retaliação contra a fauna, incluindo o abate ilegal de espécies protegidas, comprometendo os objetivos de conservação da biodiversidade

As espécies mais frequentemente associadas a conflitos incluem:

- **Hipopótamo (***Hippopotamus amphibius***)** – provoca destruição de campos agrícolas, sobretudo arrozais, principalmente nas regiões de Cacheu, Oio e nos Bijagós.
- **Chimpanzé (***Pan troglodytes verus***)** – danos em culturas (caju, frutas, milho) e ocasionalmente confrontos diretos com humanos.
- **Elefante (***Loxodonta africana***)** – conflitos esporádicos em áreas de migração histórica, sobretudo no sul do país.
- **Crocodilos (***Crocodylus spp***.)** – atacam a pessoas e animais domésticos em rios e bolanhas.
- **Macacos e outros primatas** – perdas agrícolas localizadas.
- **Carnívoros menores (**ginetas, civetas, mangustos**)** – predação de aves domésticas.

1.3.5. Pressões e impacto das mudanças climáticas

Na Guiné-Bissau, as mudanças climáticas já estão afetando muitos aspetos da vida diária, especialmente devido ao aumento do nível do mar, mudanças nos padrões de precipitação, secas e temperaturas mais altas. Como um país costeiro, a Guiné-Bissau enfrenta riscos significativos, como erosão costeira e a perda de ecossistemas vitais, como mangais, que desempenham um papel crucial na proteção das zonas costeiras.

1.3.5.1. Vulnerabilidade: Exposição e sensibilidade do País

A Guiné-Bissau é assinalada como um dos países mais vulneráveis às alterações climáticas, de acordo com vários índices incluindo o Índice de Vulnerabilidade às Alterações Climáticas (CCVI), que classifica a GB como o segundo país mais vulnerável do mundo. Para o Grupo do Banco Africano para o Desenvolvimento (BAD), referenciando ao relatório sobre o Índice 2021 da Iniciativa de Adaptação Global de Notre Dame para o mundo, o país ocupa o 5.º lugar entre os mais vulneráveis às alterações climáticas, fazendo parte também dos países menos preparados para as alterações climáticas. Em termos gerais, a vulnerabilidade da Guiné-Bissau, sobretudo da sua zona costeira são determinadas:

1.3.5.1.1. Formações geológicas, geomorfológicas e a dinâmica do litoral:

As formações da franja costeira são essencialmente sedimentárias, cuja natureza geológica é essencialmente constituída de depósitos datados do período terciário, recobertos de sedimentos arenosos recentes do quaternário, fisicamente mal consolidados e ecologicamente imaturos e complexos;

1.3.5.1.2. Grande interpenetração entre o mar e a terra:

O país apresenta uma importante rede hidrográfica e de recursos hídricos, formado tanto por cursos de água superficial corrente, subterrâneo como de água estagnante. Destacam-se nos primeiros os rios Geba e Corubal (únicos rios de água doce) e os braços de mar em forma de rias, destacando-se de Nordeste ao Sul Cacheu, Mansoa, Rio Grande de Buba, Tombali, Cumbidjã e Cacine;

1.3.5.1.3. Dinâmica costeira e marinha

A ação mecânica das ondas, das correntes e das marés são importantes fatores modeladores das zonas costeiras, cujos resultados são formas de erosão ou formas de deposição. As formas de erosão resultam do desgaste provocado pelo impacto do movimento das ondas sobre a costa. As deposições são consequências da acumulação dos materiais arrancados pelo mar ou transportados pelos rios, quando as condições ambientais são propícias. O país dispõe dum litoral com marés semidiurnas, de amplitude relativamente grande, situando-se entre 3 a 7 metros e a existência de um delta marinho ativo com uma tipologia estuarina;

1.3.5.1.4. Relevo de baixa altitude:

Dois terços (⅔) do território guineense não ultrapassam a curva de nível de 50 metros e esta superfície se encontra quase totalmente na zona costeira. Esta característica favorece a erosão costeira que se agrava em condições de aumento da temperatura e do consequente aumento do nível médio do mar

1.3.5.1.5. Concentração de recursos naturais e da biodiversidade

Na zona marinho-costeira da Guiné-Bissau se concentra os principais recursos da biodiversidade revestida duma elevada importância ecológica nacional e internacional. Desta riqueza e importância ecológica decorrem o seu potencial e relevância económica e social, na medida em que a exploração destes recursos da biodiversidade contribui grandemente na economia do país, nomeadamente através da exploração florestal, das pescas, da agricultura e do turismo, entre outras. Isso explica a razão pela qual, cerca de 70% da população se concentra, exercendo pressão na zona costeira, dependendo, quase que exclusivamente dos serviços dos seus ecossistemas. Com a exceção da região de Gabú, grande parte de todas as outras regiões administrativas, cidades e grandes vilas do país (Bissau, Bolama, Bafatá, Canchungo, Cacheu, Catio, Farim, S. Domingos, Mansoa, Bula, Biombo, etc.) se concentram na orla costeira, beneficiando assim dos resultados da interação existente entre o mar e a terra.

1.3.5.2. Mudança Climática e a Variabilidade do Clima sobre Processos Biofísicos

Segundo Tchedná *(2025), a*s mudanças climáticas e a variabilidade do clima se têm manifestado de forma crescente na Guiné-Bissau. Processos biofísicos que regulam a dinâmica dos ecossistemas e sustentam os meios de subsistência da população são diretamente expostos a stresse fenómenos. Ciclo de água, a fertilidade dos solos, a produtividade dos ecossistemas terrestres e aquáticos, bem como a estabilidade das zonas costeiras, em consequência, encontram-se em transformação acelerada devido à interação entre fatores climáticos e pressões antrópicas.

Os aumentos das temperaturas médias anuais têm intensificado a evapotranspiração, conduzindo a maiores perdas de humidade no solo e agravando o *stress* hídrico. Essa situação reduz a disponibilidade de água superficial e subterrânea, comprometendo não apenas o consumo humano e animal, mas também os sistemas de irrigação agrícola e a integridade de habitats naturais. Os rios e estuários, que constituem a espinha dorsal da economia e da ecologia guineense, sofrem flutuações mais marcantes em seus caudais, aumentando a vulnerabilidade a períodos de seca severa e a cheias rápidas.

As alterações no regime pluviométrico manifestam-se através de chuvas mais irregulares e concentradas em curtos períodos, o que compromete a recarga dos aquíferos e favorece a ocorrência de erosão hídrica dos solos. A diminuição da infiltração de água, associada à degradação da cobertura vegetal, acelera processos de desertificação em algumas regiões interiores e reduz a fertilidade agrícola. Além disso, a imprevisibilidade das chuvas dificulta o planeamento agrícola, comprometendo colheitas e a segurança alimentar de comunidades rurais que dependem da agricultura de subsistência.

Outro fenómeno de grande relevância é a subida do nível médio do mar, que, em conjunto com a intensificação da erosão costeira, ameaça diretamente os ecossistemas litorâneos. A salinização progressiva de terras aráveis e de lençóis freáticos compromete a produtividade agrícola em zonas costeiras, enquanto os mangais, essenciais para a reprodução de espécies marinhas, para a captura de carbono e para a proteção das margens, sofrem degradação acelerada. A perda desses ecossistemas compromete a resiliência natural contra tempestades e inundações, aumentando a exposição das comunidades costeiras a riscos climáticos.

O aquecimento dos oceanos constitui outro fator determinante. A elevação da temperatura das águas superficiais afeta os ciclos de vida de diversas espécies marinha e reduz a produtividade pesqueira, com impactos diretos sobre a segurança alimentar e a economia nacional, dado o papel central da pesca artesanal como fonte de proteína animal e de rendimento. Esse fenómeno também pode intensificar a acidificação oceânica, comprometendo organismos calcários e a integridade da cadeia trófica marinha.

Em terra firme, os ecossistemas florestais enfrentam um conjunto de pressões resultantes do clima mais quente e instável. O aumento do risco de incêndios florestais, associado a secas prolongadas, ameaça a biodiversidade e compromete a função das florestas como sumidouros de carbono e reguladores climáticos. A perda da cobertura florestal, por sua vez, intensifica a erosão e reduz a capacidade do solo em reter água e nutrientes, gerando um ciclo de degradação ambiental difícil de reverter.

Esses desequilíbrios biofísicos tendem a gerar impactos em cascata: a diminuição da produtividade agrícola e pesqueira compromete a segurança alimentar; a perda de habitats reduz a biodiversidade e os serviços ecossistémicos; e a instabilidade climática aumenta a vulnerabilidade das populações humanas, sobretudo das comunidades mais dependentes dos recursos naturais. Se não forem tomadas medidas robustas de adaptação e mitigação, tais processos poderão desencadear perdas irreversíveis, colocando em risco não apenas a biodiversidade nacional, mas também a base socioeconómico que sustenta a vida no país.

1.3.5.3. Eventos Climáticos Extremos e seus Impactos na Guiné-Bissau

A Guiné-Bissau encontra-se particularmente exposta a eventos climáticos extremos, cuja frequência e intensidade vêm aumentando nas últimas décadas em consequência das mudanças

climáticas globais e da variabilidade climática regional. Esses fenómenos não apenas representam riscos imediatos à vida humana e à infraestrutura, mas também desencadeiam impactos de longo prazo sobre a economia, a saúde pública, ao segurança alimentar e a estabilidade social.

O aumento progressivo da temperatura e, consequentemente, da evapotranspiração e a redução da precipitação aumentará a escassez de água na Guiné-Bissau e terá fortes impactos na produtividade do sector agrícola. Nos ecossistemas naturais, se assiste a uma mudança progressiva da vegetação, contribuindo fortemente para a savanização, ou seja, por espécies mais resistentes à seca e com uma potencial perda da diversidade natural dos ecossistemas do país e dos seus respetivos recursos genéticos e dos serviços que oferecem. O aumento da salinização dos oceanos associada a agricultura de mangal "mangrove" ou "*bolanhas*" de água salgada tende juntamente com atividades associadas ao sector pesqueiro a concorrer para o aumento da superfície de tannes1 ou a tanificação do ecossistema de transição guineense. Com o aumento das temperaturas e a diminuição da precipitação, as águas do lençol freático, por enquanto a principal fonte de disponibilização da água potável para a população, podem ser fortemente afetadas. Outrossim, a irregularidade da precipitação e o aumento das temperaturas conduziriam a uma diminuição do caudal de base dos rios e a uma descida significativa do nível freático. Prevê-se também, por conta da subida do nível médio da água do mar, um avanço da língua salina das águas subterrâneas (RGB, 2021).

O país é extremamente vulnerável aos fenómenos como as inundações, a seca, a subida do nível do mar e a erosão costeira. Estes choques climáticos recorrentes têm um impacto negativo nos meios de subsistência e na economia.

1.3.5.3.1. Secas prolongadas

As secas se têm tornado cada vez mais frequentes, especialmente nas regiões interiores do país. A escassez de precipitação reduz drasticamente a disponibilidade de água para consumo humano, pecuária e irrigação agrícola. A diminuição da produção de arroz, milho e outras culturas básicas agrava a insegurança alimentar, provocando a necessidade de importação de alimentos a custos elevados. Além disso, a seca acelera processos de degradação do solo e desertificação, comprometendo a fertilidade agrícola futura. Em termos sociais, as secas afetam atualmente cerca de 74.000 pessoas em média por ano. A redução da produção local gera fluxos de migração interna e pressiona os recursos em áreas urbanas, aumentando a vulnerabilidade de populações já empobrecidas.

Olhando para as futuras condições climáticas (2050 – 2100), espera-se que o número de pessoas afetadas pelas secas aumente dramaticamente, potencialmente até sete vezes, o que poderia afetar 38 por cento da população. As secas são mais prevalecentes nas planícies do Nordeste e nas terras altas orientais, onde afetam severamente a saúde humana, a agricultura e o gado. O aumento previsto em todo o país do risco de seca afetará especialmente as áreas já altamente vulneráveis a tais eventos. As secas mais graves e prolongadas esperadas como resultado das alterações climáticas provavelmente aumentarão a mortalidade das plantas lenhosas, promoverão a propagação de pragas e plantas parasitas e inibirão a regeneração florestal devido aos incêndios florestais. Espera-se também que as alterações climáticas afetem negativamente a biodiversidade, levando à migração e extinção de várias espécies de plantas e animais, e tenham impacto nos meios de subsistência daqueles que dependem da agricultura e dos recursos naturais, como os agricultores de caju.

Segundo CIMA, UNISDR (2018), o aumento do risco de seca é observado ao nível nacional, mas ocorrerá principalmente em áreas que já estão a ser atingidas.

a. No clima atual (clima de 1951-2000) em média 74 mil pessoas (5% do total da população em 2016) são afetadas anualmente por secas. Em condições climáticas futuras (clima de 2050-2100), espera-se que este número aumente até 38% (em média, 850 mil de pessoas se o crescimento da população for contabilizado);

b. O valor económico produzido em áreas afetadas por secas é de cerca de 5% do PIB total, o que equivale a cerca de 45 milhões de dólares por ano. Sob condições climáticas futuras, as perdas relacionadas com a seca podem subir para 39% do PIB, o que pode chegar a 370 milhões ou até mais de 5 biliões de dólares por ano, se as projeções sócio-económicas forem incluídas;

c. Nas condições climáticas atuais, os animais que vivem em áreas atingidas por secas, considerados afetadas é de 22 mil cabeças de gado (5% da população de animais). Sob condições climáticas futuras (supondo que não haja aumento no gado), o número de animais afetados deverá aumentar para mais de 186 mil cabeças de gado (42% do total). Atualmente, a maior parte da pecuária nas áreas afetadas pela seca está situada no leste da Guiné-Bissau, enquanto nas condições climáticas futuras, o resto do país também provavelmente verá mais animais a serem afetados pela seca;

d. Tanto no clima presente como no futuro, as perdas físicas nas colheitas são dominadas por cinco culturas (caju, mandioca, milho, arroz e sorgho). As maiores perdas relativas equivalem a quase 10% da produção agrícola média (sorgho sob condições climáticas futuras);

e. As perdas económicas de produção agrícola estão concentradas em duas regiões do centro-norte da Guiné-Bissau (Oio e Bafatá). Sob condições climáticas futuras, as perdas não mudam muito na maior parte da Guiné-Bissau, exceto em Cacheu com um aumento em comparação com o clima atual;

f. A perda média anual de produção agrícola aumenta de mais de 4 milhões de dólares nas atuais condições climáticas para cerca de 5,5 milhões de dólares em condições climáticas futuras. Estas perdas representam 2,1% e 2,8% do valor económico médio da produção agrícola, respetivamente, para as condições climáticas atuais e futuras.

1.3.5.3.2. Chuvas torrenciais e inundações

A maior parte da população guineense (aproximadamente 80 por cento) vive em áreas costeiras baixas que são altamente suscetíveis aos impactos do aumento do nível do mar. Constituindo dois terços da área terrestre do país, a zona costeira não é apenas economicamente significativa, mas também extremamente vulnerável às consequências do aumento do nível do mar, dos picos de tempestades e das inundações devido a intensas chuvas. As projeções indicam que, até 2040, o nível do mar poderá aumentar 0,2 metros no cenário conservador RCP2.6, com um aumento de até 0,3 metros até ao final do século. É provável que tais mudanças resultem em danos consideráveis na infraestrutura, erosão generalizada, aumento da salinização da água, degradação dos ecossistemas e desafios para a segurança alimentar e para a saúde pública.

Estes fenómenos climáticos se configuram como recorrentes, sobretudo durante a estação das chuvas. A intensidade das precipitações em curtos períodos provoca enxurradas, alagamentos de zonas habitacionais e destruição de infraestruturas essenciais como estradas, pontes e escolas.

A contaminação de poços e rios durante esses episódios compromete a qualidade da água, favorecendo surtos de doenças de transmissão hídrica.

A infraestrutura urbana e rural é frequentemente danificada ou destruída por enchentes, comprometendo o transporte, a comunicação e os serviços essenciais; e A falta de sistemas de drenagem eficazes nas cidades, como Bissau, agrava os impactos das chuvas intensas, levando a inundações frequentes.



Imagem 14: Inundação na cidade de Bissau.
Crédito Biai, J.

Anualmente, as marés altas e as fortes chuvas levam a inundações que danificam as infraestruturas públicas, as casas e a produção de alimentos, afetando as famílias rurais e urbanas. Estes acontecimentos resultam frequentemente em deslocamentos temporários ou permanentes das pessoas das suas casas. Em muitas regiões costeiras, o aumento das inundações e da erosão costeira causaram perda de campos de arroz devido à intrusão de água salgada. Na capital, Bissau, riscos de inundações repentinas tem aumentado nos últimos tempos. Estes riscos crescentes estão associados aos vários fatores, incluindo a urbanização descontrolada, a ausência de um planeamento urbano eficaz, a acumulação de resíduos em esgotos e cursos de água urbanos, e a má gestão e mau funcionamento das infraestruturas costeiras.

A Direção Geral dos Serviços Hídricos reportou que entre 2003-2005, diversas localidades citas nas duas Regiões Leste do País (Bafatá e Gabú) foram afetadas com inundações, causando danos em infraestruturas (pontes e habitações precárias), perda de culturas alimentares e transtornos a centenas de pessoas obrigadas a abandonar temporária ou definitivamente as suas aldeias. As fontes das inundações adviriam principalmente dos afluentes dos rios Geba e dos afluentes partilhados dos rios Koliba (Guiné-Conakri) e Corubal (Guiné-Bissau). Em 2005 cinco comunidades do sector de Bedanda/Cubucaré, ficaram sem os arrozais instalados por força da intrusão salina na sequência das marés altas do mês de setembro que destruíram os diques de cintura. Foram avaliadas pelos serviços de engenharia rural que um potencial de 3.015 ha

ficaram sem aproveitamento para a cultura rizícola, tendo a fome no seio da população afetada como consequência direta (PANA 2006).

Não se dispõem de dados dos anos subsequentes, senão novamente em 2015. Neste ano se registaram a sedimentação e/ou assoreamento dos rios, rutura e transbordo dos diques de cintura, de retenção e de parcelamento, submersão e consequente morte duma grande parte das plantas nesses locais de ocorrência. As estimativas feitas pelo MADR/DGEDR (2015) apontam para uma taxa de 49% de prejuízo na produção do arroz, tanto nas "b*olanhas*" de solo de mangal "mangrove" como nos solos dos vales "*Bas-Fonds*" nas regiões atingidas pelas inundações nesse ano agrícola. Salienta-se que estes fenómenos foram provocados pela agitação e subida de marés, consequências do furacão Fred que teve o seu início desde República da Guiné (Conakry) passando pelas Ilhas de Cabo-Verde e cujo efeito fez subir para mais de sete (7) metros, o nível médio das águas do mar. Por outro lado, houve também intensas chuvas, concentradas num espaço temporal muito curto, provocando a queda de grandes quantidades de água e impactando em consequência o caudal dos rios e das zonas húmidas.

Tabela 4: Dados técnicos sobre as inundações e pessoas afetadas

Região/ Província	**Nº de Tabancas**	**Áreas**		**Número de afetados**	
		Inundadas	**Recuperadas após inundação**	**Famílias**	**Pessoas**
Gabú	25	479	27	3.324,2	26.720,6
Bafatá	71	1.860	405	1.745	12.374
Província Leste	***96***	***2.339***	***432***	***5.069***	***39.095***
Oio	20	455,750	860	14.880	3.596
Cacheu	11	246	670	3.596	14.880
Província Norte	***31***	***911,500***	***1.720,9***	***18.476***	***18.476***
Biombo	85	2.889	1.982	24.943	2801
Centro	***85***	***2.889***	***1.982***	***24.943***	***2801***
Tombali	95	9.775	5.037	5.107	40.007
Quinara	11	2.115	715	755	6.050
Província Sul	***106***	***11.890***	***5.752***	***5.862***	***46.057***
Total Geral	**287**	**18.030**	**9.887**	**54.350**	**106.429**

Fonte: MADR/DGEDR (2015)

Dados produzidos pela Advanced Disaster Analysis & Mapping (ADAM): Flood Impact Analysis Guinea-Bissau (01 de outubro 2024) apontam para um total de 125.221 Hectares de áreas inundadas no mês de setembro 2024, sendo 5813 Ha de terras cultivadas. De acordo com suas estimativas, as inundações afetaram mais de 58.336 pessoas, incluindo 19.700 pessoas vulneráveis, sobretudo crianças e idosos. Do total de áreas inundadas, ca. 46.500 Ha situam-se na região Leste do país.

No futuro, os padrões imprevisíveis e extremos de precipitação podem agravar os danos nas infraestruturas, levar à erosão do solo, reduzir o rendimento das culturas, causar perda de pastagens e aumentar o risco de doenças transmitidas pela água entre a população.

O artigo publicado por Fandé et al. (2020) concentrou-se na quantificação e na cartografia da extensão de inundação costeira ao nível de Bissau, capital administrativa e económica do país. Principais observações e conclusões do artigo:

a. Cerca de 29,3% de 94,9 Km^2 da área total de estudo é considerado potencialmente afetada pelas inundações. Não obstante a este risco, uma parte dessa área é ocupada atualmente por habitações, infraestruturas e/ou usada para fins agrícolas. Os bairros de Cuntum Madina e Quelelé, no Sudoeste da cidade de Bissau são os mais expostos a este fenómeno;

b. A zona velha da cidade, conhecida como "Bissau Velho", onde se concentram escritórios e atividades comerciais, também estará ameaçada pela inundação costeira;

c. O quartel principal da Marinha Nacional, a sede das Nações Unidas e as vias circundantes são também expostos e já sujeitos a inundações;

d. As terras de agricultura urbana e per urbana tenderão a reduzir-se pois passará a estar permanentemente ou frequentemente inundadas; em agosto de 2015, os diques "anti-sal", construídos para a proteção dos arrozais "*bolanhas*" foram severamente atingidas pela inundação causada pela Tempestade Fred;

e. Nos últimos anos, alguns moradores dos bairros acima mencionados já experimentaram situações de inundações, sobretudo durante as marés vivas, obrigando muito deles a abandonarem estas localidades;

f. Prevê-se que este cenário de clima atual venha a piorar numa situação de clima futuro.

1.3.5.3.3. Ondas de calor

A Guiné-Bissau, tal como outros países da África ocidental, está a experimentar um aumento das temperaturas extremas e da exposição a períodos de calor intenso, impulsionado pelas alterações climáticas globais. As ondas de calor têm implicações em saúde pública, segurança alimentar, agricultura e economia.

As temperaturas médias anuais na Guiné-Bissau aumentaram cerca de 1,5 °C desde a década de 1950, resultando em períodos de calor extremo mais frequentes e intensos. Projeções climáticas regionais apontam para continuação do aquecimento, com aumento de temperaturas médias e máximas que favorecem a ocorrência de ondas de calor mais longas e frequentes. Dados de modelos climáticos para a região da África Ocidental (região à qual a Guiné-Bissau pertence) indicam que eventos de calor extremo podem ocorrer entre 10 e 20 dias por ano atualmente, com tendência de aumento à medida que o clima aquece.

As ondas de calor representam uma ameaça crescente à saúde pública e à produtividade económica. Temperaturas extremas, muitas vezes superiores à média histórica, afetam sobretudo os grupos mais vulneráveis – idosos, crianças, pessoas com doenças crónicas e trabalhadores ao ar livre. As ondas de calor aumentam o risco de mortalidade associada ao *stress* térmico, desidratação e complicações cardiovasculares. No plano económico, reduzem a capacidade laboral em setores como a agricultura, a construção civil e a pesca artesanal, comprometendo a renda das famílias que dependem de atividades sazonais e de esforço físico intenso.

1.3.5.3.4. Tempestades costeiras e marés altas

A Guiné-Bissau é especialmente vulnerável a tempestades costeiras, inundações por marés elevadas e eventos de maré alta, fatores que são reforçados pelas alterações climáticas globais e pela elevação do nível do mar.

Estes eventos do clima constituem um dos maiores riscos para um país de baixa altitude e com uma extensa linha de costa como a Guiné-Bissau. A costa guineense pode ser afetada por isso por distúrbios tropicais e tempestades atmosféricas associados à estação chuvosa. Esses sistemas trazem ventos fortes, chuvas intensas e, em alguns casos, aumento do nível do mar devido à pressão atmosférica e ventos costeiros. Embora ciclones tropicais modernos com landfall direto na Guiné-Bissau sejam raros, os seus efeitos indiretos (veados marítimos e ventos fortes) podem causar maré de tempestade e ondas acima do normal nas áreas costeiras. Esses eventos aceleram a erosão costeira, invadem áreas agrícolas e provocam a salinização de solos férteis, reduzindo a capacidade produtiva de terras já limitadas. Comunidades ribeirinhas e ilhéus encontram-se particularmente vulneráveis, enfrentando não apenas danos a habitações e infraestruturas sociais, mas também riscos de deslocamento forçado. Os impactos sobre os ecossistemas costeiros - como mangais, estuários e ilhas - comprometem a biodiversidade e os serviços dos ecossistemas essenciais, incluindo a proteção natural contra tempestades e a reprodução de espécies marinhas.

Os efeitos desses eventos climáticos extremos são cumulativos e interdependentes. Secas prolongadas, seguidas de chuvas torrenciais, intensificam a erosão e degradam ainda mais os solos. Ondas de calor reduzem a produtividade laboral num contexto já fragilizado pela insegurança alimentar, enquanto tempestades costeiras destroem habitats naturais que poderiam servir como barreiras protetoras. Esses impactos sobrepõem-se a desigualdades sociais e económicas já existentes, colocando pressão adicional sobre ecossistemas e sobre a capacidade de resposta institucional do país.

1.3.5.3.5. Inundações

Em Bissau, riscos de inundações repentinas tem aumentado nos últimos tempos. Estes riscos crescentes estão associados aos vários fatores, incluindo a urbanização descontrolada, a ausência de um planeamento urbano eficaz, a acumulação de resíduos em esgotos e cursos de água urbanos, e a má gestão e mau funcionamento das infraestruturas costeiras.

Em 2015 se registaram a sedimentação e/ou assoreamento dos rios, rutura e transbordo dos diques de cintura, de retenção e de parcelamento, submersão e consequente morte duma grande parte das plantas nesses locais de ocorrência. As estimativas feitas pelo MADR/DGEDR (2015) apontam para uma taxa de 49% de prejuízo na produção do arroz, tanto nas *bolanhas* de solo de mangal "mangrove" como nos solos dos vales "*Bas-Fonds*" nas regiões atingidas pelas inundações nesse ano agrícola. Salienta-se que estes fenómenos foram provocados pela agitação e subida de marés, consequências do furacão Fred que teve o seu início desde República da Guiné (Conakry) passando pelas Ilhas de Cabo Verde e cujo efeito fez subir para mais de sete (7) metros, o nível médio das águas do mar. Por outro lado, houve também intensas chuvas, concentradas num espaço temporal muito curto, provocando a queda de grandes quantidades de água e impactando em consequência o caudal dos rios e das zonas húmidas.

Dados produzidos pela Advanced Disaster Analysis & Mapping (ADAM): Flood Impact Analysis Guinea-Bissau (01 de outubro 2024) apontam para um total de 125.221 Hectares de

áreas inundadas no mês de setembro 2024, sendo 5813 Ha de terras cultivadas. De acordo com suas estimativas, as inundações afetaram mais de 58.336 pessoas, incluindo 19.700 pessoas vulneráveis, sobretudo crianças e idosos. Do total de áreas inundadas, ca. 46.500 Ha situam-se na região Leste do país.

Resumo dos resultados CIMA, UNISDR (2018) e do MADR/DGEDR (2015) relativo as inundações:

a. Estima-se que as inundações afetam anualmente uma média de cerca de 3 Dezenas de indivíduos na Guiné-Bissau;
b. A região de Quinara no sudoeste do país é o epicentro da maioria das pessoas afetadas, mas segundo os dados do MADR/DGEDR em 2015 a região de Tombali foi a mais afetada pelas cheias, tanto em termos de áreas como de famílias diretamente afetadas;
c. Constata-se que a economia local está fortemente vulnerável a inundações e cerca de 2,6 milhões de USD do PIB podem ser potencialmente afetados pelas inundações. Isto corresponde a cerca de 0,24% do PIB anual total a nível nacional;
d. Combinando as condições climáticas futuras com a situação sócio-económica projetada a partir de 2016 a percentagem de população afetadas pelas inundações atingira cerca de 30% nas condições futuras e no PIB afetado pelas inundações, aumentarão para 15 vezes;
e. Contrariamente ao número de pessoas afetadas pelas inundações que se concentram na região de Tombali, as perdas económicas diretas impactam mais as províncias de Leste (Bafatá 82% e Gabú 94%), onde se observam as maiores perdas. Se nas outras regiões superfícies importantes foram recuperadas após as inundações, o mesmo não aconteceu nas províncias do Leste, onde os prejuízos foram significativamente elevados e
f. Os setores da agricultura e do transporte são aqueles onde se registam maiores perdas económicas.

1.3.5.3.6. Ecossistemas Terrestres sob pressão

A pressão humana em busca de espaços para a prática da agricultura, de madeira para a construção, de material lenhoso (lenha, carvão) para a produção de energia, etc., pode ter levado à degradação dos maciços florestais do pais outrora contínuos, o que se traduz no aparecimento de "matos" isolados.

A política de incentivo à produção de caju, após a adoção do Programa de Ajustamento Estrutural (1986), a sua troca forçada por arroz e a subida do preço da castanha no mercado internacional no final da década de 1980 e início da de 90, deram origem a uma multiplicação por todo o país de cajueiral e à sua instalação frequente em solos aptos para outras culturas (Fonseca, 1990).

Ocupando grande parte da superfície do País e estando em geral instalada em Ferralsolos, a floresta aberta é frequentemente sujeita a pressões antrópicas de vários tipos: derrube seletiva de árvores, abate completo seguido de culturas anuais por alguns anos, fogo fortuito ou propositado.

- **Extração de madeira comercial:** impulsionada por mercados externos, sobretudo asiáticos, que incentivam a exploração de espécies de alto valor comercial (como *Pterocarpus erinaceus* e *Khaya senegalensis*), muitas vezes de forma desordenada e ilegal.

- **Produção de carvão vegetal e lenha:** principal fonte de energia doméstica para a maioria da população e das famílias guineense, contribuindo para o desmate e degradação de matas e savanas arborizadas, especialmente nas proximidades de centros urbanos e aldeias.
- **Conversão de florestas para agricultura:** motivada pela expansão do cultivo de caju, e de demais culturas alimentares, resultando na substituição de florestas nativas por monoculturas e campos agrícolas.
- **Queimadas e incêndios florestais recorrentes:** frequentemente iniciados de forma intencional como prática agrícola (cultivo de arroz de planalto) ou de caça, mas que se alastram de forma incontrolada, destruindo grandes extensões de vegetação.
- **Corte seletivo e fragmentação florestal:** a exploração madeireira, tanto legal quanto ilegal tem sido identificada como uma das principais ameaças à integridade dos ecossistemas florestais da Guiné-Bissau. Esta atividade tem reduzido a integridade ecológica das florestas e afetado a regeneração natural, favorecendo a proliferação de espécies oportunistas e exóticas (Da Cunha Kassimo, H.D. 2025).

A estes fatores acresce ainda:

- **Migração e surgimento de Novos aglomerados populacionais:** Com a deterioração das condições climáticas e o desenvolvimento das vias rodoviárias, no sul do país está a registar uma taxa de imigração significativa, que se traduz na recente instalação de numerosas aldeias ao longo das estradas. Os habitantes desmatam grandes áreas e produzem quantidades significativas de carvão vegetal.
- **Infraestruturas publica (estradas, vias de acesso, energia, água e telecomunicações**: As infraestruturas públicas desempenham um papel importante no desenvolvimento económico e social da Guiné-Bissau, mas a sua expansão tem contribuído para uma perda crescente de cobertura florestal, fragmentação de habitats e degradação ecológica. Os efeitos variam conforme o tipo de obra, mas tendem a ser permanentes e cumulativos.
- **Mineração:** A exploração de bauxite e fosfato envolve remoção completa da cobertura vegetal, frequentemente em áreas de florestas abertas, savanas arborizadas e matas de galeria. As pedreiras criam mosaicos descontinuados que fragmentam habitats e reduzem corredores ecológicos. Quando as atividades de mineração não forem bem geridas podem conduzir na diminuição de zonas de reprodução de fauna e redução de serviços dos ecossistemas essenciais.

1.3.5.4. Impacto das Mudanças Climáticas sobre Setores-Chave

Os impactos das mudanças climáticas na Guiné-Bissau manifestam-se de forma transversal e afetam diversos setores estratégicos para o desenvolvimento económico, social e ambiental do país. Esses efeitos não se limitam a danos pontuais, mas traduzem-se em transformações estruturais que comprometem o bem-estar das populações, a segurança alimentar, a saúde pública e a sustentabilidade dos ecossistemas.

1.3.5.4.1. Agricultura e Segurança Alimentar

A agricultura guineense, predominantemente de subsistência e fortemente dependente das chuvas, é extremamente sensível às alterações climáticas. A irregularidade pluviométrica e o prolongamento dos períodos de seca resultam em quebras significativas de produção, sobretudo

no cultivo do arroz, base da alimentação nacional, e de culturas complementares como o milho, o amendoim e a mandioca. O encurtamento das estações chuvosas dificulta o calendário agrícola tradicional, levando ao atraso ou à perda de colheitas inteiras. Além disso, a instabilidade climática aumenta a vulnerabilidade das culturas a pragas, doenças e plantas invasoras, o que agrava a insegurança alimentar e ameaça a subsistência de comunidades rurais. Essa situação é agravada pela baixa capacidade tecnológica e pela escassez de infraestruturas de irrigação, que limitam a resiliência do setor agrícola.

1.3.5.4.2. Pesca e Recursos Marinhos

A pesca artesanal, que constitui a principal fonte de proteína animal para a população e sustento económico de milhares de famílias, encontra-se cada vez mais comprometida. O aquecimento das águas costeiras, a alteração das correntes marinhas e a degradação de habitats como os mangais e os recifes afetam diretamente os estoques pesqueiros. Muitas espécies migratórias deslocam-se para áreas mais profundas ou frias, tornando o acesso mais difícil para pescadores que utilizam técnicas tradicionais. A combinação de pressões climáticas com práticas de sobre-pesca e pesca ilegal intensifica a escassez de recursos marinhos, ameaçando a segurança alimentar e a estabilidade social em comunidades costeiras.

1.3.5.4.3. Recursos Hídricos

A disponibilidade e a qualidade da água constituem desafios crescentes. As chuvas estão se tornando menos previsíveis, com períodos de seca mais prolongados e chuvas intensas que provocam inundações. A variabilidade climática afeta tanto a quantidade como a distribuição temporal da precipitação, comprometendo a recarga dos aquíferos e a disponibilidade de água para consumo humano, agricultura e pecuária. Em períodos de seca, rios e poços secam, obrigando as comunidades a percorrer longas distâncias em busca de água. Em contrapartida, as chuvas intensas provocam inundações, erosão e contaminação das fontes de água com resíduos sólidos e agentes patogénicos. A salinização das águas subterrâneas em zonas costeiras, resultante da subida do nível do mar, agrava a escassez de água potável e reduz a disponibilidade para a agricultura irrigada.

1.3.5.4.4. Saúde

As alterações climáticas têm repercussões diretas sobre a saúde pública. As alterações climáticas estão a contribuir para a propagação de doenças tanto na fauna selvagem como nos seres humanos. O aumento das temperaturas médias e da humidade relativa cria condições mais favoráveis à proliferação de vetores de doenças como a malária, dengue, doenças diarreicas (doenças relacionadas ao clima). As inundações e a degradação da qualidade da água contribuem para a disseminação de doenças diarreicas e infeções como a cólera. As temperaturas mais quentes também aumentam a taxa de picadas de mosquito, o desenvolvimento de parasitas e a replicação viral.

Ondas de calor afetam grupos vulneráveis, especialmente idosos, crianças e pessoas com doenças crónicas, aumentando a taxa de mortalidade e reduzindo a produtividade laboral. Além disso, a insegurança alimentar derivada da redução da produção agrícola contribui para o aumento da desnutrição infantil e de carências nutricionais em populações já fragilizadas.

1.3.5.4.5. Infraestruturas e Assentamentos Humanos

São inegáveis as ocorrências de eventos extremos causados pelas mudanças climáticas que impactam sobre as infraestruturas. Na Guiné-Bissau, este setor enfrenta diversos riscos de vulnerabilidade às mudanças climáticas devido à fragilidade estrutural, falta de planeamento resiliente e exposição a eventos climáticos extremos.

A vulnerabilidade das infraestruturas e dos assentamentos humanos é crescente diante da intensificação da erosão costeira, inundações e tempestades. Comunidades inteiras localizadas em áreas baixas ou próximas da linha de costa enfrentam riscos permanentes de deslocamento forçado. Estradas, pontes e habitações, muitas vezes construídas com recursos limitados e sem planeamento urbano adequado, são destruídas ou danificadas por eventos climáticos extremos. Escolas, centros de saúde e mercados – infraestruturas sociais vitais – sofrem interrupções nas suas atividades, agravando as dificuldades de acesso a serviços básicos. Estes impactos, cumulativamente, comprometem os esforços de desenvolvimento nacional e aumentam a vulnerabilidade social e económica das populações.

A cidade capital, Bissau, enfrenta desafios significativos com habitação e infraestruturas públicas de baixa qualidade, o que aumenta a vulnerabilidade dos seus residentes, e instalações críticas às inundações. Isto é agravado por chuvas fortes, marés altas e tempestades. Bairros como Cuntum Madina, Quelelé, Bolola, Bissak e Empantchá já estão gravemente afetados por inundações, perturbando a vida quotidiana e colocando em risco edifícios públicos, instituições de ensino, centros de saúde, fábricas, instalações de energia, redes de telecomunicações, estradas e transportes.

Durante a estação das chuvas, as inundações tornam muitas artérias da cidade intransitáveis, levando ao isolamento de várias comunidades. As projeções indicam que em 2100 aproximadamente 30 por cento da população de Bissau poderá enfrentar impactos devastadores das cheias (Grupo Banco Mundial 2024, Fandé, M. 2020).

1.3.6. Doenças emergentes

As alterações climáticas estão a contribuir para a propagação de doenças tanto na fauna selvagem como nos seres humanos. O aumento do contacto entre a vida selvagem e as populações humanas aumenta o risco de transmissão de doenças, e as alterações climáticas estão a alterar os habitats, ou seja, os locais onde vivem os agentes patogénicos que causam doenças e os animais que os transportam (IPCC 2023).

Durante as últimas quatro décadas, o mundo assistiu ao aparecimento, em média, de uma a três novas doenças infeciosas por ano. Particularmente para o continente africano, onde se reconhece que o surto de doenças infeciosas representar um dos principais desafios de saúde pública, com o continente a registar dois novos surtos por semana, o que se traduz em mais de 100 surtos por ano, de acordo com o Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC). A Organização Mundial de Saúde (OMS) refere que, dos 55 surtos de doença registados em África na última década, 42 tiveram lugar na África Ocidental. Cerca de 75% destes surtos são de origem zoonótica e agravados pelas alterações climáticas, afirmou Jean Kaseya, diretor-geral do CDC África, numa declaração proferida na Conferência Internacional sobre Saúde Pública em África, que teve início a 27 de novembro de 2023 na Zâmbia.

De acordo com a análise da Organização Mundial de Saúde (OMS), registou-se um aumento de 63% do número de surtos zoonóticos na região subsariana africana na década de 2012-2022, em comparação com 2001-2011.

Fatores como a perda contínua de florestas e degradação do habitat, bem como a caça ilegal e o comércio de animais silvestres vivos, contribuem favoravelmente na transmissão de agentes patogénicos entre seres humanos e animais silvestres. Bersacola, E. e Hockings, K. (2022) classificam os primatas como particularmente vulneráveis a doenças humanas devido à sua estreita relação filo-genética com os seres humanos. Os surtos de doenças humanas em primatas foram objeto de vários estudos e documentações. Estas autoras alertam em consequência, que se medidas preventivas e intervenções de conservação eficazes não forem tomadas, é provável que esta ameaça continue a aumentar no futuro, e exacerbada pelos efeitos das alterações climáticas.

Pesquisas anteriores no PNC descobriram que as comunidades de chimpanzés que vivem em áreas mais fragmentados e antropogenético têm uma maior prevalência de *Giardia intestinalis*, o parasita que provoca a giardíase, provavelmente devido às frequentes interações dos chimpanzés com os humanos. A recente descoberta da doença de lepra nos chimpanzés e babuínos no Parque Nacional de Cantanhez (PNC) fornece provas claras da ameaça de conservação da doença nesta paisagem, e da necessidade de abordagens de conservação baseadas em Saúde Única.

Graças aos dados recolhidos através de armadilhas fotográficas no quadro do projeto intitulado "Promoção da saúde pública numa paisagem agro-florestal biodiversa na Guiné-Bissau" há provas de que pelo menos seis comunidades de chimpanzés em PNC incluem indivíduos que mostram lepra em estado avançado (multibacilares). A mesma equipa de investigadores confirmou recentemente a ocorrência da lepra nos babuínos da Guiné, e as armadilhas fotográficas sugerem que pelo menos três grupos são afetados em PNC.



Imagem 15: Chimpanzé confirmado com caso de lepra no PNC

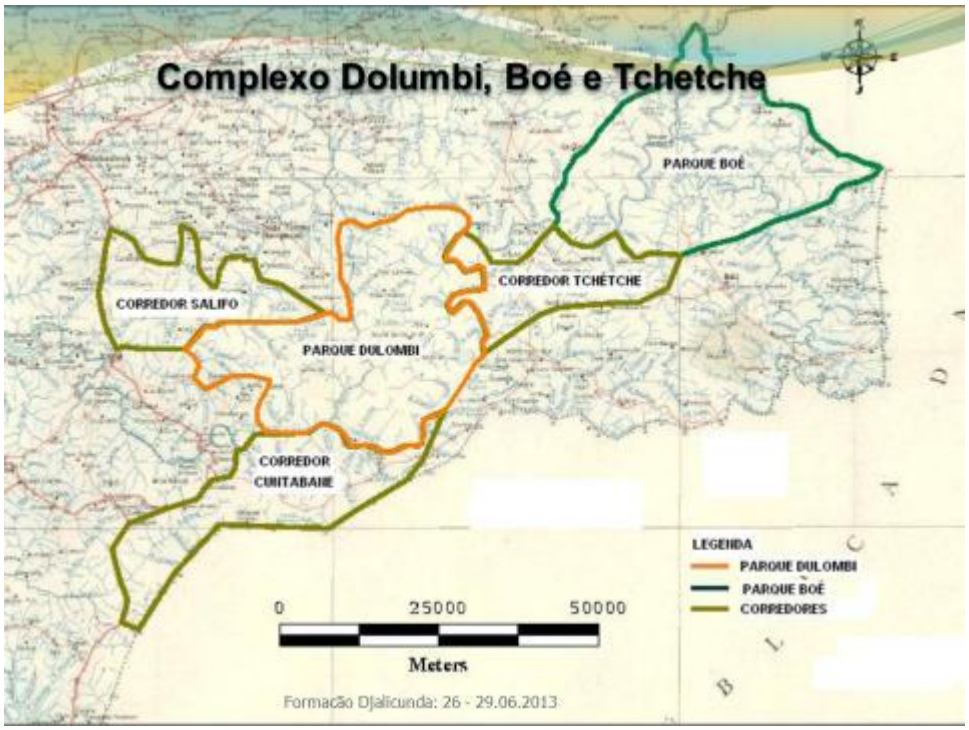
2. Conservação e gestão da Biodiversidade e de Áreas Sensíveis

2.1. Áreas Protegidas na Faixa Florestal da Guiné-Bissau

A partir dos finais dos anos de 80, o governo tomou engajamento de proteger as áreas onde existem habitats, ecossistemas, plantas de elevada importância para a biodiversidade e espécies ameaçadas, raros e/ou frágeis. A Rede das Áreas Protegidas na Guiné-Bissau tem em conta a distribuição equilibrada, a representatividade e a conectividade entre os diferentes ecossistemas naturais e da diversidade biológica existentes na Guiné-Bissau (meio marinho, costeira e terrestre, e em especial as zonas húmidas e os mangais).

A Guiné-Bissau, priorizou até finais de 2011 a zona costeira como zona de intervenção ambiental devido a pressão causada por mais de ⅔ da população da Guiné-Bissau aí instalados, exercendo diversas atividades sócio-económicas em alguns casos divergentes, originando conflitos vários e muito diversificados (IBAP 2025). O Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) cobria na época só os ecossistemas costeiros, marinhos e insulares e representava cerca de 15% do território Nacional.

A partir de 2017 o Sistema Nacional de Áreas Protegidas passou a integrar onze (11) unidades de conservação a saber sete (7) Parques, uma (1) área protegida comunitária e três (3) corredores ecológicos. Esta extensão aconteceu com a inclusão de mais 8,8% do território nacional, ou seja, do Complexo Dulombi-Bóe-Tchetche (Complexo DBT), com dois Parques Nacionais o Parque Nacional de Boé com 105.373 hectares, e o Parque Nacional de Dulombi com 160.096 hectares.



Mapa 2: Complexo Dulombi-Boé-Tchétché

Neste Complexo acrescem ainda três Corredores Ecológicos: Corredor Ecológico de Tchetche com 49.922 hectares; Corredor Ecológico de Salifo-Xitole 36.162 hectares e Corredor

Ecológico de Cuntabane-Quêbo com 55.003 hectares. O CDBT estende-se pelos sectores administrativos de Bóe e Gabu, da Região de Gabu, Cosse-Galomaro e Xitole, da Região de Bafatá, e Quebo da Região de Tombali (IBAP 2021).

A implementação desta filosofia no seio do CDBT "***áreas protegidas de nova geração***" permitiu uma significativa ampliação do sistema de áreas protegidas da Guiné-Bissau passando assim para um total de 23,7% do território nacional, com uma cobertura de 12,63 % em áreas marinhas e em 13,75 em áreas terrestres (Boletim Informativo do IBAP 2012). Para além de assegurar maior representatividade de ecossistemas no SNAP com a inclusão de ecossistemas e paisagem do interior continental, com este Complexo, pretendeu-se transitar para uma nova geração de áreas protegidas com maior conectividade.

No papel de conector, o CDBT é importante tanto na manutenção de populações, na garantia de condições de reprodução e na dispersão de espécies, em particular de mamíferos dentro do próprio Complexo e entre este e os parques da zona costeira da Guiné-Bissau em especial o de Cufada e o de Cantanhez, assim como de países vizinhos. Salienta-se, entre outros, os Parques Niokolo Koba no Senegal e o Niokolo Badiar, Ndama, Kogon e Boké na República da Guiné, tendo como fator significativo a migração transfronteiriça de espécies da grande e média fauna (IBAP 2021).

A médio prazo pretende-se sobretudo estender o Corredor de Salifo-Xitole até as matas de Fifiol, garantindo assim a conexão efetiva entre o Parque Nacional de Dulombi e o Parque Natural das Lagoas de Cufada. Entre o Corredor de Cuntabe-Quêbo, a Parte Norte do Parque Nacional de Cantanhez e a parte Sul do Parque Natural das Lagoas de Cufada pretende-se igualmente criar o Corredor Faunístico de Colbuia. O Corredor de Colbuia é de extrema importância para a migração sazonal de Elefantes ente o Rio Kogon na República da Guiné e a bacia do Rio Balana e o Rio Corubal da Guiné-Bissau.

Algumas espécies migradoras de longa distância, destacando-se os grandes ungulados (Boca-branco *Hippotragus equinus*, o Sim-sim *Kobus defessa*, o Búfalo *Syncerus caffer brachyceros*) e carnívoros (o leopardo *Panthera pardus*, a hiena *Crocuta crocuta*).

O CDBT detém claros valores da biodiversidade animal e vegetal, hidrológicos e geológicos. A topografia predominante é caracterizada por colinas de baixa altitude, de topos planos e separados por vales muito abertos e com cobertura vegetal diversa, destacadamente as savanas herbáceas, arbustivas e arbóreas, a floresta aberta, e em menor escala, a floresta riparia (floresta de galeria ou ciliar) e as áreas com predominância de palmeiras (localmente denominados palmares). As duas últimas sobrevivem às margens de cursos de água, tanto temporários como permanentes, parte da rede de cursos de água que forma a Grande Bacia do Rio Corubal, o maior rio de água doce da Guiné-Bissau. Como consequência da diversidade da flora, o Complexo possui igualmente diversificada avifauna florestal e aquática, sendo que esta última frequenta os rios e as lagoas temporárias e permanentes.

Os parques nacionais de Dulombi e de Boé incluem recursos ornitológicos importantes, contendo algumas espécies características das savanas subtropicais, como espécies aquáticas e algumas migradoras que utilizam os w*endus* e os diferentes cursos de água. A área do CDBT abrange duas das oito Áreas Importante para Aves (Important Bird Area-IBA): a IBA Dulombi com uma área de 177 mil hectares e a IBA *Wendu Tcham* com 74,5 mil hectares. Também abriga em seus limites pelo menos 275 outras espécies de aves, com a ocorrência de cinco aves de rapina prioritárias para a conservação: o abutre de rabadilha branca (*Gyps africanus*), o abutre

de capuz (*Necrosyrtes monachus*), o abutre de rüppell (*Gyps rueppellii*), a águia sem rabo (*Terathopius ecaudatus*) e a águia cobreira beduína (*Circaetus beaudouini*) (Guilherme, 2014; Coppens, 2015).

A Bacia hidrográfica do rio Corubal domina a hidrografia do CDBT. Entre as superfícies de água doce, destacam-se também as lagoas permanentes ou temporárias, conhecidas na língua Fula por "*Wendus*". Entre estes é de destacar o *Wendu Tcham* reconhecido como um Sítio Ramsar e o *Wendu Bolianga*, um dos mais importantes bebedouros de animais selvagens na sua migração sul em direção à República da Guiné. Os rios e *wendus* albergam grande variedade de ictiofauna. O rio Corubal é de tremenda importância económica para a subsistência das comunidades que vivem principalmente nas tabancas do Parque Nacional de Boé. Thibault (1994) indica que há pelo menos 35 espécies de peixes presentes no rio Corubal, sendo mais comum a pesca de cerca de quatro espécies, começando pela tainha (*Alestes sp.)*, Safia (*Marcusenius sp.) e* Pis Sapato *(Heterobranchus bidorsalis).* Há vários locais considerados ideais para a pesca, sendo as corredeiras do Saltinho e Madina Djarga Dongo, ambos próximos ao Parque Nacional de Dulombi (IBAP 2021). Ainda restam outras espécies por identificar.

Nas proximidades de alguns destes rios e afloramentos, distinguem-se várias grutas, ainda por ser adequadamente mapeadas e estudadas, que servem de abrigo às diversas espécies de animais.

Trata-se de um canto do mundo mágico, não só por sua beleza e importância ecológica, mas também assim reconhecido pelas populações autóctones. Estas identificam inúmeros lugares como sagrados e de alta importância histórico-cultural (IBAP 2021).

Esta faixa florestal situada no Sudoeste da Guiné-Bissau é caracterizada por algumas manchas de florestas densas e abertas, predominantemente combinadas com savanas arborizadas, proporciona ainda alguns corredores migratórios críticos para mamíferos de grande porte, cuja movimentação natural não conhece fronteiras.

Para além desta ligação crucial nas vias migratórias de algumas espécies de grande porte, estes ecossistemas proporcionam também refúgio para algumas espécies emblemáticas.

De acordo com um estudo efetuado na década de 90 por Thiboult, a área de Dulombi constituía a área de maior biodiversidade do país, com 164 espécies de aves, 10 espécies de primatas, 13 carnívoros e 17 ungulados entre os quais muitas espécies raras e ameaçadas (Thiboult 1993).

Para além de aves, a região também oferece refúgio a diferentes espécies de mamíferos, tais como elefantes africanos (*Loxodonta*), hipopótamos *(Hippopotamus amphibious*), o elande (*Taurotragus derbianus*), Leopardos (*Panthera pardus*) e leões (*Panthera leo*). Estes últimos já foram vistos no passado, mas estima-se que a sua população tenha estado a diminuir nas últimas décadas. Também se pode encontrar vários répteis de grande porte, por exemplo, (*Crocodylus niloticus*). Outra espécie relevante de ocorrência na área é o lagarto preto (*Osteolaemus tetraspis tetraspis*) classificado pela IUCN como espécie vulnerável (VU), com risco de extinção e com poucas informações disponíveis sobre a sua situação e distribuição na África ocidental, além de sua ecologia e demografia populacional (Eaton, 2009; Boletim Informativo do IBAP 2012).

O elefante (*Loxodonta africana cyclotis*) é a única subespécie de elefante com ocorrência na Guiné-Bissau e, desde 1950, já são extintos do noroeste do país (oeste do Rio Geba). Atualmente, os elefantes de savana estão restritos à uma área entre o rio Corubal na Guiné-Bissau e o rio Kogon na Guiné Conakry (Figura 4). A parte central e oeste do setor administrativo de Quebo seria o último refúgio da espécie no país. Com uma população estimada

entre 4 e 10 indivíduos. Entrevistas realizadas entre 2003 e 2004, junto a moradores nas fronteiras entre as duas Guines, indicam a presença dos elefantes durante todo o ano na Guiné-Bissau. Na República da Guiné, conforme moradores locais, sua ocorrência é notada somente na estação chuvosa.

Apesar de haver indícios de possível migração sazonal da espécie, falta conhecer o número de animais envolvidos e o padrão de sazonalidade. É uma espécie com poucas informações disponíveis no país e com um futuro incerto, podendo facilmente ser levada a extinção se medidas de proteção transfronteiriças, com enfoque específico a esses animais e suas rotas não forem implementadas (Brugiere et al. 2006).

Os diferentes elefantes africanos foram durante muito tempo considerados representantes de subespécies do táxon *Loxodonta africana*. Estudos sobre quatro genes em 2001 permitiram demonstrar que as duas principais subespécies africanas, *Loxodonta africana africana* e *Loxodonta africana cyclotis*, eram, na verdade, duas espécies filogenéticas distintas: em África, convém agora distinguir-se o elefante da savana *Loxodonta africana* e o elefante da floresta *Loxodonta cyclotis*.

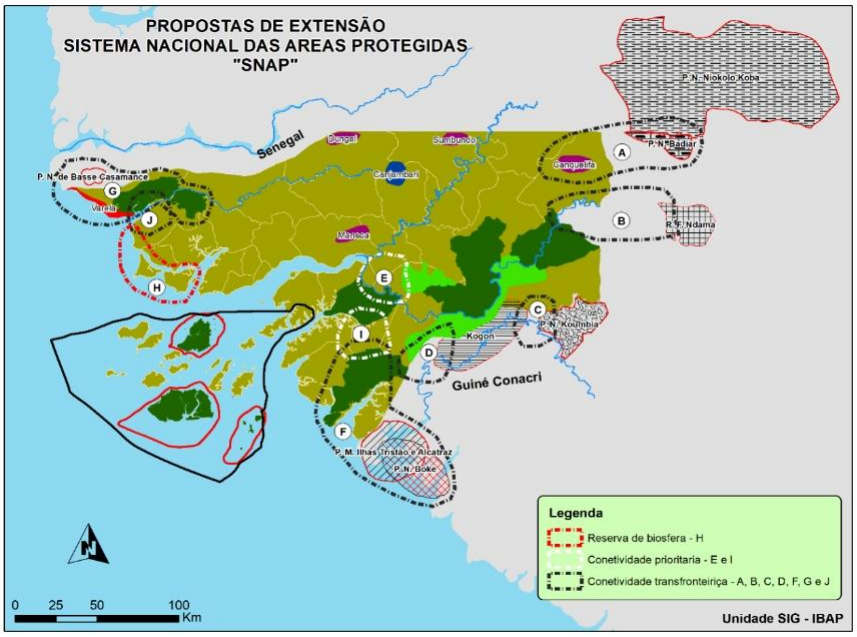
O elefante africano que historicamente ocorre nas florestas da Guiné-Bissau corresponde ao elefante-da-floresta africano, cientificamente designado ***Loxodonta cyclotis***. Estudos genéticos e morfológicos recentes reconhecem *Loxodonta cyclotis* como uma espécie distinta, diferente do elefante-da-savana (*Loxodonta africana*), e não apenas como uma subespécie. A Guiné-Bissau situa-se no limite ocidental da área de distribuição histórica do elefante-da-floresta na África Ocidental.

O elefante da floresta (*Loxodonta cyclotis*) na África Ocidental sobrevive em pequenas populações isoladas, muito ameaçadas, cuja conservação é uma prioridade. Uma das poucas populações que permanecem na extremidade ocidental da região situa-se quase inteiramente no sudoeste da Guiné-Bissau. Apesar da falta de dados objetivos, esta população tem sido considerada muito pequena e em declínio, mas um acompanhamento exploratório em fevereiro-março de 2020 revelou que, embora provavelmente pequena, a população parece estar presente de forma regular na maior parte da sua área de distribuição conhecida. Assim, parece haver ainda boas perspetivas para a conservação e desenvolvimento da investigação sobre a população. A maior parte da sua área de distribuição estende-se ao longo da fronteira sul com a República da Guiné. Restam ainda questões a determinar (Palma et all. 2023).

Esta população de elefantes parece estar sob grave ameaça. Cerca de um terço da sua área de distribuição na Guiné-Bissau encontra-se fora de áreas protegidas, e a região adjacente do rio Kogon, na Guiné, não possui estatuto de conservação, embora tenha sido identificada como uma área-chave para a biodiversidade (Brugière & Kormos, 2009). Além disso, está em curso a degradação do habitat devido à ocupação humana, extração mineral de pedras e areia, expansão de plantações de caju, produção de carvão, queimadas descontroladas para a caça e pesca ilegais, novos assentamentos, à vende de terra para alòctones, desenvolvimento de estradas e sobreexplotação da palmeira-leque (*Borassus aethiopum*), aparentemente um recurso alimentar importante para os elefantes.

Entre os primatas que ocorrem nesta zona, está confirmada a presença das três espécies dessa Ordem como os mais ameaçados na região; o chimpanzé ocidental (*Pan troglodytes verus)* o macaco «*fatango»* (*Piliocolobus badius temminckii*) e o macaco fidalgo (*Colobus polykomos*). O caso do chimpanzé ocidental (*Pan Troglodytes verus*) é uma espécie severamente ameaçada

globalmente, mas que se encontra ainda presente através de inúmeros bandos. Esta é uma das espécies mais emblemáticas do parque de Boé. Por isso, a proteção do seu habitat na região é mesmo de uma prioridade absoluta (IBAP 2021). O CDBT também é considerado zona prioritária e crítica para a conservação de outros primatas como *Papio papio, Cercocebus atys, Cercopithecus mona, Chlorocebus sabaeus, Erythrocebus patas, Galago senegalensis*, entre outros (IBAP 2021).



Mapa 3: Perspetiva de Extensão e conectividade transfronteiriça do SNAP

2.2. Acordos Ambientais Multilaterais de Conservação e de Desenvolvimento Sustentável

2.2.1. Sítio de Património Mundial da Humanidade do Arquipélago dos Bijagós

Pelas suas características geomorfológicas, biológicas e a convivência harmoniosa secular do povo bijagó com este espaço insular desencadeou um interesse mundial para o Arquipélago Bolama-Bijagó, contemplando-o com alguns reconhecimentos internacionais. Entre estes, as ilhas Bijagós já conquistaram várias distinções, também da UNESCO, concretamente Reserva da Biosfera, em 1996, Don a Terra, em 2001, e Sítio RAMSAR, em 2014, pela importância desta zona húmida a nível internacional. A RBABB ficou integrada à Rede Mundial das Reservas da Biosfera da UNESCO e, ao mesmo tempo, assume importantes finalidades, de promover o desenvolvimento sustentável com a conservação da natureza (e sua biodiversidade), baseado em desenvolvimento de pesquisas científicas e reconhecimento dos conhecimentos tradicionais. Além desse objetivo específico para a própria reserva da biosfera, suas finalidades incluem servir de exemplo e contribuir para as políticas públicas e a atuação também nas esferas nacional e internacional (Biai, et al. 2024).

O Arquipélago dos Bijagós foi oficialmente reconhecido como Património Mundial Natural pela UNESCO, tornando-se o primeiro sítio do país a receber esta distinção internacional. O anúncio foi feito no dia 13 de julho de 2025, em Paris, durante a 47.ª sessão do Comité do Património

Mundial. Este reconhecimento consagra a riqueza ecológica e cultural do arquipélago, mas também reafirma o compromisso da Guiné-Bissau com a preservação ambiental e o respeito pelas suas comunidades tradicionais.

2.2.1.1. Processo da primeira candidatura

O processo de classificação do Arquipélago de Bolama-Bijagós como Património Mundial iniciou-se em 2005, na sequência da criação das Áreas Marinhas Protegidas (AMP) e da Reserva da Biosfera Bolama-Bijagós (RBABB). Seguiu-se uma fase de estudos e investigação em diferentes áreas do conhecimento científico, que foi acompanhada de formação a vários níveis para capacitação dos agentes na gestão do património. Os resultados do trabalho realizado na altura serviram de base ao governo da Guiné-Bissau, que em 2012 negociou o seu programa "*Terra Ranka*" na Mesa Redonda de Bruxelas. Também em 2012, o país apresentou a sua primeira candidatura para que a Reserva da Biosfera do Arquipélago Bolama-Bijagós, conhecida como "*Motom Morangadjogo"*, fosse classificada como Sítio Misto (Natural e Cultural) (Biai, et al. 2024).

Após a análise do *dossier* de candidatura, que não foi considerado por insuficiência de argumentos na dimensão cultural (ICOMOS), entre outros, o Conselho Científico da UNESCO produziu algumas recomendações para o país.

Em 2017, o IBAP, através do seu parceiro, a Fundação MAVA, obteve apoio financeiro no âmbito do projeto "Consolidação da Gestão e Conservação da Reserva da Biosfera do Arquipélago de Bolama Bijagós" para relançar o processo por um período de 3 anos, terminando em 2020. No entanto, diversos constrangimentos, ligados nomeadamente à situação de instabilidade política e governamental e também associados à pandemia COVID 19, influenciaram negativamente a execução das atividades do projeto. No entanto, foi acordado entre as partes, IBAP e Fundação MAVA, a prorrogação do projeto por mais dois anos (2021-2022), de forma a permitir a plena execução das atividades do projeto, que deverá culminar com a representação do Arquipélago dos Bijagós como Património Natural Mundial.

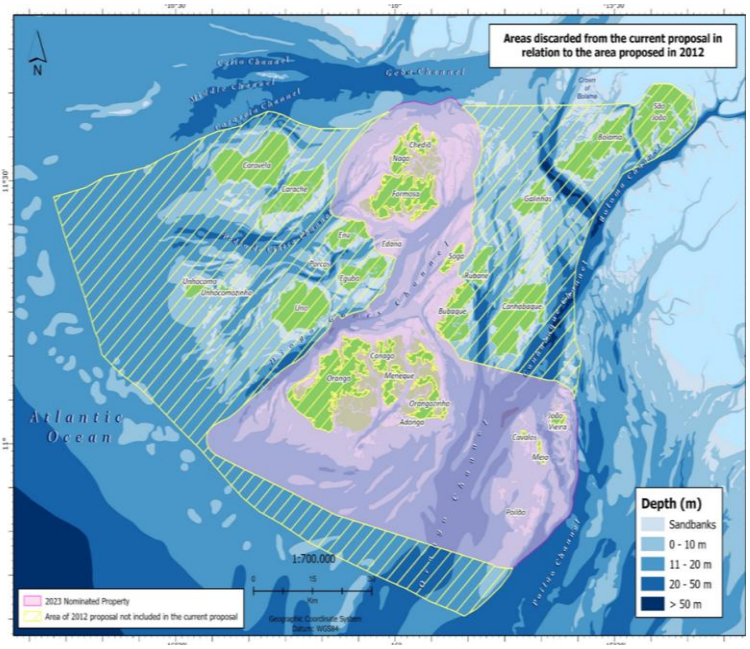
A inscrição na Lista do Património Mundial compreende uma faixa contínua dos ecossistemas marinhos e costeiros, considerando as partes ecologicamente mais importantes e também as mais bem preservados do arquipélago, incluindo os ecossistemas marinhos e entre marés das três áreas protegidas (PNO, PNMJVP e AMPC – Urok) oficialmente declaradas pela Guiné-Bissau no Arquipélago dos Bijagós. As restantes áreas da RBABB correspondem exatamente à zona tampão do Bem, tal como aprovada pela UNESCO em 1996, incorporando um conjunto de ilhas do Arquipélago, seguindo sempre a linha batimétrica de 10 metros das cartas náuticas como critério básico para a determinação dos limites exteriores.

Outras considerações incluem o facto de a coerência global permitir integrar o conjunto funcional do Arquipélago, o território tradicional da etnia Bijagó e os limites administrativos da região.

2.2.1.2. Recandidatura do Arquipélago ao Sítio de Património da Humanidade

A preparação da ré-candidatura da RBABB ao Sítio do Património Mundial constitui essencialmente em dar resposta às principais recomendações formuladas pela UICN e ICOMOS durante o processo de avaliação da primeira candidatura. Este processo implica os seguintes itens:

* *Consolidação da coerência da abordagem espacial, zonagem e gestão no âmbito da reserva da biosfera*
* *A coordenação entre setores, instituições e partes interessadas é fortalecida*
* *Consolidação da gestão participativa*
* *Análise e respostas às ameaças provenientes do turismo, uso excessivo dos recursos, tráfico marinho, exploração e extração do petróleo* off *shore consolidadas*
* *Elaborado o dossier de nominação para o sítio do património mundial natural levando em conta a justificativa técnica da decisão do comité do património mundial*
* *Restituição dos resultados no fim do projeto*



Mapa 4: Bem proposto e reconhecido como Sítio de Património Mundial Natural da Humanidade

2.2.1.3. Justificativos – Declaração do Valor Universal

Juntamente com as ressurgências ao largo, as correntes costeiras e outros processos marinhos, compõem processos incrivelmente ricos que suportam importantes conjuntos ecológicos, satisfazendo assim o critério VIII da UNESCO de ser exemplos notáveis que representam fases importantes da **história da Terra**, incluindo o registo da vida, processos geológicos significativos, ou características geomórficas ou fisiográficas significativas".

O Arquipélago de Bolama-Bijagós é o único arquipélago deltaico ativo na costa atlântica de África. A sua origem reside na disposição caraterística de ilhas e canais em forma de delta. A dinâmica sedimentar é determinada pela influência do transporte de sedimentos dos rios Geba e Corubal, da ondulação e da deriva litorânea, que convergem precisamente para o arquipélago, favorecendo fortemente a sedimentação. Isto explica a grande extensão de lodaçais intertidais que, com 160.000 ha, colocam as Ilhas Bijagós na vanguarda do continente africano em termos de ecossistemas existentes, os quais, sob a influência das rias, são altamente produtivos.

A extensão máxima da plataforma continental ao largo dos Bijagós é a principal causa da elevada presença de mangues na região, um fator chave na mobilização de sedimentos e nutrientes. Estes fatores dinâmicos colocam os Bijagós no ponto de convergência de uma série de fenómenos que o tornam um local único e notável em termos de produtividade e diversidade biológica.

Quanto ao critério IX que aponta para que os Bens sejam exemplos notáveis que representam **processos ecológicos e biológicos** significativos em curso na evolução e desenvolvimento de ecossistemas terrestres, de água doce, costeiros e marinhos e comunidades de plantas e animais se destaca uma grande produtividade e diversidade da vida marinha e intertidal, com mangais e bancos, moluscos que suportam importantes agregados de aves aquáticas e a biodiversidade marinha ao Arquipélago Bolama-Bijagó. Os 42 480 hectares de mangais ("*tarrafes*") são habitats preferidos dos manatins e dos hipopótamos. O arquipélago continua a ser o único sítio conhecido onde os hipopótamos utilizam simultaneamente o meio marinho e as lagoas de água doce. As praias são utilizadas por cinco espécies de tartarugas marinhas, nomeadamente as tartarugas verdes, para as quais o arquipélago representa um dos três sítios mais importantes de todo o Atlântico ocidental e o sexto sítio mais importante do mundo para a reprodução desta espécie de tartaruga. Estes ambientes costeiros e marinhos, juntamente com os habitats terrestres, ilhas cobertas de árvores de grande porte, florestas sub-húmidas, palmeiras, savanas e zonas húmidas, formam um mosaico de habitats que abrigam uma biodiversidade notável, incluindo 171 espécies de plantas, 283 espécies de aves, 29 espécies de mamíferos, 13 espécies de anfíbios e 31 espécies de répteis.

O critério X da UNESCO exige que os Bens contenham habitats naturais mais importantes e significativos para a conservação "*in situ"* da Diversidade Biológica, incluindo os que contêm espécies ameaçadas de VUE do ponto de vista da ciência ou da conservação". Este é o caso da RBABB que tem uma participação crucial em importantes migrações, como a migração de aves na importante rota migratória do Atlântico Leste e as migrações de tartarugas marinhas no Atlântico Este, entre outros processos ecológicos.

O excecional estado de conservação do bem proposto deve-se sobretudo à organização do espaço e à gestão dos recursos pelo povo Bijagó, que deu o seu nome ao arquipélago. Os 32 500 habitantes, na sua esmagadora maioria membros desta etnia animista, ocupam permanentemente 21 das 88 ilhas e ilhéus do arquipélago. As outras ilhas são consideradas ilhas anexas ou ilhas sagradas, utilizadas para rituais de iniciação ou cerimónias religiosas. Estas ilhas sagradas, protegidas por rituais sagrados através de espíritos ancestrais, são regidas por regras estritas e permaneceram até hoje verdadeiros oásis de biodiversidade, protegendo as praias de nidificação das tartarugas marinhas e as colónias de nidificação das aves.

As 21 ilhas habitadas estão sujeitas a uma organização espacial que tem uma influência direta na conservação do ambiente, na paisagem e na gestão dos recursos naturais. Certos locais de iniciação, ilhéus e outros locais sagrados identificados, cujo acesso é tradicionalmente proibido aos não iniciados, foram incorporados no zoneamento da Reserva da Biosfera como zonas nucleares e alguns deles têm mesmo o estatuto de zona protegida.

As aldeias "tabancas" situam-se tradicionalmente todas no interior das ilhas, deixando o litoral livre de construções e de qualquer outra forma de presença humana, de degradação ou de poluição. Todas as decisões relativas à utilização dos recursos naturais são regidas por regras e tabus específicos.

As cerimónias são acompanhadas de oferendas que incorporam elementos específicos da biodiversidade. A omnipresença da biodiversidade na cosmogonia Bijagó exprime-se também, de forma original, nas representações culturais, artísticas, religiosas e sagradas, sendo particularmente marcada na escultura, na dança ritualizada e noutras cerimónias específicas.

Este modelo de gestão do espaço e dos recursos, de grande complexidade, explica em grande parte o atual estado de conservação das paisagens, dos recursos naturais e da biodiversidade (Guiné-Bissau, 2024).

2.2.2. Futura Reserva de Biosfera de Cacheu - Jeta - Pecixe

As Reservas da Biosfera funcionam de acordo com o Quadro Estatutário da Rede Mundial de Reservas da Biosfera (UNESCO, 2022). Este documento chave abrange a filosofia do Programa da UNESCO "Homem e a Biosfera" e o conceito de Reservas da Biosfera, que se apresenta como flexível, permitindo a sua aplicação a nível mundial e numa multiplicidade de contextos (UNESCO, 2022).

O objetivo geral das Reservas da Biosfera é promover o equilíbrio entre a conservação da natureza e o desenvolvimento sustentável, para e com as comunidades, e cumprir **três funções** básicas, igualitárias e mutuamente complementares (UNESCO, 2022):

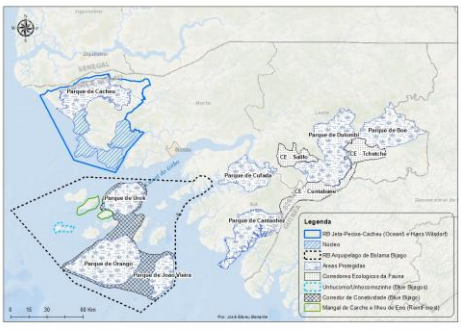
a. **Conservação** - conservação da diversidade natural (biodiversidade) e biocultural;

b. **Desenvolvimento** - apoio ao desenvolvimento económico e social sustentável e à diversidade cultural;

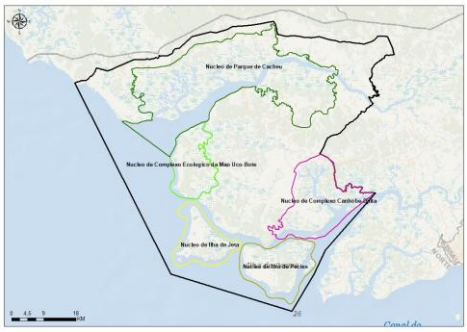
c. **Apoio logístico** - apoio e promoção de projetos-modelo, formação e educação para o desenvolvimento sustentável, investigação e monitorização ligadas à conservação da natureza e desenvolvimento sustentável a nível local, tendo em conta, ao mesmo tempo, a escala nacional e global (Directives Techniques pour les Réserves de Biosphères, 2022 Pag. 15).

Foi lançado em 2024 e está em curso o processo de candidatura do complexo Cacheu - Jeta-Pecixe ao Sítio de uma Reserva da Biosfera da UNESCO.

O sítio a ser proposto atravessa praticamente todos os setores administrativos da região de Cacheu, ocupando uma área de cerca de 423.474,7 hectares (Cordeiro et al. 2020, 2023).



Mapa 5: Sistema Nacional de AP, incluindo a futura RBC-J-T



Mapa 6: Futurra Reserva de Biosfera Cacheu-Jeta-Pecixe

Duas bacias hidrográficas contornam esta zona e contém nos seus domínios grande parte do maior bloco contínuo de floresta de mangal de todo o continente africano e com grandes

capacidades de sequestro de CO^2. Dos 326.087 (2015) Hectares de mangal recenseados no país cerca de 118.145 Hectares (aproximadamente 26% do total) se situa na região de Cacheu. Deste facto se revela a sua grande importância para a reprodução e regeneração de várias espécies de peixes, crustáceos e moluscos, de enorme interesse comercial, quer para a pesca industrial quer para a pesca artesanal, e consequentemente para o sustento e segurança alimentar das populações locais (Cardoso, 2015).

Neste espaço geográfico encontram-se também uma importante diversidade de mamíferos marinhos, costeiros e terrestres com grande interesse do ponto de vista da conservação (mais de 37 espécies), destacando-se os manatins, hipopótamos, duas espécies de golfinhos, várias espécies de primatas e gazelas e uma diversidade de espécies de répteis e anfíbios, destacando-se tartarugas marinha, o piton-africano, o crocodilo-do-Nilo e o crocodilo-anão.

Relativamente à flora, a formação vegetal mais abundante a seguir ao mangal são as palmeiras, sobretudo da espécie (*Elaeis guineensis)*, que ocorre em vales interiores de zonas mais baixas, com solo halo e hidromórficos e muitas vezes bordejando savanas. Existem outras formações vegetais para além das savanas, como é o caso das florestas secas e semi-secas.

O espaço a classificar vai integrar no seu interior:

i. ***Núcleo de Ilha de Jeta*** (complexo de *Bantambur*, o complexo de *Badjetche* e o complexo *Plindam/Cataque e ilhota de Duhui em Ondame)*
ii. ***Núcleo de Ilha de Pecixe*** (*Dencas, Indjante e Omaya)*
iii. ***Núcleo Djita-Canhobe-Tame***
iv. ***Parque Natural dos Tarrafes do rio Cacheu***
v. ***Área Comunitária da Mata de Uco***

2.2.3. Zonas Húmidas de Importância Internacional – Sítios Ramsar

A Convenção sobre as Zonas Húmidas é o tratado intergovernamental que estabelece o quadro para a conservação e a utilização sensata das zonas húmidas e dos seus recursos.

A Lagoa de Cufada foi o primeiro e único sítio RAMSAR da Guiné-Bissau desde 1990 e durante muitos anos até a inscrição de três outros sítios RAMSAR do país: o Arquipélago Bolama-Bijagós em 2014, a Lagoa de Wendu Tcham (22/05/2015) e o Parque Natural dos Tarrafes do Rio Cacheu em 2015 (22/05/2015).

Os quatro Sítios Ramsar do país (Lagoa de Cufada, Arquipélago dos Bijagós, Parque Natural dos Tarrafes do Rio Cacheu e a Lagoa de Wendu Tcham) apresentam um denominador comum

no que concerne ao papel que jogam enquanto zonas de alimentação, nidificação e de refúgio duma grande variedade de aves aquáticas.

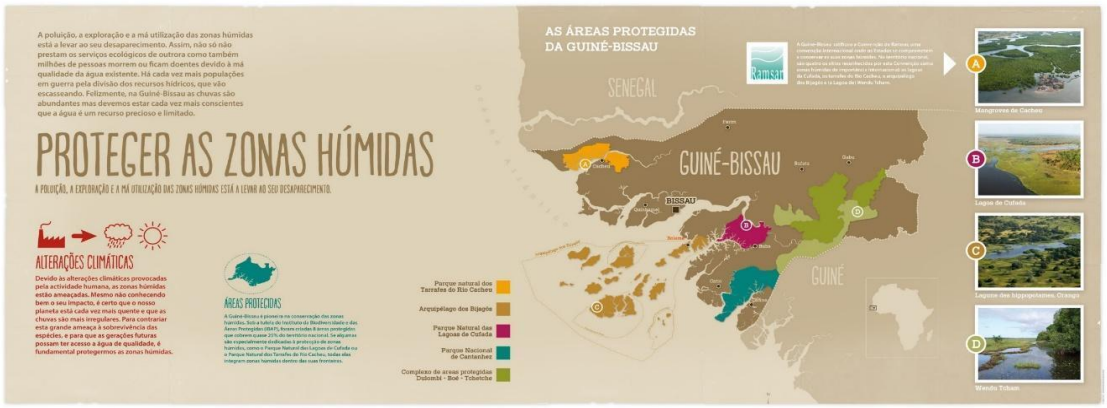
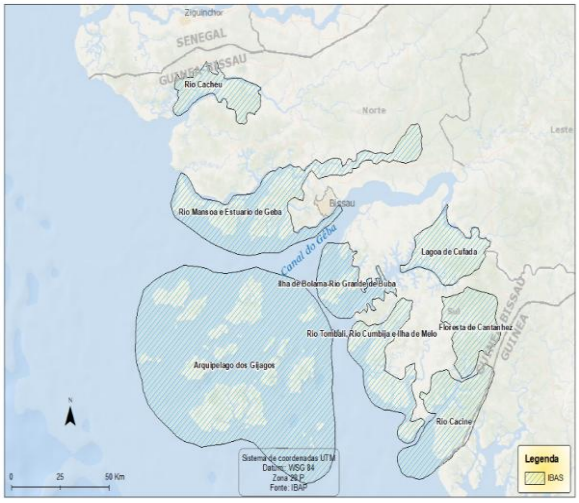


Imagem 16: Rede de Sítios Ramsar da Guiné-Bissau

2.2.4. Zonas Importante para as Aves (IBAs) e para a Biodiversidade

As Zonas Importantes para as Aves e a Biodiversidade (IBA) são sítios-chave para a conservação das espécies de aves, identificados através do programa IBA da BirdLife Internacional. Estes sítios são suficientemente pequenos para serem conservados na sua totalidade, fazem frequentemente parte de uma rede de zonas protegidas.

As IBAs são sítios que proporcionam um habitat essencial para uma ou mais espécies de aves. As IBA incluem sítios que as aves utilizam durante a época de reprodução, migração e invernada. Os sítios podem ter alguns hectares ou milhares de hectares, mas normalmente são sítios discretos com importância ornitológica que se destaca da paisagem circundante. As IBA podem incluir terrenos públicos ou privados, protegidos ou não protegidos.



A Guiné Bissau contém áreas importantes para aves (IBAs) aquáticas, migratórias e residentes, inclusive limícolas, tendo sido reconhecido como local entre aqueles de maior importância global, inclusive pelos critérios da Convenção de Áreas Húmidas (ou de Ramsar) (Ramsar Convention, 2014) e das Áreas de Importância de Aves (Important Bird Areas – IBA, lideradas pela BirdLife International) (BirdLife International, 2023a, 2023b, 2023c).

As Zonas importantes para as aves na Guiné-Bissau (IBAs) correspondem à 33% do território nacional (Birdlife International).

Imagem 17: Áreas Importantes para as Aves da Guiné-Bissau (IBAP – SIG)

Além do reconhecimento como reserva da biosfera pelo programa MaB da Unesco e ter três das mais importantes áreas protegidas oficiais do país.

A identificação de Áreas Importantes para a Conservação das Aves (Important Bird Areas – IBA) da BirdLife ilustra que a maioria das grandes concentrações está distribuída ao longo da costa, incluindo o arquipélago de Bijagós.

Para as limícolas a Guiné-Bissau possui o segundo mais importante local de alimentação na África ocidental, em que as estimativas de totais rodam mais de um milhão de aves, mas esse é considerado de forma consistente para as aves da Rota de Migração de Aves do Atlântico Leste, seguindo o Banc d'Arguin. Essas aves passam cerca de metade de suas vidas nos locais de alimentação (ou invernada), principalmente nas zonas mais quentes.

A Rota de Migração de Aves do Atlântico Leste é uma das maiores do mundo, inclui países desenvolvidos e em desenvolvimento e tem trechos com significativa intervenção humana. A tendência geral das populações das aves que frequentam essa rota migratória é de estabilidade ou ligeiro crescimento. No entanto, há tendência de decréscimo quando se trata dos limícolas árticos (que nidificam no Ártico) e na presença em certos sítios africanos. Isso tem ocorrido particularmente nas tendências mais recentes, de menor período (mesmo que tendências de mais longo prazo possam mostrar crescimento).



Imagem 18: Rota de Migração das Aves do Atlântico Leste e a importância da Guiné-Bissau (Wadden Sea Flyway Iniciative)

Esses declínios na população monitorizada ocorrem também em limícolas que não nidificam no Arquipélago dos Bijagós.

Reconhece-se os esforços de conservação que a Guiné-Bissau vem empreendendo, nomeadamente com a criação de áreas protegidas insulares do Arquipélago dos Bijagós (PNO, PNMJVP, AMPCU), as áreas protegidas costeiras (PNTC, PNLC e PNC) e a própria Reserva da Biosfera do Arquipélago dos Bijagós assim como Zonas Húmidas de Importância Internacional (Lagoas de Cufada, RBABB, PNTC e lagoa de Wendu Tcham). Deve-se, todavia, fortalecer a conservação ao longo de toda a rota migratória, com destaque para as áreas principais, como a zona costeira da Guiné-Bissau (Henriques, Belo, et al., 2022; Schekkerman et al., 2022; van Roomen, Citegetse, et al., 2022).

As condições ambientais no Arquipélago dos Bijagós são consideradas mais favoráveis que outros locais da rota migratória, por menor perturbação em termos de degradação de habitats e poluição. Essas condições são atribuídas aos usos e costumes tradicionais pela população local e aos esforços de conservação governamentais com apoios internacionais. Algumas das áreas

mais importantes estão nas áreas protegidas, especialmente Parque Nacional das Ilhas de Orango e Área Marinha Protegida Comunitária das Ilhas Urok e no corredor PNO - AMPCU) (Henriques, Belo, et al., 2022).

O total de espécies de aves do arquipélago ultrapassa 280, das quais, mais de 100 estão relacionadas às águas, inclusive 50 migradoras. Tipicamente há concentração entre 16 a 19 espécies de limícolas no arquipélago para alimentação. Algumas espécies, especialmente das famílias Recurvirostridae, Haematopodidae e Charadriidae, são migradoras de longa distância. Em relação a sua importância internacional, 31 espécies alcançaram o critério Ramsar de 1% da população mundial. Esse é o caso de 12 espécies costeiras (limícolas), 8 espécies de gaivinas (ou garajaus), 2 de gaivotas, 3 de garças e 1 de flamingo. Igualmente, pelo menos 12 espécies de aves aquáticas que nidificam no arquipélago atendem a esse critério de importância internacional.

Assim, os destaques internacionais para a costa da Guiné-Bissau não se relacionam somente às aves migradoras, mas também as colónias de nidificação que aí ocorrem, alcançando dezenas de milhares de indivíduos, Bantambur com trinta e cinco mil casais, (ODZH, 2022) provavelmente em crescimento – embora variem consideravelmente em localização e tamanho, inclusive por razões da dinâmica costeira e eventuais pressões antrópicas (Campredon et al., 2019a; Dodman & Sá, 2005; Henriques, 2019; Henriques, Belo, et al., 2022; Sá et al., 2006)

2.3. Outras Medidas de gestão e conservação da Biodiversidade

2.3.1. Co-gestão das Pescas nas Rias do Sul

O litoral da Guiné-Bissau apresenta uma costa com rias e formações densas de mangais, constituindo zonas de troca entre águas terrestres e marítimas, utilizadas para a reprodução e crescimento de diversas espécies importantes em termos de biodiversidade e da economia da pesca. O País apresenta uma faixa costeira de 274 km e uma plataforma continental de 45.000km², a ZEE onde se pratica a Pesca Industrial situa para além das 12 milhas e tem 150.000 Km², a Pesca Artesanal é praticada na zona Continental e Marítima. As economias locais dependem diretamente dos recursos naturais, com predominância da agricultura e da pesca de subsistência, e em menor medida da pesca artesanal comercial. As zonas costeiras são relativamente isoladas e estavam mal servidas até recentemente pelas redes rodoviárias, que atualmente estão a melhorar.

O setor da pesca artesanal dispõe de capacidades insuficientes ao nível das instituições nacionais responsáveis pela vigilância, fiscalização, e realização de infraestruturas. As comunidades de pescadores nacionais estão pouco equipadas e a pesca motorizada continua a ser essencialmente realizada por estrangeiros provenientes de países vizinhos.

As frotas migrantes e as canoas estrangeiras são cada vez mais numerosas; o seu número não é limitado devido à emissão de licenças atualmente irrestrita, nem a sua circulação nas várias rias e zonas costeiras devido ao regime de livre acesso em vigor.

Estas pescarias de migrantes e estrangeiras estão na origem de diversas degradações, ao exercerem pressões crescentes sobre os recursos e os habitats, ao não respeitarem as regras tradicionais e legais de acesso, e ao manterem relações de competição frequentemente conflituosas com os pescadores locais.

Assiste-se a uma degradação dos estoques, a uma rarefação de algumas espécies vulneráveis (tubarões e raias guitarra, espécies demersais sobretudo), a conflitos latentes entre locais e estrangeiros, a desestruturações sociais e a uma dependência crescente das comunidades locais e isoladas em relação aos pescadores estrangeiros. Os habitats costeiros, nomeadamente o mangal, são também afetados pela instalação e manutenção de numerosos acampamentos, algumas vezes estabelecidos sem que as autoridades sejam informadas.

Observa-se por vezes uma complexa relação entre migrantes e locais, incluindo colaborações, trocas comerciais e serviços, permitindo um relativo desbloqueio para as comunidades costeiras e a conquista de posições de influência para as comunidades estrangeiras.

O aumento destas pressões, a degradação acelerada dos recursos constatada pelos pescadores nacionais e a multiplicação de conflitos inter-comunitários levam as comunidades locais, a sociedade civil e as instituições nacionais a procurar soluções.

O aumento destas pressões, a degradação acelerada dos recursos constatada pelos pescadores nacionais e a multiplicação de conflitos inter-comunitários levam as comunidades locais, a sociedade civil e as instituições nacionais a procurar soluções.

Uma experiência em curso desde 1993 no Rio Grande de Buba mostrou que é possível estabelecer com sucesso sistemas de co-gestão que privilegiam o acesso aos pescadores locais e protegem as funções das áreas de reprodução do rio. Os resultados desta abordagem de gestão são positivos tanto em termos de regeneração dos recursos como das dinâmicas de desenvolvimento local, contribuindo para a redução da pobreza através de uma utilização sustentável dos recursos pesqueiros.

Inspirando-se neste caso, o Ministério das Pescas e as comunidades costeiras estão envolvidos numa reflexão conjunta para reduzir os impactos do regime de acesso livre e das pressões externas, e implementar modos de gestão participativa dos recursos pesqueiros nas três principais rias do país, em benefício da pesca artesanal nacional.

Este projeto contribuiu para revisar as regras que definem os direitos de acesso aos recursos pesqueiros nas três principais rias da Guiné-Bissau. Esta revisão foi acompanhada de um forte e efetivo envolvimento dos pescadores locais na definição e implementação dos mecanismos de gestão desses recursos dos quais dependem. Ao tornar os principais utilizadores responsáveis pelos seus recursos, este projeto pretendeu garantir a sustentabilidade dos recursos pesqueiros nas rias, mas também em toda a zona costeira (uma vez que muitas espécies marinhas vêm reproduzir-se nessas rias) e em benefício dos outros pescadores.

Este processo integrou o rio Cacheu, o Rio Grande de Buba e o Rio Cacine, onde as situações são claramente diferentes.

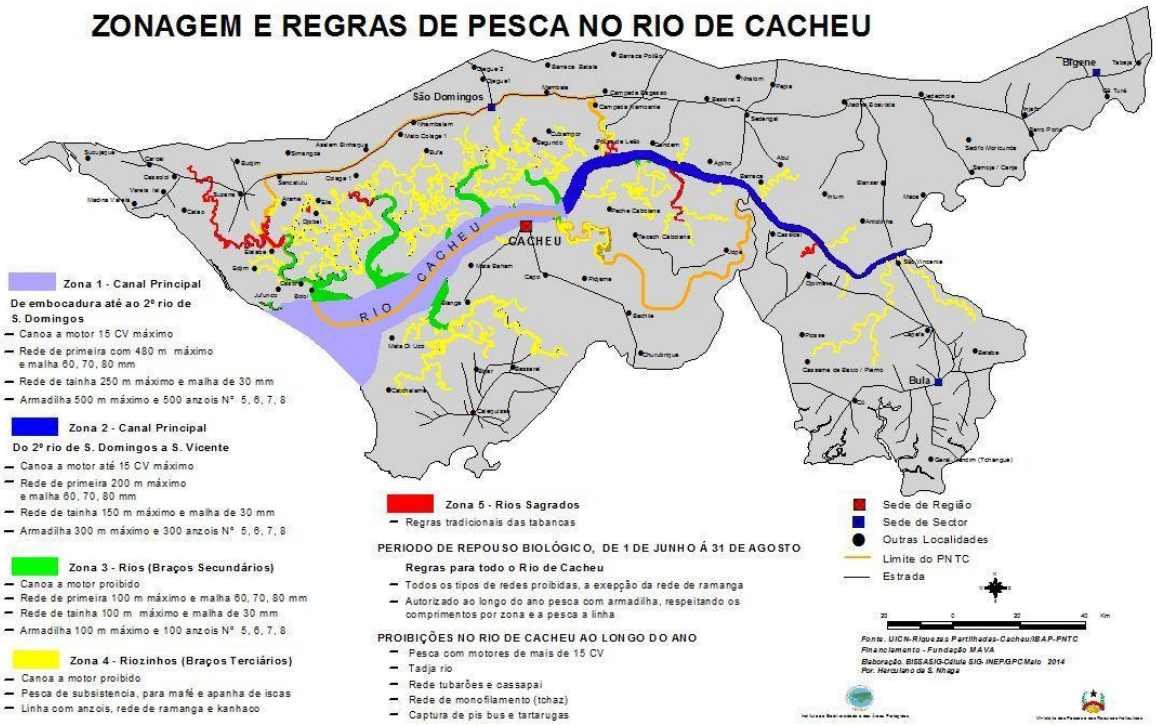
2.3.1.1. Rio Cacheu

O rio Cacheu está situado perto da fronteira com o Senegal, e o seu canal principal apresenta uma profundidade que não ultrapassa os 15 m. Segundo estudos realizados pelo CIPA no rio Cacheu durante o período (2012-2016), a profundidade máxima nas estações de pesca científica atinge os 8,4 metros, penetrando até 150 km para o interior. Este rio divide-se em braços secundários e em braços mais estreitos, alguns dos quais têm ligação com o rio Casamansa. O valor da salinidade média varia de acordo com a estação (seca e chuvosa). O Rio Cacheu beneficia da criação do Parque Nacional dos Mangais, de uma unidade de monitorização da

pesca e de uma abertura rodoviária, para além de infraestruturas criadas pelo Ministério das Pescas para a valorização das capturas. Os laços de colaboração parecem fortes entre os pescadores e estes atores institucionais, bem como diversas ONG que intervêm na zona.

A grande característica deste rio é a sua baixa profundidade e as grandes áreas de mangais nas suas margens, representadas por seis espécies que cobrem uma superfície de 118.000 ha na região administrativa de Cacheu. A existência de mangais cria um ambiente favorável à reprodução dos recursos pesqueiros. A foz do rio apresenta uma sedimentação local com forte corrente rio acima. A erosão provém, em parte, da deriva litoral e, em parte, da degradação das florestas em redor do rio. A subida do nível do mar, que não foi cientificamente medida, é a origem do abandono da rizicultura nos mangais e da inundação progressiva das aldeias situadas a norte do rio. Esta zona possui uma biodiversidade relativamente rica, incluindo hipopótamos, peixes-boi, golfinhos, crocodilos e aves aquáticas, como os flamingos-anões.

A zonagem atual do parque natural prevê cinco zonas distintas delimitadas de forma participativa com todos os atores envolvidos na utilização do rio, de acordo com as seguintes classificações: (i) zona 1: canal principal; (ii) zona 2: canal principal do 2º Rio São-Domingos a São-Vicente; (iii) zona 3: braços secundários; (iv) zona 4: pequenos rios (braços terciários); e (v) zona 5: rios sagrados.



Mapa 7: Zonagem de Pesca no Rio Cacheu

A dinâmica do processo de co-gestão no rio Cacheu decorre da experiência de co-gestão implementada na ria Buba nos anos 90, que demonstrou que é possível gerir com sucesso os riachos estabelecendo um sistema de co-gestão das pescas, dando acesso prioritário aos pescadores residentes e protegendo os ecossistemas mais frágeis (zonas de reprodução nos riachos). É com base nesta experiência que a zonagem (5 zonas com as respetivas regras de

pesca) e o período de descanso biológico (período de utilização de artes de pesca restritas) estão atualmente implementados no rio Cacheu.

2.3.1.2. Rio Grande de Buba

O rio Buba ocupa uma área de 271 km², com uma largura de aproximadamente 4 km na zona da embocadura até Farancunda e um comprimento de 52 km, da nascente à embocadura (CIPA, 2013).

Na África Ocidental destaca-se pela sua geomorfologia singular, em que os braços do mar que entram para terra podem apresentar profundidades na ordem dos 20 e 30 metros na desembocadura durante a maré alta, localizada entre a ponta colónia a norte e pontas Bambaia a sul na maré baixa, alguns braços secundários ficam a descobertos. Existem zonas onde o braço secundário apresenta profundidades maiores do que o do braço principal e vice-versa, a profundidade desses canais (os braços) variam em média no intervalo de 4 a 7 m. Ainda, na zona central existe uma fossa com 60 metros de profundidade, pelo que se constata que o fundo bastante acidentado e é constituído essencialmente por cascalho e lodo, observam-se pequenos afloramentos rochosos de maneira aleatória. A zona do Rio Grande de Buba possui uma experiência de quinze anos e os agrupamentos de produtores, já constituídos, estão muito empenhados na experiência de co-gestão; regras de acesso e de gestão muito precisas promulgadas pelo Ministério das Pescas já foram estabelecidas e são bastante bem respeitadas. No entanto, a insuficiência de vigilância na entrada do rio ainda permite que uma pressão de pesca elevada seja exercida sobre os recursos pelas frotas estrangeiras.



Mapa 8: Rio Grande de Buba

Estudos anteriores mostram que o Stock haliêutico do Rio Grande de Buba, manteve o seu equilíbrio natural após a Independência, pelo facto de haver pouca pressão nos recursos tanto em termos de esforço de pesca assim como em termos de artes utilizadas.

No último, diagnóstico de pesca artesanal realizado em 2014 pelo CIPA, o rio Buba tem onze principais portos de desembarques, cada porto é denominado conforme a localidade onde se encontra. Segundo os dados dos últimos três inquéritos socioeconómicos realizados pelo CIPA,

a quantidade de pescado desembarcada nos diferentes portos da zona foi diminuindo com o passar do tempo, ou seja, o desembarque global saiu de 1.574,839 kg em 2007 para 1.444,350 kg e 287,232kg em 2010 e 2013, respetivamente.

A distribuição dos indivíduos em diferentes estados de maturação ao longo das várias divisões do rio Cacine, demonstra que indivíduos no estado de desova (est. 5) encontram nos braços secundários, zonas menos exposta a ação da maré e os indivíduos já desovados (est. 6) foram encontrados apenas, nas zonas mais no interior do braço secundário, estes indivíduos podem ter acabado de cumprir com o seu ciclo reprodutivo naquelas zonas e/ou estavam a procura de alimento para suprir as reservas energéticas gastas na reprodução. Os indivíduos na fase inicial de maturação, ditos imaturos, encontram-se essencialmente no canal principal.

A pesca artesanal constitui uma atividade de subsistência para a maior parte dos pescadores de Buba, no entanto, a atividade em causa tem vários custos associados ao investimento na atividade pesqueira e a manutenção das artes de pesca utilizadas na referida atividade. Os investimentos mais comuns que se verificam tem a ver com aquisição de embarcação, redes, boias, motores, chumbos, cordas, combustíveis, etc. A aquisição de muitos desses materiais não implica necessariamente dispêndio financeiro, mas sim, a mobilização de mão-de-obra familiar.

À semelhança do que acontece na maior parte do litoral guineense, verifica-se nas margens do rio Buba a instalação dos acampamentos de pesca pelos pescadores estrangeiros; corte de mangais para fumagem de pescado e uso doméstico; Uso de métodos e artes de pesca à margem da Lei Geral das Pescas e do Regulamento da Pesca Artesanal; Projeção de produtos/objetos contaminantes, contaminados e tóxicos ao mar; prática de pesca conexa envolvendo embarcações de grande porte.

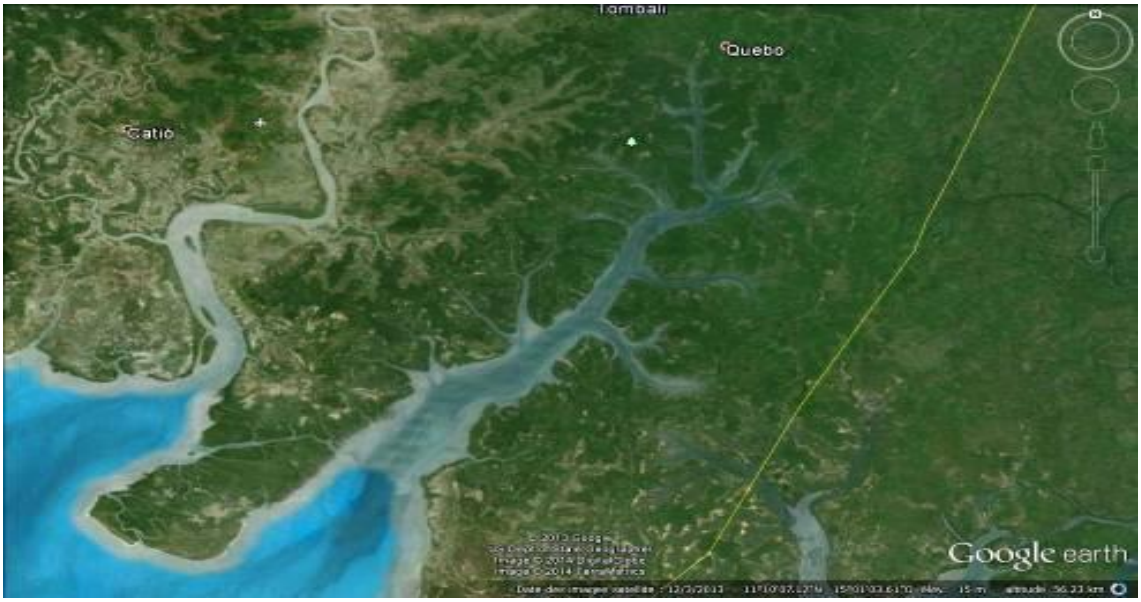
2.3.1.3. Rio Cacine

O Rio Cacine é constituído por cerca de 18 braços (Fig. 3), que fazem dele um ecossistema diversificado e com grande potencial em indivíduos da família Clupedae e Pristigasteridae. Este ecossistema apresenta, também, marginalizado por tarrafes, principalmente nos seus braços secundários, possui fundos com lodo, areia grossa e mistura de areia fina com cascalha, sofre influência do clima tropical, variando os seus parâmetros abióticos da época de chuva para a de seca (CIPA, 2013). Resultados do diagnóstico de pesca artesanal realizado em 2014 mostram que a captura vem diminuindo ao longo do tempo. Existem oito portos de desembarques relacionados com o rio Cacine, denominados segundo os nomes das próprias localidades. Os portos onde geralmente se desembarcam maior quantidade de pescado são os de Cacine, de Cadico e de Campeane, com uma média de 299,809, 241,474 e 73406 kg desembarcados nesses três anos, respetivamente (Fig. 4). O porto de Cacine tem representado o porto de maior desembarque, exceto em 2010, onde o porto de Cadico assumiu a liderança, em 2013 registou-se um maior número de Portos, comparativamente com os outros anos.

O ecossistema em causa é bastante rentável em termos de captura e manifesta uma inegável potencialidade em espécies de peixes pertencentes aos grupos de pelágicos 17% de captura de pelágicos (1720 ton.), resultantes da pesca artesanal em 2010 advém desse estuário, Cacine ainda constitui a zona onde se captura 75 % de grandes pelágicos, ou seja 125 ton.

No rio Cacine, a zona mais isolada das três Rias, as pressões são exacerbadas pela presença de muitas pirogas no norte da Guiné, obtendo licenças de pesca sem restrições, e pelo facto da instalação, muitas vezes ilegal, de numerosos acampamentos na entrada do rio. As comunidades

locais lamentam uma forte degradação dos recursos e procuram organizar-se para opor resistência ao que identificam como uma apropriação progressiva dos seus direitos de acesso e dos seus recursos. A situação socioeconómica dos pescadores de Cacine reflete a realidade local, caracterizada pela fraca participação destes nas atividades de pesca, dando lugar à incursão dos pescadores da vizinha República da Guiné-Conakri no rio Cacine.



Mapa 9: Rio Cacine

Segundo os resultados do Inquérito socioeconómico, realizado pelo CIPA, em 2011, existem 240 proprietários de embarcações de pesca, coadjuvados por 350 ajudantes pescadores. Cerca de 3855 população da zona é dependente da pesca e o pescado serve como a principal fonte de proteína animal na dieta alimentar. Na cidade de Cacine o mercado local ainda não está bem desenvolvido e os preços de pescados são baixos, as infraestruturas existentes ainda são limitadas e precárias, de forma que, não garantem um sistema adequado de conservação, processamento, comercialização e a exportação do pescado (PINTO GOMES; 2014).

A ausência de uma estrutura de gestão ou um plano de gestão eficiente em Cacine torna a zona ainda mais vulnerável a práticas nefastas como: a pesca de Tubarões para o aproveitamento de barbatanas devido ao seu valor comercial no mercado internacional; a instalação dos acampamentos de pesca pelos pescadores estrangeiros; Corte de mangais para fumagem de pescado e uso doméstico; Uso de métodos e artes de pesca à margem da Lei Geral das Pescas e do Regulamento da Pesca Artesanal; Projeção de produtos /objetos contaminantes, contaminados e tóxicos ao mar; Prática de pesca conexa envolvendo embarcações de grande porte (SEPEM, 2015).

2.3.2. Florestas Comunitárias e Sítios Sagrados

A Agência das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e a União Internacional para a Conservação da natureza (UICN), lançaram ideias para se encontrar soluções capazes de assegurar uma melhor proteção do meio ambiente, abordado de uma forma muito ampla, incluindo a interação entre os homens, com as suas dimensões culturais e a natureza, como suportes para a própria sobrevivência de todos os seres vivos.

As pressões económicas, as corridas para a apropriação dos recursos, tornaram-se em ameaças, não só às reservas naturais, mas às práticas culturais que são realizadas em determinados sítios ou onde são utilizados certos tipos de artigos que são extraídos da natureza.

Os trabalhos desenvolvidos e as experiências acumuladas ao longo dos anos de intervenções na conservação da natureza, permitiram constatar que, existem práticas tradicionais que asseguram a conservação de determinados lugares e consequentemente algumas espécies de plantas e animais que procuram refúgios nestes sítios e assim ficam relativamente protegidos, porque esses não são de acessos livres e nem a sua exploração é livre para qualquer interessado.

A desmistificação de certos mitos e visões da natureza, aliadas as corridas desenfreadas para os recursos e ocupação de espaços constituem ameaças ao meio ambiente e a preservação dos valores culturais que são pilares da nossa identidade nacional.

Na Guiné-Bissau como provavelmente em outros países, a conservação do meio natural envolvente (hoje chamado ecossistema ou sistema ecológico) já existia antes do aparecimento da noção de ecologia, de meio ambiente, de processos ecológicos ou de desenvolvimento durável. Algumas áreas, tanto de florestas quanto de praias assim como ilhas e ilhéus, por serem consideradas ‘’sagradas’’, mesmo apresentando variados recursos para a exploração não podem ser habitadas, não se pode praticar nenhuma atividade económica ou só podem ser exploradas periodicamente e em pequena escala. A função principal destes sítios é para a realização de certos rituais, como os de iniciação. Ali só podem penetrar pessoas (homens ou mulheres) que já tenham cumprido as suas obrigações cerimoniais. Há também situações que, mesmo com rituais de iniciação, que normalmente têm diferentes etapas, já realizadas, é obrigatório pertencer ao clã proprietária do sítio, para se poder ter acesso a estes lugares sagrados.

Assim, a existência de certas formações vegetais em estado de quase *clímax,* como as florestas sub-húmidas do Sul do país, certas matas sagradas do norte, e alguns sítios em bom estado de conservação como no arquipélago dos bijagós revelam que os seus utilizadores e proprietários tradicionais que são as populações autóctones tinham certas práticas que vão ao encontro da conservação da natureza e da gestão durável dos recursos naturais: provas disso são a gestão da exploração das ostras pelos Felupes e Baiotes, em Elia, Djobel e Arame, a mitologia à volta das ostras faz infletir a curva da sobre-exploração no arquipélago dos bijagós, ou ainda, a proibição através da sacralização “mandjidura” da pesca na barriga das ilhas em Urok (Formosa, Nago e Chedeã), ou a interdição de exploração para fins comerciais de alguns recursos no arquipélago dos bijagós e noutras zonas do país.

A representação cosmológica que se faz do manatim no arquipélago dos bijagós ou do hipopótamo na lagoa de Cufada (região de Quinara) e no território dos Felupes (região de Cacheu) permite evitar a pressão e mesmo a destruição destas espécies, na medida em que o seu abate estará condicionado à realização de cerimónias e rituais por pessoas ou famílias que supostamente teriam o poder espiritual e a legitimidade tradicional para o fazerem. Áreas importantes dentro de algumas ilhas no arquipélago são reservadas para exploração exclusiva em períodos de cerimónias religiosas ou de iniciação, período durante o qual as atividades de exploração dos recursos naturais são proibidas.

Estas formas de gestão, hoje reconhecidas como formas tradicionais de proteção da natureza, estão sendo valorizadas no quadro de um trinómio natureza-sociedade-cultura, no qual a conservação da biodiversidade passa pela valorização do saber e do saber-fazer tradicional, ou seja, estes últimos são utensílios fundamentais de apoio à conservação e ao desenvolvimento

durável, com benefícios para as populações locais, os utilizadores e consumidores não autóctones e para as gerações futuras.

Com o avanço do caju nos anos 1980, o governo começou a atribuir massivamente à terra por meio de títulos de terra concedidos aos ponteiros. As comunidades também foram incentivadas a produzir caju. Assim, a floresta começou a perder gradualmente o seu espaço em detrimento do caju. Seguidamente as comunidades começaram a queixar-se porque até nos lugares sagrados foram alocados para a plantação do cajueiro. A ideia, portanto, nasceu das comunidades a fim de proteger as suas florestas contra a invasão de caju; a iniciativa KAFO apoiou e acompanhou, entre 1994 e 2003, através do princípio de florestas comunitárias para as comunidades que tinham as florestas classificadas para proteger.

Com o acompanhamento de KAFO, as comunidades se organizaram para estabelecer comités de gestão. Viveiros foram criados para sustentar as florestas. KAFO organizou a formação de comités de gestão, sinalização, demarcação, inventário florestal, organização comunitária, coberturas de fotografia aérea, cartografia, desenvolvimento de planos de gestão com zonagem (limite do território, área de caça, área agrícola, área de pastagem, área alargada da reserva florestal da aldeia, etc.) capacitação, estabelecimento de regras de gestão, etc.

2.3.2.1. Floresta Comunitária da Mata de Uco

Para responder a vontade expressa das comunidades locais, foi lançado em 2018 o processo de elaboração do Plano de Ordenamento e de Gestão da Floresta Comunitária das Matas de Uco. Estas Matas ficam localizadas na parte Norte da Guiné-Bissau, na Latitude 12°08´04.8´´ N e Longitude de 16°17´53.1'' W, junto à foz, na margem sul do rio Cacheu, Setor de Calequisse e região de Cacheu. Nela integram territórios de três tabancas, nomeadamente o da Mata de Ucocom com 3075,39 ha, o de Catchalamecom com 2443,06 ha e o de Nhangabutecom com 2554,57 Hectares, refazendo uma superfície total de 8073,23 ha.

Desta superfície, só a zona sob a influência da maré (zona estuarina) com cerca de 6054,89 ha representa cerca de 75% do total. Os baixios, os canais pouco profundos e as linhas de água são protegidos a montante e a jusante por extensas e importantes superfícies do mangal, onde podem ser encontradas todas as seis (6) espécies que ocorrem na Guiné-Bissau *(Avicennia germinans, Rhizophora racemosa, Rhizophora mangle, Rhizophora harrisonii, Laguncularia racemosa e Conocarpus erectus).*

Os restantes 25% do território das Matas de Uco correspondem as áreas terrestres e é ocupada por um diverso mosaico de habitats florestais, destacando-se:

- Palmares densos e abertos
- Savanas arboreas e herbàceas (lalas)
- Florestas subhùmidas (reliquias)
- Florestas de taras nas zonas húmidas
- Florestas ou Matas sagradas

Assinala-se a presença de árvores de grande porte e também de arbustos nessas florestas, tais como: «*Tagara» Alstonia congensis,* o «*Pau-bicho» Antiaris toxicaria,* a «*Farroba-de-lala» Albizzia ferruginea,* o «*Pau-carvão*» *Prosophis africana,* o *«Poilão» Ceiba pentandra, o*

«mampataz» Parinaria excelsa, o *«veludo» Dialium guineense, etc. Ié Cò et al. a*ssinalam a existência de 151 espécies e 55 famílias de plantas vasculares (Ié Cò 2018).

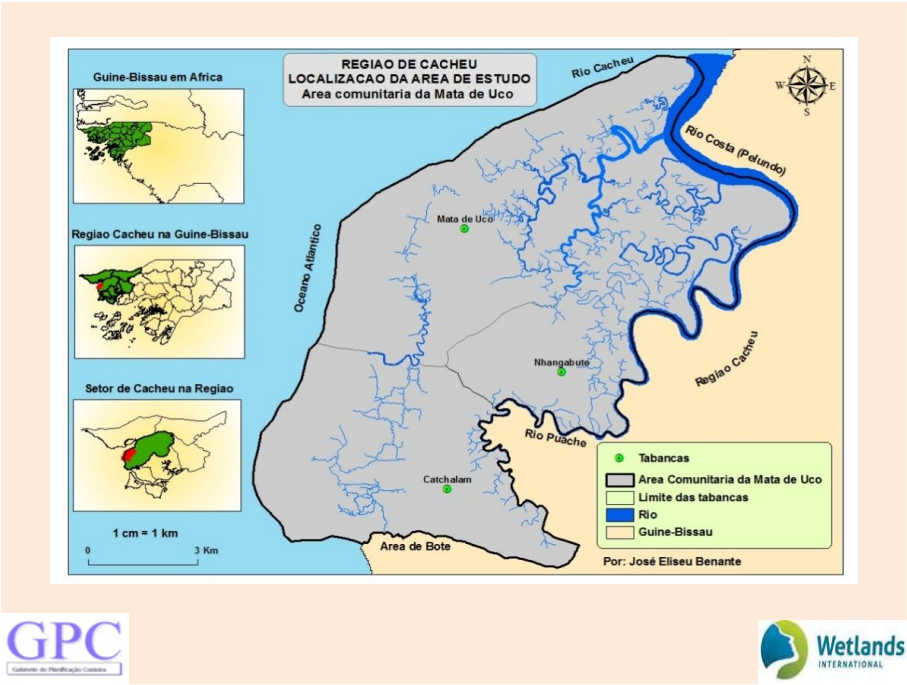
Em termos de fauna a proposta Área Comunitária das Matas de Uco (ACMU) alberga uma amostra rica e representativa dos valores patrimoniais da Guiné-Bissau, pelas populações de mamíferos terrestres (macacos, gazelas, lontras, hienas, porco espinho, etc), de hipopótamos, pela sua grande riqueza em recursos haliêuticos (camarão, peixes, ostras e mariscos de vária ordem). Quanto as aves, a equipa de consultores que elaboraram o Plano de Gestão da ACMU indicam que 25% da diversidade de aves existentes no país estariam presentes neste pequeno espaço nortenho.

A densidade populacional é relativamente baixa, e é de apenas 2,79 habitantes/km^2, sendo 226 habitantes, constituídos maioritariamente pela etnia de origem felupe, distribuídos numa superfície de cerca de 8073,23 ha.

Principais impactos sócio-ambientais nas Matas de Uco

Estas matas são na maioria sagradas e desempenham funções de escolas de vida, onde os valores culturais e religiosos da etnia felupe são transmitidos por séculos, de geração à geração. Esses valores só podem existir e continuarem a desempenhar as suas funções no quadro de um sistema de gestão tradicional de espaços e ecossistemas se mantiverem intactos. Os sítios sagrados aqui estão no centro de todo sistema de perenização sociocultural e ambiental.

O abandono do cultivo de arroz de bolanhas de água salgada devido a fuga de jovens para zonas urbanas ou migração reflete negativamente na conservação de espaços naturais. A promoção de agricultura de sequeiro e consequente transformação de florestas originais em m`pam-pam e em monocultura de caju são os resultados ao médio e longo termo.



Mapa 10: Localização da Mata de Uco

2.3.2.2. Iniciativa à volta das ilhas de Unhocomo e Unhocomozinho

A ilha de Unhocomo faz parte da Reserva da Biosfera do Arquipélago Bolama-Bijagós, localizando-se juntamente com a ilha de Unhocomozinho no extremo ocidental deste Complexo insular. Unhocomo localiza-se geograficamente entre 11º 17´30´´ N; 16º 27´2´´ W e possui uma superfície de aproximadamente 15 km² na maré alta e aumenta para cerca de 26 km² na maré baixa ou seja 58% do seu espaço geográfico torna-se submersa na maré alta. Unhocomozinho por sua vez encontra-se entre 11º 17´18´´ N; 16º 23´27´´ W. Em termos de superfície, este ilhéu tem apenas 377 km² de superfície na maré alta e 1600 km² na maré baixa, o que representa a submersão de cerca de 24% da sua superfície na maré alta (Limoges, B; Robbilard, M.J. 1991). Administrativamente, ambas as ilhas fazem parte do Setor de Uno, Região de Bolama-Bijagós.

A textura dos solos nestas duas ilhas varia de argilosa a arenosa com presença de gleysols e fluvisols hidromórficos. Solos Hidromórfos são encontrados nas áreas de mangal e zonas litorais de baixa altitude (zonas húmidas). Junto de cordões arenosos litorâneos e dunas costeiras assiste-se a presença de solos arenosos. O interior das ilhas com vegetação de savana e floresta secundária, por sua vez, é a zona de distribuição de Solos Ferralíticos.

A maioria das baías que se encontram nestas ilhas é limitada nas suas extremidades por blocos de rochas. Essas rochas em torno das ilhas de **Unhocomo** e **Unhocomozinho** fazem parte do contexto geológico costeiro e insular influenciado por processos marinhos, sedimentares e laterícios.

Os principais habitats terrestres são os palmares e a savana arborizada (40% e 28% dos territórios de Unhocomozinho e Unhocomo respetivamente). Na periferia das ilhas encontram-se áreas de mangais (28% em Unhocomo e 23% em Unhocomozinho) e lalas (formações aluvionares periodicamente alagadas pela água salobra e ocupadas por vegetação holofítica ou, em alguns casos, por mantos de sal) e bancos de areia que ficam expostos na maré baixa.

A vegetação terrestre varia entre florestas tropicais e savanas costeiras, com espécies como *Avicennia*, *Rhizophora* e palmeiras típicas do arquipélago.

Dominadas por ecossistemas de mangal e pradarias de algas/macro-algas e ocasionalmente **Halodule wrightii** (pastos marinhos) nas zonas rasas.

O ambiente terrestre de ambas as ilhas têm sido invadidas nas últimas décadas por pomares de caju, como aliás ocorre em todas as ilhas do Arquipélago e do país em geral.

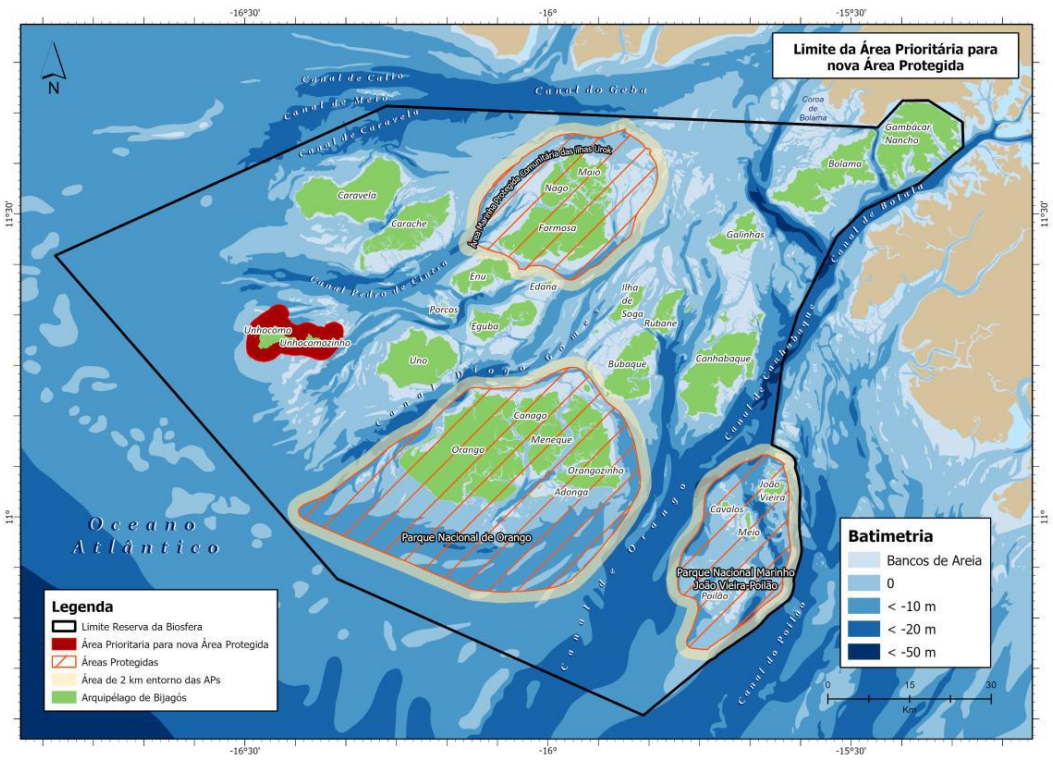
O Complexo constituído por estas duas ilhas não alberga nenhum mamífero terrestre. Mas pelo contrário é marcante a presença de Répteis, tais como a Tartaruga preta *Pelusios subniger*, pitão *Python sebea*, cobra cuspideira *Naja nigrcollis* e mamba verde *Dendraspis viridis*. As águas rasas e ricas das ilhas do Complexo Unhocomo e Unhocomozinho servem como importantes áreas de alimentação para juvenis das Tartarugas marinhas, conforme identificado em estudos científicos sobre microbioma e hábitos desses animais. Estas duas ilhas representam locais mais importante do arquipélago para as tartarugas jovens, especialmente as das espécies *Chelonia mydas* e *Olive de Ridley*. As praias são usadas por Tartarugas-verdes *Chelonia mydas*, Tartarugas de Olivacea *Lepidochelys olivácea* e ocasionalmente tartarugas-de-pente *Eretmochelys imbricata,* Tartaruga de couro *Dermochelys coriácea* e cabeçudo *Caretta caretta* para desova – embora este ultimo em menor escala.

Peixes costeiros e de fundo: Embora não exclusivos dessas ilhas, a região abriga muitas espécies típicas dos Bijagós, como robalos *Centropomus undecimalis*, snappers *Lutjanus* sp. e outras espécies costeiras, apoiadas pelo entorno rico em mangues e zonas intertidais. A área marinha abriga também manatins *Trichechus senegalensis*, crocodilos *Crocodylus niloticus*, golfinhos *Sousa teuszii* e *Tursiops truncatus*, tubarões e raias (diferentes espécies de Elasmobrânquios) e outras diversas espécies de peixes.

Os aspetos socioeconómicos das ilhas de Unhocomo e Unhocomozinho, no Arquipélago dos Bijagós (Guiné-Bissau), caracterizam-se por uma forte ligação entre as comunidades locais e os recursos naturais, com uma economia baseada sobretudo na pesca artesanal, coleta de moluscos, agricultura de subsistência, exploração da palmeira e práticas culturais tradicionais.

A principal base da economia local é a agricultura de subsistência, praticada em pequena escala, com cultivo como arroz, tubérculos e mandioca, principalmente para consumo doméstico.

As duas ilhas do Complexo são pouco povoadas. O Terceiro (3º) Recenseamento Geral da População e Habitação realizado em 2009 aponta para 678 indivíduos e 160 para as ilhas de Unhocomo e Unhocomozinho respetivamente (RGPH 2009). A população em Unhocomo está dividida em duas (2) tabancas e em Unhocomozinho em uma única (1) e pertencem quase que exclusivamente ao grupo étnico Bijagó, com línguas locais (bijagó) e o crioulo guineense como meio de comunicação.



Mapa 11: Localização das ilhas de Unhocomo e Unhocomozinho

A pesca costeira é uma atividade complementar, predominante entre os homens. As mulheres participam ativamente na recolha de mariscos e bivalves, que constituem parte essencial da dieta local.

Ao nível do Arquipélago dos Bijagós em geral e nas ilhas de Unhocomo e Unhocomozinho em particular, a organização social é tradicional, marcada por lideranças locais (sobretudos régulos e anciãos), com forte influência cultural, espiritual e religiosa nos processos de tomada de decisão.

As comunidades têm uma relação profunda e espiritual com a natureza, com práticas consuetudinárias que regulam o uso dos recursos (ex.: áreas sagradas, tabus alimentares, períodos de proibição).

Para o povo Bijagó, Unhocomo possui um significado espiritual, sendo considerada uma ilha sagrada onde residem as almas dos ancestrais, o que influencia práticas culturais e o uso da terra.

Os Sítios Naturais Sagrados, como conhecidos nos bijagós representam algumas áreas, tanto de florestas quanto de praias assim como ilhas e ilhéus, por serem consideradas ‘’sagradas’’, mesmo apresentando variados recursos para a exploração não podem ser habitadas, não se pode praticar nenhuma atividade económica ou só podem ser exploradas periodicamente e em pequena escala. A função principal destes sítios é para a realização de certos rituais, como os de iniciação. Ali só podem penetrar pessoas (homens ou mulheres) que já tenham cumprido as suas obrigações cerimoniais. Há também situações que, mesmo com rituais de iniciação, que normalmente têm diferentes etapas, já realizadas, é obrigatório pertencer a clã proprietária do sítio, para se poder ter acesso a estes lugares sagrados. No quadro desta dinâmica, estes diferentes sítios devem ser recenseados, suas regras catalogadas e avaliar suas vigências e o nível de cumprimento dos respetivos acordos comunitários. Assim, as regras positivas devem ser integradas nos Regulamentos Internos desta estrutura de gestão a se criar.

Em Unhocomo e Unhocomozinho a influência islâmica está presente, mas minoritário e está associada sobretudo à presença de pescadores migrantes e comerciantes aloctones e algumas famílias convertidas e não tanto às comunidades tradicionais Bijagós. Hoje, existem pequenos núcleos muçulmanos, mas a maioria da população local continua a praticar religiões tradicionais.

Quanto ao cristianismo, salienta-se que a presença missionária foi fraca e tardia, já que a prioridade colonial estava em ilhas maiores e mais acessíveis e no continente. Atualmente, há alguns católicos e protestantes (sobretudo entre jovens que estudam fora das ilhas e regressam), mas a adesão é relativamente baixa. Todavia se constata práticas sincréticas (mistura de elementos tradicionais e cristãos). A convivência entre as três tradições religiosas é geralmente pacífica, mas nota-se uma pressão crescente da islamização, acompanhando tendências nacionais.

A situação dos habitantes deste Complexo insular é caracterizada por enormes carências, tanto ao nível de serviços sociais como ao nível de transportes e consequentemente na evacuação de pessoas e bens. Estas duas ilhas apesar de serem consideradas das mais afastadas de Bissau e do resto do continente estão desprovidas de meios de transporte, encontrando-se assim num isolamento total.

As mulheres são guardiãs da tradição e têm um papel de destaque nos rituais, particularmente ligados à fertilidade, à transmissão de saberes e à coesão comunitária. Participam ativamente nas estruturas de decisão comunitária, embora em muitas situações os homens ocupem maior visibilidade formal. Em algumas ilhas dos Bijagós, incluindo Unhocomo e Unhocomozinho, as

mulheres mais velhas têm voz na **gestão de tabus e regras sociais**, influenciando o uso de recursos naturais.

As Mulheres e as jovens raparigas participam ativamente em atividades de coleta de mariscos, ostras, búzios e outros recursos costeiros (*combé, lingron, gandim, cuntchurbedja, ostras*, etc.), fundamentais para a dieta e para o pequeno comércio. As mulheres estão entre as mais afetadas pelas alterações climáticas (salinização, redução da fertilidade dos solos, escassez de peixe), mas também são agentes de adaptação. Elas assumem grande parte da responsabilidade pela escolarização, cuidados de saúde dos seus progenitores (crianças) e idosos.

As mulheres desempenham papéis centrais nas atividades agrícolas (arroz), pesca de moluscos e na transmissão cultural**.** Existem funções cerimoniais e espirituais atribuídas exclusivamente às mulheres, incluindo rituais de iniciação.

Todavia existe um fraco acesso aos serviços de planificação familiar, de saúde materna e uso de contracetivos, o que tem engendrado uma alta taxa de gravidez precoce.

Resumindo, nas ilhas de **Unhocomo e Unhocomozinho**, as mulheres são pilares da economia familiar, da coesão social e da preservação cultural e ambiental. Contudo, continuam a enfrentar desafios estruturais de desigualdade, que limitam o seu potencial enquanto agentes de desenvolvimento sustentável e de liderança comunitária.

Até à data, as únicas zonas de alimentação de tartarugas marinhas que foram estudadas situam-se no limite mais ocidental do Arquipélago, nas águas pouco profundas que circundam as ilhas de Unhocomo e Unhocomozinho. Nas lagunas em face à ilha de Unhocomozinho é possível encontrar juvenis de tartarugas em qualquer época do ano (Bucar, 2002).

Foram identificadas nas zonas contiguas as praias de Ancobô, Etimbango, Ancaguesse, Ambembacanhama como sendo principais zonas de alimentação e de crescimento de tartarugas juvenis em Unhocomozinho (Barbosa, C, Indjai, B. 2010). Observações nas águas do arquipélago, bem como algumas capturas experimentais em Unhocomo e Unhocomozinho indicam que existem fortes contingentes de tartarugas-verdes imaturas, que poderão ascender a algumas dezenas de milhares de indivíduos.

Estas zonas são utilizadas por tartarugas de todas as idades, desde juvenis, subadultos a adultos, e caracterizam-se por fundos marinhos rochosos cobertos de algas (sendo os géneros Caulerpa, Sargassum, Dictyota, Laurentia entre os mais abundantes).

As ilhas de Unhocomo e Unhocomozinho representam a terceira área mais importante de desova entre os meses de julho ao outubro para as tartarugas marinhas nos Bijagós. Segundo as observações das comunidades locais, muitas tartarugas são regularmente vistas nos canais, mas não sobem em grandes quantidades para a desova.

Deve-se salientar ainda o facto das praias das ilhas de Unhocomo e Unhocomozinho serem a única zona de desova conhecida para tartaruga-cabeçuda *Careta careta*.

Várias outras espécies também estão presentes, embora em pequeno número. São também conhecidos registos de desova de tartaruga-de-couro nas ilhas do Complexo.

Observações não sistematizadas nas praias destas duas ilhas na época das chuvas de 2003 sugerem que nestas ilhas a intensidade de desova desta espécie poderá situar-se na ordem das dezenas (e nunca de centenas) de ninhos anuais.

A ilha de Unhocomo tem cinco (5) conjuntos de praias de desova de tartarugas marinhas: Praia de Ancairame ao sul, Igom a oeste da ilha e a praia de Etibegha, Ancab e Copecabo ao norte e este da ilha. Na ilha de Unhocomozinho 10 praias de desova das tartarugas marinhas (Praia de Eticanua, Ancaguêsse, Amubade, Eticopem, Canebara, Ancaconton, Etibenebacovaca, Ancobô, Etimbango, Ancacessa e Ambembacanhama).

A praia de Igom localizada a Oeste da ilha é composta de 5 baías, e tem uma extensão de aproximadamente cinco (5) Km de comprimento. Há informações de que, em 2008 uma tartaruga de couro teria desovado nesta praia (Barbosa, C. e Indjai, B. 2010).

Até à data, as únicas zonas de alimentação de tartarugas marinhas que foram estudadas situam-se no limite mais ocidental do Arquipélago, nas águas pouco profundas que circundam as ilhas de Unhocomo e Unhocomozinho. Nas lagunas em face à ilha de Unhocomozinho é possível encontrar juvenis de tartarugas em qualquer época do ano (Bucar, 2002).

Foram identificadas nas zonas contiguas as praias de Ancobô, Etimbango, Ancaguesse, Ambembacanhama como sendo principais zonas de alimentação e de crescimento de tartarugas juvenis em Unhocomozinho (Barbosa, C, Indjai, B. 2010). Observações nas águas do arquipélago, bem como algumas capturas experimentais em Unhocomo e Unhocomozinho indicam que existem fortes contingentes de tartarugas-verdes imaturas, que poderão ascender a algumas dezenas de milhares de indivíduos.

Estas zonas são utilizadas por tartarugas de todas as idades, desde juvenis, subadultos a adultos, e caracterizam-se por fundos marinhos rochosos cobertos de algas (sendo os géneros Caulerpa, Sargassum, Dictyota, Laurentia entre os mais abundantes).

Segundo Catry et all (março 2020), a origem das tartarugas-verdes de Unhocomo e Unhocomozinho são múltiplas, vindo de várias praias de desova. Durante a dispersão das tartarugas-verdes, nos primeiros anos de vida, animais de várias populações misturam-se com a ajuda de correntes oceânicas. Como resultado, nas áreas de alimentação costeiras, é comum haver agregações compostas de animais oriundos de várias praias de desova.

O conhecimento sobre a origem destes animais é essencial, pois permite compreender as ameaças a que estão sujeitos ao longo de todo o seu ciclo de vida, podendo contribuir para o estabelecimento de parcerias de colaboração entre países que partilham este recurso. Através de análises genéticas foi possível estimar a origem das tartarugas numa dada área de alimentação.

Estudos genéticos apontam que a grande maioria das tartarugas juvenis que se alimentam nas águas de Unhocomo/Unhocomozinho são oriundas da colónia reprodutora de Poilão (N10.86°, W15.72°). Não obstante, assiste-se também a presença de animais oriundos de praias mais distantes, do outro lado do oceano Atlântico (Catry, P. et all, 2020), nomeadamente da região sul das Caraíbas, sendo no Suriname a maior praia de desova, e da ilha de Ascensão.

A conectividade entre o arquipélago dos Bijagós e áreas tão distantes no oceano Atlântico reforça a importância do complexo Unhocomo/Unhocomozinho, Arquipélago dos Bijagós e a Guiné-Bissau em geral para esta espécie. As ameaças que pairam sobre as Tartarugas marinhas nestas duas ilhas podem advir tanto de pressões antrópicas como naturais:

1. Pressões Antrópicas (Humanas)

* Pesca artesanal com redes de emalhar: tartarugas ficam presas acidentalmente, especialmente em redes de deriva e de fundo.

* Pesca industrial não controlada (arrasto para camarão) ao largo da plataforma continental, que aumenta capturas acessórias (*bycatch*).
* Recolha ocasional de ovos para consumo local - embora em Unhocomo e Unhocomozinho o tabu cultural sobre consumo de carne de tartaruga seja forte, existem casos de exceção.
* Presença crescente de pescadores migrantes, que não respeitam os tabus Bijagós, e podem capturar tartarugas ou retirar ovos.
* Intrusão em áreas sagradas ligadas ao ciclo reprodutivo das tartarugas, quebrando tabus tradicionais de proteção.
* Plásticos e resíduos marinhos: ingestão de sacos plásticos (confundidos com medusas) e emalhamento em linhas ou cabos.
* Alteração dos habitats intertidais e das pradarias de ervas marinha (essenciais para a alimentação das tartarugas-verdes).

2. Ameaças Naturais e Ambientais

* Predação natural dos ninhos e juvenis por caranguejos, aves e, em menor grau, mamíferos como magusto.
* Erosão costeira e variações climáticas (tempestades, subida do nível do mar) que reduzem áreas de desova destroem ninhos e afeta a proporção de machos e fêmeas nos ninhos.

Um primeiro inventário de ervas marinhas feito unicamente à volta das ilhas de Unhocomo e Unhocomozinho no quadro do programa ResilienSEA financiado pela MAVA (2020) aponta para uma superfície de apenas 350 ha no conjunto destas duas ilhas.

Em 2023, Touron-Gardic et al. da Universidade de Portsmouth e técnicos nacionais dos países concernentes realizaram um estudo intitulado ‘’Evaluation monétaire des services écosystémiques fournis par les herbiers marins au Sénégal, Cabo-Verde et Guinée-Bissau’’. Desta vez, para além das ilhas do complexo de Unhocomo e Unhocomozinho, o estudo integrou também as ilhas do PNMVJP, João Vieira e Meio nomeadamente. Estimou-se uma superfície dispersa de 1,56 km^2, composta inteiramente por (*Halodule wrightii)*. O valor económico das 10 principais espécies de peixes comerciais que utilizam os prados para o seu ciclo de vida foi estimado em 61,58 milhões de (94 000 euros), sendo (*Pomadasys jubelini)* de longe a espécie mais importante (Touron-Gardic, G. et al., 2022). Das áreas amostradas, Ancante apresentou a maior riqueza específica de algas e ervas marinha.

Tabela 5: Ameaças e seus impactos sobre ervas marinhas

Fonte de Ameaça	**Impacto sobre as Ervas Marinhas**
Pesca com redes de fundo	Arranque e destruição física das ervas
Coleta intertidal	Pisoteio e degradação das raízes
Sedimentação/erosão	Soterramento e redução da fotossíntese
Poluição (plásticos, óleo)	Cobertura das folhas, toxicidade
Nutrientes agrícolas	Proliferação de algas epífitas
Alterações climáticas	Mortalidade por temperatura, subida do mar
Âncoras e embarcações	Danos diretos aos tapetes
Pressão de pescadores migrantes	Redução dos tabus, aumento da exploração

Estas primeiras estimativas são provisórias e devem ser consideradas como um valor mínimo. Poderão vir a ser muito mais elevadas se forem efetuados novos estudos, particularmente em zonas ainda não investigadas, resto das ilhas e de toda a zona costeira do país.

O objetivo fundamental destes Acordos, Tratados, Convenções e Protocolos ambientais visam em todos os casos, manter os ecossistemas em bom estado de conservação e prevenir ou corrigir os danos que possam sofrer, maximizando assim os serviços ambientais por eles fornecidos.

3. Revisão do Quadro Político, Legal e Institucional

3.1. Integração da biodiversidade nos planos de desenvolvimento de setores chaves

A implementação eficaz da Estratégia e Plano de Ação Nacional para a Biodiversidade (EPANB) exige um quadro político coerente, integrado e funcional, capaz de articular diferentes setores e níveis de governação. Na Guiné-Bissau, onde a economia depende fortemente dos recursos naturais, a integração da biodiversidade nas políticas públicas é fundamental para garantir um desenvolvimento sustentável. A operacionalizar deste instrumento estratégico requer o estabelecimento dum quadro político integrado que assegure a sua implementação eficaz, coordenada e sustentável.

A Guiné-Bissau tem elaborado, adotado e implementada uma diversidade de políticas publicas de carácter nacional, regional e global relativamente à conservação da diversidade biológica. No decurso do seu percurso institucional, foram realizadas uma série de atividades a salientar, a elaboração do PNGA, as Estratégias Nacionais e o Planos de Ação sobre a Diversidade Biológica, a Primeira, Segunda, Terceira e Quarta Comunicações Nacionais sobre as Alterações Climáticas, o Plano de Ação Nacional de Adaptação aos Efeitos Nefastos das Mudanças Climáticas, a Lei de Base do Ambiente, a Lei de Avaliação Ambiental, a Lei-quadro das Áreas Protegidas, Contribuições Nacionais Previstas e Determinadas (INDC), Primeiro Relatório Bianual de Atualização – BUR a Política Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, etc.

Não obstante a estes esforços consentidos, assiste-se, todavia, altas taxas de desflorestação, fragmentação e degradação de habitats, o desaparecimento e extinção de algumas espécies de fauna e flora, o uso ilegal de recursos biológicos, a perda e/ou fraca valorização de conhecimentos tradicionais associados.

3.1.1. Estratégias alinhadas com Acordos e Convenções Internacionais

O Estado guineense, como a maioria dos Estados do mundo é Parte de vários acordos internacionais cuja implementação contribui para a conservação e gestão sustentável da biodiversidade, podendo ser citados: a Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição Causada por Navios, MARPOL e os seus protocolos, (1973); Convenção do Rio e seus respetivos protocolos. A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a Convenção de Luta Contra Seca e Desertificação e a Convenção sobre a Diversidade Biológica, ou seja, Convenções do Rio foram todas ratificadas aos 27/10/1995. Seus Protocolos de Cartagena (assinado em 19/05/2010) sobre prevenção dos riscos biotecnológicos (OGM), de Nagoya (ratificado aos 24/09/2013) sobre acesso aos recursos genéticos e a partilha justa das vantagens derivadas do uso dos recursos genéticos da Convenção sobre Diversidade Biológica e Suplementar de Nagoya - Kuala Lumpur, Protocolo de Kyoto sobre redução das emissões de gás de estufa no quadro da Convenção sobre Mudanças Climáticas Ratificado no 18/11/2005.

A Guiné-Bissau assinou ainda a Convenção sobre Espécies Migratórias – Convenção de Bonn Assinada no 01/09/1995; a Convenção sobre Zonas Húmidas de Importância Internacional, (Ramsar), em fevereiro de 1971; a Convenção sobre Comércio Internacional de Espécies da

Fauna e Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção (CITES), em março de 1973; Convenção que cria a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos seus Recursos (UICN), em outubro de 1948; a Convenção sobre a Poluição Atmosférica Transfronteiriça a Longa Distância, em novembro de 1979; Convenção sobre o Movimento Transfronteiriço de Resíduos Perigosos e sua Eliminação, (Basileia), março de 1989; Convenção de Estocolmo, sobre a comercialização e uso de produtos orgânico considerados poluentes persistente, Estocolmo 2001; Convenção de Roterdão, sobre o procedimento de consentimento prévio informado aplicado a certos agro tóxicos e substâncias químicas perigosas objeto de comércio internacional – PIC, adotada em setembro de 1998; Convenção sobre a Avaliação do Impacto Ambiental num Contexto Transfronteiriço, UN/ECE, Espoo, fevereiro de 1991; Convenção para a Cooperação em matéria de Proteção e Desenvolvimento do Meio Marítimo e Litoral da Região da África Ocidental e Central – Convenção de Abidjan. O Pais elaborou em simultâneo seus Planos Nacionais em alinhamento com algumas dessas Convenções, destacando-se:

3.1.1.1. Plano de Ação Nacional de Adatação as Mudanças Climaticas

O PANA foi elaborado em 2006, a fim de assistir os Países Menos Avançados na identificação das atividades prioritárias para responder às suas necessidades imediatas e preocupações mais urgentes, no que diz respeito à adaptação aos efeitos negativos das mudanças climáticas. Segundo AIRAUD (2015) a avaliação sobre a Governança Ambiental na Guiné-Bissau revelou que os sectores agrário, dos recursos hídricos e das pescas são as mais vulneráveis às mudanças climáticas, identificando as seguintes medidas e ações como prioritárias de adaptação às mudanças climáticas:

- Aumentar o nível de segurança alimentar das populações rurais com vista a reforçar as suas capacidades de adaptação;
- Reduzir as pressões sobre os recursos florestais e haliêuticos;
- Melhorar o acesso à água potável para o consumo humano e para o gado.

Associado a este documento de política estão os da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Comunicação Nacional sobre as Mudanças Climáticas. A Quarta Comunicação Nacional elaborada em 2025 fornece uma avaliação abrangente das emissões de gases com efeito de estufa (GEE), da vulnerabilidade climática e das medidas de mitigação e adaptação, servindo como base para a formulação de políticas públicas e para a integração com a Estratégia e Plano de Ação Nacional para a Biodiversidade (EPANB).

3.1.1.2. Contribuição Determinada Nacionalmente

A Guiné-Bissau adoptou formalmente o seu primeiro contributo determinado a nível nacional (CDN) após a assinatura do Acordo de Paris a 22 de abril de 2016, seguida pela sua ratificação pelo parlamento da Guiné-Bissau a 22 de outubro de 2018.

Em conexão com a implementação nacional do Acordo de Paris, sob a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), o relatório fornece *inputs* diretos para a Atualização da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) da Guiné-Bissau, relativa ao Componente de Adaptação, e para o período de 2022-2030.

Desse primeiro CDN, embora assinalasse o compromisso da Guiné-Bissau para com a luta contra as alterações climáticas, não constava nenhum objetivo quantificado de redução de GES. Hoje, por ocasião da atualização do seu primeiro CDN, a Guiné-Bissau está determinada a assumir uma atitude voluntarista em prol do clima através da adoção de um objetivo ambicioso

e traduzido em números, tal como o preconiza o Artigo 4.3 do Acordo de Paris. Em resumo o CDN assume:

- Compromisso do país sob o Acordo de Paris para reduzir emissões e fortalecer a resiliência climática.
- Propõe metas de mitigação e adaptação, incluindo investimentos em energia renovável e proteção de ecossistemas costeiros.

3.1.1.3. Contribuição Nacionalmente Determinada atualizada

A CND atualizada abrange diversos setores, incluindo agricultura, zonas costeiras, energia, ecossistemas, recursos hídricos, florestas, saúde, infraestrutura e gestão de riscos de desastres. Além disso, alinha as ações climáticas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e enfatiza a importância da igualdade de género e do empoderamento das mulheres.

O Componente de Adaptação da NDC atualizada enfoca bastante na implementação. Inclui metas atualizadas para a NDC e um conjunto de medidas de adaptação, que devem ser realizadas por meio de Quadros Setoriais de Planeamento de Adaptação, assim como de forma conjunta com medidas propostas para a mitigação das mudanças climáticas. O relatório aborda igualmente as necessidades de apoio à implementação de medidas de adaptação, incluindo questões relacionadas com o financiamento e a capacidade nacional de implementação.

Segundo a observação dos autores deste relatório, estando perante ausência de adaptação, os impactos das mudanças climáticas seriam mais severos e reduzirão o potencial de desenvolvimento da Guiné-Bissau e terão um efeito devastador no micro e macroeconomia do país, inclusive nos meios de subsistência, bem como nos ecossistemas. Por sua vez, a implementação de medidas de mitigação e adaptação representa oportunidades na busca por uma trajetória de desenvolvimento adaptativo ao clima e de baixo carbono, alinhado com os marcos globais de Kunming-Montreal e nacionais de desenvolvimento.

A NDC Atualizada (2022-2030) inclui 15 Metas Integradas de Adaptação com vista à comunicação das prioridades nacionais de adaptação à UNFCCC, incluindo várias metas correlacionadas à mitigação das mudanças climáticas (Issler, F. et all. 2022).

3.1.1.4. Estratégia e Plano de Ação Nacional de Conservação da Biodiversidade (EPANDB)

Promove a proteção da biodiversidade como estratégia de adaptação, reconhecendo a importância dos ecossistemas na mitigação dos impactos climáticos. Estas Estratégias e Planos de Ação Nacionais são os principais instrumentos para a implementação da Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) a nível nacional, como previsto no artigo 6º da Convenção. Estabelecem como objetivos nacionais a proteção dos ecossistemas, a arborização e repovoamento florestal, otimização dos recursos hídricos, exploração de novas fontes energéticas, luta contra a erosão dos solos e costeira, reforço da participação da sociedade civil, tendo como base a educação e formação no domínio do ambiente. Inclui metas e ações para conservação da biodiversidade, integrando princípios de adaptação aos impactos climáticos

3.1.1.5. Plano de Ação Nacional de luta contra a desertificação (PAN/LCD)

A Guiné-Bissau é um dos países signatários da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação. Este documento, emanado da Conferência do Rio de 1992, convida as partes contratantes a elaborarem o Plano de Ação Nacional de Luta Contra a Desertificação

(PAN/LCD). A Guiné-Bissau finalização e validação do seu plano de ação em 2006, já que as instabilidades políticas e institucionais, bem como a falta de recursos financeiros, originaram atrasos. O processo de elaboração do PAN/LCD foi participativo, envolvendo todas as camadas da sociedade guineense (instituições estatais, ONG's, associações de base). Em 2015, o PAN/LCD da Guiné-Bissau foi alinhado com a Estratégia Decenal da UNCCD (2008-2018) cuja visão global é "construir uma parceria global para deter e prevenir a desertificação e a degradação de terras e mitigar os efeitos da seca nas áreas afetadas, a fim de contribuir para a redução da pobreza e o desenvolvimento sustentável".

3.1.2. Políticas e Planos ao nível regional e sub-regional

3.1.2.1. Política comum UEMOA para a melhoria do Ambiente

A Comunidade dos Países da África Ocidental (CEDEAO) e a União Económica e Monetária da África Ocidental (UEMOA) adotaram a política ambiental regional/comunitária a nível global e setorial. A visão da política Global de CEDEAO até 2025 preconiza "uma África de Oeste pacífica, digna e próspera, cujos recursos naturais e diversidade produtiva são conservados e geridos duravelmente para o desenvolvimento e o equilíbrio especial na sub-região". É clara a pretensão de inverter as tendências de degradação e esgotamento dos recursos naturais, dos meios e qualidade de vida, por forma a garantir um ambiente saudável e produtivo, melhorando as condições de vida da população do espaço sub-regional.

O Protocolo Adicional nº II do Tratado define as orientações de uma Política Comum para a Melhoria do Ambiente (PCMA): proteção dos recursos naturais e da biodiversidade; luta contra desertificação; melhoria do ambiente no meio rural e urbano; exploração das energias renováveis, particularmente da energia solar; luta contra a erosão costeira.

Esta política integra a preservação dos ecossistemas, da biodiversidade e do clima; a gestão dos recursos florestais e da fauna selvagem; a gestão de poluentes e riscos e a gestão dos recursos hídricos.

3.1.2.2. Programa Regional de Conservação Marinha (PRCM)

Promove a coordenação regional para a conservação costeira e marinha, uma prioridade para a adaptação climática.

No dia 07 de setembro de 2022, a PRCM realizou sua Terceira Assembleia Geral ordinária em Bissau. No âmbito da sua estratégia de expansão, o PRCM assinou, a 13 de dezembro de 2022, um acordo de sede com as autoridades da Guiné-Bissau para a abertura de um novo escritório nos próximos meses. Esta decisão, aprovada pelo Conselho de Administração, reflete a vontade da Parceria de estar o mais próximo possível dos seus parceiros no terreno para garantir a boa execução dos projetos.

Em junho de 2023 foi lançado o projeto para a Gestão sustentável dos recursos marinhos e a melhoria dos meios de subsistência nas AMPs do Arquipélago dos Bijagós, vulgarmente denominado ''Projeto Blue Bijagós''. Este projeto foi financiado pela Fundação Blue Action Funds e está sendo implementado por um consórcio de atores, integrando o IBAP, a Grid Arendal, a Fundação BioGuinée e as ONG Palmeirinha, ODZH e Tiniguena. Os resultados esperados incluem a criação de duas novas unidades de conservação e o reforço da conetividade

das áreas protegidas nos Bijagós, graças à criação de um corredor que liga as AMPs Urok, Orango e João Vieira.

Entre os dias 23-26 de abril de 2024 realizou-se em Bissau, subordinado ao tema ‘’Conservação, resiliência e desenvolvimento sustentável da costa ocidental africana face às alterações globais’’ o 11º Fórum da PRCM. Os quatro (4) dias de trabalho contaram com a presença de cerca de quatro centenas de participantes, 150 organizações nacionais e internacionais, 50 meios de comunicação nacionais e internacionais e 32 países

3.1.2.3. Nova Parceria para o Desenvolvimento da África (NEPAD)

A Guiné-Bissau faz parte desta iniciativa continental, uma nova parceria para o desenvolvimento em cujo âmbito se desenvolveu um plano de ação ambiental que pretende: contribuir para a implementação do NEPAD através da execução da sua iniciativa ambiental; promover a utilização durável dos recursos, reforçar o apoio público e político às iniciativas ambientais regionais e sub-regionais.

Por outro lado, a ata adicional nº 01/2008/CCEG/UEMOA, sobre a adoção da política comum da melhoria do ambiente no espaço UEMOA, visa garantir e assegurar a gestão durável dos recursos naturais, a preservação dos ecossistemas, da biodiversidade e do clima e o controlo da poluição e sua nocividade

3.1.2.4. Convenção de Abidjan

A Convenção de Cooperação em matéria de proteção e valorização do meio marinho e das zonas costeiras da região da África Ocidental, Central e do Sul - Convenção de Abidjan - iniciou há mais de 3 anos o processo de desenvolvimento de instrumentos regionais de cooperação para uma gestão sustentável e participação da sua área de intervenção.

A Guiné-Bissau assinou a Convenção de Abidjan em 1981. Em 21 de dezembro de 2010, a Assembleia Nacional Popular aprovou a ratificação da convenção através da Resolução n.º 22/2010, que foi posteriormente ratificada pelo Presidente da República em 7 de fevereiro de 2011.

A Convenção de Abidjan nasceu da necessidade de adotar uma abordagem regional para a prevenção, redução e combate à poluição do meio marinho, das águas costeiras e das águas fluviais conexas da região em causa

A Convenção de Abidjan e o seu protocolo relativo à cooperação no combate à poluição dos mares (Protocolo de Emergência) fornecem o quadro institucional e jurídico para ações relacionadas com a cooperação regional no combate à poluição marinha acidental na África Ocidental, Central e Austral. Ao ratificar a Convenção e o seu protocolo, as Partes contratantes comprometeram-se legalmente e expressaram firmemente a sua vontade política de lançar, tanto individual como coletivamente, as medidas necessárias para responder eficazmente à poluição marinha acidental.

Para reforçar a sua implementação, foram adotados protocolos adicionais que abordam questões específicas como poluição, Áreas Marinhas e Costeiras especialmente protegidas (AMP) e a biodiversidade, gestão integrada das zonas costeiras, gestão concertada e sustentável dos ecossistemas de mangal e normas e diretivas ambientais aplicáveis à exploração e produção de petróleo e gás *offshore*.

Os protocolos adicionais da Convenção de Abidjan constituem instrumentos fundamentais para a gestão sustentável do ambiente marinho e costeiro na Guiné-Bissau. A sua implementação eficaz permitirá fortalecer a conservação da biodiversidade, reduzir a poluição e promover o desenvolvimento sustentável das zonas costeiras.

3.1.3. Instrumento de política Nacional

3.1.3.1. Plano Nacional de Gestão Ambiental (PNGA)

O documento central da política nacional do ambiente é o Plano Nacional de Gestão Ambiental elaborado em 2004 cujo objetivo geral é de "contribuir para o desenvolvimento socioeconómico durável e sustentável do país, e apoiar na procura de soluções para garantir a segurança alimentar, erradicação da pobreza, controlo da poluição e saneamento do ambiente e nocividades, conservação dos recursos naturais e controlo do avanço da desertificação (sahelização), assim como minimizar os impactes antrópicos que influem na alteração climática."

Este documento visa a otimização dos recursos existentes de forma a garantir o crescimento económico e a melhoria da qualidade de vida da presente geração e de assegurar a manutenção dos recursos naturais para a futura geração, contribuindo para o desenvolvimento socioeconómico durável do país. Para além disso, apoia a procura de soluções que visem garantir:

- Segurança alimentar
- Erradicação da pobreza
- Controlo da poluição e nocividades e saneamento do ambiente
- Conservação dos recursos naturais
- Controlo do avanço da desertificação (sahelização) e
- Minimização dos impactos antrópicos que influem na alteração climática

3.1.3.2. Documento da Estratégia Nacional de Redução da Pobreza (DENARP)

O documento de estratégia de luta contra pobreza (DENARP) decorre das decisões procedentes do estudo prospetivo a longo prazo, com horizonte fixado em 2025, à semelhança do que acontece nos restantes países-membros do CILSS. O documento sublinha que o desenvolvimento da Guiné-Bissau dependerá da erradicação da pobreza e que para tal será necessário ter em conta, não somente os aspetos macroeconómicos, mas também os aspetos sociais, humanos, ambientais e institucionais. Isto implica considerar questões relativas à governação, luta contra a corrupção, respeito dos direitos do homem, igualdade entre os sexos, reforço das capacidades institucionais, melhoria da oferta dos serviços sociais, aumento da produção agrícola e das pescarias, preservação do ambiente, etc. Os seus objetivos a longo prazo inscrevem-se nos compromissos internacionais e nacionais definidos durante vários encontros, incluindo a Declaração do Milénio, a Conferência de Países Menos Avançados, a Cimeira Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, etc. A consideração e integração em todas as políticas setoriais de desenvolvimento das questões sócio ambientais, incluindo género, são essenciais. Existem, porém, muitos setores de desenvolvimento económico e social nacional em cujas políticas ainda não foram integrados, de forma explícita, preocupações ambientais e

sociais. Alguns desses setores não possuem sequer as suas próprias políticas. De facto, no âmbito da administração regional e setorial, e apesar da diversidade de riquezas, tanto naturais como sociais, nem todas as unidades administrativas possuem documentos de políticas de desenvolvimento (planos de desenvolvimento) e nenhuma delas possui um programa específico para implantação da CDB.

De salientar que a gestão e a proteção do ambiente fazem parte integrante dos objetivos do DENARP II que especifica que as soluções para enfrentar as ameaças ambientais preconizadas pelos documentos nacionais de gestão dos recursos naturais (planos nacionais de ação de adaptação às mudanças climáticas, de preservação da biodiversidade, de luta contra a desertificação e o Plano nacional de Gestão Ambiental)

3.1.3.3. Estratégia para as Áreas Protegidas e conservação da Biodiversidade

A Estratégia Nacional para as Áreas Protegidas e a Conservação da Biodiversidade 2014 - 2020, prolongada até 2024, marcou uma etapa importante no esforço da Guiné-Bissau para valorizar e proteger o seu capital natural. Esta avaliação foi realizada no quadro do processo de atualização da estratégia do IBAP. Ela permitiu revisitar uma década de conquistas e limitações, destacando a forma como o Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas (IBAP) consolidou o Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), mobilizou parcerias estratégicas e afirmou o país como referência regional na conservação costeira e marinha.

Este novo plano estratégico previsto para o período 2025 - 2036 nasce duma consciência de que a conservação já não pode ser vista como um setor isolado, mas como eixo transversal que dialoga com diversos setores como energia, agricultura, pesca, turismo, recursos naturais, ordenamento territorial, com efetiva articulação entre os saberes tradicionais e investigação científica. Ele responde à urgência de fortalecer a governança participativa, de consolidar parcerias internacionais e de mobilizar recursos inovadores e sustentáveis para a durabilidade da instituição. Mais do que nunca, o IBAP assume-se como instituição de referência, capaz de articular políticas públicas, ciência e sociedade em torno de um objetivo comum: proteger a biodiversidade como fundamento da soberania, da identidade cultural e do desenvolvimento inclusivo.

O novo quadro estratégico integra uma visão política e inspiradora que coloca a Guiné-Bissau no centro das agendas globais de sustentabilidade, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ao Acordo de Paris e à Estratégia Global de Biodiversidade Kunming-Montreal. Ele traduz a determinação nacional de enfrentar os desafios da conservação com coragem e inovação, reforçando a cooperação intersectorial e interinstitucional como condição indispensável para o sucesso. Ao mesmo tempo, abre espaço para que as comunidades locais e os parceiros estratégicos sejam protagonistas de uma nova etapa, em que a biodiversidade deixa de ser apenas um património natural e passa a ser motor de desenvolvimento durável, justiça social e esperança para as gerações futuras.

3.1.3.4. Roadmap de preparação para o REDD+ na Guiné-Bissau

O Governo da Guiné-Bissau reconheceu que o REDD+ (Redução das Emissões por Desflorestação e Degradação florestal, e conservação, gestão florestal sustentável e aumento dos stocks de carbono nas florestas) é um mecanismo com um conceito inovador, alinhado com uma estratégia de desenvolvimento sustentável e de mitigação dos efeitos negativos/adversos

das alterações climáticas, que promove a conservação e gestão sustentável dos recursos naturais, propôs avaliar a possibilidade de iniciar um processo de preparação do mecanismo REDD+ nacional.

A Guiné-Bissau tem atualmente o estatuto de país observador dos programas UN-REDD e FCPF (Forest Carbon Partnership Facility), e beneficia de duas iniciativas de apoio técnico FAO e BM. Nesse âmbito, foi constituído no início do ano de 2015 um Grupo de Trabalho REDD+ (RWG), composto numa lógica multissectorial por elementos das várias instituições nacionais. O objetivo principal do RWG é coordenar o desenvolvimento do plano de trabalho (Roadmap) de preparação para o REDD. Este documento descreve a situação atual nos sectores florestal e de uso do solo e identifica as capacidades e necessidades existentes no país de acordo com um conjunto de requisitos mínimos necessários para preparar a Guiné-Bissau para a futura implementação do mecanismo REDD+ (Acordos de Cancun, COP16, UNFCCC).

Este documento serve de indicador da intenção de como a Guiné-Bissau pretende avançar nestas componentes, podendo ser utilizado para a obtenção de fundos destinados à preparação para o REDD+ na Guiné-Bissau. Nesse sentido, particular enfase é dado à interligação das atividades REDD+ e de preparação para o REDD+ com outras iniciativas e objetivos nacionais de desenvolvimento sustentável, de mitigação e adaptação às alterações climáticas, de redução da pobreza, conservação da biodiversidade, gestão florestal sustentável, etc.

3.1.3.5. Carta de Política de Desenvolvimento e Programa Nacional de Investimento Agrícola

Elaborada em 1997, estabelece a estratégia e prioridades nos domínios da produção agro-silvopastoril e da pesquisa agrária. Tem por objetivos principais para o setor: garantir a segurança alimentar, aumentar e diversificar as exportações agrícolas, assegurar a gestão racional dos recursos e melhorar a qualidade de vida da população. Este documento apresenta de forma coerente as diferentes políticas subsetoriais (agricultura, pecuária e florestas) e as interações com os outros setores, nomeadamente pescas, obras públicas, recursos naturais, ambiente, educação, promoção de género e comércio. Analisando este documento, constata-se que a agricultura é o setor que mantém uma relação mais estreita com a desertificação, tendo em conta as pressões florestais advindas da agricultura itinerante e às desmatações para a plantação de cajueiros. A nova política florestal traduzida na CPDA, atualizada em 2002, visa essencialmente a responsabilização da população e das comunidades rurais, em particular na gestão dos recursos e dos espaços.

O PNIA é composto de sete sob-programas entre os quais dois são diretamente ligados com a gestão durável dos recursos naturais (água, solos e florestas) e a adaptação do sector agrícola às mudanças climáticas.

3.1.3.6. Plano Diretor da Planificação Costeira

O Plano Diretor da Zona Costeira, elaborado no quadro do Programa da Planificação Costeira (UICN/MDRA-DGFC, 1993), tem como objetivo definir diretrizes que conduzam a um desenvolvimento durável do conjunto da zona costeira, garantindo uma exploração correta e durável dos recursos naturais e do ambiente, preservando ecossistemas costeiros e sua diversidade biológica. Este Plano tem orientado as seguintes ações: Análise da ocupação do solo e do espaço com vista ao seguimento e evolução dos diferentes ecossistemas; Proposta de criação e gestão de áreas protegidas com vista à conservação da biodiversidade e à manutenção

dos recursos genéticos; Comunicação e educação ambiental das populações; Intercâmbio de informações através de redes de especialistas (Planificação Costeira, Áreas Protegidas, Pescas).

3.1.3.7. Plano de Gestão das Pescas

O objectivo geral do Plano de Gestão das Pescas é de assegurar uma exploração sustentável dos recursos haliêuticos. Esse objectivo geral declina-se em vários objectivos específicos entre os quais alguns refletem a importância dada a sustentabilidade da gestão dos recursos haliêuticos:

- Controlar o esforço de pesca exercido pelas frotas em operação, com vista a garantir a sustentabilidade económica e ecológica das diferentes pescarias e prevenir a sua sobre-exploração;
- Propor as possibilidades de pesca para cada pescaria, a fim de assegurar a exploração sustentável desses recursos;
- Propor medidas para mitigar a influência do subsector da pesca artesanal, cujo papel é muito importante na renovação de estoque e na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas.

Podemos considerar que o Plano de Gestão das Pescas para o ano 2015 integra bem as preocupações de gestão sustentável dos recursos haliêuticos mesmo esse plano aplica-se unicamente ao subsector da pesca industrial visto que faltam ainda dados científicos sobre a zona costeira para elaborar um plano de gestão sustentável da pesca artesanal.

3.1.3.8. Plano Diretor Florestal Nacional

Entre os 6 eixos formulados no Plano Diretor Florestal Nacional, os eixos seguintes ilustram claramente que a gestão durável dos recursos florestais e a preservação do meio ambiente foram integradas nas orientações da Política Florestal da Guiné-Bissau:

- ❖ Consolidar o conhecimento sobre o estado dos recursos florestais e dos solos;
- ❖ Reforçar a gestão durável dos recursos florestais e dos solos;
- ❖ Consolidar a coordenação e a concertação entre os atores responsáveis pela exploração, pela conservação e pela restauração dos recursos em água, das florestas e dos solos.

Esses 3 eixos da política florestal nacional confirmam que a importância dada pelos princípios da gestão sustentável dos recursos florestais.

3.1.3.9. Esquema Diretor da Água e Saneamento

Um dos objetivos do desse documento estratégico do sector da água na Guiné-Bissau é de garantir a durabilidade da valorização e da exploração dos recursos de água destinados ao abastecimento de forma a assegurar a satisfação das necessidades das populações, a conservação dos recursos hídricos e a preservação do meio ambiente. Para atingir esse objectivo, o Esquema Diretor da Água prevê as ações seguintes:

- Melhor conhecimento do funcionamento dos rios e dos aquíferos;
- Proteção da quantidade e da qualidade dos recursos de água e das obras hidráulicas;
- Gestão eficaz e integrada das diferentes utilizações da água.

Esses elementos demostram que a dimensão ambiental e os princípios da gestão durável dos recursos naturais foram integrados nos objetivos da Política nacional da água.

3.2. Instrumentos legais e regulamentares nacionais

O Governo da Guiné-Bissau elaborou e implementou uma vasta gama de leis que se relacionam direta ou indiretamente com as alterações climáticas, nomeadamente:

3.2.1. Lei do Ambiente (Lei nº 10/2010)

Uma evolução determinante no desenvolvimento do quadro legal relativo ao meio ambiente foi a elaboração e adoção da Lei de Base do Ambiente em 2011. A Lei de Base do Ambiente tem como objeto a definição das bases legais para uma utilização e gestão correta do ambiente e seus componentes, com vista à materialização de uma política de desenvolvimento durável do país. Esta lei promove outrossim a proteção de recursos naturais contra os impactos das mudanças climáticas. Inclui diretrizes para avaliação de impacto ambiental e social em projetos de desenvolvimento.

3.2.2. Lei-Quadro das Áreas Protegidas (LQAP - Lei nº 5/2011),

Instrumento que visa sobretudo criar um quadro jurídico favorável à conservação dos ecossistemas frágeis e vulneráveis as mudanças climáticas. A lei regula também o sistema de classificação e desclassificação das áreas protegidas a nível nacional.

3.2.3. Lei sobre Avaliação Ambiental (Lei nº 10/2020)

Estabelece as normas relativas aos estudos e à avaliação ambiental e social de projetos com objetivo de promover um desenvolvimento sustentável baseado na gestão equilibrada dos recursos naturais, assegurando a melhor proteção da qualidade do ambiente e contribuindo para a satisfação da qualidade de vida humana

3.2.4. Lei da Água (Lei nº 6/2010)

Define a gestão integrada dos recursos hídricos, com foco na proteção contra a poluição, o uso sustentável e a adaptação aos impactos climáticos, como secas e salinização.

3.2.5. Lei Geral das Pesca (Lei nº 10/2011) e Regulamento da Pesca Artesanal (Decreto nº 24/2011)

Regulamenta a exploração dos recursos pesqueiros, promovendo práticas sustentáveis em resposta às alterações nos ecossistemas marinhos. Estas leis introduziram o conceito das zonas de Pesca Reservada, interdição da caça, captura e detenção de todas as espécies de aves marinhas, bem como a detenção a bordo, o desembarque, a comercialização ou colocação à venda de espécies de mamíferos marinhos, tartarugas marinhas e crocodilos, raias e tubarões bem como outras espécies consideradas ameaçadas ou em perigo de extinção foram integrados na lista de espécies á proteger. Introduz a interdição ou restrição do uso de mangais para a transformação de pescado, comercialização e construção.

3.2.6. A Lei Terra (Lei·nº5/1998)

Regula a gestão do espaço no território nacional e, nomeadamente nacional e, em particular, disciplina e minimiza os problemas associados às concessões de terras para diferentes fins. No entanto, este diploma reconhece dois aspetos fundamentais: As reservas florestais e o reconhecimento do direito consuetudinário de gestão comunitária da terra.

3.2.7. Lei florestal (Lei nº 5/2011)

Esta lei atualiza as regras e a tributação das florestas e está a ser aplicada em todo o território nacional. Esta nova lei florestal atribui grande importância aos aspetos de reflorestação, sobre-exploração nas zonas onde existem serrações e zonas com potenciais problemas de degradação dos solos. A proteção da zona florestal ao longo de cursos de água, lagos e lagoas é um aspeto de relevo para esta nova lei.

3.2.8. Lei de Minas e Minerais (Lei 1/2000)

Esta lei regula as diferentes formas de exploração dos recursos minerais no país. A maioria dos minerais no país encontra-se em áreas florestais suscetíveis de degradação em caso de má gestão. A lei pode contribuir para o cumprimento dos padrões de preocupação com a proteção ambiental. O titular da licença de exploração deve, sob pena de sanções, esforçar-se por conciliar o trabalho de exploração com o meio ambiente. No seu capítulo 12, a lei inclui preocupações ambientais, entre as quais a exigência de um estudo de impacto ambiental e social, antes do início da atividade, bem como um plano de gestão ambiental para evitar, minorar, controlar, reabilitar e compensar os efeitos ambientais e sociais derivados das suas

3.3. Quadro Institucional da gestão da Biodiversidade

A implementação eficaz da Estratégia e Plano de Ação Nacional para a Biodiversidade (EPANB) exige um sistema de governança robusto, coordenado e inclusivo, capaz de articular instituições públicas, setor privado, sociedade civil e comunidades locais.

3.3.1. Instituições estatais envolvidas na gestão da biodiversidade

A gestão eficaz do meio ambiente e da biodiversidade na Guiné-Bissau depende de uma arquitetura institucional clara, com funções bem definidas entre entidades governamentais, organizações não-governamentais, comunidades locais e parceiros internacionais.

3.3.1.1. Ministério do Ambiente, Biodiversidade e Ação Climatica

O Ministério responsável pelo ambiente, ou seja, no contexto atual, o Ministério do Ambiente, Biodiversidade e Ação Climática (MABAC) assume o papel de órgão de coordenação, enquanto formulador de políticas ambientais, assegura a monitorização e o *reporting*. A atualização da Estratégia e Plano de Ação Nacional para a Biodiversidade (SPANB) 2025-2030 foi coordenada pelo Ministério do Ambiente, Biodiversidade e Ação Climática (MABAC), com o apoio dos pontos focais temáticos da Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), nomeadamente aqueles responsáveis pela biodiversidade e áreas protegidas (IBAP), pela APA, pelas alterações climáticas e pelos recursos genéticos. O IBAP apresentou um diagnóstico sobre o estado atual da Biodiversidade, Áreas Protegidas e Zonas Húmidas, e o Instituto Nacional de Ambiente sobre os impactos sociais, económicos e culturais das Mudanças climáticas e a situação energética do

país. Outrossim, houve consultas setoriais, nomeadamente na i. Agricultura, Pecuária e Floresta; ii. Pesca, Economia Azul e Marítima; iii. Recursos hídricos e minerais.

O MABAC abriga, sob gestão indireta, duas instituições que jogam um papel importante no domínio do ambiente na Guiné-Bissau: a Autoridade de Avaliação Ambiental Competente – AAAC e o Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas – IBAP.

3.3.1.2. Instituto da Biodiversidade e das Areas Protegidas (IBAP)

Para dar continuidade da dinâmica iniciada pela UICN/CECI/Governo da Guiné-Bissau, atraves do GPC (Gabinete da Planificação Costeira) foi criado em 2004 o Instituto da Biodiversidade e das Areas Protegidas (IBAP) - Dr. Alfredo Simão da Silva. O IBAP tem como missão de gerir as áreas protegidas e os recursos estratégicos da biodiversidade, valorizando os conhecimentos científicos e os saberes tradicionais, favorecendo a participação e as sinergias ao nível local, nacional e internacional. Desde a criação do IBAP, o sistema nacional das áreas protegidas expandiu-se de cinco parques e uma área marinha protegida comunitária para oito grandes áreas protegidas, cobrindo cerca de 26,3% do territorio nacional. Alinhado com a meta 3 (Extensão e consolidação do novo Quadro Global da Biodiversidade Kunming-Montreal) e com a recente dinàmica à volta de OECMs a Guiné-Bissau vai ultrapassar a meta global de 30x30 fixada pela CBD.

Para orientar a gestão das AP e conservação da biodiversidade, o IBAP e seus parceiros têm adotado este Instituto de Conservação e de promoção de Desenvolvimento Sustentável de documento Estratégico. Esta-se neste momento na 3a edição do documento estrategico que pretende traçar linhas diretrizes de intervenção para o periodo de 2026 - 2035. Esta edição pretende colocar a Guiné-Bissau no centro das agendas globais de sustentabilidade, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ao Acordo de Paris e à Estratégia Global de Biodiversidade 2030.

3.3.1.3. Autoridade de Avaliação Ambiental Competente

A Autoridade de Avaliação Ambiental (AAAC), denominado inicialmente por Célula de Avaliação de Impacto Ambiental (CAIA) foi concebida e instituída em 2004 com o objetivo de criar condições para que considerações ambientais e sociais sejam tomadas em conta nos processos de decisão política relativos aos planos e atividades de desenvolvimento do país. A AAAC deve contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável e assegurar investimentos economicamente viáveis que sejam socialmente aceitável e ecologicamente equilibrados para os guineenses, em particular e a humanidade, em geral. A AAAC tem como vocação facilitar a aplicação da Lei sobre Avaliação Ambiental de 2010 que visa avaliar e atenuar os potenciais impactos dum projeto sobre o meio ambiente. A AAAC constitui uma ferramenta muito importante para garantir uma boa governança ambiental ao nível nacional garantindo que todos projetos e investimentos sejam sujeitos a avaliações de impacto ambiental permitindo consulta e participação das partes implicadas e identificação e implementação de medidas de atenuação e compensação dos impactos. Ao longo prazo, a AAAC deve prever, determinar, avaliar e contribuir para atenuar os impactos potenciais de um projeto, programa ou estratégia sobre os seres humanos, a fauna, a flora e sobre os serviços da biodiversidade e dos ecossistemas, em geral.

Para além da avaliação ambiental dum projeto específico, a Lei em vigor sobre Avaliação Ambiental cria as condições necessárias para que Avaliações Estratégicas Ambientais sejam

realizadas no sentido de avaliar as consequências sobre o ambiente e outros sectores da implementação de políticas, planos e programas de desenvolvimento. A avaliação estratégica ambiental é um instrumento útil para uma boa governança ambiental e deveria ser melhor valorizado para avaliar as diferentes políticas sectoriais capazes de ter impactes sobre o ambiente e a durabilidade de recursos naturais estratégicos.

3.3.1.4. Comité Nacional da Biodiversidade

A conciliação entre a conservação da biodiversidade e dum desenvolvimento humano sustentavel exige a intervenção de uma multitude de atores e representantes das comunidades locais, estruturas públicas descentralizadas do governo, setor científico e universitario, organizações da sociedade civil, ONGs, setor privado, etc. Para a preparação, implementação, seguimento e avaliação do EPANB 2025 - 2030 solicita-se o engajamento e a colaboração de representantes de todas as organizações acima citadas. È nesta base e na ausencia formal dum Comite Nacional da Biodiversidade se instituiu na base dum Despacho ministeria o Comite *Ad-hoc* com a missão de analisar, avalir e emitir parecer tecnico sobre os relatorios no ambito do 7º Relatorio Nacional e da Estrategia e Plano de Ação Nacional sobre a Biodiversidade.

3.3.1.5. Instituto Nacional do Ambiente

O Instituto Nacional do Ambiente (INA) é uma entidade pública sob tutela do Ministério do Ambiente, Biodiversidade e Ação Climatica, com mandato técnico-operacional para apoiar a formulação, coordenação e implementação das políticas ambientais nacionais.

Promover a proteção do ambiente, a gestão sustentável dos recursos naturais e a integração da dimensão ambiental nas políticas de desenvolvimento, contribuindo para o bem-estar das populações e a conservação da biodiversidade.

O INA desempenha um papel central na operacionalização de instrumentos estratégicos como as comunicações nacionais sobre mudanças climáticas, a EPANBe outros compromissos internacionais.

O Instituto Nacional do Meio Ambiente (INA) sob auspícios do MABAC serve como Ponto Focal para a UNFCCC, o Global Environment Facility (GEF) e também o Green Climate Found (GCF). Por inerência de seu mandato e funções, o INA para além de supervisionar projetos climáticos e ambientais, também implementa sistemas de monitoramento climático e propõe regulamentações para mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

O fortalecimento do INA é determinante para garantir uma implementação eficaz das políticas ambientais, sobretudo aquelas relacionadas com as mudanças climaticas e a EPANB na Guiné-Bissau. O seu papel técnico transversal permite melhorar a qualidade das decisões, reforçar a monitorização e assegurar a integração da biodiversidade no desenvolvimento nacional.

Além do Ministério do Ambiente, outras instituições públicas são diretamente implicadas nas questões ambientais e na gestão dos recursos naturais. Para garantir uma boa governança ambiental, o MABAC deve estabelecer colaborações com outros serviços e departamentos publicos nomeadamente aqueles que são responsáveis da gestão dos principais recursos naturais, nomeadamente:

3.3.1.6. Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Rural (MADR)

A gestão e a valorização das terras agrícolas (Direção Geral de Agricultura) e de recursos florestais (Direção Geral de Florestas e Fauna) é uma das principais responsabilidades do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADR).

As principais preocupações ambientais do Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Rural têm a ver com a degradação das terras agrícolas, a salinização das terras, a desertificação, a escassez da água, as mudanças climáticas que modificam o ritmo das chuvas, a degradação dos recursos florestas e a falta de gestão durável das florestas caracterizada pela falta de repovoamento das zonas exploradas.

3.3.1.7. Ministério dos Recursos Naturais

O Ministério dos Recursos Naturais assume a missão de gestão e de valorização dos recursos hídricos atraves da Direção Geral dos Recursos Hídricos e dos recursos mineiros e petrolíferos confiados à Direção Geral de Geologia e Minas e Petroguin.

A Direção de Recursos Hidricos (DGRH) monitora a implementação do Código de Águas e prepara propostas para ações legislativas e regulatórias.

O Ministério dos Recursos Naturais deveria na sua missão assegurar a gestão sustentável, integrada e equitativa dos recursos naturais (minerais, florestais, hídricos e energéticos), promover o seu uso racional para o desenvolvimento económico e social, garantindo simultaneamente a conservação da biodiversidade e a proteção do ambiente para as gerações presentes e futuras.

Relativamente aos recursos hidrico, o seguinte princípio «*uso sustentável dos recursos hídricos combina o desenvolvimento econômico com a proteção dos ecossistemas naturais e proporciona um equilíbrio entre todos os usuários. A protecção dos utilizadores e da natureza refere-se a medidas preventivas tomadas, a fim de prevenir ou evitar ou reduzir qualquer risco de poluição dos recursos hídricos e os riscos que podem afetar o usuário ou a natureza, no planejamento ou execução de atividades que possam ter um impacto sobre o meio ambiente e as pessoas que dependem dele. A falta de certeza científica absoluta não deve servir de pretexto para postergar medidas que permitiriam evitar o perigo ou mitigar os seus efeitos»* é aquele que mais aborda e de forma explícita o imperativo de conciliação entre a conservação e gestão sustentavel dos ecossistemas e da biodiversidade com as necessidades de um desenvolvimento economico ao longo prazo (Ministério da energia e dos recursos naturais 2011).

3.3.1.8. Ministério das Finanças

O Ministério das Finanças supervisiona o monitoramento da execução do orçamento do governo, a contabilidade pública e o controle da legalidade, regularidade e supervisão da gestão financeira pública. A implementação da Estratégia e Plano de Ação Nacional para a Biodiversidade (EPANB) depende, em larga medida, da disponibilidade, alocação eficiente e sustentabilidade dos recursos financeiros. Neste contexto, o Ministério das Finanças assume um papel estruturante, sendo o principal responsável pela mobilização, gestão e supervisão dos recursos públicos e externos.

3.3.1.9. Ministério das Pescas e Economia Marítima

O Ministério das Pescas é responsável pela pesquisa haliêutica (através do Instituto Nacional de Investigação das Pescas e Oceanografia ex-Centro de Investigação de Pesca Aplicada, CIPA), pelo controlo e a fiscalização das atividades de pesca (através o FISCAP), pela gestão dos recursos haliêuticos explorados pelo sector de pesca industrial (Direção Geral da Pesca Industrial) e pelo sector de pesca artesanal (Direção Geral da Pesca Artesanal).

O setor das pescas e da economia marítima é um dos pilares da economia nacional e da segurança alimentar na Guiné-Bissau. A elevada dependência das populações costeiras e insulares dos recursos marinhos torna este ministério um ator central na implementação da Estratégia e Plano de Ação Nacional para a Biodiversidade (EPANB), particularmente no que respeita à conservação da biodiversidade marinha e ao uso sustentável dos recursos haliêuticos.

O sector das pescas é o segundo motor de crescimento, com capacidade para proporcionar valor acrescentado à economia e gerar empregos. O país dispõe de uma vasta plataforma continental com uma rica variedade de recursos, uma das regiões marítimas de entre as mais ricas na região da África Ocidental. A integração progressiva das áreas marinhas protegidas e das reservas de pesca como ferramenta de gestão da pesca artesanal constitui elementos de durabilidade e de resiliência dos recursos haliêuticos da zona costeira.

3.3.2. Organizações Não-governamentais e Associações de Base

A implementação eficaz da Estratégia e Plano de Ação Nacional para a Biodiversidade (EPANB) exige uma abordagem participativa. As organizações não-governamentais (ONG), associações de base comunitária e comunidades locais são atores centrais, sobretudo num contexto onde os meios de subsistência dependem diretamente dos recursos naturais. Estas organizações assumem grande importancia como executores no terreno; guardiões dos recursos naturais; intermediários entre políticas públicas e realidades locais e detentores de conhecimentos e saberes tradicionais.

4. Estratégia Nacional para a Diversidade Biológica: Visão, Objetivos e Metas

4.1. Visão

A EPANB 2025 – 2030 baseia-se numa visão clara e ambiciosa a longo prazo, fundamentada nos compromissos internacionais e nas aspirações nacionais. Inspirada pelo KMGBFe pela Agenda 2063 da União Africana, a visão da EPANB 2025 – 2030 é a seguinte:

Até 2030, a Guiné-Bissau será um modelo de desenvolvimento sustentável, cuja biodiversidade será preservada e regenerada para manter de forma durável o potencial de criação de valor dos seus preciosos e renováveis recursos, oferecendo serviços às comunidades locais, ao país e ao conjunto de toda a sub-região e contribuindo significativamente para os grandes equilíbrios ambientais do planeta.

4.2. Princípios Diretores

A Estratégia e Plano de Ação Nacional para a Biodiversidade (EPANB 2030) da Guiné-Bissau fundamenta-se num conjunto de princípios diretores que orientam a formulação, implementação, monitorização e avaliação das intervenções no domínio da conservação e uso sustentável da biodiversidade.

Estes quinze (15) princípios estão alinhados com os compromissos assumidos pelo país no âmbito da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) e do Quadro Global de Biodiversidade de Kunming-Montreal, garantindo coerência entre as prioridades nacionais e as metas globais para 2030.

4.2.1. Princípio da Sustentabilidade Ecológica

A EPANB 2030 assegura a conservação e o uso sustentável dos ecossistemas, espécies e recursos genéticos, garantindo a manutenção dos processos ecológicos essenciais e da resiliência dos sistemas naturais a longo prazo.

4.2.2. Princípio de Abordagem Ecossistémica

A gestão da biodiversidade deve basear-se numa abordagem integrada que considere as interações entre os diferentes componentes dos ecossistemas, incluindo fatores ecológicos, sociais e económicos, promovendo o ordenamento territorial sustentável.

4.2.3. Princípio da Precaução

Na ausência de certeza científica absoluta, devem ser adotadas medidas preventivas para evitar danos graves ou irreversíveis à biodiversidade, especialmente em atividades com elevado potencial de impacto ambiental.

4.2.4. Princípio da Participação Inclusiva

A elaboração e implementação da EPANB devem garantir a participação efetiva e informada de todas as partes interessadas, incluindo comunidades locais, autoridades tradicionais, mulheres, jovens, setor privado e organizações da sociedade civil.

4.2.5. Princípio da Equidade e Partilha Justa de Benefícios

Os benefícios resultantes da utilização dos recursos biológicos e genéticos devem ser partilhados de forma justa e equitativa, com reconhecimento e valorização dos conhecimentos tradicionais associados.

4.2.6. Princípio da Integração Setorial (Mainstreaming)

A biodiversidade deve ser integrada de forma transversal nas políticas, planos e programas dos diferentes setores de desenvolvimento, nomeadamente agricultura, pescas, florestas, energia, turismo, infraestruturas, etc.

4.2.7. Princípio da Base Científica e do Conhecimento Tradicional

As decisões devem ser fundamentadas em evidências científicas robustas, complementadas pelo conhecimento local e tradicional, promovendo sistemas de informação, monitorização e avaliação contínua da biodiversidade.

4.2.8. Princípio da Boa Governação e Responsabilidade

A gestão da biodiversidade deve assentar em princípios de transparência, responsabilização, legalidade e eficácia institucional, assegurando o cumprimento da legislação ambiental e o combate às atividades ilegais.

4.2.9. Princípio da Eficiência Económica

As intervenções devem promover soluções economicamente viáveis e custo-eficazes, maximizando os benefícios ambientais, sociais e económicos, incluindo mecanismos de financiamento sustentável.

4.2.10. Princípio da Gestão Adaptativa

A implementação da EPANB deve basear-se num processo dinâmico e flexível, permitindo ajustes contínuos com base nos resultados da monitorização, avaliação e evolução das condições ambientais e socioeconómico.

4.2.11. Princípio da Coerência com Compromissos Internacionais

A EPANB deve assegurar alinhamento com os compromissos internacionais assumidos pela Guiné-Bissau, incluindo convenções ambientais multilaterais e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

4.2.12. Princípio da Territorialidade

As ações devem ser adaptadas às especificidades ecológicas, culturais e socioecónomicas das diferentes regiões do país, incluindo zonas continentais e insulares, com destaque para áreas de elevada importância ecológica.

4.2.13. Princípio da Redução de Pressões sobre a Biodiversidade

Devem ser priorizadas ações que atuem diretamente sobre os principais fatores de degradação da biodiversidade, tais como desflorestação, exploração ilegal de recursos, sobre pesca, expansão agrícola desordenada e poluição.

4.2.14. Princípio de Parcerias e Cooperação

A implementação da EPANB deve promover sinergias e parcerias entre instituições públicas, setor privado, organizações não-governamentais, comunidades locais e parceiros internacionais.

4.2.15. Princípio do Financiamento Sustentável

A execução da EPANB requer a mobilização de recursos financeiros adequados, previsíveis e sustentáveis, provenientes de fontes nacionais e internacionais, incluindo mecanismos inovadores de financiamento ambiental.

4.3. Prioridades nacionais

Em coerência com a visão e os princípios diretores identificados e com vista a gerir e diminuir as principais causas da erosão da biodiversidade, contribuindo para a melhoria do estado atual de conservação dos ecossistemas chave e de recursos naturais integrantes, a Guiné-Bissau nomeia as seguintes seis prioridades de intervenção no quadro deste EPAN-GB:

1. Prosseguir e reforçar ações em curso de conservação da biodiversidade e dos ecossistemas representativos, através de uma rede eficaz e coerente de áreas protegidas e de outros mecanismos e sistemas de conservação;
2. Restaurar áreas e ecossistemas degradados e melhorar a produtividade das terras e a sua durabilidade através da luta contra as queimadas, a erosão costeira e hídrica, a salinização e acidificação dos solos, a gestão das águas superficiais e subterrâneas;
3. Reforçar e valorizar ao máximo as vantagens retiradas da BD e dos serviços dos ecossistemas, na base dos princípios de um desenvolvimento durável e de partilha equitativa dos benefícios;
4. Garantir uma maior participação, empenho, interligação e coordenação intersetorial para fortalecer vínculos e promover ações com todos as partes implicadas na conservação, gestão e utilização durável da biodiversidade ao nível local e nacional, dissipando contradições nas estratégias de desenvolvimento e de ordenamento do território;
5. Melhorar os conhecimentos sobre os valores da biodiversidade, bens e serviços prestados pelos ecossistemas, integrar estes serviços no processo de planificação, estratégias, políticas e programas de desenvolvimento socioeconómico sustentável do país e promover a

introdução da economia e contabilidade ambiental nas políticas públicas setoriais e nacionais;

6. Estabelecer e implementar sistemas nacionais simples, eficazes e integrados de monitorização ecológica e socioeconómica para acompanhar a utilização, o estado e os estatutos das espécies, a saúde dos ecossistemas e as tendências dos recursos da biodiversidade.

4.4. Objetivos Estratégicos e operacionais

O alinhamento nacional com o GBF constitui um elemento central da atualização da **Estratégia e Plano de Ação Nacional para a Biodiversidade (EPANB)**. Este processo visa assegurar que as políticas nacionais de conservação, uso sustentável e repartição de benefícios estejam plenamente harmonizadas com as prioridades globais de biodiversidade, reforçando simultaneamente a integração da biodiversidade nas estratégias nacionais de desenvolvimento sustentável.

O Quadro Global de Biodiversidade Kunming-Montreal estabelece quatro objetivos e 23 metas até 2030.O alinhamento da Guiné-Bissau com o GBF baseia-se em esses quatro objetivos/eixos estratégicos globais para 2050:

4.4.1. Conservação e restauração dos ecossistemas e redução das ameaças

O país compromete-se a reforçar a conservação de ecossistemas prioritários e a restaurar áreas degradadas, em consonância com as metas globais relativas ao planeamento espacial, restauração ecológica e expansão das áreas protegidas.

A rede nacional de áreas protegidas, gerida pelo Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas, constitui um instrumento fundamental para atingir a meta global de conservação de pelo menos **30% das áreas terrestres e marinhas até 2030**.

4.4.1.1. Meta Nacional 1: Planeamento espacial integrado do território

Até 2050, os problemas relacionados com os serviços dos ecossistemas, conservação e uso sustentável da biodiversidade são integrados nos instrumentos de ordenamento do território e em todos os processos de planeamento e tomada de decisões relevantes das políticas de desenvolvimento setoriais ou intersetoriais, incluindo estratégias, processos legislativos, planos, programas nacionais e setoriais

O planeamento espacial integrado do território constitui um instrumento estratégico essencial para assegurar o desenvolvimento sustentável, a conservação da biodiversidade e a melhoria das condições de vida das populações na Guiné-Bissau. Esta abordagem visa harmonizar os diferentes usos do território, promovendo uma gestão racional dos recursos naturais e uma ocupação equilibrada do espaço. A necessidade de um planeamento integrado decorre das crescentes pressões sobre os ecossistemas nacionais, incluindo a expansão agrícola, a exploração florestal, a urbanização não planificada e os impactos das mudanças climáticas.

Na Guiné-Bissau, esta abordagem é particularmente relevante devido à forte dependência dos recursos naturais e à pressão crescente sobre os ecossistemas, visando melhorar a governança e reduzir conflitos de uso da terra.

O «*Quadro de Desenvolvimento Espacial (QDE) é um método participativo de ordenamento do espaço regional para apoiar a tomada de decisões nacionais, regionais e locais, estabelecendo uma visão espacial e uma estratégia específica para uma determinada região, com vista a maximizar os benefícios dos investimentos e a tornar-se mais equilibrado espacialmente (em termos de localização ideal) e padrões de desenvolvimento regional eficientes*».

Neste processo, a UN-Habitat fez recurso a MdF (Matriz das Funções), que é «*uma ferramenta de ordenamento do território, projetada para fornecer evidências científicas para o planeamento territorial com um bom nível de precisão usando um método simplificado, rápido e participativo para a recolha de dados. Proporciona uma compreensão empírica das dinâmicas territoriais de uma região, para orientar desenvolvimentos mais equitativos para melhorar as ligações sociais, económicas e ambientais rurais-urbanas ao longo dos próximos anos*».

A QDE foi realizada em colaboração com o Governo de Guiné-Bissau, através do projeto "Reforço do planeamento do desenvolvimento nacional e regional: um Quadro de Desenvolvimento Espacial para a Guiné-Bissau e um Plano Regional de Desenvolvimento Estratégico e Espacial para o Arquipélago de Bijagós (Bijagós 2030) ", financiado pela União Europeia (UE).

Como analisado nos capítulos anteriores, o processo de desflorestação contínua esta provocando grandes perdas da cobertura florestal, que por sua vez esta intensificando a erosão e reduzindo a capacidade do solo em reter água e nutrientes. Esta realidade está gerando um ciclo de degradação ambiental difícil de reverter. Em consequência, inúmeros serviços básicos do ecossistema que apoiam a resiliência climática, os habitats naturais e os rendimentos familiares estão num processo avançado de erosão. Além disso, os padrões de precipitação na Guiné-Bissau estão em declínio e tornaram-se mais imprevisíveis, com a estação das chuvas agora limitada unicamente a cinco meses, comprometendo a recarga dos aquíferos e favorecendo a ocorrência de erosão hídrica dos solos. A diminuição da infiltração de água, associada à degradação da cobertura vegetal, acelera processos de sahelização e de desertificação em algumas regiões do leste, centro e norte do país. A imprevisibilidade das chuvas dificulta a planificação agrícola, comprometendo colheitas e a segurança alimentar de comunidades rurais que dependem dos serviços dos ecossistemas. A perda da cobertura florestal, por sua vez, intensifica a erosão e reduz a capacidade do solo em reter água e nutrientes, gerando um ciclo de degradação ambiental difícil de reverter.

O QDE para a Guiné-Bissau vem dar resposta a um dos maiores desafios do país que é de garantir o crescimento e a exploração sustentável dos recursos naturais.

Embora com metodologias diferentes, o Plano Estratégico e Operacional 2015 - 2020 «*Terra Ranka*» Guiné-Bissau 2025 e o Plano Nacional de Desenvolvimento concebido para reprogramar Terra Ranka constituem instrumentos que podem exemplificar forma de Planeamento espacial integrado do território.

O uso deste instrumento baseou-se sobretudo na revisão e coleta de dados espaciais e não espaciais existentes, dos principais planos estratégicos de desenvolvimento e outras documentações políticas relevantes nos diferentes níveis (nacional, regional, municipal).

Como resultado os Perfis espaciais foram elaborados para identificar os principais desafios segundo três temas principais, nomeadamente e ambientais, infraestruturas e socioeconómicos apresentados através de uma série de mapas ou atlas.

O Arquipélago dos Bijagòs foi objeto de uma Avaliação ambiental e social estratégica das atividades de desenvolvimento visando o seu zoneamento económico e geoecológico. Desta avaliação constata-se o seguinte:

1. A preservação do património natural e cultural excecional dos Bijagós constitui a base e uma condição «*sine qua non*» para o desenvolvimento sustentável do arquipélago. A estratégia de conservação proposta consiste, em primeiro lugar, em consolidar a proteção dos locais sagrados conhecidos como zonas ambientais que abrigam um património natural terrestre e marinho de grande riqueza. É importante que as áreas protegidas possam ser geridas de forma eficaz e assim demonstrar a sua contribuição para a preservação do património natural.

2. A estratégia contribui para reforçar a proteção em zonas ecológicas prioritárias. As populações locais destacaram espontaneamente durante os "*workshops"* zonas de reprodução, de postura, de alimentação e de habitat de importância ecológica para certas espécies emblemáticas do arquipélago fora das áreas marinhas protegidas. Para além disso, as ilhas Unhocomo e Unhocomozinho constituem, segundo o IBAP, um santuário de observação científica importante. A estratégia consiste em alargar os esforços de proteção nestes setores para que possam ser integrados nos processos de ordenamento do território.

3. E útil reforçar a conectividade entre as áreas protegidas através de corredores biológicos que ofereçam às espécies condições favoráveis ao seu deslocamento e à concretização do seu ciclo de vida. Estes devem ser localizados entre as áreas marinhas protegidas do arquipélago, mas também entre estas e algumas zonas costeiras regionais que também dispõem de zoneamento ambiental, nomeadamente na Baixa Guiné. A delimitação do zoneamento proposto para estes corredores é feita de forma a articular-se com as reflexões atualmente conduzidas para a rotulagem do sítio como património natural mundial da UNESCO. Regras deverão ser estabelecidas nestes setores de forma a enquadrar os usos marítimos (por exemplo: pesca controlada, regras de navegação).

Esta proposta de zoneamento deve necessariamente ser acompanhada de medidas destinadas a manter e reforçar a eficácia da gestão das áreas protegidas através de mecanismos de parceria, financiamento e monitorização adequados. A preservação do património ambiental e natural passará também necessariamente pelo enquadramento dos diferentes setores de desenvolvimento para evitar impactos notáveis nos habitats e nas espécies (ver outros capítulos).

Esta estratégia de zoneamento permite assim reforçar a extensão das áreas marinhas protegidas, preservar as zonas culturais importantes, ao mesmo tempo que deixa dentro ou fora, possibilidades de desenvolvimento ponderado em torno de usos múltiplos e equilibrados.

Todas as Áreas Protegidas reconhecidas oficialmente, quer do Arquipélago dos Bijagós, quer ao nível nacional, dispõem também de seus Planos de Gestão e neles são integrados as respetivas Zonagens ou Ordenamento dos Territórios, que corresponde ao processo de Planeamento espacial integrado do território.

Objetivo Estratégico 1: Até 2030, na base de ferramentas de planificação integrada, participativa e respeitosas da biodiversidade a problemática da conservação será integrado em todos os instrumentos nacionais, regionais e locais de ordenamento territorial e marinho.

4.4.1.2. Meta Nacional 2: Recuperação e restauração da Biodiversidade

Todos os habitats e ecossistemas críticos e degradados (zonas húmidas, mangais, savanas e florestas etc.) são identificados, investigados e catalogados. Até 2050 cerca de 60% destes ecossistemas são recuperados e restaurados.

Do ponto de vista fitogeográfico a Guiné-Bissau se situa na Zona de Transição Regional Guineo-Congolesa e Sudanesa, ou seja, entre os ecossistemas áridos das savanas da África Saheliana e da eco-região de floresta húmida tropical da Guiné. Em ocorrência desta localização geográfica o país apresenta um mosaico diversificado de ecossistemas, nomeadamente savanas arbóreas e arbustivas, florestas sub-húmidas, claras e abertas, florestas de galeria e de mangal.

Nas margens alagáveis dos rios/rias e lagoas encontram-se florestas de galeria e nas zonas costeiras e estuarinas inundadas pela subida das marés desenvolvem-se mangais.

O estado e tendências dos ecossistemas terrestres presentes se caracteriza por uma elevada taxa de desflorestação quer pela agricultura itinerante (queimadas), seguidas de plantações de pomares de caju, quer pela exploração desenfreada e muito seletiva de madeira. Esta situação tem originado um elevado índice de fragmentação, uma clara e preocupante redução da superfície das formações vegetais mais densas e altas em favor das formações menos densas e baixas e a monocultura do cajueiro.

Na zona do litoral guineense, as transgressões têm permitido ao mar de invadir os cursos inferiores dos antigos rios, transformando-as em rias e criando uma rede complexa de pântanos colonizado pelos mangais. O mangal representa aproximadamente 9,03 % da superfície do território nacional, o que corresponde cerca de 3 260,9 km2 (Monte - ACE/IBAP 2015). O país ocupa o décimo segundo (12º) lugar no ranking mundial e alberga cerca de 2,5% da superfície e concentração global do mangal.

Segundo a FAO (FAO 2015), os mangais diminuíram 24,3% na Guiné-Bissau entre 1990 e 2015. O PNUMA (2007) relata um aumento de 8,7% na cobertura de mangue desde 1980 até 2006. Em outro estudo mais recente, Vasconcelos et al. (2014) usou dados de imagem do Landsat Thematic Mapper e Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM +) para estudar a evolução da cobertura de mangais na Guiné-Bissau de 1990 a 2010. De acordo com este estudo, os mangais diminuíram na Guiné-Bissau desde meados da década de 1970 até o início dos anos 80, mas desde então se encontram em expansão.

A destruição de habitats resultantes do crescimento da população humana é a principal ameaça para mangais na Guiné-Bissau. A conversão de habitats de mangue em campos de arroz e a produção de carvão vegetal, incêndios, exploração de lenha (para a transformação e fumagem do pescado, produção de sal) e a exploração madeireira estão entre as principais causas antrópicas que estão provocando a perda de mangais (Mongabay 2006; FAO 2007).

O corte intensivo da madeira de **Rhizophore** para fins de fumagem do pescado, a fabricação de barracas e suas coberturas está assumindo proporções alarmantes. Recensear-se cada vez mais casos de irreversibilidade definitiva, como a redução do perímetro da costa, o assoreamento dos rios perto da embocadura, o desaparecimento de dezenas de metros de terra e a inundação de muitos campos de arroz pela água do mar.

Objetivo Estratégico 2: Até 2030, o país dispõe dum Plano de Ação de restauração de mangais, florestas e savanas degradadas e respetivos programas de retauração ecológica são implementadas, cobrindo 75% de todos os ecossistemas e habitats críticos.

4.4.1.3. Meta Nacional 3: Extensão e consolidação das Áreas Protegidas (30x30)

Até 2050, fortalecer e consolidar o Sistema Nacional das Áreas Protegidas através duma gestão reforçada, efetiva e conectadas, representando espaços de terra e mar sob regime de conservação e de gestão sustentável acima dos 30% da superfície total do país.

O Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas (IBAP), tutelado pelo Ministério do Ambiente, Biodiversidade e Ação Climática na Guiné-Bissau é definido pelo seu enquadramento legal (Decreto-Lei de criação, 2004/2005) e pelas políticas nacionais de conservação da biodiversidade. Gerir, conservar e valorizar a biodiversidade e o Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) da Guiné-Bissau, assegurando o uso sustentável dos recursos naturais e contribuindo para o desenvolvimento sustentável do país é o mandato central desta instituição. Para cumprir com este mandato, o IBAP definiu e elaborou uma visão e uma missão clara, consubstanciados em documentos estratégicos de intervenção. A 1ª edição deste instrumento teve sua implementação entre 2007 - 2011, a 2ª entre 2014 - 2020, tendo sido prolongado até 2024. A elaboração da 3ª estratégia encontra-se em fase de finalização e sua implementação decorrera entre 2026 - 203

Garantir uma rede de espaços protegidos, ecologicamente representativas, funcionalmente conectadas e geridas de forma eficiente e participativa, em alinhamento com as metas do novo Quadro Global da Biodiversidade (Kunming - Montreal), que estabelecem a conservação de pelo menos 30% da terra e o mar até 2030 faz desta nova estratégia seu objetivo principal.

O país, através do IBAP compromete-se assim a alargar a representatividade do SNAP com base em critérios técnicos, científicos e socioeconómicos, integrando e promovendo o consentimento das comunidades locais e assegurando a integração de novas designações, como outras medidas eficazes de conservação baseadas em áreas (OECMs), reservas de biosfera, santuários ecológicos e património mundial, nos instrumentos jurídicos. Em paralelo, os limites serão revistos e atualizados, permitindo a clarificação das categorias de gestão de áreas existentes, com vista a garantir coerência ecológica e eficiência administrativa, em conformidade com os padrões internacionais da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN). «*Também nesta expansão se pretende dar prioridade aos ecossistemas ainda fracamente representados, garantindo a representatividade biogeográfica e a conectividade ecológica entre as diferentes unidades de conservação. Esta expansão deverá também reforçar a proteção de corredores ecológicos e zonas tampão que assegurem não só a movimentação de espécies, fluxos genéticos e estabilidade dos processos ecológicos, mas também a resiliência dos ecossistemas face às alterações climáticas» (IBAP 2025)*.

Atualmente o SNAP corresponde à 26,3% do território nacional, sendo representado por Oito (8) Parques e três (3) Corredores Ecológicos.

Foi lançado e está em curso o processo de candidatura do complexo Cacheu-Jeta-Pecixe ao Sítio de uma Reserva da Biosfera da UNESCO. Esta zona tem a particularidade de ser abraçada por duas bacias hidrográficas e contém nos seus domínios grande parte do maior bloco contínuo de floresta de mangal de todo o continente africano e com grandes capacidades de sequestro de

CO2. Sobre os 326.087 (2015) Hectares de mangal existentes no país cerca de 118.145 Hectares (aproximadamente 26% do total) se situa na região de Cacheu.

O espaço a classificar vai integrar no seu interior o Núcleo de Ilha de Jeta, conhecida pelas suas várias florestas sagradas, destacando-se as florestas de Badjetche e Cataque, e uma área de Bantambur com um estatuto de conservação.

Tal como a ilha de Jeta, o Núcleo da ilha de Pecixe, parte integrante da futura reserva de biosfera é também contígua ao litoral continental e situada no Noroeste da Guiné-Bissau, no Estuário do rio Mansoa. A semelhança da ilha vizinha, Pecixe é também composta por muitas áreas sagradas. Após o diagnóstico, três áreas centrais foram identificadas: Dencas, Indjante e Omaya. Todas elas são divididas em subáreas consideradas importantes pela comunidade local.

A integração futura destes dois núcleos, juntamente com as Matas de Uco, o Santuário Ecológico das Aves de Atanque e Apilho, que totalizam cerca de cerca de 198.929,51 ha da área de conservação e mais os Santuários das Tartarugas Marinhas das ilhas de Unhocomo e Unhocomozinho (cerca de 117 km²) no SNAP irão elevar a superfície desta rede para acima dos 30%.

Objetivo Estratégico 3: Até 2030, fortalecer e consolidar o Sistema Nacional das Áreas Protegidas, estendendo-o para 30% do território nacional, cobrindo as áreas de especial importância para biodiversidade e serviços ecossistémicos, geridas de maneira efetiva e equitativa, ecologicamente representativas e satisfatoriamente interligadas com outras medidas espaciais de conservação, integradas em paisagens terrestres e marinhas mais amplas.

4.4.1.4. Meta Nacional 4: Conservação de espécies ameaçadas

Até 2050, medidas e ações consequentes devem ser empreendidas com vista a diminuir e/ou cessar com a extinção de espécies de fauna e flora ameaçadas e em perigo de desaparecimento

A gestão sustentável e estratégica em todo o território nacional das Áreas Protegidas e da biodiversidade, sobretudo a ameaçada, espelham os dois principais mandatos do IBAP. Estas preocupações se encontram assim refletidas tanto na Visão como na Missão do IBAP.

Em respostas a estas preocupações, o SNAP foi criado e planos de ação para algumas espécies ameaçadas (tartarugas, chimpanzé, cólobus vermelhos ocidentais e cólobus brancos e pretos ocidentais, raias e tubarões, hipopótamo, mamíferos aquáticos, mangais, algumas aves aquáticas migradoras, manatim, elefantes de floresta, etc.) já foram elaborados e outros em curso ou em processo de conclusão. A experiência indica, contudo, que para além da gestão corrente das AP, as ações dirigidas a espécies prioritárias desenvolvem-se sobretudo no quadro de projetos específicos, normalmente em parcerias com instituições (ONG, centros de estudo) da sub-região ou internacionais. O IBAP encorajará e apoiará parcerias, com prioridade para espécies que constem do Livro Vermelho das Espécies Ameaçadas da UICN (exceto aquelas que ocorram na Guiné-Bissau com populações já inviáveis e marginais). Será também dada prioridade a espécies vegetais (algumas das quais até ao presente foram merecedoras de menor atenção) de importância no contexto nacional, embora não globalmente ameaçadas, mas vulneráveis (por exemplo, os "*cibes*" (*Borassus aethiopum*) "*pó-di-ferro*" (*Afzelia africana),* "*bissilão*" *(Khaya senegalensis),* "*pó-di-sangui*" (*Pterocarpus erinaceus*).

Objetivo Estratégico 4: Até 2030, Plano de Ação para todas as espécies vulneráveis e ameaçadas que ocorrem no país são elaborados e em processo de implementação e monitoria

efetiva (combate ao abate, caça, ao comercio e tráfico ilegal de fauna e flora; conservação de habitats críticos, etc.).

4.4.1.5. Meta Nacional 5: Conservação de espécies, habitats e ecossistemas

Até 2050, ecossistemas, habitats naturais e a diversidade de espécies serão preservados e melhorados, e as ações provocadas por ações antropogénicas suscetíveis de conduzir a extinção irreversíveis de espécies serão reduzidas e/ou eliminadas.

Apesar da reduzida superfície do país, a biodiversidade da Guiné-Bissau é de relevância mundial. Conscientes destas realidades, os sucessivos Governos da Guiné-Bissau têm desenvolvido, em parceria com ONG e doadores internacionais, e desde há mais de duas décadas, programas de ordenamento e gestão racional dos recursos. A Guiné-Bissau alberga, graças a um número de condicionalismos e especificidades históricas, geográficas e ambientais, um património natural (e também cultural) de enorme relevo a uma escala mundial. Do ponto de vista da biodiversidade mundial, há que nomear vários valores incontornáveis. As extensas e produtivas áreas de bancos de areia e vasa acolhem uma das maiores concentrações de aves aquáticas migradoras de todo o planeta (incluindo cerca de 1.000.000 de limícolas invernantes). É nestes ambientes de tipo estuarino que encontramos, também, uma numerosa população de *manatins-africanos (Trichechus senegalensis) e de golfinhos-corcunda (Sousa teuszii)* e roazes (*Tursiops truncatus*), animais que escasseiam noutras paragens. Encontram-se também várias espécies de tubarões e raias globalmente ameaçados, bem como os últimos peixes-serra (*Pristis spp*.) da África Ocidental (espécies Em Perigo Crítico a nível global). Nas praias do arquipélago dos Bijagós, desovam regularmente 4 espécies de tartarugas-marinhas, todas elas globalmente ameaçadas. Na pequena ilha de Poilão, em particular, encontra-se o terceiro maior local de desova da *tartaruga-verde (Chelonia mydas)* de todo o oceano Atlântico. É também neste arquipélago que se encontra uma curiosíssima população de hipopótamos que habita o meio marinho. Os extensos mangais (tarrafes) apresentam ainda um bom estado de conservação e representam 9% da superfície do território nacional. Nas florestas e savanas arborizadas do país encontram-se ainda variadas espécies de grandes e médios mamíferos ameaçados (e.g. leão, búfalo, elefantes e muitas espécies de antílopes). De salientar *os chimpanzés (Pan troglodytes verus),* que na Guiné-Bissau têm uma das populações mais significativas da muito ameaçada subespécie ocidental, assim como outros primatas em risco, incluindo duas espécies de macacos-fidalgos (*Piliocolobus badius teminckii*) e (*Colobus polykomus polykomos*).

As florestas, por seu lado, constituem uma verdadeira barreira contra o fenómeno da desertificação, da degradação dos solos e do assoreamento das bacias hidrográficas, suportam a agricultura e produzem madeira, lenha, carvão, caça e produtos florestais não lenhosos tais como o mel, frutos, raízes, tubérculos, plantas medicinais, vinho e óleo de palma e tantos outros bens que, na Guiné-Bissau, são essenciais.

A sensibilização e o acompanhamento dos locais de nidificação das tartarugas marinhas nas praias das áreas marinhas protegidas são muito conclusivos e encorajadores e merecem ser alargados a potenciais locais identificados ao longo da costa guineense.

Para espécies de animais terrestres, as extinções podem em muitos casos ser evitadas protegendo habitats importantes (florestas, savanas e outros ecossistemas terrestres) ou resolvendo as causas diretas específicas do declínio destas espécies (caça furtiva, espécies exóticas invasoras, poluição e doença). A maior parte das espécies ameaçadas estão entre os alvos de conservação nas áreas protegidas.

Informações e o nível de conhecimento sobre a biodiversidade aumentou consideravelmente, sobretudo em relação a algumas espécies «*bandeira*», devido as ações de pesquisa realizadas e em curso destacando-se as tartarugas marinhas com um maior enfoque nas Tartaruga-verde, espécie que em termos numéricos são as que mais frequentam as águas e as praias da Guiné-Bissau. Chimpanzés e outros primatas. Para o caso particular do chimpanzé, ressalta-se que todo o sudoeste da Guiné-Bissau é considerado uma zona crítica para a sua conservação. A subespécie de papagaio cinzento (*Psittacus timneh*) e aves migradoras do norte da Europa e residentes; O manatim ou peixe-boi (*Trichechus senegalensis*), muito comum nas águas interiores da Guiné Bissau, o hipopótamo, entre outros.

Objetivo Estratégico 5: Até 2030, o inventário e a avaliação nacional das zonas húmidas e habitats críticos serão atualizados via um diagnóstico da evolução destes ecossistemas (degradação, desenvolvimento, desaparecimento, reflorestação, etc.), tomando em conta as pressões e os valores dos riscos associados e que induziram para mudanças negativas nas suas caraterísticas ecológicas, com vista a determinar a perda das suas funções, funcionalidade e dos serviços rendidos.

4.4.1.6. Meta Nacional 6: Espécies exóticas e invasoras da fauna e flora

Até 2050, a Guiné-Bissau reduz significativamente os impactos das espécies exóticas invasoras, assegurando a proteção dos ecossistemas e dos meios de subsistência das populações.

Espécies Exóticas Invasoras (EEI) constituem uma das principais ameaças à biodiversidade, segurança alimentar e economia nacional. Na Guiné-Bissau, a problemática das Espécies Exóticas Invasoras - EEI é muito pouco desenvolvida. Só os sectores ligados à agricultura e pecuária consideram estas temáticas sendo que nas últimas décadas, tem trazido prejuízos com consequências diretas na subsistência das comunidades locais e de suma importância para economia nacional.

A Guiné-Bissau está a confrontar-se com problemas de introdução de espécies exóticas e ataques sistemáticos de pragas, mas ainda não tem tomado decisões sistémicas para pôr cobro a esta questão, verificando-se apenas intervenções pontuais dos Serviços da Proteção Vegetal do Ministério da Agricultura. Para pôr cobro a situação, o país, em colaboração com os seus parceiros deve: i) designar ou criar uma estrutura única de apoio para coordenar e assegurar uma boa aplicação da política sobre espécies alóctone, no que diz respeito ao controle fitosanitário, saúde e bem-estar animal, comércio de espécies, iniciativas de biossegurança, etc.; ii) realizar diagnósticos, visando identificar as principais vias de introdução, a ocorrência e a distribuição de espécies exóticas invasoras e avaliar os seus impactos no meio ambiente e na saúde humana; iii) elaborar, publicar e rever periodicamente a Lista Oficial das Espécies Exóticas Invasoras da flora, da fauna e de microrganismos que ameaçam os ecossistemas terrestres, o ambiente marinho, as águas continentais, os sistemas de produção e a saúde humana; iv) criar, implementar e gerir um banco de dados que permita o acompanhamento da situação de cada

espécie; v) delinear estratégias para um sistema de monitorização, prevenção, controlo, mitigação e erradicação das espécies exóticas invasoras no território nacional, com a efetiva participação de diferentes instituições; vi) rever, alargar e atualizar a legislação existente com vista a um melhor enquadramento legal desta temática e vii) formar, informar e sensibilizar todos os setores implicados, a fim de assegurar uma boa compreensão das problemáticas associadas às espécies invasoras e suas consequências sobre a biodiversidade, habitats, ecossistemas e bem-estar nacional.

Objetivo Estratégico 6: Até 2030, identificar, monitorar e criar um banco de dados das principais espécies exóticas e invasoras estabelecidas no país e seus respetivos vetores e avalia aquelas com maior potencial para causar danos ambientais e estabelece mecanismos de controlo desses vetores para impedir a sua expansão.

4.4.1.7. Meta Nacional 7: Poluição urbana, costeira e marinha

Até 2050, o país implementa de forma efetiva as legislações e políticas de gestão de resíduos urbanos, sobretudo os plásticos, em Bissau e centros regionais, com vista ao controle de todo os tipos de resíduos e redução da poluição hídrica, agrícola e mineira

As análises e as constatações trazidas no último EPANB (2015 -2020) sobre a problemática da poluição na Guiné-Bissau mantiveram-se praticamente inalteradas ao longo do tempo, ou seja, tal como em muitos outros países do mundo, o volume de resíduos sólidos gerados nas áreas urbanas tem aumentado com o crescimento da população, com os níveis de consumo mais altos e com o maior uso de embalagens pela indústria. As taxas de geração de resíduos ultrapassam a capacidade instalada pelas autoridades locais para a sua coleta, tratamento e eliminação.

A gestão dos resíduos sólidos e líquidos a nível nacional constituem uma das grandes preocupações em termos de saúde ambiental.

O país carece, todavia, em toda a sua extensão, de canais de drenagem, de sistemas de esgoto e de tratamento de resíduos urbanos ou domésticos e hospitalares, constituindo assim a problemática da gestão de resíduos sólidos e líquidos uma das maiores preocupações em termos da saúde ambiental, animal e humana. Por outro lado, falta um quadro jurídico para a definição e classificação de resíduos e substâncias perigosas e a inexistência no país de entidade encarregue de catalogar, reciclar ou/e eliminar os resíduos, substâncias e organismos perigosos.

O sistema de esgotos é de abrangência territorial muito restrita, limitando-se às zonas urbanizadas de algumas cidades edificadas na época colonial, que já se apresentam muito degradado, dado ser muito antigo e não estar sujeito a um processo de manutenção e renovação regular.

Na cidade de Bissau como no interior do país usam-se mais as fossas séticas e poços rotos, mas a grande maioria da população utiliza latrinas tradicionais rudimentares e há quem não disponha praticamente de instalação sanitária.

As fossas séticas, apesar de serem adequadas ao tipo de solo aí existente, com boa capacidade de infiltração e absorção, no caso das zonas mais baixas e, sobretudo, nas áreas próximas a bolanhas, onde o nível do lençol freático é muito alto, são geralmente um foco de doenças, dados os seus efeitos sobre a poluição das águas subterrâneas.

A poluição de cursos de água por esgotos urbanos é assim um caso comprovado e preocupante em Bissau, considerando que quase todo o esgoto urbano da parte central da capital é evacuado diretamente para o rio, assim como mais de 70% do lixo urbano na época chuvosa é depositado no mar através das drenagens de águas pluviais.

O lixo sólido e líquido de origem doméstica também é uma fonte de poluição costeira, já que os municípios não possuem a capacidade de lidar com o grande volume de lixo produzido. Não existe nenhuma estação para o tratamento dos esgotos domésticos e estes terminam lançados diretamente nas zonas mais baixas (nas bolanhas e outras zonas húmidas), contaminando as águas e criando graves problemas de saúde para o homem.

A Guiné-Bissau ainda não dispõe de aterros sanitários nem de estações de tratamento de águas residuais. A queima de resíduos sólidos é ainda a única forma de eliminação de resíduos, mas o gás tóxico emanado contribui para a poluição atmosférica.

Nos acampamentos de pesca artesanal, espalhados um pouco por toda a zona costeira do país, os resíduos do pescado transformado são, em muitos casos, depositados nos rios ou rias, criando problemas de poluição.

Na agricultura, o uso de insumos agrícolas continua ainda baixo. Na horticultura comercial, principalmente realizada pelas mulheres, a taxa de uso de fertilizantes orgânicos já é mais elevada e alguns efeitos já se fazem sentir na biodiversidade.

De igual modo, em muitas localidades no continente e nas ilhas, as costas e os braços de mar são utilizados como matadouro (abate de gado) causando graves situações de poluição.

Consciente da gravidade desta questão, o Governo guineense tomou algumas medidas para combater este flagelo, destacando-se:

- A aprovação do decreto-lei nº 16/2013 que proíbe a fabricação, importação e comercialização dos sacos de plástico que contenham como base o polietileno
- A ratificação Convenção de Minamata sobre o Mercúrio em 2018, um poluente perigoso, com efeitos adversos e prejudiciais para a saúde humana e para o ambiente:
- A realização de um inventário validado pela Secretaria de Estado do Ambiente, com uma avaliação inicial e estudo de linha de base regulamentar sobre o mercúrio, mas aguarda-se a validação do PNUD e UNITAR

Constata-se portanto que as medidas preconizadas na EPANB anterior foram na sua maioria ineficazes, pois o país tem tido dificuldades imensas na implementação de ações que visam detetar as diferentes fontes de poluição, controlar e isolar as espécies suspeitas e perigosas, na criação de um centro de gestão das informações dos produtos fito farmacêuticos que entram no país, no estabelecimento de um laboratório equipado e funcional com tecnologias avançadas e com técnicos especialistas em matéria de classificação, triagem de resíduos e substâncias perigosas.

Na Guiné-Bissau, os dados sobre a poluição são ainda fragmentados e os seus impactos na atmosfera, no lençol freatico, águas superficias interiores e marinhas são extremamente localizados e pouco conhecidos.

Consciente da gravidade desta questão, o Governo guineense tomou várias medidas para combater este flagelo e foi objeto de Decreto-lei nº 16/2013, que proíbe a fabricação, importação

e comercialização dos sacos de plástico que contenham como base o polietileno. Esta lei é ainda pouco efetiva, mas será acrescida pela aplicação de taxas ambientais.

Objetivo Estratégico 7: Até 2028, identificar os poluentes e as principais fontes de poluição e criar os mecanismos jurídico-institucionais e técnico-infraestruturais para a sua gestão e redução a níveis não prejudiciais ao funcionamento de ecossistemas e da biodiversidade.

4.4.1.8. Meta Nacional 8: Impactos das Mudanças Climáticas

Até 2050, a Guiné-Bissau assegura a resiliência climática dos seus ecossistemas e comunidades, alcançando a neutralidade em carbono no setor do uso do solo, mantendo a integridade da biodiversidade e reduzindo significativamente a vulnerabilidade sócio-económica aos impactos das mudanças climáticas.

As mudanças climáticas e a variabilidade do clima têm-se manifestado de forma crescente na vida quotidiana dos guineenses, pois esses fenómenos impactam diretamente os processos biofísicos que regulam a dinâmica dos ecossistemas e sustentam os meios de subsistência da população. Em consequência, o ciclo da água, a fertilidade dos solos, a produtividade dos ecossistemas terrestres e aquáticos, bem como a estabilidade das zonas costeiras, veem sofrendo transformações aceleradas devido à interação entre fatores climáticos e pressões antrópicas.

Os padrões de precipitação na Guiné-Bissau mostraram um declínio e tornaram-se mais imprevisíveis, com a estação das chuvas agora limitada a cinco meses, de junho a outubro, comprometendo a recarga dos aquíferos e favorecendo a ocorrência de erosão hídrica dos solos. A diminuição da infiltração de água, associada à degradação da cobertura vegetal, acelera processos de sahelização e de desertificação em algumas regiões do leste, centro e norte do país, reduzindo a fertilidade do solo e agrícola. Além disso, a imprevisibilidade das chuvas dificulta a planificação agrícola, comprometendo colheitas e a segurança alimentar de comunidades rurais que dependem da agricultura de subsistência.

Estas alterações, juntamente com a intrusão salina, reduzem a disponibilidade de água. Isto tem impactado negativamente a produção agrícola, especialmente para o arroz e outros cereais cultivados nos pequenos vales e terras altas do Norte e do Leste. No Sul, no centro e nas ilhas, as culturas que dependem de água, como o arroz e o milho, também sofreram diminuição dos rendimentos.

Outro fenómeno de grande relevância é a subida do nível médio do mar, que, em conjunto com a intensificação da erosão costeira, ameaça diretamente os ecossistemas litorâneos. Anualmente, as marés altas e as fortes chuvas levam a inundações que danificam as infraestruturas públicas, as casas e a produção de alimentos, afetando as famílias rurais e urbanas. Estes acontecimentos resultam frequentemente em deslocamentos temporários ou permanentes das pessoas das suas casas. Em muitas regiões costeiras, o aumento das inundações e da erosão costeira causaram perda de campos de arroz devido à intrusão de água salgada.

A salinização progressiva de terras aráveis e de lençóis freáticos compromete a produtividade agrícola em zonas costeiras, enquanto os mangais, essenciais para a reprodução de espécies marinhas, para a captura de carbono e para a proteção das margens, sofrem degradação acelerada.

Na capital, Bissau, riscos de inundações repentinas tem aumentado nos últimos tempos. Observações feitas no quadro do PANA (2006) indicam que catástrofes naturais na Guiné-

Bissau são geralmente raras, salientando que as mais recorrentes são as inundações na zona costeira provocadas por marés-altas ou chuvas torrenciais. A Direção Geral dos Serviços Hídricos reportou que anos atrás, diversas localidades nas duas Regiões Leste do País (Bafatá e Gabu) foram afetadas com inundações, causando danos em infraestruturas (pontes e habitações precárias), perda de culturas alimentares e transtornos a centenas de pessoas obrigadas a abandonar temporária ou definitivamente as suas aldeias. A perda desses ecossistemas compromete a resiliência natural contra tempestades e inundações, aumentando a exposição das comunidades costeiras a riscos climáticos.

Em 2015 se registaram a sedimentação e/ou assoreamento dos rios, rutura e transbordo dos diques de cintura, de retenção e de parcelamento, submersão e consequente morte duma grande parte das plantas nesses locais de ocorrência. As estimativas feitas pelo MADR/DGEDR (2015) apontam para uma taxa de 49% de prejuízo na produção do arroz, tanto nas bolanhas de solo de mangal "*mangrove*" como nos solos dos vales "*Bas-Fonds*" nas regiões atingidas pelas inundações nesse ano agrícola. Por outro lado, houve também intensas chuvas, concentradas num espaço temporal muito curto, provocando a queda de grandes quantidades de água e impactando em consequência o caudal dos rios e das zonas húmidas.

Em terra firme, os ecossistemas florestais enfrentam um conjunto de pressões resultantes do clima mais quente e instável. O aumento do risco de incêndios florestais, associado a secas prolongadas, ameaça a biodiversidade e compromete a função das florestas como sumidouros de carbono e reguladores climáticos. A perda da cobertura florestal, por sua vez, intensifica a erosão e reduz a capacidade do solo em reter água e nutrientes, gerando um ciclo de degradação ambiental difícil de reverter.

Os impactos das mudanças climáticas na Guiné-Bissau manifestam-se de forma transversal e afetam diversos setores estratégicos (agricultura, pesca e recursos marinhos, biodiversidade, recursos hídricos, infraestrutura e assentamentos humanos, saúde, etc.) para o desenvolvimento económico, social e ambiental do país. Esses efeitos não se limitam a danos pontuais, mas traduzem-se em transformações estruturais que comprometem o bem-estar das populações, a segurança alimentar, a saúde pública e a sustentabilidade dos ecossistemas.

Com o intuito de atenuar a vulnerabilidade dos ecossistemas e das espécies face as alterações climáticas, vários documentos foram elaboradas, nomeadamente a 3ª Comunicação Nacional (2018), o Documento Nacional de Contribuição Determinada (2015), o Roteiro para a elaboração e implementação do REDD+ (2015) e o Documento de FREL subnacional (SNAP). Estes diferentes documentos visam criar uma base para que a resiliência dos ecossistemas e o contributo da biodiversidade para reservas de carbono sejam aumentadas.

Objetivo Estratégico 8: Até 2030, reduzir significativamente os impactos das mudanças climáticas nos ecossistemas da Guiné-Bissau, através da conservação, restauração e gestão sustentável de habitats críticos, reforçando a resiliência ecológica e comunitária.

4.4.2. Atender às necessidades das pessoas por meio do uso sustentável e da repartição equitativa dos benefícios

A satisfação das necessidades humanas - segurança alimentar, rendimento, saúde e bem-estar - está intrinsecamente ligada ao uso dos recursos naturais. Na Guiné-Bissau, onde grande parte da população depende diretamente da biodiversidade, é fundamental assegurar que o uso desses

recursos seja sustentável e que os benefícios gerados sejam distribuídos de forma justa e equitativa.

Com estes objetivos estratégicos e operacionais a Guiné-Bissau deve garantir que o uso sustentável da biodiversidade contribua diretamente para a melhoria das condições de vida das populações, assegurando simultaneamente a conservação dos ecossistemas e a repartição equitativa dos benefícios até 2030.

4.4.2.1. Meta Nacional 9: Gestão sustentável dos recursos naturais e da biodiversidade

Até 2050, a Guiné-Bissau assegura o uso sustentável da biodiversidade, garantindo a conservação, restauração e valorização dos ecossistemas terrestres, costeiros e marinhos, de forma a manter e reforçar os serviços ecossistémicos essenciais ao bem-estar humano, à segurança alimentar, à resiliência climática e ao desenvolvimento económico inclusivo.

O uso sustentável da biodiversidade está intimamente ligado à segurança alimentar, à resiliência climática e ao desenvolvimento socioeconómico das comunidades rurais. A gestão comunitária das florestas e dos espaços naturais na Guiné-Bissau constituem um eixo estratégico para conciliar a conservação da biodiversidade, subsistência e resiliência das comunidades rurais e governação participativa dos recursos naturais. Dado o forte vínculo entre comunidades locais e os ecossistemas (florestas, mangais, savanas), este modelo é particularmente relevante no contexto nacional. A gestão comunitária dos recursos naturais baseia-se na descentralização da governação ambiental, conferindo às comunidades locais direitos e responsabilidades na utilização, conservação e monitorização dos recursos. As práticas tradicionais de gestão incluem:

1. Proteção de florestas sagradas;
2. Regulação comunitária da caça e da exploração de recursos;
3. Sistemas locais de uso e conservação do território.

Na Guiné-Bissau, os sítios sagrados desempenham um grande papel e importância sociocultural e simbólica na tradição de vários grupos étnicos e suas comunidades. Por um lado, o aspeto sagrado desempenha um papel decisivo na dinâmica de construção dos territórios étnicos e, mais especificamente, do território das tabancas, por outro lado, tem um impacto na forma como as sociedades tradicionais interagem e atuam com a natureza e em especial nos respetivos processos de reprodução social e económico. Estes sítios e espaços sagrados têm grande importância sociocultural e simbólica na tradição de vários grupos étnicos e suas comunidades. O aspeto sagrado desempenha um papel decisivo na dinâmica de construção dos territórios étnicos e, mais especificamente, do território das tabancas, tendo assim impacto na forma como as sociedades tradicionais interagem e atuam com a natureza e em especial nos respetivos processos de reprodução social.

Áreas sagradas, embora sejam espaços de reprodução sociocultural, constituem na sua essência um sistema tradicional de gestão que permite conservar áreas sensíveis, criar espaços de reserva futuros, e proteger espécies-chaves. A estratégia comum de todas elas é de reduzir ao máximo o acesso e a presença humana. Estas práticas ancestrais do povo guineense de proibir, de forma permanente ou periódica, o acesso aberto e livre a certas zonas e aos seus recursos pelo homem, são formas de criar zonas de preservação onde a flora e a fauna se possam reproduzir, repousar e recuperar com tranquilidade.

A grande maioria dos sítios com esta designação alberga uma grande diversidade de espécies ou zonas de ocorrência por excelência de uma determinada espécie animal ou vegetal, integrando em consequência, uma grande importância ecológica ou vice-versa.

Dada a forte dependência das comunidades rurais em relação aos recursos faunísticos e florestais, a implementação de mecanismos locais de controlo e gestão revela-se essencial para equilibrar as necessidades de subsistência com a conservação dos ecossistemas. A regulação comunitária baseia-se na definição e aplicação de normas consuetudinárias desenvolvidas pelas comunidades locais ao longo de gerações, orientando o uso, a conservação e a gestão dos recursos naturais.

Todas as áreas protegidas oficialmente instituídas no país albergam comunidades humanas no seu interior e nas suas proximidades. Segundo a Lei-quadro das Áreas Protegidas, estes espaços protegidos são geridos na base dos princípios de cogestão, ou seja, numa reconhecida articulação entre autoridades tradicionais e formais. Esta mesma lei estipula que 50% de membros do Conselho de Gestão (órgão máximo) de tomada de decisões deve ser constituído por elementos da comunidade local. Outrossim, conhecimentos e regras tradicionais positivas são integrados e tomadas em conta na elaboração das normas e regulamentos Interno de gestão de áreas protegidas. As comunidades locais são também integradas em todos os processos de negociação, criação, gestão, monitoria e seguimento das APs. Mesmo na investigação e pesquisa assiste-se cada vez mais, uma maior implicação de jovens das comunidades locais. Atividades de fiscalização e patrulha são também feitas em bases participativas.

Atividades praticas de restauração dos ecossistemas costeiros (mangais) e terrestres são executadas maioritariamente pelas comunidades locais com apoio de Associações e Agrupamentos juvenis locais e/ou vindos de outras localidades; nomeadamente Bissau.

A existência duma área protegida impõe certas restrições ao acesso e uso de alguns recursos naturais, de formas que estas diretrizes normativas devem ser acompanhadas com atividades alternativas como forma de compensar as comunidades locais.

O desmatamento ilegal e a exploração madeireira não controlada constituem algumas das principais ameaças à biodiversidade e aos ecossistemas florestais da Guiné-Bissau. Estes fenómenos comprometem a integridade ecológica, reduzem os serviços ecossistémicos e afetam diretamente os meios de subsistência das comunidades locais. Como constatado no diagnostico da biodiversidade, a cobertura florestal da Guiné-Bissau tem vindo a diminuir de forma significativa devido a: i.) Expansão agrícola, sobretudo da monocultura de caju e o "*shifting cultivation*"; ii. Corte ilegal de madeira para exportação e iii. Produção de carvão vegetal e lenha. A exploração madeireira não controlada caracteriza-se por:

- ❖ Ausência de planos de gestão florestal;
- ❖ Corte seletivo de espécies valiosas (ex.: pau-de-sangue, bissilão);
- ❖ Operações fora do quadro legal estabelecido.

O desmatamento ilegal e a exploração madeireira não controlada representam uma ameaça crítica ao capital natural da Guiné-Bissau. A sua mitigação exige uma abordagem integrada que combine governação eficaz, participação comunitária e incentivos económicos sustentáveis, assegurando a conservação dos ecossistemas e o bem-estar das populações.

Objetivo Estratégico 9: Até 2030, elaborar e implementar planos de gestão sustentável para todas as regiões ecológicas prioritárias e áreas protegidas com vista a reduzir significativamente a desflorestação e a degradação florestal e contribuir para o restaura de cerca de 60% de áreas degradadas identificadas e catalogadas ao nivel nacional.

4.4.2.2. Meta Nacional 10: Promoção de práticas agro-ecológicas e pesca sustentável

Até 2050, a Guiné-Bissau assegura a integração plena e efetiva da biodiversidade em todas as estratégias políticas, planos e investimentos setoriais, garantindo que os setores produtivos e de desenvolvimento contribuam para a manutenção e melhoria da saúde dos ecossistemas e dos processos ecológicos essenciais e a melhoria de meios de subsistência das populações.

Sistemas tradicionais de uso da terra com menor impacto sobre a biodiversidade, como a agro-silvo-pastoricia, o uso racional de bolanhas e o pastoreio sazonal, podem ser resgatados e valorizados como modelos de produção sustentáveis e culturalmente apropriados. A criação de áreas de conservação comunitárias e os modelos de cogestão de recursos naturais têm demonstrado resultados positivos e podem ser replicados. Com apoio técnico e legal adequado, as comunidades podem tornar-se agentes ativos na proteção da biodiversidade e no uso sustentável dos recursos.

Apesar dos desafios, têm sido identificadas algumas iniciativas promissoras voltadas para a sustentabilidade da agricultura, como:

- Projetos-piloto de agro-ecologia e agro-silvo-pastorícia, promovidos por ONGs locais e internacionais, com foco na diversificação de culturas resilientes, restauração de solos e integração de árvores frutíferas e florestais.
- Experiências de agricultura sustentável lideradas por comunidades, com uso de adubos orgânicos, proteção de nascentes e reflorestamento de taludes e margens de bolanhas.
- Iniciativas de certificação ambiental e comércio justo associadas à cadeia do caju, ainda incipientes, mas com potencial para impulsionarem boas práticas agrícolas e valorização da biodiversidade local.
- Valorização dos produtos florestais não madeireiros (PFNM), como mel, frutos, raízes, resinas e plantas medicinais, que representam fontes de renda com menor impacto ambiental.
- Apoio à formação técnica e educação ambiental, com enfoque na conservação das florestas e dos seus serviços ecossistémicos.
- Fiscalização sistemática com equipamentos tecnológicos de ponta, que permite um controlo efetivo dos recursos florestais.
- Rotação de pastagens e sistemas de pastoreio controlado, com períodos de repouso para regeneração do solo e da vegetação.
- Integração de sistemas agro-silvo-pastoris, que combinem produção animal, florestal e agrícola, de forma sinérgica e com menor impacto ambiental.
- Criação de zonas de pastagem definidas e monitorizadas, com infraestrutura adequada (cercas, pontos de água, sombra).

- ❖ Apoio à saúde animal, com campanhas de vacinação e vigilância sanitária, para evitar perdas e reduzir o conflito com a fauna silvestre.
- ❖ Educação e formação destinado a criadores, com enfoque na conservação dos ecossistemas e no uso racional dos recursos.

Ocupando cerca de 10% do território nacional, o ecossistema do mangal joga um importante papel na subsistência das comunidades costeira e insulares, na economia nacional e na conservação da zona costeira e marinha da Guiné-Bissau. Os mangais produzem recursos e prestam serviços inestimável ao país e à sua população. Abrigam também uma biodiversidade excecional, sobretudo as espécies ameaçadas. Culturalmente, o mangal está também muito presente nas cosmogonias dos diferentes grupos étnicos presentes na zona costeira. A população que vive nas zonas costeiras desenvolve conhecimentos notáveis para explorar os seus recursos, particularmente em termos do cultivo do arroz de mangal. No entanto, esses ecossistemas estão em risco e enfrentam vários desafios. No passado, muitas áreas de mangais foram transformadas em campos de cultivo de arroz pela população local.

Por razões acima enumeradas, os mangais devem ser objeto de medidas especiais de gestão e proteção. Várias iniciativas têm sido desenvolvidas recentemente neste sentido. São realizados principalmente sob a supervisão do Ministério do Ambiente e Biodiversidade no âmbito de uma Parceria diversificada.

O sector das pescas é o segundo motor de crescimento, com capacidade para proporcionar valor acrescentado à economia e gerar empregos.

Vários fatores contribuem para a riqueza haliêutica, entre os quais: (i) Uma ZEE que se estende por 108 000 km2 e uma plataforma continental muito larga e pouco profunda (com área de 53 000 Km²); (ii) os seus largos braços de mar, cobertos nas suas margens por mangais; (iii) numerosos estuários, com um sistema de proteção natural, formados por diversas ilhas; (iv) a ocorrência de fenómenos de ressurgência costeira (upwelling); (v) a descarga fluvial de materiais continentais, especialmente importante durante as estações das chuvas.

A biomassa total das principais espécies exploradas foi estimada em 640.800 toneladas com um potencial explorável de mais de 280.010 toneladas das quais 136.000 de pequenos pelágicos (Fonte CIPA, Ministério das Pescas, 2018). As observações da última campanha de avaliação de *stocks* demersais indicam a presença de: 196 espécies de peixes, 49 espécies de crustáceos e 26 espécies de cefalópodes.

As pescarias industriais que operam na ZEE são, portanto, pluriespecíficas devido ao tipo de pesca (o arrasto) principalmente utilizado. Os navios titulares de licenças (navios para cefalópodes, navios para camarão, navios para peixe) capturam um espectro alargado de espécies demersais. Os principais recursos comerciais incluem peixes demersais (37%), camarão (costeiro e profundo - 6%), cefalópodes (polvo, choco e lula - 4%), pequenos pelágicos e tunídeos (53%).

O sector apresenta um enorme potencial para o crescimento económico, a criação de empregos, a melhoria da segurança alimentar e a redução da pobreza no país, fundamentais na luta para o alcance dos objetivos globais de desenvolvimento. Estudos realizados pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Censo (INEC, 2009) indicam que o sector das pescas contribui com cerca de 25% de receitas de contas correntes e 5% do PIB. A contribuição oficial das pescas nas

exportações da Guiné-Bissau foi estimada em 3,9%, um valor considerado muito baixo, tendo em conta, as capacidades de que o setor dispõe.

Contudo, os benefícios que tira do seu potencial são bastante limitados, pois as capturas oficiais representam menos de 30% do potencial explorável e sustentável, a capacidade nacional de exploração adequada dos recursos pesqueiros é bastante limitada, o número de empregos criados, sobretudo para jovens é baixo e o nível de consumo "*per capita"* de 16kg/pessoa/ano de pescado está abaixo da média mundial de 20,5 Kg/pessoa/ano (Fonte: FAO 2016). Estima-se que a valorização monetária das capturas anuais realizadas nas águas sob jurisdição da Guiné-Bissau pode corresponder a 80 milhões de dólares USD por ano, muito além das receitas arrecadadas atualmente pelo país. (PRAO GB 2010).

A pesca é um dos pilares da economia e da segurança alimentar na Guiné-Bissau, com elevada relevância social para comunidades costeiras e insulares, incluindo o Arquipélago dos Bijagós. Contudo, a sobrepesca, a pesca ilegal e a degradação de habitats ameaçam a sustentabilidade dos recursos haliêuticos.

Nas últimas duas décadas, assiste-se uma certa sobrepesca no paìs, mas esta tendência está a ser corrigida pelas medidas tomadas pelo Ministério das Pescas, através das orientações do Plano estratégico de desenvolvimento das Pesca formulada em 2015, e que integra 3 eixos (Capacitação Institucional, Gestão Sustentável da pesca artesanal e industrial).

A promoção da pesca sustentável é essencial para garantir a conservação da biodiversidade marinha, a resiliência dos ecossistemas e a continuidade dos meios de subsistência

A redução significativa da sobrepesca, a recuperação de "*stocks"* pesqueiros, a melhoria da renda das comunidades, a Proteção de ecossistemas marinhos e o fortalecimento da economia azul são os principais resultados que se esperam ser atingidos até 2030 com a implementação duma pesca responsável na Guiné-Bissau.

A elaboração de Planos de Gestão das pescarias para as zonas marinhas e costeiras é igualmente uma das grandes contribuições para este objetivo. O acesso das comunidades costeiras aos recursos pesqueiros está a ser melhorado para limitar a sobrepesca dos imigrantes, através da implementação de diversas iniciativas, tais como, cogestão das pescarias nas rias da Guiné-Bissau (Buba, Cacine e Cacheu), apoio à Valorização e Gestão Durável dos Produtos da Pesca Artesanal, melhoria da proteção dos parques naturais e o desenvolvimento da pesca artesanal, apoio à pesca de pequena escala e à construção do porto de pesca de Alto Bandim, em Bissau para servir as frotas industrial e artesanal.

A dinâmica em torno da exploração e gestão artesanal sustentáveis dos recursos haliêuticos vem evoluindo nos últimos anos. A existência de grupos de pescadores em torno de rios que fiscalizam e combatem determinadas práticas pesqueiras, incluindo o uso de artes proibidas, implementam períodos de repouso biológico baseada na governação partilhada em tornos destes rios e na integração dos conhecimentos tradicionais e o reforço de capacidades das comunidades piscatórias na transformação e valorização dos recursos pesqueiros, criação de cadeias de valores, alfabetização das mulheres, são ações todas à volta deste recursos estratégico e principal fonte de divisa para o país.

Todas essas ações integram também um quadro mais global, que visa aumentar os benefícios econômicos para os pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países menos

desenvolvidos, cuja Guiné-Bissau é parte, a partir do uso sustentável dos recursos marinhos, inclusive por meio de uma gestão sustentável da pesca, aquicultura e turismo.

Existem atualmente projetos de desenvolvimento implementados a favor dos elementos mais desfavorecidos (pobres e sensíveis a género), com programas de alfabetização, permitindo a todos e em particular as mulheres adquirir conhecimentos básico de higiene, transformação de produtosParalelamente são promovidas políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiam a dinamização do sector pesqueiro, a geração de emprego e a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso a microcréditos, a exemplo do projeto Rias do Sul, financiado pela UEMOA.

Em conclusão, a Guiné-Bissau realizou grandes progressos para a consecução das Metas de Aichi, mas a gestão sustentável das pescas continua a ser um desafio. A melhoria da governação neste sector, com um forte envolvimento de comunidades e atores na gestão de recursos é essencial, a falta de uma frota nacional de pesca industrial, a presença de frotas subsidiadas estrangeiras, barcos de pesca ilegais, meios insuficientes de controlo e vigilância da pesca marítima, fraca governação sectorial e meios insuficientes recursos financeiros e materiais exigem maior atenção a este importante setor da economia nacional.

As questões ligadas a integração da biodiversidade e a sua utilização sustentável foram tomadas em consideração nos documentos estratégicos e políticas do país. A visão Estratégica Nacional 2015-2020 “Terra Ranka” para a Guiné-Bissau é a seguinte: "Até 2025 a Guiné-Bissau será um modelo de desenvolvimento sustentável, cuja biodiversidade será preservada e regenerada para manter de forma durável o potencial de criação de valor dos seus preciosos e renováveis recursos, oferecendo serviços às comunidades locais, ao país e ao conjunto de toda a sub-região e contribuindo significativamente para os grandes equilíbrios ambientais do planeta”. Sendo que se almeja uma Guiné-Bissau positiva, politicamente estabilizada pelo desenvolvimento inclusivo, boa governação e preservação da biodiversidade.

O país procedeu igualmente a integração das problemáticas ambientais, desenvolvimento sustentável e biodiversidade em políticas, estratégias setoriais e planos de ação, nomeadamente,Documento Estratégico nacional para a Redução da Pobreza fase II – DENARP II; Estratégia de Segurança Alimentar - Fome Zero (2018-2030); Plano Estratégico do sector das Pescas (2015-2020); Programa Nacional de Investimento Agrário – PNIA (2015-2020); Alinhamento do Plano de Ação de luta contra a Desertificação (PAN LCD) com a estratégia decenal (CNULCD, 2015); Estratégia Nacional do Ecoturismo – Guiné-Bissau terra da biodiversidade (2018-2023); Carta nacional da política de Turismo elaborado e em fase de aprovação pelo conselho de Ministros, entre outros. Essas medidas concorrem para mudanças locais que podem impactar a biodiversidade nos níveis regional e global.

A Guiné-Bissau participa na implementação de muitos programas regionais de gestão partilhada de ecossistemas e facilita a troca de experiências técnicas e de capacitação nos níveis local, nacional e regional. A adesão ao Programa Regional de Conservação Marinha - PRCM, desde a sua criação, em conjunto com seis países da sub-região da África Ocidental (Cabo Verde, Gâmbia, Guiné-Conacri, Guiné-Bissau, Mauritânia e Senegal) permitiu elaborara um documento estratégico que traça orientações destinadas a guiar os intervenientes da zona costeira, no que diz respeito às áreas protegidas marinhas dos países da sub-região, para os próximos 20 anos. O país é parte E participa em diferentes projetos sub-regionais, que visam a gestão dos recursos partilhados, nomeadamente: (i) projeto das Corrente do Golfo da Guiné; (ii)

projeto de gestão integrada do grande ecossistema marinho das Canárias; (iii) plano de ação regional para a conservação de Raias, tubarões, tartarugas marinhas e cetáceos; (iv) projeto Regional de Gestão das Pescas na África Ocidental (PRAO), entre outros.

Ultimamente delineiam-se abordagens multissectoriais interessantes, o sector da saúde pública criou um Departamento de Saúde Ambiental focada na gestão dos poluentes e saneamento básico. Ultimamente vem sendo abordada questões ligadas as doenças zoonoticas. Paralelamente foi criada uma rede nacional de Saúde Única «One Health» que integra as áreas de saúde pública, ambiente e pecuária estando em curso a elaboração de um Plano de Ação.

Objetivo Estratégico 10: Até 2030, a biodiversidade é integrada transversalmente em todas as estratégias, políticas e programas de desenvolvimento setoriais da Guiné-Bissau

4.4.2.3. Meta Nacional 11: Serviços ecossistêmicos e bem-estar humano

Até 2050, restaurar e assegurar o funcionamento ecológico dos ecossistemas, garantindo mediante soluções baseadas na natureza a provisão contínua de serviços ecossistémicos essenciais para o país e bem-estar das comunidades locais, sobretudo as camadas mais vulneráveis e a resiliência climática.

A Guiné-Bissau possui uma diversidade ecológica significativa, incluindo florestas tropicais, savanas, mangais, zonas húmidas e ecossistemas marinhos altamente produtivos. Estes ecossistemas fornecem serviços essenciais ao bem-estar das populações, tais como regulação climática, proteção costeira, fertilidade dos solos, provisão de alimentos e recursos naturais.

Na Guiné-Bissau, as populações locais utilizam os recursos naturais para uma variadíssima de necessidades, seja elas, alimentares, para a pastorícia e alimentação de animais, medicinais, combustível, materiais de construção, fibras, artesanato, cerimoniais e outras.

Cada comunidade ou grupo étnico do país, dependendo das suas práticas económicas, socioculturais e religiosas tem o seu modo próprio e característico de gestão e de utilização do espaço e dos recursos naturais, retirando consequentemente dele diferentes benefícios económicos e socioculturais.

No entanto, a integridade ecológica destes sistemas encontra-se crescentemente ameaçada por pressões antrópicas e mudanças climáticas. Neste contexto, torna-se prioritário adotar medidas estruturadas para a restauração e manutenção das funções ecológicas e dos serviços ecossistémicos, assegurando a sustentabilidade ambiental e socioeconómica do país.

Restaurar e manter as funções e os serviços dos ecossistemas na Guiné-Bissau exige uma abordagem integrada, baseada em ciência ecológica, governança eficaz e participação comunitária.

A restauração e manutenção dos ecossistemas são fundamentais para:

- Garantir a segurança alimentar e hídrica
- Reduzir a vulnerabilidade às mudanças climáticas
- Sustentar os meios de vida das comunidades rurais
- Cumprir compromissos internacionais em matéria de biodiversidade

A Guiné Bissau tem poucas indústrias, é da biodiversidade que provêm grande parte dos serviços muito importantes para suprir suas necessidades.

É dos rios, dos mangais (tarrafes) e do próprio mar, que as populações da zona insular e costeira retiram a sua alimentação e outros produtos que precisam para garantir a sua saúde, as suas necessidades energéticas e para o seu bem-estar em geral.

No interior do país, as zonas florestais, para além dos serviços diretos que prestam às comunidades (alimentação, fonte de energia, medicamentos, materiais de construções, etc.), também contribuem na proteção em face das ameaças de seca e outras ameaças climáticas.

O país dispõe de viveiro central florestal na aldeia de Embunhe, considerado como uma infraestrutura estratégica para a restauração ecológica na Guiné-Bissau, com papel central na produção de plantas e apoio às políticas nacionais de reflorestação. Este viveiro ocupa uma área de cerca de três hectares e meio e tem uma capacidade inicial de produção de 200.000 plantas.

Para fazer cobertura as necessidades atuais esta-se a criar ao nível de cada Área Protegida Costeira e Terrestre do Sistema Nacional de Áreas Protegidas uma rede emergente de viveiros florestais. Para garantir a adaptação ecológica e maior taxa de sobrevivência as sementes e plântulas são recolhidas com a ajuda das comunidades localmente.



Imagem 19: Campanha de repovoamento florestal no PNLC

Relativamente ao ecossistema de mangal, salienta-se que em 2022 o governo da Guiné-Bissau, através do Ministério encarregue do Ambiente, assinou um Memorando da existência de uma plataforma nacional da paisagem do mangal, denominada PLANTA. Nesta plataforma estão congregadas instituições Estatais, Organizações Não-governamentais e pessoas recursos interessadas na conservação e utilização durável dos ecossistemas dos mangais. Exatamente na continuidade destes esforços o governo guineense assinou um acordo com o projet Mobilising Mangrove Breakthrough (MMB) que ira potencializar o trabalho harmonioso das partes interessadas para proteção do importante habitat dos ecossistemas da paisagem dos mangais da zona costeira do país. MMB é um esforço global ambicioso para travar a degradação dos mangais, restaurar metade das perdas recentes e dobrar a proteção de todos os mangais até 2030.

Em 2020, foi criado a Plataforma sobre paisagens de mangal da Guiné-Bissau – PLANTA a fim de encontrar sinergias de intervenção e de recursos, facilitando a sua coordenação, promovendo a partilha de conhecimentos, harmonizando métodos e definir objetivos comuns nas áreas da investigação, educação, advocacia e angariação de fundos.

Esta Plataforma, uma organização não-governamental (ONG) dedicada à conservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável na Guiné-Bissau, focaliza-se sobretudo na proteção dos ecossistemas de mangal e no apoio às comunidades costeiras que dependem destes recursos para subsistência e rendimento.

A PLANTA tem como missão preservar os mangais, essenciais para a biodiversidade e para a mitigação das alterações climáticas. Trabalha na promoção de práticas de pesca sustentável, reflorestação e sensibilização ambiental, visando equilibrar a conservação ecológica e desenvolvimento comunitário.

Entre as suas iniciativas destacam-se programas de replantação de mangais destruídos, formação de comunidades locais em gestão de recursos naturais e apoio a atividades económicas sustentáveis, como a apicultura e o eco-turismo. A organização participa também em campanhas de educação ambiental e em redes regionais de conservação.

Restauração dos mangais: vários projetos filiados na plataforma PLANTA cita-se *«visam a restauração dos mangais, principalmente nos antigos arrozais «bolanhas» abandonadas. Na maioria dos casos, o regresso dos mangais é impedido pela manutenção dos diques de cintura, que não permitem o regresso das marés, provocando a oxidação e a acidificação do solo, que corre o risco de se tornar estéril com o tempo. No âmbito das operações de restauração denominadas "Regeneração Natural Assistida" (RNA), são efetuadas aberturas nos antigos diques para favorecer não só o regresso da maré, mas também o dos propágulos e outras plantas de mangal, bem como a biodiversidade associada. Outros métodos de restauração consistem em recolher sementes, plântulas (avicennia) ou propágulos (rhizophora) e transplantá-los manualmente no solo de lama. Os dois métodos são por vezes aplicados em simultâneo para acelerar o processo de recolonização»*.

A atuação da PLANTA contribuiu para a recuperação de áreas agriculturaveis ou abandonadas degradadas e para a melhoria das condições de vida nas comunidades costeiras. A organização é reconhecida no país como referência na gestão participativa de ecossistemas costeiros e no fortalecimento do papel das mulheres nas ações ambientais.

A Guiné-Bissau tem alcançado resultados interessantes em termos de conservação e restauração, tendo especialmente permitido proteger diferentes espécies vegetais e faunísticas, promover o reaparecimento de espécies emblemáticas outrora desaparecidas ou raras como o elefante em determinadas áreas do território nacional. Mais ainda surgem grandes desafios em termos de governação das áreas protegidas, conectividade ecológica entre diferentes ecossistemas e a consequente monitoria dos respetivos espaços assim designados.

Este viés a margem do processo encorajador de conservação na Guiné-Bissau é particularmente visível no leste do país. Os espaços orientais preservados, que constituem o complexo Dulombi-Boé-Tchetche (DBT) oficializados por Decreto em 2017, representam 11,25% do território nacional e têm a particularidade de serem contíguos. Naturalmente, constituem territórios de mobilidade e conectividade ecológica entendidos no sentido do movimento sem obstáculos das espécies e do fluxo dos processos naturais que sustentam a vida na Terra (CMS, 2020).

No entanto, esta parte do país também vive dinâmicas duplas, marcadas pelo crescimento demográfico, migração e sistemas de uso do solo inadequados e insustentáveis. Isto resulta em descontinuidades paisagísticas e ecológicas que levam a perturbações na conectividade e fragmentação ecológica.

Para travar esta dinâmica negativa, o Governo da Guiné-Bissau, através da UICN e do IBAP, desenvolveu, no âmbito do GEF 7, o projeto "Reforço da Conectividade Ecológica no Complexo Dulombi-Boé-Tchetche". O projeto visa melhorar e apoiar a conectividade ecológica no Complexo DBT e das áreas transnacionais conexas de Niokolo-Koba (Senegal) e Badiar (Guiné), reforçando a conservação da biodiversidade e melhorando o uso sustentável dos solos.

O Corredor Ecológico de Salifo-Xitole (CES-X) constitui uma das áreas estratégicas para a conservação da biodiversidade no Complexo DBT. No entanto, trabalhos preliminares identificaram que este corredor, com os limites atuais, não garantem a conectividade ecológica e fluxo migratório das espécies na região, especialmente diante do avanço de mineração, extensão agrícola e pressão crescente sobre habitats naturais. Com efeito, uma das atividades do projeto propõe-se apoiar a extensão do CES-X para mais de 40.000 ha, a fim de reforçar a conectividade ecológica no complexo DBT e sobretudo com o Parque Natural das Lagoas de Cufada, garantindo a proteção da fauna e flora ameaçadas. Para orientar esta extensão, é fundamental a realização de um estudo que permita consolidar dados sobre as condições ambientais e ecológicas, dinâmicas socioeconómicas, uso e posse da terra, e impactos sociais e ambientais potenciais, servindo como referência para planeamento, monitorização e avaliação das futuras intervenções e mudanças.

Hà, todavia, muito pouca informação disponível sobre os valores reais dos serviços prestados por ecossistemas na Guiné-Bissau. Com exceção de alguns estudos pontuais realizados, nomeadamente: (i) estudo do valor económico do Parque Natural dos Tarrafes de Cacheu; (ii) avaliação de serviços de provisão e de regulação nos mangais da Guiné-Bissau, tese de mestrado (2018); (iii) vários estudos sobre a Farmacopeia tradicional e inventário dos sítios sagrados (florestas e ilhas); (iv) Relatório do projeto de Reforço de capacidades da sociedade civil para a monitorização da gestão dos recursos naturais na Guiné-Bissau – DCI-NSAPVD/2015/371-596 (2016-2018); (v) relatórios de balanço Rio+20 e dos Small Islands Developing States; (vi) processo de candidatura da RBABB como sítio de património natural e cultural.

Em 2018 iniciou o projeto de Contabilidade Ambiental que visava envolver capacidades técnicas e institucionais para realizar uma valoração económica de bens e serviços ambientais globais como potencialmente impactáveis pelas políticas, programas, planos e projetos de desenvolvimento. Entre as principais atividades do projeto, estão o reforço de capacidades de atores chaves, criação de ferramentas de monitoria e valoração de recursos naturais e atividades de sensibilização.

Objetivo Estratégico 11: Até 2030, restaurar, conservar e assegurar o funcionamento sustentável dos ecossistemas da Guiné-Bissau, garantindo a continuidade dos serviços ecossistémicos essenciais para o bem-estar humano e a resiliência climática.



Imagem 20: Ação de repovoamento do mangal com as comunidades locais

Meta Nacional 12: Infraestrutura verde urbana

Até 2050, aumentar e melhorar à expansão de infraestruturas verdes urbanos do país, garantindo um planeamento urbano inclusivo da biodiversidade, ancorados nas soluções baseadas na natureza, dando ênfase às espécies nativas para melhorar o bem-estar humano, promover a biodiversidade e apoiar o desenvolvimento urbano sustentável.



Imagem 21: Abertura de brecha para a Regeneração Natural Assistida (RNA) no ecossistema do mangal

Na Guiné-Bissau, particularmente nos centros urbanos como Bissau, o desenvolvimento de infraestrutura verde é ainda incipiente, mas representa uma oportunidade crítica para promover cidades mais resilientes e sustentáveis. As cidades da Guiné-Bissau enfrentam:

- ❖ Crescimento urbano desordenado;
- ❖ Déficit de espaços verdes públicos;
- ❖ Problemas de drenagem e inundações;
- ❖ Acumulação de resíduos sólidos;
- ❖ Vulnerabilidade às mudanças climáticas (chuvas intensas, calor).

Com o início e a intensificação da guerra para a independência nacional a partir dos anos de 60, a capital Bissau conheceu a sua primeira vaga de migrações da população autóctone vinda do meio rural. Deu-se então origem ao aparecimento de muitos bairros periféricos. Em consequência, áreas cultivadas ganharam terreno em detrimento de áreas de florestas e de savanas naturais. Grandes áreas de hortas (pomares) de cana sacarina *Saccharum officinarum*, cajueiros *Anacardium occidentale*, mangueiros *Mangifera indica* e de campos de rizicultura «*bolanhas»* essenciais para garantir à subsistência, alimentação da população como também fonte de rendimento importante para as respetivas famílias contornavam a parte urbana de Bissau. Nos quintais junto das habitações, as mulheres cultivavam legumes, mandioca *Manihot esculenta* e árvores de fruto para consumo próprio, dos respetivos agregados familiares e uma parte do excedente para a venda.

Após a independência e com o contínuo crescimento da cidade de Bissau e arredores, iniciou-se a destruição das áreas agrícolas urbanas, perdendo uma vasta área de terrenos agrícolas em favor do crescimento do parque habitacional. Esta dinâmica veio a intensificar-se ainda mais, com a entrada em vigor do comércio livre e da regionalização política e económica do país. A maior parte da população guineense vive na zona rural (60,4%), no entanto nos últimos anos tem havido um forte crescimento da população urbana (passou de 28,1% em 1990 para 30% em 2010). Só a capital Bissau albergava no último recenseamento Geral da População e Habitações realizadas em cerca de ¼ ou seja 25,2% do total da população do país (RGPH, 2009).

A conversão de solos destinados outrora à agricultura para solos urbanos é bastante percetível a partir de 2009. Muitos espaços que eram anteriormente hortas de frutas (pomares), cederam lugar às construções. Outros espaços, como as zonas húmidas, com a cota do terreno mais baixa, são as que até então resistiram mais a invasão, mas que também nos últimos tempos estão a ser fortemente agredidas.

O êxodo rural e a migração tornaram-se expressivo, quer internamente, quer na sua dimensão internacional, afetando todas as regiões do país. Nos últimos anos, observa-se um grande fluxo migratório de campo para a capital Bissau e outras capitais das regiões, e por outro lado das zonas do interior para as zonas costeiras. Outrossim, é a imigração sub-regional, sobretudo depois da liberalização económica e da integração na zona UEMOA. Ambos os períodos marcaram intensos movimentos migratórios em torno dos grandes centros urbanos do país. Na origem destas ondas de migração estão fatores naturais associados as alterações climáticas e por outro, fatores socioeconómicos, como a procura de novas oportunidades de emprego, formação, condições de vida, etc.

Esta população migrante apresenta características (em termos de modo de vida) ainda rurais e são muitos os que se dedicam à agricultura e pesca artesanal como atividades económicas, mas refugiados no sector informal tal como os pequenos comerciantes retalhistas. O mercado paralelo e a mão-de-obra não especializada também constituem grande parte das atividades desta população de centros urbanos.

A produção de legumes (pepino *Cucumis sp*., couve *Brassica sp*., alface *Lactuca sativa,* tomate *Lycopersicum esculentum*, malagueta *Capsicum frutescens*, Pimenta *Capsicum annuum*, "baguitchi" *Hibiscus sabdariffa* "candja" quiabo *Hibiscus esculentus*, "djagatu" *Solanum incanum* beringela *Solanum melongena*, etc.) tem aumentado nos últimos tempos, atuando como fonte seguro de obtenção de alguma renda familial. Assiste-se sobretudo ao nível de Bissau uma grande implicação e dominância das mulheres nesta atividade económica. Na estação seca, a

horticultura peri-urbana cobre entre 70 e 80% da procura do mercado em legumes frescos e na estação das chuvas esta taxa de cobertura reduz-se a 60%.

A produção de legumes e hortaliças dominada essencialmente pela camada feminina ocorre na conhecida cintura verde de Bissau e pequenas depressões nas zonas costeiras e do interior de algumas zonas urbanas. Esta cintura verde de Bissau desempenha um papel estratégico na regulação ambiental urbana, segurança alimentar e conservação da biodiversidade. Este sistema periurbano - composto por hortas/areas agricolas, áreas verdes/florestais, mangais e zonas húmidas - encontra-se sob crescente pressão e ameaça de desaparecimento.

O fenómeno de desaparecimento destes e de mais espaços naturais ocorre devido a ocupação desenfreada, através de infraestruturas habitacionais/residenciais, estradas, estações de venda de combustíveis, comercio/mercados, armazéns, pequenas unidades fabris e pavimentação das zonas húmidas litorais ou interiores.

A verdade é que a população autóctone, vinda do meio rural, veio ocupar toda a periferia da parte urbanizada da cidade, para a qual não existia nenhum plano, com construções clandestinas do tipo tradicional "Precária" dando assim origem aos muitos bairros periféricos com uma estrutura orgânica incoerente com falta de infra-estruturas de acesso, de saneamento e outros tipos de equipamentos comunais em que se incluem os de abastecimento, água canalizada e eletricidade.

Objetivo Estratégico 12: Até 2030, elaborar e implementar um programa nacional de arborização urbana para todas as cidades capitais e outros centros urbanos do país, com o envolvimento de escolas, comunidades e estruturas militares e paramilitares, com vista a expandir por cerca de 40% a cobertura vegetal urbana/periurbana

4.4.2.4. Meta Nacional 13: Acesso e repartição justa e equitativa dos benefícios

Até 2050, respeitar e fazer respeitar, de acordo com a legislação nacional e as obrigações internacionais, os conhecimentos tradicionais, inovações e práticas de comunidades étnicas locais relevantes para a conservação e o uso sustentável de biodiversidade, assim como a utilização consuetudinária desses recursos biológicos, integrando-os e fazendo com que se reflitam na execução das disposições da Convenção, com a participação plena e efetiva das comunidades locais a todo os níveis.

A rica flora da Guiné-Bissau, e a utilização generalizada de plantas medicinais para o tratamento de várias doenças, constitui um importante recurso local de cuidados de saúde com significativo potencial para investigação e desenvolvimento de fito medicamentos. Caterino et al publicaram em 2016 na revista «Journal of Ethnopharmacology» um artigo intitulado «Medicinal plants of Guinea-Bissau: Therapeutic applications, ethnic diversity and knowledge transfer» com o objetivo de preparar uma documentação abrangente das plantas medicinais da Guiné-Bissau, incluindo a sua distribuição, nomes vernáculos locais e as suas aplicações terapêuticas e outras, com base nas noções locais de doença e enfermidade.

Foram catalogadas cerca de 218 plantas medicinais, pertencentes a 63 famílias, destacando-se 195 nativas. Destas plantas, 18 categorias são usadas no tratamento de principais doenças.

Este estudo multidisciplinar, de âmbito nacional, identifica uma grande diversidade de plantas utilizadas pelas comunidades locais como medicinais, que constituem um importante reservatório comum de espécies botânicas e conhecimentos terapêuticos locais.

Um ano depois, Indjai, B. (2017) defendeu sua Dissertação de Mestrado em Antropologia - Natureza e Conservação sob tema «O saber local sobre a utilização das plantas medicinais na Área Marinha Protegida Comunitária da Ilhas Urok (Reserva da Biosfera do Arquipélago Bolama Bijagós, Guiné-Bissau)».

Segundo este autor, os saberes e os conhecimentos sobre as plantas medicinais são transmitidos ao longo de várias gerações nas ilhas de Urok, de forma vertical e familiar, sobretudo de pais para filhos, tios para sobrinhos, avós para netos e do irmão mais velho para o mais novo.

Outra forma de transmissão de conhecimento referenciada é através dos mestres para seus aprendizes, via pagamento ou compra de uma determinada receita. Ou noutras situações promovidas pela comunidade, onde a transferência do conhecimento é feita em grupos de idades coletivos, nomeadamente durante os ritos de iniciação que assinalam a passagem de uma classe de idade para outra, ou de forma horizontal, entre pares (Indjai, B. 2017).

Contribuir para a valorização e registo dos saberes e práticas tradicionais relacionadas com a utilização dos recursos naturais para as futuras gerações é o principal objetivo que persegue esta tese de mestrado.

Para este trabalho participaram 13 curandeiros, fizeram referência a um total de 104 plantas medicinais, correspondentes a 49 espécies. Estas plantas são utilizadas para o tratamento de 37 doenças e unicamente 9 (nove) não requerem cerimónias especiais para sua extração e utilização.

Mais recentemente, foram realizados inventários da utilização das plantas medicinais nos Parques Nacionais de Marinho João Vieira e Poilão e de Orango, tendo sido publicadas pelo Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas (IBAP), intituladas Mezinhos da terra e curas tradicionais nas Ilhas de Canhabaque e do Parque Nacional Marinho João Vieira e Poilão (Indjai B, Barbosa C & Catarino L. 2014) e Mezinhos de Orango, Plantas Medicinais e Pessoas da Ilha da Rainha Pampa (Indjai B; Catarino L & Mourão D 2010), respetivamente.

Tanto no PNO como em Canhabaque/PNMJVP foram entrevistadas 13 agentes praticantes da medicina tradicional em cada estrutura. Dos entrevistados em Canhabaque, nenhum se dedicava em exclusivo à prática da medicina tradicional, sendo em geral também agricultores, pescadores, apicultores ou artesãos.

No PNO foram referidas 46 espécies de plantas medicinais, pertencentes a 28 famílias e 43 géneros e um total de 95 receitas foram referidas. As principais formas de aquisição do conhecimento no uso de plantas medicinais nestas ilhas são a transmissão por relações familiares, em 65 receitas, e a aprendizagem com um mestre, em 28.

Em Canhabaque por sua vez, foram recenseadas 45 espécies de plantas, pertencentes a 25 famílias, usadas num total de 85 receitas.

Objetivo Estratégico 13: até 2030, o país adota mecanismos e políticas para melhor proteger os conhecimentos tradicionais, aumenta a partilha justa dos benefícios derivados dos recursos genéticos e reforça a participação das comunidades locais.

4.4.3. Reforço da governança e de meios de implementação adequados

A eficácia da Estratégia e Plano de Ação Nacional para a Biodiversidade (EPANB) depende de uma governança robusta, apoiada por meios adequados de implementação, nomeadamente financiamento sustentável, transferência de tecnologia e capacitação institucional e técnica. Na Guiné-Bissau, os desafios estruturais relacionados com coordenação interinstitucional, recursos financeiros limitados e capacidades técnicas reduzidas exigem uma abordagem integrada e estratégica.

4.4.3.1. Meta Nacional 14: Integração dos valores da biodiversidade nas políticas públicas

Até 2050, os valores da biodiversidade serão integrados nas políticas públicas, nos processos e estratégias nacionais e locais de planificação e desenvolvimento e de redução de pobreza e incorporados nas contas nacionais.

A integração do valor económico da biodiversidade/ambiente é essencial nas diferentes políticas e planos setoriais, tais como a agricultura e as pescas, ordenamento do território e infraestruturas, turismo, indústria, governação e desenvolvimento humano.

Um primeiro estudo foi realizado pelo IBAP (Biai, J. e DA SILVA, A. 2011), sobre a avaliação do valor económico das zonas húmidas ambientais, permitindo caraterizar os produtos e serviços de diferentes ecossistemas das zonas húmidas do PNTC e atribuir valores, com base em preços de mercado, tendo em conta as diferentes funções dos ecossistemas. Um estudo mais exaustivo deve ir além das zonas húmidas para ter em conta os serviços ecossistémicos de zonas terrestres.

A partir dos anos 2020 houve varios estudos, consultorias e reflexões sobre a problematica da contabilidade ambiental (Sonderblohm, C. e Cardoso, L.A. 2020; Biague, M e Cozzolino, G. 2020; BAZZUCCHI, D. e SANKA, J-L. 2020; BAZZUCCHI, D. e DA SILVA, A. 2021). Estes trabalhos foram ainda alargados a Economia Azul e circular (PNUD 2024) assim como avaliação do valor economico de ecossistemas especificos, nomeadamente do PNTC (Biague, M e Cozzolino, G. 2020) e do Arquipelago dos Bijagos (BAZZUCCHI, D., COZZOLINO, G., DA SILVA A. 2021). O grosso destes materiais serviu de estudo/análise da viabilidade da introdução da Contabilidade Ambiental

Objetivo Estratégico 14: até 2030 integrar e operacionalizar a Política e Estratégia Nacional de Diversidade Biológica e seus múltiplos valores nas políticas públicas, nos processos e estratégias nacionais, regionais e locais de planificação e de desenvolvimento e incorporados nas contas nacionais, conforme o caso.

4.4.3.2. Meta Nacional 15 - Promover atividades empresariais sustentáveis

Até 2050, promover e consolidar um setor empresarial sustentável, competitivo e inclusivo, baseado no uso responsável dos recursos naturais e na valorização da biodiversidade.

Promover atividades empresariais sustentáveis na Guiné-Bissau exige um enquadramento que combine políticas públicas, instrumentos financeiros e cadeias de valor alinhadas com a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento económico. A economia guineense depende fortemente de recursos naturais (florestas, mangais, pesca, agricultura).

O desenvolvimento de cadeias de valores sustentáveis nos domínios da Agricultura sustentável (caju, arroz, horticultura), pesca e aquacultura sustentável e Produtos Florestais Não-Lenhoso

(mel, frutos, plantas medicinais), ecoturismo e economia azul devem se constituir no primeiro eixo estratégico de intervenção.

A Guiné-Bissau abriga uma biodiversidade excecional e ecossistemas de significância local e global. A riqueza da Guiné-Bissau concentra-se essencialmente nos seus recursos naturais, especialmente na sua biodiversidade, ou seja, recursos naturais renováveis. As metodologias de contabilização da riqueza sugerem que o total da riqueza natural na Guiné-Bissau pode atingir os US$ 3.874 "*per capita"*. Estima-se que os recursos naturais renováveis correspondam cerca de 90 por cento desta riqueza, incluindo terras agrícolas (terras para colheita e pastagens), pescas, florestas (madeira, recursos florestais não madeireiros, carbono), e os habitats naturais e ecossistemas protegidos nos parques nacionais. Estes recursos garantem uma diversidade de bens e serviços, que contribuem diretamente para o bem-estar dos guineenses.

O setor agrícola é a espinha dorsal da economia da Guiné-Bissau, desempenha um papel decisivo tanto ao nível micro-económico, como ao nível da economia no seu conjunto. Contribui significativamente para o PIB, principal fonte de renda para 85% da população e emprega a maior parte da população rural do país.

A agricultura desempenha também um papel importante nas contas externas do balanço do país, respondendo por mais de 98% do total das exportações de bens, com as principais atividades relacionadas à produção e exportação de castanha de caju e ao cultivo de arroz. Arroz, alimento básico, cultivado principalmente em sistemas tradicionais (arroz de mangal *«bolanhas»*, arroz de sequeiro *«m`pam-pam»* e das depressões «*bas fonds*»); e – Outros, Milho, Mandioca, Feijão, Amendoim «*Mancarra*», Batata-doce e Horticultura em menor escala, juntamente com a pecuária extensiva.

Como já referido nos capítulos anteriores, os ecossistemas diversos e largamente ricos do país providenciam múltiplos serviços (alimentos, água, abrigos, rendimento, resiliência à mudança climática) e são críticos para as estratégias de sobrevivência dos membros mais pobres da sociedade, assim como para a prosperidade futura do país. De forma semelhante, as florestas, incluindo os ecossistemas do mangal do país providenciam serviços ecológicos valiosos, agindo como reguladores do clima, na recolha e armazenamento de carbono, na redução da erosão, na composição da fertilidade do solo, na polinização, no controlo biológico, no ciclo de água e do ar, na garantia de fornecimento de água limpa, resiliência contra as mudanças climática, refúgio para a biodiversidade, etc.

A agricultura, a apicultura, a pastorícia, a caça, a colheita de produtos silvícolas, a exploração comercial de algumas essências nativas como a palmeira natural (*Elaeis guineenses*), o «*cibe*» (*Borassus aethiopum*), a tara (*Raphia sp.*), a colheita de plantas medicinais e as manifestações místico-culturais e religiosas dependem fortemente dos ecossistemas florestais e de savana.

Segundo estudos do Banco Mundial, «*os recursos naturais podem também apoiar o Governo no aumento do capital intangível e produzido pelo país. O capital intangível (e.g. educação e saúde) e produzido (e.g. infraestrutura) é relativamente pequeno na Guiné-Bissau. A riqueza natural pode ser transformada em outras formas de capital, por exemplo explorando o potencial mineiro do país e investindo as receitas em capital humano e físico. No entanto, a riqueza natural, especialmente de recursos renováveis pode também gerar um fluxo constante de rendimentos. Investir nesses rendimentos ou em outras formas de riqueza nacional aumenta a base para a geração de rendimentos - um investimento em prosperidade futura*» (Banco Mundial 2015).

As pescas representam um recurso renovável chave com grande potencial, mas também com importantes riscos. As águas de pesca da Guiné-Bissau são muito ricas em termos de espécies de peixe abundantes e de diversidade, e são sustentadas por um influxo de nutrientes dos principais estuários do país, berçários na vasta cobertura de mangais (10% do territorio nacional), e uma plataforma continental pouco profunda e extensa com uma superfície de 53.000km². A nível regional, os mangais da Guiné-Bissau são um importante berçário e zona de desenvolvimento para a maioria dos peixes ao largo da costa ocidental de África.

O "carbono azul" que se encontra sequestrado nas florestas mangais é particularmente importante. Estes benefícios são reconhecidos e valorizados pela comunidade nacional e internacional. Existem uma variedade de mecanismos de financiamento internacionais especificamente para providenciar apoio financeiro a países que administram estes recursos regionais e globais (por exemplo GEF, FFEM, LDCF, Fundo de Adaptação, CDM, FCPF e outros).

A horticultura, por exemplo, oferece oportunidades de aumento de produtividade no sector da agricultura. O sector pouco divulgado da horticultura oferece aos habitantes do meio rural uma fonte alternativa de rendimentos.

O subsector de criação de gado ou pecuária pode desempenhar um papel importante no complemento à produção agrícola.

O turismo e eco-turismo sustentável na Guiné-Bissau têm o potencial de ser tornar uma fonte de crescimento económico e emprego, aproveitando o pequeno, mas bem estabelecido negócio de pesca desportiva e o sistema extensivo de áreas protegidas do país.

Objetivo Estratégico 15: Até 2030, criar programas de empreendedorismo verde através dum fundo nacional de economia verde, assegurando a formação, assistência técnica, transferência tecnologica e o desenvolvimento de mercados.

A implementação eficaz do GBF exige o reforço da governação ambiental e da coordenação interinstitucional. Neste sentido, a Guiné-Bissau compromete-se a:

- ✓ Integrar a biodiversidade nas políticas nacionais de desenvolvimento;
- ✓ Reforçar a participação das comunidades locais na gestão dos recursos naturais;
- ✓ Promover o reconhecimento dos conhecimentos tradicionais;
- ✓ Mobilizar financiamento nacional e internacional para a conservação da biodiversidade.

O acesso a mecanismos de financiamento internacional, incluindo o Fundo Global para o Ambiente, será essencial para apoiar a implementação das metas nacionais.

4.4.3.3. Meta Nacional 16 - Consumo sustentável

Até 2050, promover padrões de consumo responsáveis e reduzir significativamente a geração de resíduos na Guiné-Bissau, através de políticas públicas, inovação, educação ambiental e envolvimento comunitário.

A transição para padrões de consumo sustentável e a redução da geração de resíduos são essenciais para enfrentar a degradação ambiental, melhorar a saúde pública e promover uma economia circular na Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau, esta transformação é particularmente relevante devido à crescente urbanização, à expansão do consumo de produtos importados e à limitada capacidade de gestão e valorização de resíduos, especialmente em Bissau.

A promoção do consumo sustentável e a redução da geração de resíduos são fundamentais para garantir um futuro ambientalmente sustentável na Guiné-Bissau. A implementação deste quadro permitirá melhorar a qualidade de vida, reduzir a poluição e criar novas oportunidades económicas até 2030.

A redução na fonte é a estratégia mais eficaz, complementada por reutilização, reciclagem e valorização, em linha com a economia circular. Estas estratégias podem ser implementadas sobretudo via introdução progressivas de restrições sobre plásticos de uso único (sacos, copos, embalagens); promoção de uso de produtos reutilizáveis (sacos de pano, recipientes duráveis); incentivar embalagens retornáveis no comércio local e redução do excesso de embalagens nos produtos importados.

Outras medidas também elegíveis seriam:

- Programas comunitários de mudança de comportamento.
- Promoção de produtos reutilizáveis (sacos, embalagens);
- Incentivo à redução de plásticos de uso único;
- Regulamentação de embalagens.
- Criação de sistemas de recolha seletiva;
- Apoio a iniciativas de reciclagem;
- Promoção de mercados de materiais reciclados.
- Promoção da compostagem doméstica e comunitária;
- Integração de resíduos orgânicos na agricultura;
- Desenvolvimento de unidades de compostagem.
- Desenvolvimento de políticas nacionais de resíduos;
- Reforço das capacidades municipais;
- Criação de sistemas de fiscalização.
- Apoio a empresas de reciclagem e reutilização;
- Promoção de modelos de negócio circular
- Incentivos fiscais para inovação verde.

Objetivo Estratégico 16: Até 2030, reduzir significativamente a produção de resíduos sólidos urbanos através da prevenção na fonte, mudança de comportamento e desenvolvimento de sistemas sustentáveis de gestão

4.4.3.4. Meta Nacional 17: Promover medidas de Biossegurança

Até 2050, estabelecer um sistema nacional eficaz de biossegurança e garantir a partilha justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização da biotecnologia.

O desenvolvimento e a aplicação da biotecnologia oferecem oportunidades significativas para o desenvolvimento sustentável, particularmente nos setores agrícola, sanitário, ambiental e económica. Contudo, a sua utilização pode implicar riscos para a biodiversidade e a saúde humana, exigindo mecanismos eficazes de biossegurança. O reforço da biossegurança e a

garantia de uma partilha justa dos benefícios são fundamentais para assegurar que a biotecnologia contribua para o desenvolvimento sustentável.

A Guiné-Bissau possui um elevado potencial em recursos biológicos e genéticos, incluindo: Espécies agrícolas tradicionais; plantas medicinais; recursos florestais e marinhos e micro-organismos com potencial biotecnológico.

A crescente introdução de tecnologias agrícolas e biotecnológicas, incluindo potenciais organismos geneticamente modificados (OGM), torna necessário o estabelecimento de mecanismos robustos de controlo e regulação.

Os quadros regulamentares para a biotecnologia e biossegurança ainda não foram desenvolvidos, mas existem algumas ações direcionadas, tais como: a criação de bancos de genes para várias frutas (citrinos, manga, banana), geridos pelo Instituto Nacional de Pesquisa Agrária (INPA) e de cereais geridos por algumas ONG; ações de multiplicação de sementes e propágulos vegetais nos centros de Contuboel, Caboxanque, Carantabá e Coli. Vale ressaltar que estes centros carecem de capacidades técnicas para cumprirem com seus mandatos. No âmbito da pecuária, existe uma rede de vigilância e um sistema de alerta rápida no domínio da saúde animal; no que concerne os vegetais, também existe um sistema de alerta junto aos serviços de Proteção Vegetal, no qual fazem intervenções nos campos agrícolas das comunidades, combatendo as pragas/doenças observadas. Sobre o melhoramento genético das raças locais e a introdução de raças melhoradas de animais de ciclo curto, esta medida está a ser recorrente em algumas comunidades, graças ao apoio de projetos financiados pelos parceiros de desenvolvimento e ONG nacionais e internacionais.

Objetivo Estratégico 17: Até 2030, operacionalizar o sistema nacional de biossegurança e reduzir os riscos associados à biotecnologia

4.4.3.5. Meta Nacional 18: Reforma de subsídios prejudiciais

Até 2050, eliminar, reduzir ou reformar subsídios prejudiciais à biodiversidade e estabelecer mecanismos de incentivos económicos que promovam a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais até 2030.

A estrutura de incentivos económicos desempenha um papel determinante na forma como os recursos naturais são utilizados. Na Guiné-Bissau, certos subsídios e incentivos implícitos podem contribuir para a degradação da biodiversidade e dos ecossistemas, enquanto a ausência de incentivos positivos limita a adoção de práticas sustentáveis.

A Guiné-Bissau tomou algumas medidas para eliminar as incitações nocivas à biodiversidade que referem principalmente aos subsídios diretos e indiretos à agricultura (incluindo fertilizantes e pesticidas), silvicultura e produção de energia que estão associados com produção e desperdício, desigualdades sociais, sobre-exploração da natureza e consumo excessivo. Em outros casos, estimulam o desmatamento, a sobre-exploração dos setores pesqueiro e florestal e a expansão urbana. O apoio financeiro à agricultura provavelmente é prejudicial ao meio ambiente, e ainda não existe políticas de subsídios agrícolas para reduzir os pesticidas e as práticas insustentáveis no país, principalmente ligada a agricultura itinerante praticada em todo o território nacional.

A obrigatoriedade de realizar Estudos de Impacto Ambiental e Social com os referidos Planos de Gestão Ambiental e Social (PGAS) para todos os projetos de desenvolvimento é uma medida

implementada que contribui para a mitigação dos efeitos adversos na biodiversidade marinha e terrestre.

Esforços com vista a reduzir os incentivos negativos para a conservação da biodiversidade foram feitos, nomeadamente através da obrigatoriedade de realizar Estudos de Impacto Ambiental e Social com os referidos Planos de Gestão Ambiental e Social (PGAS) para todos os projetos de desenvolvimento.

Paralelamente um Fundo ambiental foi criado e existe um regulamento (decreto nº6/2017) com taxas de poluição a serem cobradas desde janeiro de 2019.

Objetivo Estratégico 18: Até 2030, identificar e avaliar todos os subsídios com impacto na biodiversidade, eliminar ou reformar subsídios que incentivam a degradação ambiental e estabelecer incentivos positivos para práticas sustentáveis;

Lançar a rota para a reforma dos incentivos prejudiciais à conservação, à restauração, à recuperação de serviços ecossistémicos e à adaptação climática dos setores prioritários (Agricultura (pecuária, pesca, aquicultura e florestal); Indústria (subsetores de bebidas, alimentos, pasta e papel, cartão e químicos); Transporte; Minas, energia e hidrocarbonetos; e Turismo).

4.4.3.6. Meta Nacional 19: Financiamento para a implementação da EPANB

Até 2050, a Guiné-Bissau assegura um sistema financeiro sustentável, diversificado e resiliente, capaz de mobilizar e gerir recursos suficientes para garantir a conservação da biodiversidade, o uso sustentável dos ecossistemas e a repartição justa de benefícios, reduzindo significativamente a dependência de financiamento externo

A implementação da EPANB exige um mix diversificado de fontes de financiamento, combinando recursos internos e externos, públicos e privados, bem como mecanismos inovadores. A experiência internacional demonstra que depender de uma única fonte compromete a sustentabilidade financeira das ações de biodiversidade.

Na ótica de operacionalizar a longo prazo as atividades de conservação e assegurar uma gestão transparente, eficiente e eficaz dos recursos, a Guiné-Bissau criou a Fundação BioGuiné, uma fundação de utilidade pública e de direito privado, apolítica e apartidária, estabelecida mediante um processo participativo, implicando não somente o Governo e seus parceiros sociais, como elementos da sociedade civil (ONGs, Fundações, etc.), sector privado e personalidades nacionais e estrangeiras com tradição e sensibilidade de concorrer para a preservação de um ambiente saudável na Guiné-Bissau e no mundo.

A Fundação BioGuiné é um mecanismo de financiamento durável para consolidar os esforços de conservação da natureza e preservação da biodiversidade, redução da pobreza e *empowerment* das comunidades residentes no interior e nas redondezas das Áreas Protegidas da Guiné-Bissau, através de apropriação, responsabilização e capacitação dos diferentes A criação de Mecanismos que facilitem a introdução no mercado de carbono, de "Credito de Carbono" é um dos grandes desafios empreendidos pelo país, e já foram implementados dois (2) projetos pilotos a nível das áreas protegidas (AP) para a quantificação de carbono e estabelecidos Linhas de Referência para emissões florestais (FREL), no SNAP submetido desde fevereiro de 2019. O referido documento de FREL denominado subnacional, integra a componente terrestre das 8 áreas protegidas do Sistema Nacional de Áreas Protegidas da Guiné-Bissau que representa

750.000 há. A média histórica de emissões associada a desflorestação (2007-2015) no SNAP foi estimada em 67 805.5t CO2-e ano-1. Está prevista uma missão de avaliação em julho de 2019.

BIOFIN, iniciativa global do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) visa transformar a forma como os países mobilizam recursos para a conservação da natureza. Permite dum lado, avaliar com precisão as necessidades nacionais em matéria de financiamento da biodiversidade e, por outro, mobilizar recursos adicionais por meio de soluções inovadoras e adaptadas ao contexto guineense.

Objetivo Estratégico 19: Até 2030, integrar a biodiversidade no orçamento público e assegurar que pelo menos 30 – 40% do financiamento da biodiversidade provem de fontes nacionais de financiamento.

4.4.3.7. Meta Nacional 20 Capacitação e Cooperação

Até 2050, a Guiné-Bissau dispõe de capacidades humanas, institucionais e técnicas plenamente desenvolvidas e sustentáveis, apoiadas por mecanismos eficazes de cooperação nacional, regional e internacional, que asseguram a implementação integrada, eficiente e baseada em evidência da EPANB em todos os níveis de governação

A implementação integrada, eficiente e baseada em evidências da Estratégia e Plano de Ação para a Biodiversidade na Guiné-Bissau (EPANB) exige o fortalecimento de capacidades humanas, institucionais e técnicas, bem como a criação de mecanismos eficazes de cooperação. Abaixo, delineiam-se os principais aspectos a considerar:

4.4.3.7.1. Capacidades Humanas

1. **Formação de Recursos Humanos**:

* Capacitar profissionais em áreas relacionadas à biodiversidade, como biologia, ecologia, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável.
* Promover a formação contínua para garantir que os conhecimentos sobre práticas de conservação e uso sustentável da biodiversidade sejam atualizados.

2. **Sensibilização e Educação Ambiental:**

* Estabelecer programas de educação ambiental nas escolas e comunidades para promover a conscientização sobre a importância da biodiversidade e os desafios enfrentados.

3. **Fomento ao Voluntariado e Participação Comunitária:**

* Criar programas que incentivem a participação ativa das comunidades na conservação da biodiversidade, valorizando o conhecimento tradicional e as práticas locais.

4.4.3.7.2. Capacidades Institucionais

1. **Fortalecimento de Instituições Governamentais**:

* Desenvolver e fortalecer instituições responsáveis pela gestão da biodiversidade, como ministérios, agências ambientais e órgãos de fiscalização.

2. **Integração Intersetorial:**

* Promover a cooperação entre diferentes setores, como agricultura, pesca, turismo e saúde, para garantir uma abordagem holística na gestão da biodiversidade.

3. **Desenvolvimento de Políticas e Legislação:**

* Criar e implementar políticas públicas que apoiem a conservação e uso sustentável da biodiversidade, garantindo um marco legal que facilite a execução da EPANB.

4.4.3.7.3. Capacidades Técnicas

1. **Monitoramento e Avaliação**:

* Estabelecer sistemas de monitoramento e avaliação que utilizem indicadores claros para medir o progresso na implementação da EPANB e a eficácia das ações realizadas.

2. **Pesquisa e Inovação:**

* Incentivar a pesquisa sobre a biodiversidade local, incluindo estudos sobre espécies endêmicas, ecossistemas e impactos das mudanças climáticas.

3. **Tecnologia e Ferramentas de Gestão:**

* Utilizar tecnologias de informação geográfica (TIG) e outras ferramentas digitais para apoiar o planejamento e monitoramento das áreas protegidas e da biodiversidade.

4.4.3.7.4. Mecanismos de Cooperação

1. **Cooperação Nacional**:

* Fomentar parcerias entre diferentes ministérios e níveis de governo para integrar iniciativas de conservação em políticas e planos de desenvolvimento.

2. **Cooperação Regional:**

* Colaborar com países vizinhos em projetos de conservação transfronteiriços, facilitando a troca de experiência e a criação de corredores ecológicos.

3. **Cooperação Internacional:**

* Engajar-se com agências das Nações Unidas, organizações não-governamentais e instituições financeiras internacionais para obter recursos técnicos e financeiros que apoiem a implementação da EPANB.

A efetividade da Estratégia e Plano de Ação para a Biodiversidade na Guiné-Bissau depende fortemente da construção de capacidades humanas, institucionais e técnicas, assim como da criação de mecanismos de cooperação efetivos. Isso permitirá uma abordagem integrada que respeite o contexto social e econômico do país, promovendo a conservação da biodiversidade como um pilar essencial para o desenvolvimento sustentável.

Objetivo Estratégico 20: Estabelecer, até 2030, um sistema nacional robusto de capacidades humanas, institucionais e técnicas que permita a implementação eficaz da EPANB, a monitoria baseada em evidência e a integração transversal da biodiversidade nas políticas públicas.

4.4.3.8. Meta Nacional 21: Promover o acesso a dados, informações e conhecimento

Até 2050, a Guiné-Bissau assegura um sistema nacional plenamente operacional, integrado e sustentável de dados, informação e conhecimento sobre biodiversidade, garantindo acesso aberto, equitativo e baseado em evidência para a tomada de decisão, monitoria e gestão adaptativa dos ecossistemas.

O acesso a dados e conhecimento constitui um pré-requisito para a governação eficaz da biodiversidade. Na Guiné-Bissau, persistem lacunas significativas:

- Fragmentação e dispersão de dados
- Ausência de plataformas centralizadas e interoperáveis

- Limitações no acesso público e institucional à informação
- Baixa utilização de evidência científica na tomada de decisão

No âmbito da Convention on Biological Diversity e do Global Biodiversity Framework, o país deve assegurar sistemas transparentes, acessíveis e baseados em dados

A integração das questões de biodiversidade e gestão sustentável nos diferentes documentos setoriais e nos documentos legais é uma das prioridades do país, considerando que o Plano Estratégico e Operacional (2015-2020) "Terra Ranka", documento orientador do país, coloca o Biodiversidade no centro do desenvolvimento com fortes interações com outros sectores e políticas relativas a gestão e exploração dos recursos, saneamento básico, saúde, género, educação, entre outros.

Objetivo Estratégico 21: Estabelecer, até 2030, um sistema nacional integrado de dados, informação e conhecimento sobre biodiversidade, sendo cerca 70% de instituições nacionais plenamente integrados

4.4.3.9. Meta Nacional 22: Assegurar a participação de todos

Até 2050, a Guiné-Bissau assegura a participação plena, efetiva, inclusiva e informada de todos os atores relevantes na preparação, implementação, monitoria e avaliação da EPANB, garantindo equidade, transparência e corresponsabilização na governação da biodiversidade.

A participação efetiva de todos os atores constitui um princípio central de boa governação ambiental e um requisito para a implementação bem-sucedida da EPANB, em alinhamento com a Convention on Biological Diversity e o Global Biodiversity Framework.

Na Guiné-Bissau, a diversidade de atores – instituições governamentais, comunidades locais, organizações da sociedade civil, nomeadamente organizações não-governamentais, setor privado, acadêmicos/pesquisadores e parceiros internacionais - exige a institucionalização de mecanismos participativos robustos, inclusivos e permanentes.

Por enriquecer o processo de elaboração e implementação da estratégia, a participação deve ser tratada como um **mecanismo estruturante de governação**, e não apenas como requisito formal. A participação deve dum lado, valorizar os Conhecimentos Locais, integrando os saberes e práticas tradicionais no planejamento e implementação da EPANB e reconhecer a importância dos conhecimentos locais na gestão sustentável da biodiversidade. Por outro lado, promover um diálogo entre o conhecimento científico e o conhecimento tradicional para formular estratégias que sejam culturalmente relevantes e eficazes.

Objetivo Estratégico 22: Até 2030, estabelecer e operacionalizar mecanismos formais de participação e pelo menos 70% dos atores relevantes envolvidos nos processos da EPANB

4.4.3.10. Meta Nacional 23: Equidade de gênero

Até 2050, a Guiné-Bissau assegura a integração plena, transversal e efetiva da equidade de género na preparação, implementação, monitoria e avaliação da EPANB, garantindo igualdade de oportunidades, participação e benefícios entre mulheres e homens na governação da biodiversidade.

Na Guiné-Bissau, mulheres e homens desempenham papéis diferenciados na gestão dos recursos naturais, o que exige políticas sensíveis ao género para garantir:

- Inclusão equitativa nos processos de decisão

- Acesso justo a recursos e benefícios
- Participação efetiva na conservação

Integração da perspetiva de género em todas as políticas relacionadas com a conservação e uso sustentável da biodiversidade e mudança climática, garantindo que as mulheres e meninas sejam consideradas na formulação, implementação e avaliação de impacto.

Objetivo Estratégico 23: Até 2030 garantir a integração de género em todos os instrumentos da EPANB e pelo menos 50% de participação feminina em plataformas de decisão

A Guiné-Bissau adotou plenamente os 23 objetivos do CMBKM, uma vez que são pertinentes para o estado e a tendência da biodiversidade no país.

5. Plano de ação nacional 2026-2030 para a biodiversidade

Tabela 6: Medidas, indicadores, responsáveis, implicados e custos

Objetivo de longo prazo 1 - A integridades, conectividades e resiliência de todos os ecossistemas são mantidas, melhoradas ou restauradas, aumentando substancialmente a área de ecossistemas naturais até 2050						
Meta Nacional 1: ***Até 2030, na base de ferramentas de planificação integrada, participativa e respeitosas da biodiversidade a problemática da conservação será integrado em todos os instrumentos nacionais, regionais e locais de ordenamento territorial e marinho***						
Ação/Medida	**Indicadores**	**Responsavel**	**Implicados**	**Período**	**Custo indicativo**	
					F CFA	**USdollar**
1. Integrar e operacionalizar a Política e Estratégia Nacional de Diversidade Biológica nas instituições públicas e Organizações Não Governamentais com competências na conciliação entre a gestão dos ecossistemas e da diversidade biológica com as necessidades de um desenvolvimento sustentável	- Acordos assinados e agendas validadas com instituições e organizações pertinentes; - Nº de documentos de instituições públicas, ONGs e setor privado que integrem questões ambientais; - Nível de incorporação da ENDB nos programas, políticas e estratégias de diferentes setores e organizações	MAAC	MEPIR, MADR, MPEM, MTA, MDJC, MATPL, MOPHU, MAPTSS, MRN, MCI, MMSS, MCS, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2028		15.000
2. Capacitar os gestores institucionais e líderes de opinião pública para um melhor conhecimento sobre o valor ambiental, económico e social da diversidade biológica	- Programa de capacitação consolidado e implementado - Número de sessões de capacitação	MAAC	MEPIR, MADR, MPEM, MTA, MDJC, MATPL, MOPHU, MAPTSS, MRN, MCI, MMSS, MCS, atores locais e outros parceiros de	2027		55.000

	- Número de pessoas capacitadas		desenvolvimento, Inst. academicas			
3. Reforço de exigências para estudos prévios para a instalação de infraestruturas, a fim de evitar impactos negativos sobre o meio ambiente natural ou a introdução do princípio da compensação de áreas degradadas na impossibilidade de contornar danos sobre o meio natural	- Relatórios do EIA - Planos de Gestão Ambiental e Social	MAAC	INA, AAAC, IBAP, CNB, Estruturas do governo, Sector privado	A partir 2026		3.500
4. Integrar orientações para aplicar ou reforçar a valoração da biodiversidade nos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e Avaliação Ambiental Estratégica (AAE)	- Instrumentos de gestão de impacto ambiental atualizados (EIA´s, AAE's) - % de programas, projetos e estratégias que consideram a biodiversidade e serviços ecossistémicos	MAAC	AAAC, CNB, INA, IBAP	A partir de 2026		3.500
5. Revisar e elaborar planos de zonamento ecológico-económico para as diferentes regiões do país	No de regiões com zonagem ecológico-económico	MAAC	MADR, MPEM, MOPHU, MATPL, MTA, MMSS, MDJC, MTTED, atores locais e parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	A partir de 2027		460.000
6. Identificar e mapear áreas críticas ao nível nacional	- Carta disponível - % de superfície críticas		MADR, MPEM, MOPHU, MATPL, MTA, MMSS, MDJC, MTTED	A partir de 2027		250.000

7. Avaliar o grau de tomada em consideração da biodiversidade e de seus impactos sobre o crescimento e na redução da pobreza	- Taxa de crescimento e de redução da pobreza imputáveis à biodiversidade	MAAC	MADR, MPEM, MOPHU, MATPL, MTA, MMSS, MDJC, MTTED, MEPIR	2027		30.000
8. Proteção de áreas prioritárias	% de áreas protegidas integradas no ordenamento	MAAC	IBAP, INA, GPC, MPEM, MTA, MATPL, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2029		130.000
Meta Nacional 2*: Até 2030, o país dispõe dum Plano de Ação de restauração de mangais, florestas e savanas degradadas e respetivos programas de retauração ecológica são implementadas, cobrindo 75% de todos os ecossistemas e habitats críticos*						
9. Identificar e cartografar as zonas de habitats e ecossistemas degradados e serviços que fornecem	- Carta de zonas degradadas disponível - Sperficie de zonas degradadas conhecida	MAAC	IBAP, DGFF, GPC, MPEM, IMP, AAAC, DGOT, MTA	Até final de 2028		90.000
10. Avaliar os serviços ecossistemicos dessas zonas degradadas	- Relatorio de estudos de pelo menos 3 ecossistemas diisponivel	MAAC	IBAP, GPC, DGFF, MPEM, MMSS, MATPL, MEPIR, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2029		85.000
11. Elaborar e implementar os planos de gestão dos serviços ecossitemicos das zonas degradadas	- Planos de gestão de pelo menos 2 ecossistemas disponível e operacional	MAAC		2026		2.300.000
12. Reforçar a colaboração com as ONGs, AAB, atores do setor privado e outras diversas partes integrantes nas atividades de restauração	Estrategia de comunicação e de colaboração adotados			2027		55.000
Meta Nacional 3. *Até 2030, fortalecer e consolidar o Sistema Nacional das Áreas Protegidas, estendendo-o para 30% do território nacional, cobrindo as áreas de especial importância para biodiversidade e serviços ecossistémicos*						
13. Consolidar a gestão integrada das áreas protegidas para que estas possam gerar benefícios económicos, resolver conflitos	- Catálogo de medidas - Nº e resultados de ações implementadas	MAAC	IBAP, AAAC, DGFF, MPEM, atores locais e outros parceiros de	2030		720.000

entre animais selvagens e humanos e compensar as comunidades locais			desenvolvimento, Inst. academicas			
14. Identificar as oportunidades de ecodesenvolvimento para as comunidades residentes nas e à volta das AP's	- Documentos de planos de desenvolvimento - Manual de boas práticas	MAAC	IBAP, AAAC, DGFF, MPEM, MMSS, MATPL, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2028		2.500.000
15. Identificar habitats e ecossistemas sensíveis não protegidos, áreas marinhas de importância ecológica e biológica em particular, e realizar inventário sobre a biodiversidade presente com vista à sua integração no SNAP	- Proposta de criação de novos espaços protegidos - Decreto de criação de novas áreas protegidas - Planos de gestão - Novo mapa do SNAP	MAAC	IBAP, AAAC, DGFF, MPEM, MMSS, MATPL, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2030		1.600.000
16. Avaliar as oportunidades e potencialidades e retomar o processo de criação e de gestão das florestas comunitárias	- Estudo das potencialidades - Nº de florestas comunitárias criadas	MAAC		2028		260.000
17. Finalizar o processo de criação do complexo Cacheu-Jeta-Pecixe como Reserva de Biosfera	- Decreto de criação do complexo C-J-P	MAAC	IBAP, AAAC, DGFF, MPEM, MMSS, MATPL, MTTED, MEPIR, MOPHU, MTA, MRN, MJDH, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2027		85.000
18. Concluir o processo de reconhecimento do grupo de ilhas de Unhocomo e Unhocomozinho como OECMs	- Decreto de criação do complexo das ilhas de Unhocomo e Unhocomozinho	MAAC	IBAP, AAAC, INA, MPEM, IMP, DGOT, MEPIR, MATPL,	2028		50.000

19. Identificar, lançar e/ou concluir o processo de integração e de reconhecimento de diferentes corredores ecológicos de conetividade	- Relatório de estado de sítio de diferentes corredores ecológico de conetividade	MAAC	MJDH, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2029		120.000
<u>Meta Nacional 4</u>: ***Até 2030, Plano de Ação para todas as espécies vulneráveis e ameaçadas que ocorrem no país são elaborados e em processo de implementação e monitoria efetiva (combate ao abate, caça, ao comercio e tráfico ilegal de fauna e flora; conservação de habitats críticos, etc.).***						
20. Elaboração e/ou atualização de Planos de Ação para todas as espécies e Ecossistemas prioritários	- Nº de Planos de Ação	MAAC	IBAP, DGFF, INIPO, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2030		130.000
21. Finalizar a lista da UICN para a Guiné sobre espécies ameaçadas e em perigo de extinção	- Lista de espécies	MAAC		2028		90.000
22. Identificar e catologar as ocorrências de conflito Homem-fauna e encontrar mecanismos da sua resolução e/ou minimização	- Catálogo de conflitos -% de conflitos solucionados	MAAC	IBAP, INA, DGFF, MPEM, MRN, MJDH, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2028		60.000
23. Reforço de atividades de fiscalização e de ações repressivas contra tráficos ilegais, fogo posto e destruição de habitats	Taxa de diminuição do tráfico de espécies e de destruição de habitats	MAAC	IBAP, INA, MPEM, FISCAP, BPNA, IMP, MATPL	2027		400.000
24. Reforço de capacidades institucional de diferentes atores implicados	Nº de sessões de capacitação administradas	MAAC	IBAP, AAAC, INA, MPEM, IMP, DGOT, MEPIR, MATPL, MJDH, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2030		250.000
<u>Meta Nacional 5</u>: Até 2030, o inventário e a avaliação nacional das zonas húmidas e habitats críticos serão atualizados via um diagnóstico da evolução destes ecossistemas (degradação, desenvolvimento, desaparecimento, reflorestação, etc.), tomando em conta as pressões e os valores dos riscos associados e que induziram para mudanças negativas nas suas caraterísticas ecológicas, com vista a determinar a perda das suas funções, funcionalidade e dos serviços rendidos.						

25. Atualizar o inventário de todos os habitats críticos, as áreas degradadas e as suas respetivas causas com vista a elaborar planos específicos de prevenção e de recuperação	- Plano de trabalho para o inventário - Relatório de inventário com o nº de sítios	MAAC	IBAP, DGFF, INIPO, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2029		600.000
26. Realizar um diagnóstico sobre o estado de sítio e da evolução (degradação, desenvolvimento, des/reflorestação, etc.) de zonas húmidas, savanas e florestas de galeria	- Relatório de diagnóstico	MAAC		2028		500.000
27. Elaborar uma estratégia nacional de restauração ecológica de ecossistemas e habitats degradados, em perigo de desaparecimento ou que albergam espécies ameaçadas	- Existência de um Programa Nacional de Restauração de Ecossistemas e Habitats - Existência de protocolos de restauração para ecossistemas e/ou populações estratégicas identificadas	MA		2027		30.000
28. Realizar ações para parar e/ou reduzir a degradação (fiscalização, reflorestação, sensibilização, proposta de atividades alternativas de rendimento)	- Nº e relatório de impatos de ações - Superfície de espaços restaurados	MAAC	IBAP, AAAC, INA, MPEM, IMP, DGOT, MEPIR, MATPL, MJDH, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	Até 2030		230.000
29. Promover incentivos que permitam a participação de todas as franjas sociais no processo de recuperação de ecossistemas degradados	- % da população que utiliza formas e métodos racionais de utilização dos recursos naturais	MAAC		Até 2030		320.000
30. Identificar, compilar, capitalizar e divulgar boas e más práticas de exploração e gestão durável da terra e da biodiversidade nos diversos domínios de atividade (agricultura, pesca, silvicultura, caça, turismo, etc.)	- Documento síntese - Nº de fichas de boas práticas - Nº de boas práticas divulgadas - Percentagem de boas práticas capitalizadas	MAAC		Até 2030		250.000

31. Implementar mecanismos de compensação com vista a complementar os esforços depreendidos no quadro de conservação dos ecossistemas florestais (REDD, REDD+, …)	- Nº de mecanismos e de projetos	MAAC	IBAP, AAAC, INA, MPEM, IMP, DGOT, MEPIR, MATPL, MJDH, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	Até 2030		900.000
32. Identificar e intensificar programas e ações suscetíveis de minimizar as repercussões do uso do material lenhoso, promovendo a utilização de fontes de energias alternativas	- Nº de ações identificadas - Índice de implementação	MAAC		2026		800.000
<u>Meta Nacional 6</u>: ***Até 2030, identificar, monitorar e criar um banco de dados das principais espécies exóticas e invasoras estabelecidas no país e seus respetivos vetores e avalia aquelas com maior potencial para causar danos ambientais e estabelece mecanismos de controlo desses vetores para impedir a sua expansão.***						
33. Rever e atualizar as legislações existentes sobre o controlo da introdução e dispersão de espécies exóticas invasoras	- Nº de legislações atualizadas	MAAC	IBAP, AAAC, INA, MPEM, IMP, DGOT, MEPIR, MATPL, MJDH, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2029		60.000
34. Atualizar o repertório, a cartografia participativa e o estado de sítio (presença, proliferação e impactos) das EEE sobre a biodiversidade	- Catálogo de EEI Nº de espécies e seus impatos	MAAC	IBAP, AAAC, INA, MPEM, IMP, DGOT, MEPIR, MATPL, MJDH, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2028		75.000
35. Elaborar Estratégia e Plano de ação para Espécie Exóticas Invasoras	- Documento estratégico - Plano de ação	MAAC	IBAP, AAAC, INA, DGFF, MPEM, INIPO, MADR, atores locais e outros parceiros de	2027		35.000
36. Desenvolver mecanismos e medidas para prevenir a introdução, o estabelecimento e o controlo de espécies exóticas invasoras, sobretudo nos ecossistemas mais críticos	- Nº de medidas desenvolvidas - Presença e/ou ausência de EEI	MAAC		2027		40.000

37. Realizar estudo de referência sobre os conhecimentos e práticas tradicionais de combate contra espécies exóticas invasoras	- Catálogo de conhecimento e de experiências tradicionais	MAAC	desenvolvimento, Inst. academicas	2028		35.000
38. Daqui a 2030 elaborar pelo menos 4 planos de gestão, de controlo e erradicação de EEI	- Nº de Planos de gestão	MAAC		2030		50.000
39. Desenvolver programas de erradicação de EEI prejudiciais à biodiversidade e aos ecossistemas	- Nº de programas existentes - Nº e tipo de espécies erradicadas	MAAC	IBAP, AAAC, INA, DGFF, GPC, MPEM, INIPO, MADR, DGOT, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2028		35.000
40. Reflorestar com plantas nativas para restaurar a biodiversidade das zonas invadidas por EEI	- Superficie de espaços restaurados	MAAC	IBAP, AAAC, INA, DGFF, GPC, MPEM, INIPO, MADR, BPNA, MRN, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	Até 2030		250.000
41. Identificar e implementar pacotes tecnológicos para a valorização de espécies exóticas e invasoras	- Nº de pacotes tecnológicos	MAAC		Até 2030		200.000
42. Instituir e/ou Operacionalizar o sistema de alerta precoce	- Atas e relatórios de trabalho	MAAC	INA, IBAP, MADR, MTA, MEPIR, MI, BPNA, MDJC, MMSS, MPEM, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	Até 2027		48.000
43. Reforço dos sistemas de controlos transfronteiriços para prevenir a introdução de espécies exóticas invasoras	- Relatorio e o nº de espécies monitorados			Até 2028		65.000
<u>Meta Nacional 7</u>: ***Até 2028, identificar os poluentes e as principais fontes de poluição e criar os mecanismos jurídico-institucionais e técnico-infraestruturais para a sua gestão e redução a níveis não prejudiciais ao funcionamento de ecossistemas e da biodiversidade***.						

44. Realizar e/ou atualizar o inventário de objetos, substâncias e organismos perigosos	- Documento de inventário - Nº e tipo de poluentes perigosos	MAAC	IBAP, INA, GPC, MTTED, BPNA, MTA, MPEM, MADR, MATPL, MCI, MSP, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2027		110.000
45. Reforçar o controlo e a inspeção de atividades com forte índice de poluição	- Relatórios de fiscalização	MAAC		Até 2030		80.000
46. Elaborar e implementar a Política Nacional de Saneamento Básicos	- Plano Nacional de Gestão de Resíduos	MAAC		2027		550.000
47. Regulamentar e implementar medidas apropriadas para eliminar, minimizar ou mitigar os impactos da poluição, incluindo os provocados pelo despejo de lixos de diferentes fontes, esgoto, óleo e efluentes industriais, resíduos sólidos e tóxicos	- Nº de medidas implementadas - Relatório de seguimento e avaliação - Imagens visuais das iniciativas	MAAC		2030		1.400.000
48. Instituir um sistema de quarentena para organismos suspeitos	- Nº e espécie de organismos submetidos ao regime de quarentena	MAAC	INA, IBAP, MADR, BPNA, MTTED, MDJC, MMSS, MTA, MPEM, MATPL, MCI, MJDH, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2028		190.000
49. Daqui aos meados de 2027 criar condições tecnicas e logísticas para a implementação da legislação sobre plásticos	- Nº de iniciativas implementadas	MAAC	INA, AAAC, IBAP, GPC, MTTED, MDJC, MMSS, MTA,MPEM, MCS, MEPIR, MENESIC, MATPL, MCI, MJDH, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2027		60.000

50. Realizar estudos básicos para conhecer as fontes e o nível de poluição das águas, do ar e do solo	- Relatorio de estudo	MAAC	INA, IBAP, MPEM, INIPO, MRN, IMP, MADR, MTA, BPNA	2028		80.000
51. Criar um programe de reforço de capacidades institucionais, organizacionais, jurídicas e técnicas dos atores envolvidos na gestão de resíduos perigosos e plásticos	- Nº de programas	MAAC	INA, AAAC, IBAP, GPC, MTTED, MDJC, MMSS, MTA,MPEM, MCS, MEPIR, MENESIC, MATPL, MCI, MJDH, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2029		175.000
52. Sensibilizar e capacitar as populações locais visando suas adesões e implicação aos serviços de saneamento e de gestão de resíduos	- Nº de sessões de sensibilização e de capacitação	MAAC	INA, IBAP, GPC, INIPO, MRN, MDJC, MMSS, MPEM, MENESIC, MCS, MATPL, MCI, INA, AAAC, IBAP, GPC, MTTED, MDJC, MMSS, MTA,MPEM, MCS, MEPIR, MENESIC, MATPL, MCI, MJDH, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento	Até 2030		150.000
<u>Meta Nacional 8</u>: ***Até 2030, reduzir significativamente os impactos das mudanças climáticas nos ecossistemas da Guiné-Bissau, através de medidas baseadas na natureza e nos ecossistemas são implementadas para mitigar os efeitos das alterações climáticas e reforçar a resiliência ecológica e comunitária***						

53. Até 2029, integrar os riscos climáticos e as medidas de adaptação e mitigação nos planos nacionais e locais de desenvolvimento	- Nº de planos que integraram	MAAC	INA, IBAP, GPC, MOPHU, MRN, MTTED, MDJC. MMSS, MTA, MPEM, MENESIC, MCS, MEPIR, MATPL, ME, MCI, comunidades locais	2028		65.000
54. Implementar até 2028 estratégias integradas que combinem inovação tecnológica, gestão sustentável de recursos e capacitação local para uma agricultura inteligente	- Nº de estratégias integradas - Nº de sessões de capacitação e população atingida	MAAC	INA, IBAP, MADR, DGFF, BPNA, MATPL, MCI, INA, AAAC, IBAP, GPC, MTTED, MDJC, MMSS, MTA,MPEM, MCS, MEPIR, MENESIC, MATPL, MCI, MJDH, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento	Até 2028		450.000
55. Até 2030, 60% de zonas agrícolas importantes são equipadas com infraestruturas de armazenamento de água e 75 % de águas pluvias são aproveitadas	- Nº de infraestruturas de armazenamento - Nº de infraestruturas de captação de águas pluvias instaladas	MAAC	INA, IBAP, AAAC, MADR, MRN, MEPIR, MDJC, MMSS, MENESIC, MATPL, DGOT, INA, AAAC, IBAP, GPC, MTTED, MDJC, MMSS, MTA,MPEM, MCS, MEPIR, MENESIC, MATPL, MCI, MJDH, atores locais e outros	Até 2030		2.500.000

			parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas			
56. Até 2030, 40% da população camponesa do país diversifica e adota fontes energéticas (solares, eólicos e de biomassa, etc.) inovadoras	- Nº de fontes energéticas inovadoras adaptadas - Nº da população que adaptou fontes energéticas alternativas	MAAC	MADR, INA, GPC, IBAP, MRN, MDJC, MMSS, MATPL, INA, AAAC, IBAP, GPC, MTTED, MDJC, MMSS, MTA,MPEM, MCS, MEPIR, MENESIC, MATPL, MCI, MJDH, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento	Até 2030		1.700.000
57. Até 2028 estudar a capacidade de captação de carbono pelos diferentes ecossistemas sumidouros e criar incentivos à conservação de biomassa	- Nº de estudos realizados Quantidade de carbono estocados	MAAC	IBAP, INA, AAAC, GPC, DGFF, MRN, MPEM, INIPO, MATPL, INA, AAAC, IBAP, GPC, MTTED, MDJC, MMSS, MTA,MPEM, MCS, MEPIR, MENESIC, MATPL, MCI, MJDH, atores	Até 2028		130.000

			locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas			
58. Manter ou restaurar a capacidade de adaptação das espécies e a capacidade de recuperação de habitats-chave que funcionam como sumidouros ou reservatórios de carbono	- Nº de habitats e de espécies conservados	MAAC	INA, IBAP, GPC, MRN, DGFF, BPNA, MPEM, MATPL, INA, AAAC, IBAP, GPC, MTTED, MDJC, MMSS, MTA,MPEM, MCS, MEPIR, MENESIC, MATPL, MCI, MJDH, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento	2029		95.000
59. Estudos sobre os efeitos das alterações climáticas na biodiversidade	Nº de estudos realizados	MAAC	IBAP, INA, GPC, INIPO, INEP, BPNA, MATPL, DGOT, INA, AAAC, IBAP, GPC, MTTED, MDJC, MMSS, MTA,MPEM, MCS, MEPIR, MENESIC, MATPL, MCI, MJDH, atores locais e outros parceiros de	2029		45.000
60. Rever e compilar informações sobre o possível contributo dos principais ecossistemas na retenção e no armazenamento de carbono para incrementar a participação da diversidade biológica e a resiliência dos ecossistemas no armazenamento do carbono	- Mapa sobre os principais ecossistemas com maiores capacidades de retenção e armazenamento do carbono	MAAC		2028		40.000

			desenvolvimento, Inst. academicas			
Objetico de longo prazo 2 - A biodiversidade é utilizada e gerida de forma sustentável e as contribuições da natureza para as pessoas, incluindo as funções e serviços dos ecossistemas, são valorizadas, mantidas e aprimoradas, sendo aquelas atualmente em declínio restauradas, apoiando a concretização do desenvolvimento sustentável em benefício das gerações presentes e futuras até 2050						
Meta Nacional 9: ***Até 2030, elaborar e implementar planos de gestão sustentável para todas as regiões ecológicas prioritárias e áreas protegidas com vista a reduzir significativamente a desflorestação e a degradação florestal e contribuir para o restaura de cerca de 60% de áreas degradadas identificadas e catalogadas ao nivel nacional.***						
61. Implementar planos de gestão florestal sustentável em todas as regiões ecológicas prioritárias	- Nº de planos elaborados e implementados	MAAC	MADR, DGFF, INA, IBAP, MRN, MDJC, MMSS, MATPL, INA, AAAC, IBAP, GPC, MTTED, MDJC, MMSS, MTA,MPEM, MCS, MEPIR, MENESIC, MATPL, MCI, MJDH, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2029		1.500.000

62. Expandir e consolidar a rede nacional de áreas protegidas e corredores ecológicos	- Nº de novas AP e corredores - Superficie de novas AP e corredores - Mapa de logalização	MAAC	IBAP, INA, GPC, BPNA, DGOT, MPEM, IMP, MEPIR, INA, AAAC, IBAP, GPC, MTTED, MDJC, MMSS, MTA,MPEM, MCS, MEPIR, MENESIC, MATPL, MCI, MJDH, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2028		600. 000
63. Promover cadeias de valor sustentáveis para todos os produtos estratégicos (ex. caju, arroz, PFNL, produtos do Mar, etc.)	- Nº de cadeias de valores - Receitas geridas por cadeia	MAAC	MADR, MEPIR, MCI, MDJC, MMSS, INA, AAAC, IBAP, GPC, MTTED, MDJC, MMSS, MTA,MPEM, MCS, MEPIR, MENESIC, MATPL, MCI, MJDH, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	Até 2030		2.100.000

Promover a valorização económica sustentável da biodiversidade (ecoturismo, bioeconomia)	- Nº de iniciativas promovidas - Nº da população implicada	MAAC	MTA, MDJC, MMSS, MPEM, MATPL, MCI, DGOT, MOPHU, INA, AAAC, IBAP, GPC, MTTED, MDJC, MMSS, MTA,MPEM, MCS, MEPIR, MENESIC, MATPL, MCI, MJDH, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	Até 2030		2.300.000
<u>Meta Nacional 10</u>*: Até 2030, a biodiversidade é integrada transversalmente em todas as estratégias, políticas e programas de desenvolvimento setoriais da Guiné-Bissau*						
64. Assegurar a plena integração da biodiversidade e dos seus múltiplos valores nas avaliações ambientais estratégicas e/ou nos estudos de impacto ambiental	- Nº de EAE/EIA que integram a biodiversidade e seus valores	MAAC	AAAC, IBAP, INA, GPC, MADR, MPEM, INA, AAAC, IBAP, GPC, MTTED, MDJC, MMSS, MTA,MPEM, MCS, MEPIR, MENESIC, MATPL, MCI, MJDH, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	Até 2030		80.000
65. Garantir a integração da biodiversidade na elaboração e revisão das políticas setoriais-chave tais como agricultura, silvicultura, pesca, turismo, planos de desenvolvimento regionais, ordenamento do território, transporte e energia	- Nº de políticas setoriais que integram a biodiversidade - Acordos assinados e agendas validadas com instituições e organizações pertinentes - Nº dedocumentos de instituições públicas, ONGs e setor privado que integrem questões ambientais			Até 2030		60.000

66. Capacitar os gestores institucionais e líderes de opinião pública para um melhor conhecimento sobre o valor ambiental, económico e social da diversidade biológica	- Programa de capacitação consolidado e implementado - Número de sessões de capacitação - Número de pessoas capacitadas	MAAC	INA, IBAP, GPC, MOPHU, SEOAF, MRN, MTTED, MDJC, MMSS, MTA, MPEM, MENESIC, MCS, MEPIR, MADR, MATPL, MCI, MJDH, INA, AAAC, IBAP, GPC, MTTED, MDJC, MMSS, MTA,MPEM, MCS, MEPIR, MENESIC, MATPL, MCI, MJDH, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	Até 2030		1.800.000
67. Integrar orientações para aplicar ou reforçar a valoração da biodiversidade nos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e Avaliação Ambiental Estratégica (AAE)	- Instrumentos de gestão de impacto ambiental atualizados (EIA´s, AAE's) - % de programas, projetos e estratégias que consideram a biodiversidade e serviços ecossistémicos	MAAC	AAAC, IBAP, GPC, DGFF, MPEM, MTA, MATPL, INA, AAAC, IBAP, GPC, MTTED, MDJC, MMSS, MTA, MPEM, MATPL, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2030		42.000
68. Incorporar a diversidade biológica na contabilidade nacional	- Nível de tomada em conta das receitas provenientes da diversidade biológica nas contas nacionais;	MAAC	MF, SEOAF, MEPIR, atores locais e outros parceiros de	Até 2028		25.000

	- Parte de investimentos públicos afetos para a salvaguarda da biodiversidade e dos serviços dos ecossistemas		desenvolvimento, Inst. academicas			
69. Reforço de capacidades sobre a utilização de ferramentas para a contabilização nacional dos serviços ambientais, económicos e sociais da biodiversidade e dos ecossistemas	- Programa de capacitação consolidado e implementado - Número de sessões de capacitação - Número de especialistas formados	MAAC	AAAC, IBAP, GPC, DGFF, MPEM, MTA, MATPL, INA, AAAC, IBAP, GPC, MTTED, MDJC, MMSS, MTA, MPEM, MATPL, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	Até 2029		230.000
70. Avaliar o grau de tomada em consideração da biodiversidade e de seus impactos sobre o crescimento e na redução da pobreza	- Taxa de crescimento e de redução da pobreza imputáveis à biodiversidade	MAAC		Até 2028		55.000
71. Incentivar práticas agrícolas resilientes ao clima (agroecologia, agroflorestas).	- Nº de práticas agrícolas resilientes adotados - Nº de agricultoes que aderentes	MAAC	AAAC, IBAP, GPC, DGFF, MPEM, MTA, MATPL, INA, AAAC, IBAP, GPC, MDJC, MMSS, MATPL, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2029		32.000
<u>Meta Nacional 11:</u> ***Até 2030, restaurar, conservar e assegurar o funcionamento sustentável dos ecossistemas da Guiné-Bissau, garantindo a continuidade dos serviços ecossistémicos essenciais para o bem-estar humano e a resiliência climática***						
72. Realizar a avaliação do valor económico dos serviços ecossistémicos ainda não avaliadas	- Um (1) estudo para cada ecossistema prioritario	MAAC	IBAP, INA, DGFF, INIPO, SEOAF, MF, MDJC, MMSS, MTA, MPEM, INIPO, atores locais e outros parceiros	2029		135.000

			de desenvolvimento, Inst. academicas			
73. Elaborara e implementar Planos de Ordenamento e de Gestão concertados dos principais ecossistemas que prestam os serviços essenciais.	- Nº de planos elaborados e implementados	MAAC	DGOT, IBAP, MPEM, MOPHU, INIPO, MATPL, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento	2030		455.000
74. Atualizar o inventário, restaurar, valorizar e proteger as zonas húmidas do país	- Até 2028, um catálogo de zonas húmidas disponivel - Ate 2029, pelo menos 50% das zonas húmidas identificadas dispõem dum Plano de gestão	MAAC	INA, IBAP, GPC, INIPO, MRN, MATPL, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2028		980.000
75. Até 2030, os ecossistemas que fornecem serviços essenciais, como a regulação do ar, da água e do clima, a saúde do solo, a polinização e a redução dos riscos de doença, bem como a proteção contra os riscos e desastres naturais, são restaurados, salvaguardados e reforçados.	- Até 2030, programas de capacitação técnica nos domínios de conservação e restauração implementado em ca. de 60% desses ecossistemas identificados	MAAC	INA, IBAP, DGFF, MPEM, INIPO, MRN, MDJC, MMSS, MEPIR, MATLC, DGOT, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2030		2.700.000
76. Incorporar soluções baseadas na natureza, com vista a recuperar ou restaurar zonas húmidas, solos agrícolas, mangais, florestas nativas, corredores ecológicos, etc.	- Nº de planos estratégicos que integram soluções baseadas na natureza	MAAC	IBAP, INA, GPC, MTA, AAAC, MPEM, INIPO, DGOT, MATPL, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2029		85.000
<u>Meta Nacional 12</u>: ***Até 2030, elaborar e implementar um programa nacional de arborização urbana para todas as cidades capitais e outros centros urbanos do país, com o envolvimento de escolas, comunidades e estruturas militares e paramilitares, com vista a expandir por cerca de 40% a cobertura vegetal urbana/periurbana***						

77. Identificar, avaliar o estado de sítio e cartografar os espaços verdes e azuis existentes	- Nº, tamnho e estado dos espaços recenseados Cartografia dos espaços	MAAC	INA, IBAP, DGFF, BPNA, MRN, DGOT, MATPL, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2030		45.000
78. Criar e/ou restaurar espaços verdes em zonas urbanas e periurbanos com base em espécies autóctones, para melhorar a qualidade de vida dos citadinos	- Nº de espaços verdes restaurados e/oucriados - Quantidade e tipo de essências plantadas - Indice de sobrevivência das plantas	MAAC	MOPHU, IBAL, INA, GPC, BPNA, MFRAC, MATPL, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2029		1.500.000
79. Elaborar e/ou atualizar o Plano Urbanistico de Bissau e das cidades capitais regionais	- Nº de plano urbanístico elaborado e/ou atualizado	MAAC	MOPHU, DGOT, IBAP, INA, GPC, MTTED, MDJC, MMSS, MATPL, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2028		1.750.000
80. Programa de manutenção de espaços verdes recuperados e/ou criados	- Nº de planos existentes			2028		5.000.000
<u>Meta Nacional 13</u>: *até 2030, o país adota mecanismos e políticas para melhor proteger os conhecimentos tradicionais, aumenta a partilha justa dos benefícios derivados dos recursos genéticos e reforça a participação das comunidades locais*.						
81. Finalizar e operacionalizar os instrumentos jurídicos, institucionais e regulamentares sobre ABS	- Nº de leis e regulamentos	MAAC	INA, IBAP, AAAC, MJDH, MADR, DGFF, MPEM, INIPO, INEP, DGOT, BPNA, MATPL, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2028		38.000

82. Designação de uma Autoridade Nacional Competente (ANC);	- Despacho produzido	MAAC	INA, AAAC, IBAP, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2027		15.000
83. Desenvolver e implementar um programa nacional de capacitação para um regime de ABS	- Nº de sessões de formação	MAAC	MADR, DGFF, INA, IBAP, MRN, MDJC, MMSS, MATPL, INA, AAAC, IBAP, GPC, MTTED, MDJC, MMSS, MTA, MPEM, MCS, MEPIR, MENESIC, MATPL, MCI, MJDH, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2028		65.000
84. Inventariar e difundir conhecimentos, inovações e práticas tradicionais das comunidades autóctones e locais	- Inventário dos conhecimentos tradicionais - Nº de publicações realizadas - Nº de emissões nas médias	MAAC	IBAP, INA, GPC, MDJC, MMSS, INIPO, INEP, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2028		65.000
85. Lançar uma iniciativa piloto, visando a proteção e a valorização do saber tradicional associado aos recursos genéticos e biológicos	- Nº de saberes valorizados	MAAC	INEP, IBAP, INA, MDJC, MMSS atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2027		57.000
86. Criar mecanismos operacionais para proteger os conhecimentos, as inovações e as práticas das comunidades autóctones e locais, consubstanciando os modos de vida tradicional que apresentam um interesse para a conservação e utilização durável da biodiversidade	- Nº de mecanismos criados	MAAC		2027		37.000

87. Incentivar atividades tradicionais que promovam a conservação dos recursos biológicos (apicultura, plantas medicinais	- Nº de atividades promovidas	MAAC	IBAP, INA, GPC, DGFF, INIPO, MPEM, MADR, MDJC, MMSS, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	Até 2030		1.500.000
Objetivo de longo prazo 3 - Meios adequados de implementação, incluindo recursos financeiros, desenvolvimento de capacidades, cooperação técnica e científica, e acesso e transferência de tecnologia para implementar plenamente a estrutura global de biodiversidade de Kunming-Montreal são assegurados e equitativamente acessíveis a todas as Partes, especialmente aos países em desenvolvimento, em particular aos países menos desenvolvidos e Estados insulares em desenvolvimento, bem como aos países com economias em transição, fechando progressivamente a lacuna de financiamento da biodiversidade de 700 mil milhões de dólares por ano, e alinhando os fluxos financeiros com a Estrutura Global de Biodiversidade de Kunming-Montreal e a Visão para a Biodiversidade 2050.						
<u>Meta Nacional 14</u>: ***Até 2030 Integrar e operacionalizar a Política e Estratégia Nacional de Diversidade Biológica e seus múltiplos valores nas políticas públicas, nos processos e estratégias nacionais, regionais e locais de planificação e de desenvolvimento e incorporados nas contas nacionais, conforme o caso***						
88. Desenvolver e adotar ferramentas legislativas e regulamentares para a integração da biodiversidade	- Número de textos regulamentares e legislativos revistos/redigidos e submetidos - Número de ações de advocacia/lobbying realizadas	MAAC	AAAC, INA, IBAP, MJDH	2028		57.000
89. Reforçar os mecanismos de coordenação intersetorial para a tomada de decisão em todos os níveis e Plataformas multipartidárias revitalizadas	- Atas de encontros realizados	MAAC	INA, IBAP, AAAC, GPC, MATPL, MOPHU, MRN, MTTED, MDJC, MMSS, MTA, MPEM, MENESIC, MCS, MEPIR, MADR, MATPL, MCI, MJDH, DGOT, IMP, atores locais e outros parceiros	Até 2029		25.000

			de desenvolvimento, Inst. academicas			
90. Estudo sobre a avaliação económica da biodiversidade e do pagamento dos serviços dos ecossistemas e desenvolvimento de instrumentos para a sua integração no sistema de contabilidade nacional	- Número de estudos realizados - Instrumentos de valoração e identificação de benefícios da diversidade biológica identificados e adaptados participativamente	MAAC	IBAP, INEP, INA, INIPO, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2028		175.000
91. Incorporar a diversidade biológica na contabilidade nacional	- Nível de tomada em conta das receitas provenientes da diversidade biológica nas contas nacionais; - Parte de investimentos públicos afetos para a salvaguarda da biodiversidade e dos serviços dos ecossistemas	MAAC	MF, SEOAF, IBAP, INA, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2028		34.000
92. Reforço de exigências para estudos prévios de Impactos Ambientais para a instalação de infraestruturas, a fim de prevenir impactos negativos sobre o meio ambiente natural ou a introdução do princípio da compensação de	- Relatórios do EIA - Planos de Gestão Ambiental e Social	MAAC	AAAC, IBAP, INA, atores locais e outros parceiros de	2018		20.350

áreas degradadas na impossibilidade de contornar danos sobre o meio natural			desenvolvimento, Inst. academicas			
93. Reforço de capacidades sobre a utilização de ferramentas para a contabilização nacional dos serviços ambientais, económicos e sociais da biodiversidade e dos ecossistemas	- Programa de capacitação consolidado e implementado - Número de sessões de capacitação - Número de especialistas formados	MAAC	AAAC, IBAP, INA, SEOAF, MF,, MEPIR, MATPL, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2028		120.000
94. Avaliar o grau de tomada em consideração da biodiversidade e de seus impactos sobre o crescimento e na redução da pobreza	- Taxa de crescimento e de redução da pobreza imputáveis à biodiversidade	MAAC		Até 2029		42.000
<u>Meta Nacional 15</u>*: Até 2030, criar programas de empreendedorismo verde através dum fundo nacional de economia verde, assegurando a formação, assistência técnica e o desenvolvimento de mercados*						
95. Realizar inventário dos incentivos e subsídios nacionais nos diferentes setores e analisar suas eficiências e impactos sobre a biodiversidade e a manutenção dos serviços dos ecossistemas	- Relatório de análise dos incentivos benéficos e prejudiciais para a biodiversidade	MAAC	IBAP, CNB, INA, MF, SEOAF, GPC, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	1º semestres 2027		26.000
96. Elaborar um plano de ação nacional com vista a redução, reforma e eliminação de incentivos e subsídios prejudiciais a biodiversidade	- Plano de ação Nacional - Lista de incentivos e subsídios prejudiciais	MAAC		2027		10.200
97. Reforçar a compreensão, as competências e o compromisso das empresas em matéria de biodiversidade, relatórios e Responsabilidae societal de empresas	- Nº de empresas e acordos assinados	MAAC	SEOAF, INEP, INA, IBAP, MJDHatores locais e outros parceiros	2027		6.500

98. Estabelecer estruturas, ferramentas e incentivos para melhorar a transparência, reduzir os impactos e promover práticas sustentáveis de gestão e valoração da biodiversidadde	- Relatório de estudo sobre mecanismos fiscais favoráveis a conservação da biodiversidade	MAAC	de desenvolvimento, Inst. academicas	2027		110.000
99. Promover o uso de diversos instrumentos regulamentares, financeiros e setoriais, para favorecer o compromisso das empresas com a Estratégia Nacional para a Biodiversidade	-Repertorio sobre os instrumentos implementados	MAAC		2027		7.500
100. Criar mecanismos de avaliação e monitorização dos impactos das empresas na biodiversidade	- Nº de empresas submetidos a AIA	MAAC	AAAC, IBAP, INA, BPNA, SEOAF, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2028		15.000
<u>Meta Nacional 16</u>: ***Até 2030, reduzir significativamente a produção de resíduos sólidos urbanos através da prevenção na fonte, mudança de comportamento e desenvolvimento de sistemas sustentáveis de gestão***						
101. Identificar as principais fontes de poluição prejudiciais aos ecossistemas	- Documento de estudo	MAAC	INA, IBAP, AAAC, GPC, MADR, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2027		25.000
102. Instituir um sistema de quarentena para organismos suspeitos	- Nº e espécie de organismos submetidos ao regime de quarentena	MAAC		2027		200.000
103. Reduzir na fonte e promover a estratégia de reutilização, reciclagem e valorização, em linha com a economia circular	- Quantidade de resíduos triados na origem por tipo (em toneladas/ano - Quantidade de resíduos recolhidos por tipo (em toneladas/ano) - Número de infraestruturas de valorização instaladas e funcionais - Quantidade de resíduos valorizados por tipo (%)	MAAC	INA, IBAP, MRN, MTTED, MDJU, MMSS, MTA, MPEM, INIPO, INEP, MENESIC, MATPL, MCI, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2028		2.400.000

104. Valorizar, replicando ao nível nacional os conceitos e instrumentos de comunicação para Mudanças Sociais e Comportamentais rumo à adoção de práticas de consumo sustentável	- Número de ferramentas desenvolvidas - Número de kits operacionais distribuídos, difundidos e instalados - Número de ferramentas IEC desenvolvidas e distribuídas junto dos consumidores - Número de ferramentas de reforço das capacidades técnicas e de formação concebidas, produzidas e implementadas	MAAC	MCS, INA, IBAP, MDJC, MMSS, MPEM, MATPL, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2029		102.000
105. Elaborar e implementar a Política Nacional de Saneamento Básicos	- Plano Nacional de Gestão de Resíduos	MAAC		2029		75.000
106. Desenvolver iniciativas de ampla cobertura (nacional, regional) para impulsionar a mudança e a adoção de práticas sustentáveis nos setores económicos prioritários (restaurantes, hotéis, eventos), rumo a um consumo sustentável, modelos de negócio circular, limitação de desperdício de alimentos e redução da pegada de carbono.	- Número de sessões de sensibilização realizadas - Pelo menos um estudo sobre alternativas realizado	MAAC	INA, IBAP, MRN, MTTED, MDJU, MMSS, MTA, MPEM, INIPO, INEP, MENESIC, MATPL, MCI, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	A partir de 2027		3.000.000
107. Divulgar e executar cursos de formação em economia circular, abordando valorização de resíduos orgânicos, gestão de resíduos elétricos e eletrónicos, economia circular e prevenção do desperdício alimentar, entre outros.	- Nº de materiais de divulgação - Materiais e relatórios de formação	MAAC		2027		85.000
<u>Meta Nacional 17</u>: ***Até 2030, operacionalizar o sistema nacional de biossegurança e reduzir os riscos associados à biotecnologia***						

108. Reforçar o quadro legal e institucional de biossegurança, via elaboração e adoptação da lei nacional sobre biossegurança;	- Nº Decretos elaborados e adotados e dispositivos operacionais	MAAC	INA, IBAP, MRN, MTTED, MDJU, MMSS, MTA, MPEM, INIPO, INEP, MENESIC, MATPL, MCI, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2028		75.000
109. Criar a Autoridade Nacional de Biossegurança e estabelecer comités científicos multidisciplinares, reforçando a coordenação interinstitucional	- Ata e número de órgãos funcionais (ANC, CNB, etc.) com um mandato operacional claro	MAAC	INA, IBAP, MRN, MTTED, MDJU, MMSS, MTA, MPEM, INIPO, INEP, MENESIC, MATPL, MCI, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2028		115.000
110. Criar procedimentos de avaliação e de gestão de risco de organismos geneticamente modificados (OGM)	Pelo menos uma Unidade disponível e operacional	MAAC	INA, IBAP, MRN, MTTED, MDJU, MMSS, MTA, MPEM, INIPO, INEP, MENESIC, MATPL, MCI, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2028		65.000
111. Promover acesso equitativo aos benefícios da biotecnologia e proteger o conhecimento tradicional associado	- Nº de benefícios - Catálogo de conhecimentos tradicional	MAAC		2029		125.000
112. Reforçar capacidades técnicas e científicas e mecanismos nacionais de resposta a incidentes	- Nº de sessões de formação realizadas - Número de pessoas formadas - Número e tipo de equipamentos adquiridos			2030		565.000
113. Organizar sessões e campanhas de IEA com vista a conscientizar todas as franjas da sociedade guineense sobre biossegurança	- Nº de campanhas realizadas	MAAC	INA, IBAP, MRN, MTTED, MDJU, MMSS, MTA, MPEM, INIPO, INEP, MENESIC, MATPL, MCI, atores	2028		115.000

			locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas			
<u>Meta Nacional 18</u>: ***Até 2030, identificar e avaliar todos os subsídios com impacto na biodiversidade, eliminar ou reformar subsídios que incentivam a degradação ambiental e estabelecer incentivos positivos para práticas sustentáveis***						
114. Realizar inventário de incentivos e subsídios nacionais nos diferentes setores produtivos e analisar suas eficiências e impactos sobre a biodiversidade e a manutenção dos serviços dos ecossistemas	- Relatório de análise dos incentivos benéficos e prejudiciais para a biodiversidade	MAAC	INA, IBAP, MRN, MTTED, MDJU, MMSS, MTA, MPEM, INIPO, INEP, MENESIC, MATPL, MCI, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2027		55.000
115. Elaborar um plano de ação nacional com vista a redução, reforma e eliminação de incentivos e subsídios que incentivam a degradação ambiental e criar incentivos positivos para práticas sustentáveis	- Plano de ação Nacional - Lista de incentivos e subsídios positivos e prejudiciais	MAAC		2027		32.000
116. Implementar um mecanismo de monitoria e de transparência dos incentivos e subsídios.	- Relatorios de monitoria	MAAC		2027		34.000
117. Certificar produtos sustentáveis e promoção de cadeias de valores verde	- Nº de produtos certificados - Lista de produtos de cadeias de valores promovidos	MAAC	INA, IBAP, MRN, MTTED, MDJU, MMSS, MTA, MPEM, INIPO, INEP, MENESIC, MATPL, MCI, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2028		655.000
118. Introduzir impostos e taxas ambientais e instrumentos económicos como parte de um Quadro de Reforma Fiscal Ambiental	- Relatório de estudo sobre mecanismos fiscais favoráveis a conservação da biodiversidade	MAAC	INA, IBAP, MRN, MTTED, MDJU, MMSS, MTA, MPEM, INIPO, INEP, MENESIC, MATPL, MCI, atores locais e outros parceiros	2027		45.000

			de desenvolvimento, Inst. academicas			
Meta Nacional 19*: Até 2030, integrar a biodiversidade no orçamento público e assegurar que pelo menos 30 – 40% do financiamento da biodiversidade provem de fontes nacionais de financiamento*.						
119. Estabelecer, até 2030, quadros políticos, estratégicos, institucionais e operacionais capazes de garantir financiamento previsível e de longo prazo e alinhar biodiversidade, clima e desenvolvimento económico	- Nº de estratégias específicas de mobilização de recursos desenvolvidas e implementadas - Montante específico e total do apoio financeiro - % das despesas anuais dedicadas à biodiversidade nos orçamentos totais das administrações públicas nacionais	MAAC	INA, IBAP, MRN, MTTED, MDJU, MMSS, MTA, MPEM, INIPO, INEP, MENESIC, MATPL, MCI, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2030		75.000
120. Introduzir/otimizar taxas sobre exploração florestal e pesqueira e mecanismos de compensação ambiental	- Montante mobilizado, - Nº de iniciativas/projetos financiados, - Nº de créditos de biodiversidade desenvolvidos, - Montante mobilizado	MAAC	INA, IBAP, MRN, MTTED, MDJU, MMSS, MTA, MPEM, INIPO, INEP, MENESIC, MATPL, MCI, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2027		45.000
121. Reforçar o papel da Fundação BioGuiné como mecanismo nacional central	- Montante dos financiamentos mobilizados - Nº de projetos financiados	MAAC	INA, IBAP, MRN, MTTED, MDJU, MMSS, MTA, MPEM, INIPO, INEP, MENESIC, MATPL, MCI, atores locais e outros parceiros	2026		25.000

			de desenvolvimento, Inst. academicas			
122. Expandir iniciativas de carbono azul (mangais) e REDD+ (florestas)	- Montante dos financiamentos mobilizados - Nº de projetos financiados	MAAC	INA, IBAP, MRN, MTTED, MDJU, MMSS, MTA, MPEM, INIPO, INEP, MENESIC, MATPL, MCI, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2028		175.000
123. Operacionalizar plenamente o Biodiversity Finance Initiative	Montante dos financiamentos mobilizados - Nº de projetos financiados	MAAC	INA, IBAP, MRN, MTTED, MDJU, MMSS, MTA, MPEM, INIPO, INEP, MENESIC, MATPL, MCI, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2028		30.000
124. Preparar e desenvolver instrumentos inovadores de financiamento, tais como obrigações verdes soberanas, dívida por natureza e parcerias público-privadas para conservação	- Montante mobilizado, - Nº de iniciativas/projetos financiados,	MAAC	INA, IBAP, MRN, MTTED, MDJU, MMSS, MTA, MPEM, INIPO, INEP, MENESIC, MATPL, MCI, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2027		15.000
125. Promover estratégias de financiamento baseado na economia natural através da valorização da economia azul, licenças de pesca e do turismo ecologico	- Montante mobilizado, - Nº de iniciativas/projetos financiados,	MAAC	INA, IBAP, MRN, MTTED, MDJU, MMSS, MTA, MPEM, INIPO, INEP, MENESIC, MATPL, MCI, atores locais e outros parceiros	2028		45.000

			de desenvolvimento, Inst. academicas			
Meta Nacional 20: ***Estabelecer, até 2030, um sistema nacional robusto de capacidades humanas, institucionais e técnicas que permita a implementação eficaz da EPANB, a monitoria baseada em evidência e a integração transversal da biodiversidade nas políticas públicas***						
126. Elaborar documento estratégico nacional de reforço de capacidades técnicas e institucionais, com programas inclusivo e operacionais	- Documento estratégico elaborado - Nº e tipo de programas contidas	MAAC	INA, IBAP, CNB, MRN, MTTED, MDJU, MMSS, MTA, MPEM, INIPO, INEP, MENESIC, MATPL, MCI, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2028		32.000
127. Identificar e priorizar temáticas e público-alvo para melhorar capacidades, a nível nacional, de profissionais do setor público que participam na implementação da ENB	- Documento técnico disponivel	MAAC		2028		15.000
128. Incentivar e orientar formação em ciências para executar ações, monitorização, restauro, classificação de espécies ou outros, possam aceder a cursos de especialidade, workshops ou outros pertinentes.	- Taxa de formandos e/ou capacitados e - Nº redes reforçadas - Registro de módulos, aulas, materiais técnicos.	MAAC		2028		145.000
129. Promoção e uso da tecnologia e das inovações na gestão da biodiversidade (Smartphones, drones, sensoriamento remoto, armadilhas fotográficas... Conservação AI, vários softwares, modelos de projeção)	- Nº de equipamentos por tipo de tecnologia adaptada - Nº de tipos de boas práticas utilizadas pelas comunidades - Nº de tecnologias dominadas e utilizadas pelas comunidades locais - Nº de atores/empresas produtoras de tecnologias e de inovação; -% Percentagem do aumento dos atores com acesso às inovações e novas tecnologias	MAAC	INA, IBAP, MRN, MTTED, MDJU, MMSS, MTA, MPEM, INIPO, INEP, MENESIC, MATPL, MCI, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2028		650.000

130. Transferência de tecnologia e inovações adaptadas aos contextos	- Nº de especialistas apoiando os incubadores e aceleradores - Nº de incubadores e aceleradores - Mecanismos de apoio aos incubadores e aceleradores	MAAC		2029		175.000
131. Reforçar e consolidar parcerias sul-sul, com universidades do Norte e da subregião	- Nº de parcerias estabelecidas - Nº de redes de investigação partilhadas - Nº de programas conjuntos - Nº de centros e instituições de investigação - Representatividade genero - Nº de publicações científicas em comum	MAAC	INA, IBAP, MRN, MTTED, MDJU, MMSS, MTA, MPEM, INIPO, INEP, MENESIC, MATPL, MCI, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2028		75.000
<u>Meta Nacional 21</u>: ***Estabelecer, até 2030, um sistema nacional integrado de dados, informação e conhecimento sobre biodiversidade, sendo cerca 70% de instituições nacionais plenamente integrados***						
132. Assegurar que os conhecimentos estejam disponíveis e acessíveis para orientar a ação em favor da biodiversidade	- Criar uma plataforma de troca de informação	MAAC	INA, IBAP, INM, DGFF, MPEM, INIPO, MTA, DGOT, MRN, MATPL, MOPHU, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2028		45.000
133. Assegurar o acompanhamento das publicações científicas anuais sobre a biodiversidade e encorajar os investigadores a partilharem os seus dados.	- Nº de publicações anuais - Nº de contratos de colaborações científicas assinados.	MAAC		2026		7.500
134. Realizar diagnóstico e inventario nacional de dados existentes sobre a biodiversidade	- Relatorio do estudo diagnostico e de inventário	MAAC		2027		20.000

135. Construir um sistema de informação nacional de recolha de dados sobre a biodiversidade via sistematização e harmonização dos protocolos de recolha	- Indicadores - Nº de recolha de dados elaborados	MAAC		2027		25.000
136. Reforçar capacidades em todos os niveis de instituições/organizações e dos técnicos no sistema de informação e de recolha de dados	- Nº de sessões de capacitação - Nº e género dos capacitados	MAAC	INA, IBAP, MRN, MTTED, MDJU, MMSS, MTA, MPEM, INIPO, INEP, MENESIC, MATPL, MCI, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2027		125.000
137. As entidades privadas, organizações não-governamentais e parceiros de desenvolvimento que produzam dados relevantes devem assegurar a sua disponibilização ao SNIB	- Atores e Nº de dados fornecidos ao SNIB	MAAC	atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2027		35.000
138. Elaborar e implementar um Plano de comunicação da Estratégia Nacional de Biodiversidade, considerando a perspetiva de género, interculturalidade, equidade intergeracional, direitos humanos.	- Plano Nacional de Comunicação da ENB		INA, IBAP, MRN, MTTED, MDJU, MMSS, MTA, MPEM, INIPO, INEP, MENESIC, MATPL, MCI, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2027		45.000
Meta Nacional 22: ***Até 2030, estabelecer e operacionalizar mecanismos formais de participação e pelo menos 70% dos atores relevantes envolvidos nos processos da EPANB***						
Estabelecer comités multissetoriais permanentes e plataformas multiactor nacionais e locais de concertação, assegurando a participação das comunidades locais, mulheres, jovens e grupos vulneráveis	- Nº de sessões de sensibilização realizadas - Nº de beneficiários para cada grupo-alvo - % de lugares ocupados por diferentes grupos alvo	MAAC	INA, IBAP, MRN, MTTED, MDJU, MMSS, MTA, MPEM, INIPO, INEP, MENESIC, MATPL, MCI, atores locais e outros parceiros	2027		85.000

Reforçar capacidades de participação, negociação via formação em governação participativa, mediação de conflitos e gestão comunitária de recursos naturais	- Nº de formações realizadas - Nº de líderes das comunidades locais formados	MAAC	de desenvolvimento, Inst. academicas	2027		125.000
Desenvolver sistemas de monitoria participativa, envolvendo as comunidades na recolha de dados e validar resultados com todos atores locais	- Nº de sistemas desenvolvidos	MAAC	IBAP, INA, GPC, AAAC, DGFF, INIPO, INEP, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2027		75.000
Meta Nacional 23*: Até 2030 garantir a integração de género em todos os instrumentos da EPANB e pelo menos 50% de participação feminina em plataformas de decisão*						
Implementar mecanismos de participação com enfoque diferencial, étnico, mulher-género e intergeracional que facilitem a tomada de decisões em matéria de biodiversidade e mudança climática,	- Nº de mecanismos - % de participação de diferentes grupos-alvo - % de participação feminina	MAAC	INA, IBAP, MRN, MTTED, MDJU, MMSS, MTA, MPEM, INIPO, INEP, MENESIC, MATPL, MCI, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2027		75.000
Identificar processos que incorporam com sucesso as perspetivas de género, interculturalidade e territorialidade para a sua replicabilidade na implementação de ações da ENB	- % de processos com integração de género	MAAC		2027		25.000
Elaborar um plano para garantir a paridade em todos os mecanismos de governação a nível nacional, regional e local para a conservação até 2030	- Nº de planos elaborados - % de planos com integração de género	MAAC		2027		25.000
Desenvolvimento de ferramentas e estratégias para a integração da abordagem de género em ações, iniciativas e projetos do setor agropecuário, a fim de garantir que as áreas dedicadas à agricultura, à pesca e à silvicultura sejam geridas de maneira sustentável.	- Nº de estratégias que integram a abordagem género	MAAC		2028		25.000

Implementação de processos de desenvolvimento de capacidades para aumentar a participação das mulheres nos exercícios de tomada de decisões locais, nos processos políticos relacionados com a gestão da biodiversidade e das alterações climáticas no posicionamento do trabalho realizado por redes e organizações de mulheres	- Nº e % de mulheres participantes nos diferentes processos	MAAC		2028		45.000
Priorização de recursos a nível nacional para a implementação do Plano de ação de género (incluindo rastreadores de acompanhamento).	- Quantidade de recursos disponibilizados	MAAC		2028		15.000
Impulso de medidas, ações e atividades dirigidas a integrar e reforçar a perspetiva de género e interseccional em alinhamento com o o Plano de Ação de Biodiversidade, o Plano de Ação de Género e o Plano de Ação de Género de Alterações Climáticas).	- Nº de medidas, ações e atividades			2027		255.000
Elaboração de um relatório nacional participativo no qual se relacione a perda de biodiversidade e a variabilidade climática com os efeitos sobre a saúde das mulheres e das meninas, e nas dinâmicas de uso e ocupação do território.	- Relatório de estudo	MAAC	INA, IBAP, MRN, MTTED, MDJU, MMSS, MTA, MPEM, INIPO, INEP, MENESIC, MATPL, MCI, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2027		25.000
Fortalecer os mecanismos para que a implementação dos instrumentos de conservação da biodiversidade e instrumentos e programas setoriais, vinculados ao uso da biodiversidade e dos recursos naturais, contemple a perspetiva de género	- Nº de mecanismos de participação e paridade que foram desenhados. - Nº de mecanismos de participação e paridade que foram implementados. - Nº de mecanismos de participação e paridade que foram reportados.	MAAC		2027		67.000

Integrar sistematicamente a abordagem de género nas políticas setoriais relacionadas com a biodiversidade.	- Nº de políticas que incorporam a abordagem de género	MAAC	INA, IBAP, MRN, MTTED, MDJU, MMSS, MTA, MPEM, INIPO, INEP, MENESIC, MATPL, MCI, atores locais e outros parceiros de desenvolvimento, Inst. academicas	2027		45.000
Elaborar e implementar um plano de ação nacional «Género e biodiversidade».	- Existência e implementação de um plano nacional dedicado	MAAC		2027		68.000
Desenvolver plataformas e comités temáticos em biodiversidade para mulheres das comunidades locais e jovens	- Nº de estruturas criadas e funcionais	MAAC		2028		45.000

6. Monitorização e Avaliação da Estratégia

6.1. Sistema Nacional de Monitorização e Reporte

A implementação da EPANB exige um sistema eficaz de monitorização e reporte que permita avaliar o progresso das metas nacionais e comunicar os resultados à comunidade internacional.

A monitoria da Estratégia e Plano de Ação Nacional para a Biodiversidade (EPANB) constitui um elemento crítico para assegurar a sua implementação eficaz, transparência e alinhamento com o Quadro Global da Biodiversidade de Kunming-Montreal (GBF).

O sistema de Monitoria deve basear-se em evidências científica, garantir a integração intersetorial e participação inclusiva e assegurar a transparencia e prestação de contas.

A implementação do GBF ao nível nacional será acompanhada por um sistema de monitorização baseado em indicadores mensuráveis e compatíveis com os indicadores globais da CDB. Estes indicadores permitirão avaliar:

- ✓ O estado da biodiversidade e dos ecossistemas;
- ✓ O progresso na implementação das metas nacionais;
- ✓ Os impactos das políticas públicas sobre a biodiversidade.

O reforço dos sistemas nacionais de informação ambiental e de investigação científica será fundamental para garantir uma monitorização eficaz.

6.2. Sistema nacional de informação sobre biodiversidade

Será desenvolvido um sistema nacional integrado de informação sobre biodiversidade com os seguintes objetivos:

- ❖ Recolher e consolidar dados sobre espécies e ecossistemas;
- ❖ Monitorizar tendências da biodiversidade;
- ❖ Apoiar a tomada de decisões políticas e de gestão.

Este sistema envolverá instituições de investigação, universidades e entidades governamentais.

6.3. Estrutura Institucional do Sistema

O Ministério do Ambiente e Biodiversidade assegurara a coordenação geral do sistema, a validação de relatórios e o reporte internacional.

A Coordenação Técnica é da responsabilidade do Instituto Nacional do Ambiente (INA) e tera como tarafe o desenvolvimento de indicadores na base de um sistema de dados que vão permitir a produção de relatórios técnicos e consolidação de informação multissetorial.

O Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas (IBAP), enquanto ponto focal da CBD teria a responsabilidade de Implementação Técnica, continuando a monitorização de áreas protegidas, recolha de dados ecológicos e avaliação do estado da biodiversidade.

O sistema de monitoria deve contar, contudo com a cooperação e participação de outros setores-chaves de desenvolvimento com maior incidencia no uso e na gestão da biodiversidade e dos

recursos naturais e a integração inclusiva das autoridades regionais, Comunidades locais e ONGs intervenientes.

6.4. Matriz de Indicadores

6.4.1. Ecossistemas e Conservação

Indicador	Baseline (2020-2023)	Meta 2030
Cobertura florestal	±70%	≥ 72(estabilização + aumento líquido)
Taxa de desmatamento	±0,5 - 1%/ano	≤ 0,2%/ano
Área restaurada	<5 000 ha	≥ 50 000 ha restaurados
Áreas protegidas	±26%	≥ 30% do territorio nacional

6.4.2. Especies e Biodiversidade

Indicador	Baseline (2020-2023)	Meta 2030
Nº de espécies ameaçadas	Tendencia crescente	Redução ≥ 10%
Índice de abundância de espécies-chave	1 (baseline)	≥ 1,2 (aumento de 20%)
Areas de Ecossistemas restaurados	Baixa	≥ 30% de espécies prioritarias em recuperação

6.4.3. Uso Sustentável

Indicador	Baseline (2020-2023)	Meta 2030
Pesca sustentável	±40 – 50%	≥ 80% das capturas sustentáveis
Agricultura sustentável	<20%	≥ 50% da área agrícola
TExploração florestal sustentável	Limitada	100% sob planos de gestão

6.4.4. Pressões e Ameaças

Indicador	Baseline (2020-2023)	Meta 2030
Índice de poluição hídrica	Moderado/alto	Redução de ≥ 30%
Área afetada por desmatamento ilegal	Elevada	Redução de ≥ 80%
Número de infrações ambientais	Elevadas	Redução de ≥ 50%

6.4.5. Financiamento da Biodiversidade

Indicador	Baseline (2020-2023)	Meta 2030
Financiamento total mobilizado	Baixo	≥ 100 milhões USD acumulados
Percentagem de financiamento nacional	<20%	≥ 40% do total
Nº de mecanismos financeiros ativos	Muito limitados	≥ 5 mecanismos ativos

6.4.6. Governança e Participação

Indicador	Baseline (2020-2023)	Meta 2030
Nº de comunidades envolvidas	Limitado	≥ 500 comunidades

Percentagem de áreas sob co-gestão	< 20%	≥ 60% das áreas protegidas
Índice de participação comunitária	Baixa	≥ 70% das comunidades-alvo

6.4.7. Conhecimento e Monitoria

Indicador	Meta GBF	Formula
Nº de estudos científicos realizados	Baixo	≥ 100 estudos acumulados
Cobertura do sistema de monitoria	< 30%	≥ 80% do território
Tempo de reporte nacional	> 24 meses	≤ 12 meses

Para alcançar estes objetivos, o quadro define **23 metas globais para 2030**, abrangendo áreas como conservação de habitats, restauração ecológica, uso sustentável, redução de poluição, gestão de espécies invasoras, integração da biodiversidade nas políticas públicas e mobilização de financiamento.

6.5. Indicadores Nacionais de Monitorização da Biodiversidade

Para acompanhar a implementação das metas nacionais alinhadas com o Quadro Global da Biodiversidade de Kunming-Montreal, será desenvolvido um conjunto de indicadores nacionais.

6.5.1. Indicadores ecológicos

- ✓ Percentagem de cobertura florestal nacional
- ✓ Área total de mangais conservados
- ✓ Área restaurada de ecossistemas degradados
- ✓ Número de espécies ameaçadas com planos de conservação
- ✓ Estado de conservação de espécies emblemáticas como

- Pan troglodytes verus
- Trichechus senegalensis.

6.5.2. Indicadores de gestão e governança

- ✓ Percentagem do território incluído em áreas protegidas
- ✓ Número de áreas protegidas com planos de gestão atualizados
- ✓ Número de comunidades envolvidas na gestão de recursos naturais
- ✓ Grau de integração da biodiversidade nos planos sectoriais.

6.5.3. Indicadores socioeconómicos

- ✓ Número de empregos ligados à economia verde e azul
- ✓ Rendimento das comunidades provenientes de atividades sustentáveis
- ✓ Participação das mulheres em projetos de conservação.

6.6. Roteiro Nacional de Implementação (2025-2030)

A implementação do alinhamento com o Quadro Global da Biodiversidade de Kunming-Montreal será realizada de forma progressiva.

6.6.1. Curto prazo (2025-2026)

- ✓ Atualização oficial da EPANB

- ✓ Definição das metas nacionais de biodiversidade
- ✓ Criação de um sistema nacional de monitorização
- ✓ Reforço da coordenação interinstitucional.

6.6.2. Médio prazo (2027-2028)

- ✓ Implementação de programas de restauração ecológica
- ✓ Expansão e consolidação da rede de áreas protegidas
- ✓ Desenvolvimento de programas de gestão comunitária
- ✓ Integração da biodiversidade nas políticas agrícolas e pesqueiras.

6.6.3. Longo prazo (2029-2030)

- ✓ Avaliação nacional do progresso das metas
- ✓ Revisão das políticas ambientais e sectoriais
- ✓ Consolidação do financiamento sustentável para biodiversidade
- ✓ Preparação do relatório nacional à Convenção sobre a Diversidade Biológica.

6.7. Matriz de Pressões sobre a Biodiversidade e Respostas Estratégicas

A biodiversidade da Guiné-Bissau enfrenta diversas pressões resultantes de atividades humanas, mudanças ambientais e limitações institucionais. A identificação dessas pressões e das respostas estratégicas permite orientar as ações nacionais de conservação e uso sustentável.

Tabela 7: Pressão sobre a biodiversidade, impactos e respostas estratégicas

Pressões sobre a biodiversidade	Impactos principais	Respostas estratégicas nacionais
Desflorestação e expansão agrícola	Perda de habitats, fragmentação florestal	Promoção de sistemas agro-florestais e reforço da gestão florestal sustentável
Expansão da monocultura de caju	Simplificação da paisagem agrícola e perda de biodiversidade	Diversificação agrícola e promoção da agro-ecologia
Caça e captura de fauna selvagem	Redução de populações de espécies ameaçadas	Reforço da fiscalização e programas de conservação de espécies
Comércio ilegal de fauna	Declínio de espécies vulneráveis	Aplicação de legislação e cooperação internacional
Pesca excessiva e pesca ilegal	Declínio de recursos marinhos e costeiros	Gestão sustentável da pesca e reforço do controlo marítimo
Poluição urbana e resíduos sólidos	Degradação de ecossistemas aquáticos	Melhoria da gestão de resíduos e saneamento urbano
Exploração mineira e pedreiras	Degradação de solos e habitats naturais	Avaliações de impacto ambiental e regulamentação do setor
Infraestruturas e urbanização	Fragmentação de habitats	Integração da biodiversidade no ordenamento territorial
Espécies exóticas invasoras	Alteração da composição dos ecossistemas	Monitorização e controlo de espécies invasoras
Mudanças climáticas	Aumento da vulnerabilidade dos ecossistemas	Estratégias de adaptação e conservação de ecossistemas resilientes

6.8. Quadro Institucional de Implementação

A implementação da **EPANB** requer a coordenação entre diversas instituições governamentais, organizações da sociedade civil, comunidades locais e parceiros internacionais.

6.8.1. Instituições governamentais

O Ministério responsável pelo ambiente assume a coordenação global da implementação da estratégia nacional de biodiversidade. Entre as principais instituições envolvidas destacam-se:

- ✓ Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas – gestão das áreas protegidas e conservação da biodiversidade;
- ✓ Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural – promoção de práticas agrícolas sustentáveis;
- ✓ Ministério das Pescas – gestão sustentável dos recursos marinhos;
- ✓ Ministério das Obras Públicas e Urbanismo – integração da biodiversidade no ordenamento territorial;
- ✓ Ministério da Economia e Finanças – mobilização de recursos financeiros.

6.8.2. Organizações da sociedade civil

Diversas organizações não-governamentais desempenham um papel importante na implementação de programas de conservação, sensibilização e desenvolvimento comunitário. Entre elas destacam-se:

- ✓ Tiniguena
- ✓ Organização para o Desenvolvimento e Defesa das Zonas Humidas
- ✓ UICN

Estas organizações contribuem para a investigação científica, capacitação institucional e implementação de projetos de conservação no terreno.

6.8.3. Comunidades locais

As comunidades locais desempenham um papel central na conservação da biodiversidade, especialmente em áreas rurais e costeiras. A gestão comunitária dos recursos naturais constitue um elemento essencial para:

- ✓ A sustentabilidade das atividades económicas;
- ✓ A conservação de ecossistemas sensíveis;
- ✓ A valorização dos conhecimentos tradicionais.

6.8.4. Parceiros internacionais

A implementação da EPANB conta com o apoio de diversos parceiros internacionais, incluindo:

- ✓ Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
- ✓ Fundo Global para o Ambiente

- ✓ Banco Mundial

6.9. Quadro de Financiamento da Biodiversidade

A implementação da Estratégia e Plano de Ação Nacional para a Biodiversidade requer mobilização de recursos financeiros adequados e sustentáveis. O financiamento da biodiversidade deve basear-se numa combinação de **recursos nacionais, cooperação internacional e mecanismos inovadores de financiamento**.

6.9.1. Fontes nacionais de financiamento

Entre as principais fontes nacionais destacam-se:

- ✓ Orçamento do Estado destinado ao setor ambiental;
- ✓ Receitas provenientes da gestão das áreas protegidas;
- ✓ Taxas ambientais e licenças de exploração de recursos naturais;
- ✓ Fundos provenientes de projetos de desenvolvimento rural e conservação.

O reforço do financiamento público é essencial para garantir a operacionalização das políticas nacionais de conservação e uso sustentável da biodiversidade.

6.9.2. Financiamento internacional

A Guiné-Bissau beneficia de diversos mecanismos internacionais de financiamento ambiental, incluindo:

- ✓ Fundo Global para o Ambiente, principal mecanismo financeiro da Convenção sobre a Diversidade Biológica;
- ✓ Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento;
- ✓ Banco Mundial;
- ✓ Cooperação bilateral com parceiros internacionais.

Estes financiamentos apoiam programas de conservação, gestão de áreas protegidas, adaptação às mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável.

6.9.3. Mecanismos inovadores de financiamento

Para reforçar a sustentabilidade financeira da biodiversidade, serão promovidos mecanismos inovadores, tais como:

- ✓ Pagamento por serviços ecossistémicos;
- ✓ Fundos fiduciários para conservação;
- ✓ Créditos de carbono associados à conservação florestal;
- ✓ Turismo ecológico sustentável, especialmente no Arquipélago dos Bijagós.

6.10. Sistema Nacional de Monitorização e Reporte

6.10.1. Sistema nacional de informação sobre biodiversidade

Será desenvolvido um sistema nacional integrado de informação sobre biodiversidade com os seguintes objetivos:

- ✓ Recolher e consolidar dados sobre espécies e ecossistemas;
- ✓ Monitorizar tendências da biodiversidade;
- ✓ Apoiar a tomada de decisões políticas e de gestão.

Este sistema envolverá instituições de investigação, universidades e entidades governamentais.

6.10.2. Indicadores de monitorização

Os indicadores nacionais serão harmonizados com os indicadores globais definidos no Quadro Global da Biodiversidade de Kunming-Montreal e poderão incluir:

- ✓ Área total de ecossistemas protegidos;
- ✓ Taxa de desflorestação anual;
- ✓ Estado de conservação de espécies prioritárias;
- ✓ Extensão de áreas restauradas;
- ✓ Nível de participação das comunidades locais na gestão dos recursos naturais.

6.10.3. Reporte internacional

A Guiné-Bissau continuará a submeter relatórios nacionais periódicos à Convenção sobre a Diversidade Biológica, apresentando:

- ✓ O progresso na implementação da EPANB;
- ✓ Os resultados alcançados relativamente às metas globais;
- ✓ Os desafios e necessidades de apoio técnico e financeiro.

6.11. Matriz de Implementação da Estratégia Nacional de Biodiversidade

A matriz de implementação constitui um instrumento operacional para orientar a execução das ações previstas na EPANB.

Tabela 8: Matriz da implementação da Estratégia

Objetivo estratégico	Ações prioritárias	Instituições responsáveis	Indicadores	Prazo
Conservação de ecossistemas	Expansão e gestão eficaz das áreas protegidas	Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas	Percentagem do território protegido	2030
Restauração ecológica	Programas de restauração de mangais e	Ministério do Ambiente e parceiros	Área restaurada	2026–2030

	florestas degradadas			
Conservação de espécies	Implementação de planos de conservação para espécies ameaçadas	IBAP e centros de investigação	Número de espécies com planos de conservação	2027
Uso sustentável	Promoção de agricultura e pesca sustentáveis	Ministérios da Agricultura e das Pescas	Número de comunidades envolvidas	2025–2030
Redução da poluição	Melhoria da gestão de resíduos sólidos urbanos	Ministérios responsáveis pelo ambiente e urbanismo	Redução da poluição hídrica	2028
Fortalecimento institucional	Reforço de capacidades técnicas e científicas	Governo e parceiros internacionais	Número de técnicos formados	2026
Financiamento sustentável	Mobilização de recursos financeiros nacionais e internacionais	Ministério das Finanças e parceiros	Volume de financiamento mobilizado	

7. Literatura

	Adams, W.F.; Fowler, S.L.; Charvet-Almeida, P.; Faria, P., Soto, J. & Furtado, M. (2006)	*Pristis pectinata*. In IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012.2.
	Advanced Disaster Analysis & Mapping – ADAM (2024)	Flood Impact Analysis Guinea-Bissau
	Annette C. Broderick, C.A.; Catry, P. & Araújo, A.	Action Plan for the Conservation of Marine Turtles in Guinea-Bissau
	Anonimo (Não publicado) (2004)	O CAJU DA GUINÉ-BISSAU (análise da fileira) DRAFT
	Bamba, G.T. (2020)	Aspectos da migração do nicho isotópico e do sucesso reprodutor da Tartaruga-Verde (*Chelonia mydas*) no Arquipelago dos Bijagos
	Banco Mundial (2010)	Guinea-Bissau Cashew and Beyond: Diversification through Trade. Diagnostic Trade Integration Study for the Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance
	Banco Mundial (2010)	Para além de Castanha de Caju: Diversificação através do comércio - Estudo do Diagnóstico de Integração do Comércio para o Melhoramento do Quadro Integrado Assistência Técnica para Assuntos do Comércio Internacional, Banque Mondiale, 2010, p.108
	Banco Mundial (2015)	GUINÉ-BISSAU. Memorando Económico do País TERRA RANCA! UM NOVO COMEÇO
	Barbosa, C., A.C. Broderick & P.Catry (1998)	*Marine turtles in the Orango National Park (Bijagós Archipelago, Guinea-Bissau)*. Marine Turtle Newsletter 81: 6-7
	Barri, I., Bucal, D., & Gomes, I. (2020a).	Efeitos das atividades offshore de petróleo e gás sobre a megafauna marinha e espécies de peixes cartilaginosos (Elasmobrânquios) (pp. 1–60). Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas (IBAP)
	Barri, I., Bucal, D., & Gomes, I. (2020a).	Efeitos das atividades offshore de petróleo e gás sobre a megafauna marinha e espécies de peixes cartilaginosos (Elasmobrânquios) (pp. 1–60). Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas (IBAP)
	Barri, I.; Gomes, I. e Bucal, D. (2020)	Plano de Ação para a monitorização de mamíferos marinhos da Guiné-Bissau
	Bauxite Angola Sociedade Mineiras e Investimentos, S.A. (2011)	Projeto de valorização das bauxites de Boé "Realidades e Perspectivas"
	BAZZUCCHI, D. , COZZOLINO, G., DA SILVA A. (2021)	Avaliação do Valor Económico dos Serviços de Ecossistemas nas Zonas de interesse Ecológico ou Biológico do Arquipélago dos Bijagós
	BAZZUCCHI, D. e DA SILVA, A. (2021)	Fortalecimento das Capacidades de Valorização dos Recursos Naturais para melhorar o Planeamento e Tomada de Decisão para a Conservação do Ambiente Global. Análise Aprofundada de Mecanismos Institucionais, Padrões, Normas e Procedimentos existentes para a Valorização dos Recursos Naturais e a Implementação da Contabilidade Ambiental e Recomendações de

		Mecanismos, Padrões, Normas e melhoria de Procedimentos
	BAZZUCCHI, D. e SANKA, J-L. (2020)	Análise aprofundada dos indicadores de contabilidade ambiental na Guiné-Bissau
	Bazzucchi, D. e Sanka, J.-L., (2020)	Projeto de fortalecimento das capacidades de valorização dos Recursos Naturais para melhorar o planeamento e tomada de decisões para a Conservação do Ambiente Global. Análise aprofundada dos indicadores de contabilidade ambiental na Guiné-Bissau
	Bersacola, E e Hockings, K. (2022)	Plano de ação para a conservação dos mamíferos terrestres de médio e grande porte no Parque Nacional de Cantanhez, Guiné-Bissau
	Biague, M e Cozzolino, G. (2020)	Projeto De Fortalecimento Das Capacidades De Valorização Dos Recursos Naturais Para Melhorar o Planeamento e Tomada De Decisão Para a Conservação Do Ambiente Global Estudo De Viabilidade Sobre a Contabilidade Ambiental Na Guiné-Bissau
	Biague, M e Cozzolino, G. (2020)	Projeto de Fortalecimento das Capacidades de Valorização dos Recursos Naturais para melhorar o Planeamento e Tomada de Decisão para a Conservação do Ambiente Global Estudo de Viabilidade sobre a Contabilidade Ambiental na Guiné-Bissau. Valor dos Serviços dos Ecossistemas no Parque Natural dos Tarrafes de Cacheu (PNTC)
	BirdLife International (2017a)	IUCN Red List for birds
	BirdLife International (2017b)	*Psittacus timneh* (amended version of 2016 assessement. The IUCN Red List of Thretened species 2017
	Boletim Informativo do IBAP (2012)	Bemba di Vida n° 2. Complexo DBT - Projecto de Criação de Áreas Protegidas na Faixa Florestal da Guiné-Bissau
	Boletim Oficial	Decreto n.0 16/Z013. Aprovado o decreto relativo a proibiçã da fabricação, importação a comercialização e a distribuição de sacos de plastico que em sua composição quimica tenham como base o polietileno, o propileno e o polipropileno.
	Caju da Guiné-Bissau (2004)	Análise da fileira
	Cardoso, P., (2015)	Cartografia dos mangais da Guiné-Bissau - Nota Técnica. Monte ONGD, Guiné-Bissau e Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas, Guiné-Bissau
	Carlos Sonderblohm, C. e Cardoso, L.A. (2020)	Diagnostico das fraquezas das políticas e do quadro legal que limitam a prática da contabilidade ambiental e da valorização dos recursos naturais na Guiné-Bissau
	Carlson, J., & Smith, K. (2013).	Pristis pristis (Largetooth Sawfish; Eastern Atlantic subpopulation). The IUCN Red List of Threatened Species.
	Carminatti Wenceslau, J.F. (2014)	Bauxite Mining and Chimpanzees Population Distribution, a case study in the Boé sector, Guinea-Bissau.
	Cassamá, S.V.L. Casazza, A. (2025)	Poluição por plásticos na Guiné-Bissau Uma ameaça crescente para os ecossistemas marinhos
	Catarino, L.; Indjai, B. (2019)	Árvores florestais da Guiné-Bissau. IBAP, Bissau

	Catarino, L.; Palminha, A. Indjai, B. e Frazão-Moreira, A. (2018)	Plano de gestão das florestas do PNC. Inventário Florestal do Parque Nacional de Cantanhez. Enquadramento da Equipa Encarregue do Inventario e Apoio no Tratamento de Dados e na Elaboração do Plano de Gestão Florestal no Parque Nacional de Cantanhez
	Catry T, Lourenço PM, Lopes RJ, Carneiro C, Alves JA, Costa J, Rguibi-Idrissi H, Bearhop S, Piersma T, Granadeiro JP. (2016)	Structure and functioning of intertidal food webs along an avian flyway: a comparative approach using stable isotopes. Funct Ecol. 30:468–478.
	Catry, P.; Barbosa, C.; Paris, P.; Indjai, B.; Almeida, A.; Limoges, B.; Silva, C. e Pereira, F.H. (2009)	Status, Ecology, and Conservation of Sea Turtles in Guinea-Bissau.
	Catry, T.; Lourenço, P.M.; Ricardo J.L.; Carneiro, C.; Alves, J.A.; Costa, J.; Rguibi-Idrissi, H.; Bearhop, S; Piersma, T; Granadeiro, J.P. (2015)	Structure and functioning of intertidal food webs along an avian flyway: A comparative approach using stable isotopes. Functional Ecology, 30(3), 468-478.
	CIMA, UNISDR (2018)	Perfil de Risco de Desastres em Guiné-Bissau: Building Disaster Resilience to Natural Hazards in Sub-Saharan African Regions, Countries and Communities
	Collar, N.J. (2013)	Timneh Parrot and Grey Parrot represent two species
	Correia, E., Granadeiro, J. P., Regalla, A., & Catry, P. (2021)	Coastal waters of a marine protected area of the Bijagós Archipelago, West Africa.
	Da Cunha Kássimo, H.E. (2025)	Estado atual de Biodiversidade dos setores agrícola, Florestas e Pecuária e seus respetivos impactos na Biodiversidade Nacional
	Del Hoyo, J.; Collar, N.J; Kirwan, G.M. and Sharpe, C.J. (2018)	Timneh Parrot (*Psithacus timneh). In J. de Hoyo, A., Elliot, J.; Sargatal, D.A.; Christie, E. de J.eds. Handbook of the birds of the world alive.*
	Delany, S., Scott, D., Helmink, A. T. F., Dodman, T., Flink, S., Stroud, D., & Haanstra, L. (Eds.) (2009)	*An Atlas of Wader Populations in Africa and Western Eurasia*. Wetlands International.
	Dia, M. (2022)	Lacunes des institutions nationales et recommandations à mettre en œuvre dans les activités Pétrolières et Gazières en Guinée-Bissau
	Diagne, B. e Santy, B.R.V.H. (2020)	Inventario de Infraestruturas susceptiveis de Impactar mangais, ervas marinhas e tartarugas e cartografia de Riscos destas infraestruturas no Arquipélago dos Bijagos, Guiné-Bissau – Relatorio Provisorio
	DiGirolamo, M. (2022).	Where do the guitarfish go? Scientists and fishers team up to find out. Mongabay.
	Diop, M., Dossa, J., 2011	30 Years of Shark Fishing in West Africa Development of Fisheries, Catch Trends, and their Conservation Status in Sub-Regional Fishing Commission Member Countries. FIBA Publications.
	Djata, R.N.; Mané, A.; Indi, M. (2003)	Análise da Fileira de Arroz
	Dodman, T e SÁ, J. (2005)	Monitorização de aves aquáticas no Arquipélago dos Bijagós, Monitorização de aves aquáticas no Arquipélago dos Bijagós, Guiné-Bissau. Wetlands International;

		Gabinete de Planificação Costeira (GPC); Organização para a Defesa e o Desenvolvimento das Zonas Húmidas na Guiné-Bissau (ODZH).
	Dodman, T., Barlow, C., Sá, J. & Robertson, P. (2004)	Important Bird Areas in Guinea Bissau. Dakar: Wetlands International & Bissau: Gabinete de Planificação Costeira
	Dulvy NK, Pacoureau N, Rigby CL, Pollom RA, Jabado RW, Ebert DA, Finucci B, Pollock CM, VanderWright WJ, Lawson JM, Walls RHL, Carlson JK, Charvet P, Bineesh KK, Fernando D, Ralph GM,Cheok J, Derrick DH, Herman KB, Sherman CS, Matsushiba JH, Hilton-Taylor C, Fordham SV, Simpfendorfer CA. (2021)	Overfishing drives over one-third of all sharks and rays toward a global extinction crisis.
	Dulvy, N.K., Fowler, S.L., Musick, J.A., Cavanagh, R.D., Kyne, P.M., Harrison, L.R., Carlson, J.K., Davidson, L.N.K., Fordham, S.J., Francis, M.P., Pollock, C.M., Simpfendorfer, C.A., Burgess, G.H., Carpenter, K.E., Compagno, L.G.V., Ebert, D.A., Gibson, C., Heupel, M.R., Livingstone, S.R., Sanciangco, J.C., Stevens, J.D., Valenti S., White, W.T., (2014).	Extinction risk and conservation of the world's sharks and rays.
	Editorialge (2026)	Mineração e Fornecimento de Minerais Críticos na Guiné-Bissau.
	Edmundson, H. (2014):	Optimizing Guinea-Bissau's natural wealth: Poverty Reduction and Economic Management. Africa Region
	Fandé, M.B; L.C. Ponte, L.C. C. ANTUNES, G. PENHA-LOPES (2020)	Quantificação e cartografia da extensão de inundação costeira em Bissau, Guiné-Bissau: perspetiva em cenário de alterações climáticas.
	Ferreira Airaud, B., Vieira, S., Barbosa, C., Posto-Merba, I., Nuno, A. (2020).	Comportamentos e perceções das comunidades locais da Guiné-Bissau sobre as tartarugas marinha e o seu contexto social, económico e cultural. Pp. 24.
	Ferreira da Silva, M.J. (2025)	Guinea-Bissau is home to an important chimpanzee population, and given the high extinction risk faced by the western chimpanzee, addressing the illegal trade of chimpanzees there is an urgent priority
	Ferreira da Silva, M.J. ;Maié, T.; Borges, F.; Gerini, F.; Sá, R.M.; Silva, F.; Hernández-Alonso, G.; Ramos-Madrigal, J.; Gopalakrishnan, S.; Aleixo-Pais, I. ; Casanova, C.; Djaló, S.L. ;Fernandes, N. ; Camará, I. ; Regalla, A. ; Costa, M.; Colmonero-Costeira, I. ; Rodríguez Fernandes, C.; Chikhi, L.; Minhós, T. and Bruford, M.W.	Estimating the Effective Population Size Across Space and Time in the Critically Endangered Western Chimpanzee in Guinea- Bissau: Challenges and Implications for Conservation Management

	Ferreira, B. et al. (2020)	TARTARUGAS MARINHAS. O GUIA
	Fitz, J.C.; Poulakis, G.R. (2006)	Anthropogenic effects on the smalltooth sawfish (*Pristis pectinata)* in the United States. Marine Pollution Bulletin
	Giri, C., Ochieng, E., Tieszen, L. L., Zhu, Z., Singh, A., Loveland, T., Masek, J., & Duke, N. (2011).	Status and distribution of mangrove forests of the world using earth observation satellite data. Global Ecology and Biogeography, 20 (1), 154–159
	Gouvernement de la Guinée-Bissau/Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'Agriculture - FAO- (2013)	CADRE DE PROGRAMMATION PAYS (CPP 2014-2017) *«Les Bissau Guinéens assurent durablement leur sécurité alimentaire et* nutritionnelle»
	Governo da Guiné-Bissau (2019)	Programa do Governo da X legislatura. Guiné-Bissau Novos Caminhos Pa Terra Ranka
	Governo da Guiné-Bissau (2020)	Programa do II º Governo Constitucional da Xª Legislatura. Guiné-Bissau face ao COVID-19: Uma Nova Oportunidade Para um Novo Arranque!
	Grupo Banco Mundial (2024)	Relatório sobre Clima e Desenvolvimento do país: África Ocidental e Central
	Guinée-Bissau (2021)	Quadro de Desenvolvimento Especial (QDE) da Guiné-Bissau: para apoiar a implementação especial do Plano Nacional de Desenvolvimento (2020 - 2023)
	Heinsohn, R.; Buchanan, K.L. and Joseph, L. (2018)	Perrot move do centre stage in conservation and evolution
	Helen Edmundson, H. (2014)	Optimizing Guinea-Bissau's natural wealth
	Heloyso Eduardo Da Cunha Kássimo, H.E. (2025)	Estado atual de desenvolvimento dos setores agrícola, florestas e pecuária e seus respetivos impactos na biodiversidade Nacional
	IBAP – Bissau (2008)	Action Plan for the Conservation of Marine Turtles in Guinea-Bissau
	IBAP (2008)	Plano de Gestão Parque Natural dos Tarrafes do Rio Cacheu – PNTC Guiné-Bissau 2008 – 2018
	IBAP (2012)	Boletim Informativo nº 2
	IBAP (2015):	Projeto de gestão sustentável dos recursos florestais do Parque Natural dos Tarrafes do Rio Cacheu
	IBAP (2021)	PLANO DE GESTÃO do COMPLEXO Dulombi Boé e Tchetche (CDBT) República da Guiné-Bissau
	IBAP (2023)	Plano de Ação Nacional para a Conservação das Tartarugas Marinhas na Guiné-Bissau. IBAP, Bissau, 84 pp
	IBAP (2025)	Atualização da Estratégia e Plano de Ação e o 7º Relatório Nacional sobre a Diversidade Biológica no País
	IBAP. Catarino, L. e Indjai, B. (2019)	Árvores Florestais da Guiné-Bissau
	IBAP/PNMJVP (2014)	O Saber local sobre a ecologia do papagaio cinzento de Timneh em João Vieira e Meio «Os habitats, o hábito alimentar e o comportamento»
	IBAP/UICN/GEF (2021).	À Descoberta dos Mangais da Guiné-Bissau - Manual de Educação Ambiental. The Restoration Initiative (TRI)
	Ié Có M. S. M. Benante J. E. et Camará S. T. (2018)	Plano de Ordenamento e de Gestão da Área Comunitária da Mata de Uco, Guiné-Bissau. Wetlands International& GPC, Bissau.

	Indjai, B.; Rodrigues, D. (2013)	Pesquisa-ação sobre os serviços dos ecossistemas do mangal Seguimento de cinco espécies de mangal nas bolanhas de Bolol, Elia e Cacheu
	IPCC (2023):	In: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Genebra, Switzerland, pp. 35-115, doi: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647
	Issler, F.; D'Haeyer, T.; van den Bergh, D.; Embaló, B.; Mendes, O.; Carvalho Alvarenga, C.; Cavalcanti de Albuquerque, M. de C.	Relatório final detalhado sobre a atualização da NDC no âmbito da adaptação, incluindo a avaliação das necessidades de financiamento, a avaliação dos impactos, a igualdade de género, e um sistema de monitoramento e avaliação
	Jabado R.W, et al. (2021).	Rhinobatos rhinobatos. The IUCN Red List of Threatened Species 2021
	Jornal Nò Pintcha (2020)	FAO concede ao Governo laboratório de combate à Lagarta Legionária
	Kincaid T. (1947)	The acclimatization of marine animals in Pacific northwest waters.
	Knight Piésold Consulting (2015)	GB Minerals Ltd. Projeto de Fosfato de Farim. Estudo de Impacto Ambiental e Social Volume 3 – Plano de gestão social e Ambiental
	Leeney, R.H (2013)	Utilisation de questionnaires pour collecter des données sur le poisson-scie en Guinée-Bissau Rapport final pour Noé Conservation
	Leeney, R.H., Poncelot, P., (2013)	Using Fishers' Ecological Knowledge to Assess the Status and Cultural Importance of Sawfish in Guinea-Bissau. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Systems
	Lesage,V.; Barrett, C.; Kingsley, M.C.S. ;Sjare, B. (1999)	The effect of vessel noise on the vocal behavoir belugas in the St. Lawrence River estuary, Canada.Marine Mammal Science15 (1): 65-84
	Leurs, G.; Nieuwenhuis, O.B.; Olff, H.; Laura L. and Govers, L.L. (2022)	Where land meets sea: Intertidal areas as key- habitats for sharks and rays.
	Limoges, B. &Robillard, M.J. 1991	Proposition d'un plan d'aménagement de la Reserve de biosphère de l'Archipel des Bijagós. Volume 1 : Les secteurs de développement : zonages et recommandations.
	Limoges, B. &Robillard, M.J. 1991	Proposition d'un plan d'aménagement de la Réserve de biosphère de l'Archipel des Bijagós. Volumes II: Les espèces animales: distribuitions et recommendations
	Lopes, D R.O.; Martin, O.R.; Henriques, H. Monteiro, H.; Cardoso, P.; Tchantchalam, Q.; Pires, A.J.; Regalla, A. and Catry, P. (2018)	Combining local knowledge and fiel surveys to determine status and threats to Timneh Parrots *Psittacus timneh* in Guiné-Bissau
	Lopes, D. C., Martin, R. O., Henriques, M., Monteiro, H., Regalla, A., Tchantchalam, Q., et al. (2018a)	Nest-site characteristics and aspects of the breeding biology of the endan gered Timneh Parrot Psittacus timneh in Guinea-Bissau. Ostrich 89: 33–40

	Lourenço, P.M.; Henriques, M.; Catry, I.; Granadeiro, J.P. e Catry, T. (2018)	First record of the invasive Asian date mussel *Arcuatula senhousia* (Benson, 1842) (Mollusca: Bivalvia: Mytilidae) in West Africa
	Lusseau, D.; Bain, D.E., Williams R., Smith, J.C. (2009)	Vessel traffic disrupts the foraging behavior of southern resident killer whales *Orcinus orca*
	Machado, A.; Amorim, E. and Bordalo, A.A. (2022)	Spatial and Seasonal Drinking Water Quality Assessment in a Sub-Saharan Country (Guinea-Bissau)
	Maria Joana Ferreira da Silva, M.J. (2025)	"Guinea-Bissau is home to an important chimpanzee population, and given the high extinction risk faced by the western chimpanzee, addressing the illegal trade of chimpanzees there is an urgent priority. Uncovering illegal trade of pet chimpanzees from Guinea-Bissau
	Martin, R. O. (2018a)	The wild bird trade and African parrots: past, present and future challenges. Ostrich 89: 139–143.
	Minhós, T.; Wallace, E.; Ferreira da Silva, M.J.; Sá, R.M.; Carmo, M. Barata, A. e Bruford, W.M. (2013)	DNA identification of primate bushmeat from urban markets in Guinea-Bissau and its implications for conservation
	Minhós, T.; Wallace, E.; Ferreira da Silva, M.J:; Sá, R.M.; Barata; A. e Bruford, W.M. (2013)	DNA identification of primate bushmeat from urban markets in Guinea-Bissau and its implications for conservation
	Minhós,T, Wallace, E, Ferreira da Silva, MJ, Sá, RM, Carmo, M, Barata, A & Bruford, MW (2013).	DNA identification of primate bushmeat from urban markets in 4 Guinea-Bissau and its implic
	Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural/Cabinet de Planification Agricole (2010)	Programme National d'Investissement Agricole (PNIA) Plan d'Investissement (version finale) Appui dans la formulation: CEDEAO et FAO
	Ministério da Agricultura e de Desenvolvimento Rural (2002)	Plano de Ação da Carta de Política de Desenvolvimento Agrário. Programas de Ações Prioritários (Extrato de Plano de Ação Volumes 1 e 2)
	Ministério da Agricultura e de Desenvolvimento Rural (2017)	Plan National d'Investissement Agricole (2eme Génération)
	Ministério da Agricultura e de Desenvolvimento Rural/Direção Geral de Engenheiria e Desenvolvimento Rural (2015)	Relatorio do impacto de inundações sobre a produção orizícola nas bolanhas de mangrove e de bas-fonds
	Ministério da Economia e Finanças e Banco Mundial (2018)	RAPPORT DE DIAGNOSTIC Etude diagnostic de la filière anacarde en Guinée-Bissau
	Ministério da Economia, Plano e Integração Regional/Secretaria de Estado do Plano e Integração Regional/Direção Geral do Plano (2023).	IV Relatório Nacional de Seguimento do Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) 2020-2023/Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 2030.
	Ministério da energia e dos recursos naturais Direção geral dos recursos hídricos/programa das nações unidas para o desenvolvimento Fundo das nações unidas para a criança (2011).	Atualização do Plano Director de Água e Saneamento da Guiné-Bissau (2010-2020). Política Nacional de Água

	Nações Unidas. Guiné-Bissau (2025)	Capacitação sobre o Método Fukuoka reforça gestão sustentável de resíduos na Guiné-Bissau
	Ozorio, R.Z.; Lima, D.V. (2020)	Plano Diretor Regional do Turismo Responsável para a Reserva da Biosfera do Arquipélago Bolama-Bijagós, Guiné-Bissau.
	Öztürk B, Bitlis B, Doğan A, Türkçü N. (2017)	Alien marine molluscs along the Turkish coast, with a new record of Varicopeza pauxilla (A. Adams, 1855) (Mollusca: gastropoda) from the Mediterranean Sea. Acta Zool Bulgarica. S9:83–92.
	Palma, L.; Godinho, R; Quecuta, Q.; Tomé, T.; Mandeck, J.; Só, T.U.; Pablo, C.J. and Beja, P. (2023)	African forest elephants persist in Guinea-Bissau but require an emergency conservation plan
	Perrin, M. (2012)	Perrots of Africa, Madagascar and the Mascarene Islands – biology ecology and conservation
	PLANTA, 2024	Estratégia Nacional para a Restauração, Conservação e Utilização Sustentável do Mangal na Guiné-Bissau
	PNUD (2020)	
	PNUD (2024)	National Blue Economy Strategy and Investment Plan for Guinea Bissau 2024-2030
	REPUBLIC OF GUINEA-BISSAU (2006)	National Programme of Action of Adaptation to Climate Changes
	República da Guiné-Bissau (2006)	Programa de Ação Nacional de Adaptação aos efeitos Negativos das Mudanças Climáticas - PANA- (2006)
	República da Guiné-Bissau (2015)	Guiné-Bissau GUINÉ-BISSAU 2025 PLANO ESTRATÉGICO E OPERACIONAL 2015-2020 "Terra Ranka" DOCUMENTO II: RELATÓRIO FINAL
	República da Guiné-Bissau (2021):	CONTRIBUTO DETERMINADO A NÍVEL NACIONAL DA GUINÉ-BISSAU ACTUALIZADO AO ABRIGO DO ACORDO DE PARIS. Répública da Guiné-Bissau.
	Robillard, M., Séret, B., (2006).	Cultural importance and decline of sawfish (Pristidae) populations in West Africa Cybium 30 (Suppl.), 23–30
	Sà et al. (2006)	Inventaire des Zones Humides. Rapport National de la Guinée-Bissau (não publicado).
	SA, J.; SAMBU, F. (2024)	CONTRIBUIÇÃO PARA QUARTA COMUNICAÇÃO NACIONAL: "Vulnerabilidade e Adaptação" Sector de zona costeira
	Salgado, A. Fedi, F. e Leitão, F. (2009)	Relatório preliminar do processo de construção do Porto de Buba e seus impactos PNLC – PARQUE NATURAL DAS LAGOAS DE CUFADA
	Tchedná, J.L. (2025)	Avaliação dos Impactos Sociais, Económicos e Culturais das Mudanças Climáticas e Situação Energética da Guiné-Bissau. RELATÓRIO Nº - 1
	Tchedna, L. J. (2025)	Avaliação dos Impactos Sociais, Económicos e Culturais das Mudanças Climáticas e Situação Energética da Guiné-Bissau. Relatório N° 1 *(Contributo para a Atualização da Estratégia Nacional e Plano de Ação da Biodiversidade e para o 7º Relatório Nacional no Âmbito do Quadro Global para a Biodiversidade Kunming-Montreal)*
	Temudo, M.P. &Abrantes, M. (2014):	The Cashew Frontier in Guinea-Bissau, West Africa: Changing Landscapes and Livelihoods

	Temudo, M.P. (2009)	A narrativa da degradação ambiental no Sul da Guiné-Bissau: uma desconstrução etnográfica
	Thiao, D.; Brahim, K.; Mbaye, A.; Barry, I. e Thomas Aloysious Lebbie, T.A. (2019)	Conséquences socioéconomiques potentielles associées aux risques des activités pétrolières et gazières offshore en Afrique de l'Ouest (Mauritanie, Sénégal, Guinée-Bissau, Sierra Leone)
	TROPICA (2009)	Projet d'exploitation des gisements de Phosphate de Farim, région d'Oio, République de Guinée-Bissau Rapport d'Evaluation Environnementale Stratégique. Version provisoire
	TROPICA (2010)	Programme d'Appui à la Sécurité Alimentaire (PASA). Etude d'Impact Environnemental et Social. Rapport Provisoire
	TROPICA (2013)	ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL. Projet d'exploitation de minéraux lourds (Ilménite, Zircon, Leucoxene et Rutile) dans la zone de Varela, Secteur de São Domingo, région de Cacheu, Guinée Bissau
	UICN, & Guiné-Bissau. (2003)	Guinée-Bissau : Planification côtière. Document d'information (pp. 1–31). Guiné-Bissau (Ministério do Desenvolvimento Rural e da Agricultura - MDRA, Direcção Geral de Florestas e Caça - DGFC); UICN (União Internacional para a Conservação da Natureza) - Guiné-Bissau
	Vieira, N.H.; INCOM, I. e BUCAL, D. (2006)	Relatorio de estudo sobre a caracterização da pescaria das raias e tubarões na Guiné-Bissau
	Willan RC. (1987)	The mussel Musculista senhousia in Australasia; another aggressive alien highlights the need for quarantine at ports. Bull Marine Sci. 41:475–489.